Propagação de doenças: um estudo através de autômatos celulares

Vinicius Trindade Dias Abel - 2020007112

Implementação

In [146...

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numba import jit
import math
```

In [147...

```
def vizinhos(N):
    """
    Calcula a tabela de vizinhos para uma grade 2D com condições de contorno per
    """
    L = int(np.sqrt(N))
    viz = np.zeros((N, 4), dtype=np.int16)

    for k in range(N):
        viz[k, 0] = k + 1
        if (k + 1) % L == 0: viz[k, 0] = k + 1 - L

        viz[k, 1] = k + L
        if k >= (N - L): viz[k, 1] = k + L - N

        viz[k, 2] = k - 1
        if k % L == 0: viz[k, 2] = k + L - 1

        viz[k, 3] = k - L
        if k < L: viz[k, 3] = k + N - L

    return viz
```

In [148...

```
@jit(nopython=True)
def atualizar_estado(sistema, viz, pAdoecer, pRecuperar):
    """
    Atualiza o estado do sistema usando as probabilidades de infecção e recupera
    """
    N = len(sistema)
    novo_sistema = sistema.copy()

    for i in range(N):
        if sistema[i] == 2:  # Infectado
            if np.random.random() < pRecuperar:
                novo_sistema[i] = 1  # Recupera
        elif sistema[i] == 0:  # Suscetível
            infectados_vizinhos = sum(sistema[viz[i, :]] == 2)
            if np.random.random() < 1 - (1 - pAdoecer) ** infectados_vizinhos:
                novo_sistema[i] = 2  # Contamina

    return novo_sistema
```

In [149…

```
def simular_sir(L, pAdoecer, pRecuperar, max_iter=100, seed=None, plotar=[]):
    """
    Simula o modelo SIR com base nos parâmetros fornecidos.
    """
    if seed:
        np.random.seed(seed)

    N = L ** 2
    sistema = np.zeros(N, dtype=np.int8)
    sistema[np.random.randint(N)] = 2  # Um infectado inicial

    viz = vizinhos(N)
    historico_recuperados = []
    historico_normais = []
    historico_doentes = []

    for t in range(max_iter):
        if t in plotar:
            plotar_rede(L, sistema, titulo=f"Iteração {t}\n"
              f"pAdoecer = {pAdoecer}, pRecuperar = {pRecuperar}")

        normais = np.sum(sistema == 0)
        doentes = np.sum(sistema == 2)
        recuperados = np.sum(sistema == 1)

        historico_normais.append(normais)
        historico_doentes.append(doentes)
        historico_recuperados.append(recuperados)

        if doentes == 0:
            break

        sistema = atualizar_estado(sistema, viz, pAdoecer, pRecuperar)

    return historico_recuperados, historico_normais, historico_doentes
```

In [150…

```
def plotar_rede(L, sistema, titulo=""):
    """
    Plota o estado do sistema em um gráfico de dispersão com legenda descritiva
    """
    x, y = np.meshgrid(range(L), range(L))
    estados = sistema.reshape(L, L).flatten()

    cores = {0: 'blue', 1: 'green', 2: 'red'}
    etiquetas = ['Suscetível', 'Recuperado', 'Infectado']

    plt.figure(figsize=(8, 8))
    for estado, cor in cores.items():
        indices = np.where(estados == estado)
        plt.scatter(
            x.flatten()[indices],
            y.flatten()[indices],
            c=cor,
            label=etiquetas[estado],
            s=100,
            edgecolor='k'
        )

    plt.title(titulo)
```

```
    plt.legend(
        title="Estado",
        loc="upper center",
        bbox_to_anchor=(0.5, 0),
        ncol=3,
        fontsize=10
    )
    plt.axis('off')
    plt.show()
```

In [151…

```
def executar_modelo(L, pAdoecer, pRecuperar, simulacoes=5, max_iter=100, plotar=
    """
    Executa o modelo várias vezes e calcula médias das populações.
    """
    medias_recuperados = []
    medias_normais = []
    medias_doentes = []

    for seed in range(simulacoes):
        rec, norm, doen = simular_sir(L, pAdoecer, pRecuperar, max_iter, seed, p
        medias_recuperados.append(rec)
        medias_normais.append(norm)
        medias_doentes.append(doen)

    max_len = max(len(r) for r in medias_recuperados)
    def pad_list(lst, max_len):
        return np.array([np.pad(l, (0, max_len - len(l)), constant_values=0) for

    medias_recuperados = pad_list(medias_recuperados, max_len)
    medias_normais = pad_list(medias_normais, max_len)
    medias_doentes = pad_list(medias_doentes, max_len)

    plt.plot(np.mean(medias_recuperados, axis=0), label='Recuperados')
    plt.plot(np.mean(medias_normais, axis=0), label='Suscetíveis')
    plt.plot(np.mean(medias_doentes, axis=0), label='Infectados')
    plt.legend()
    plt.title("Populações Médias ao Longo do Tempo\n"
              f"pAdoecer = {pAdoecer}, pRecuperar = {pRecuperar}")
    plt.xlabel("Iteração")
    plt.ylabel("População")
    plt.show()
```

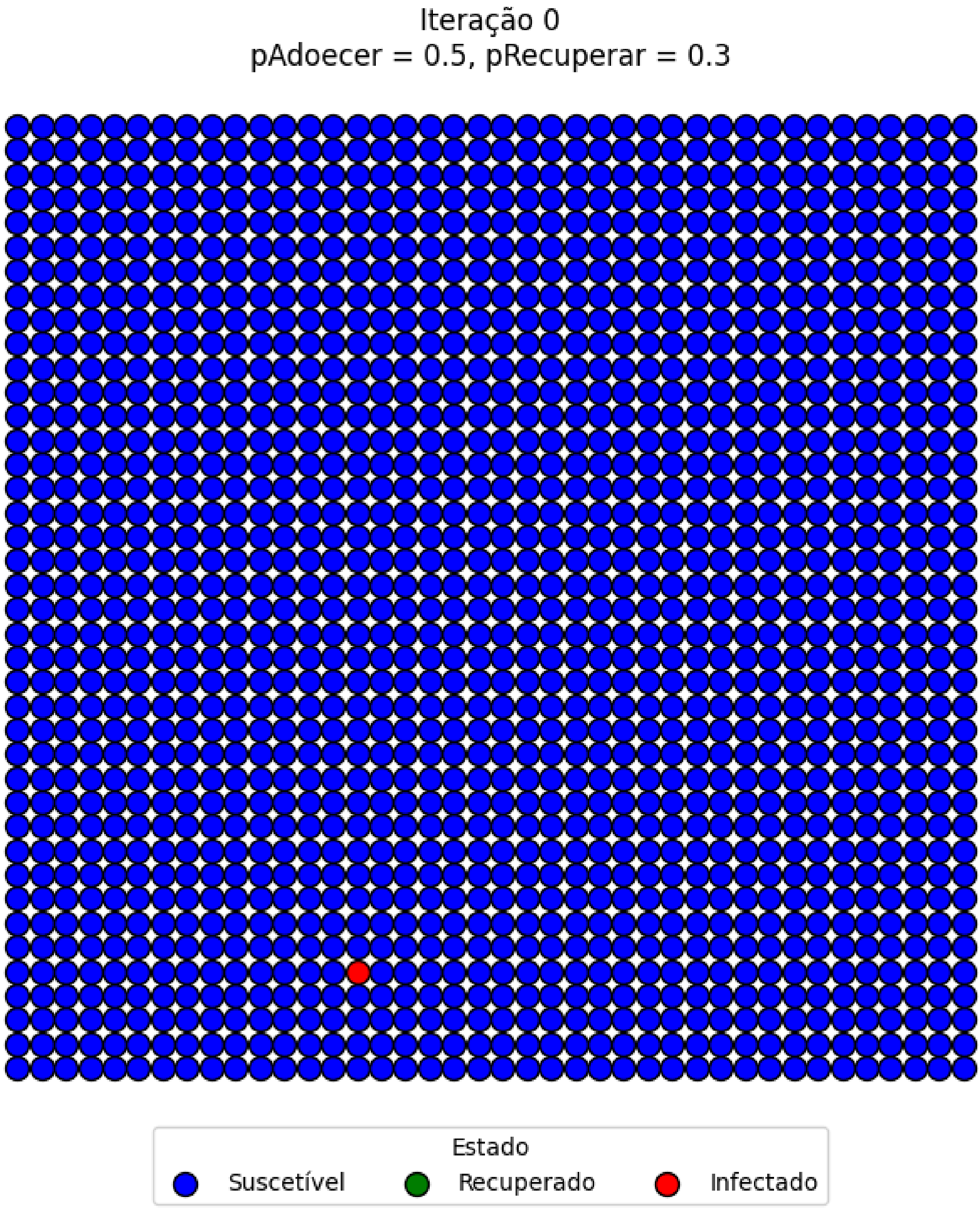
Simulação

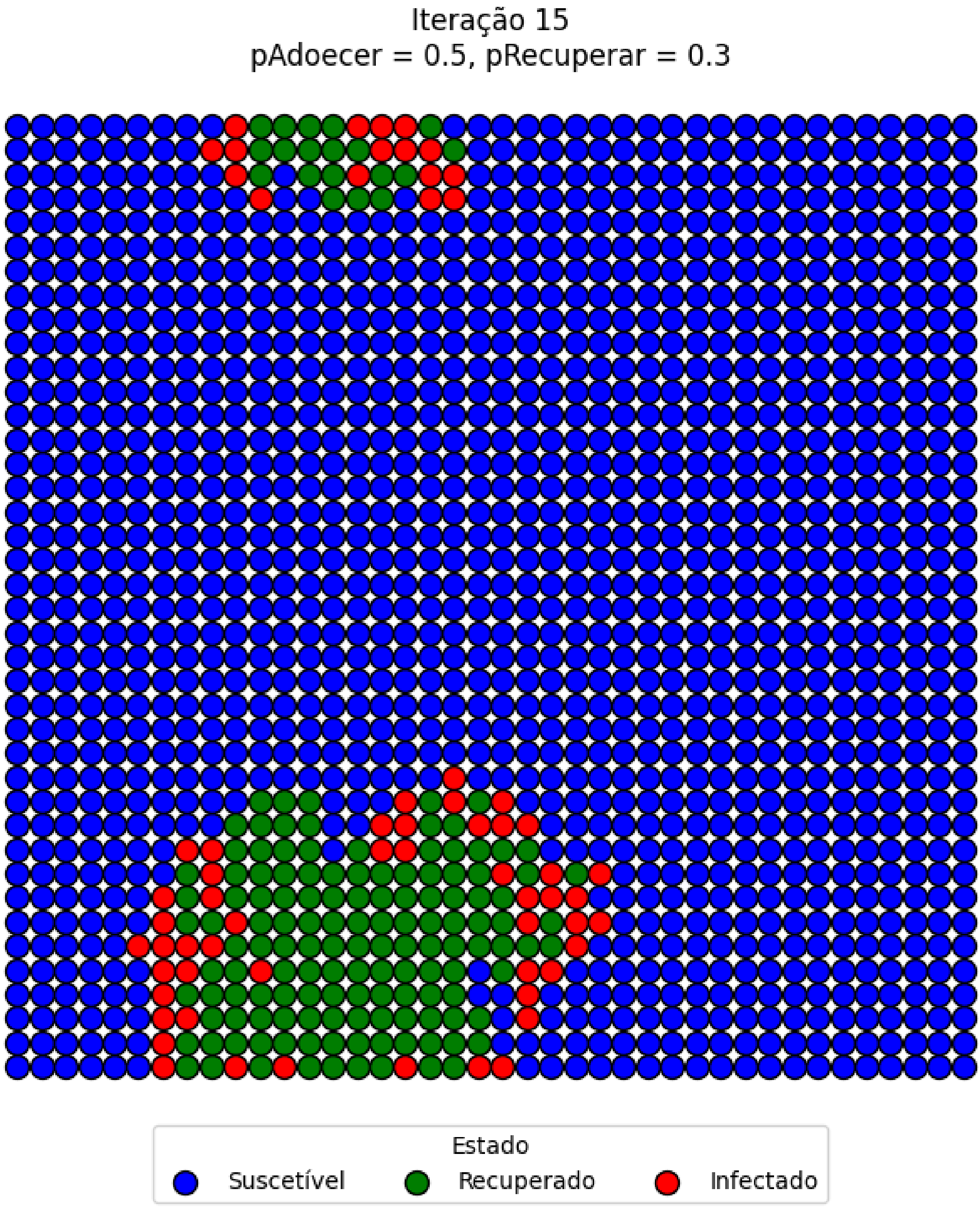
Inicial

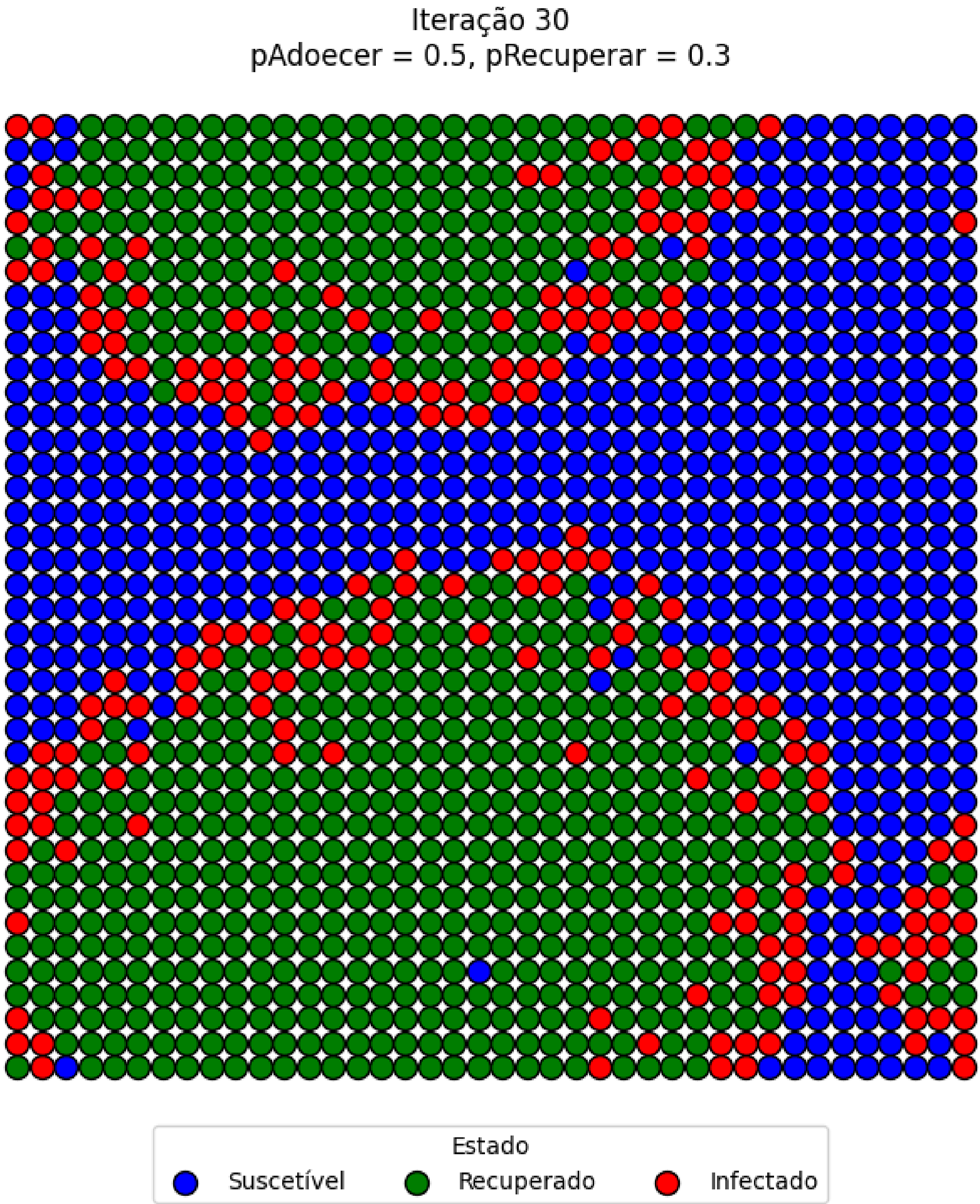
In [152…

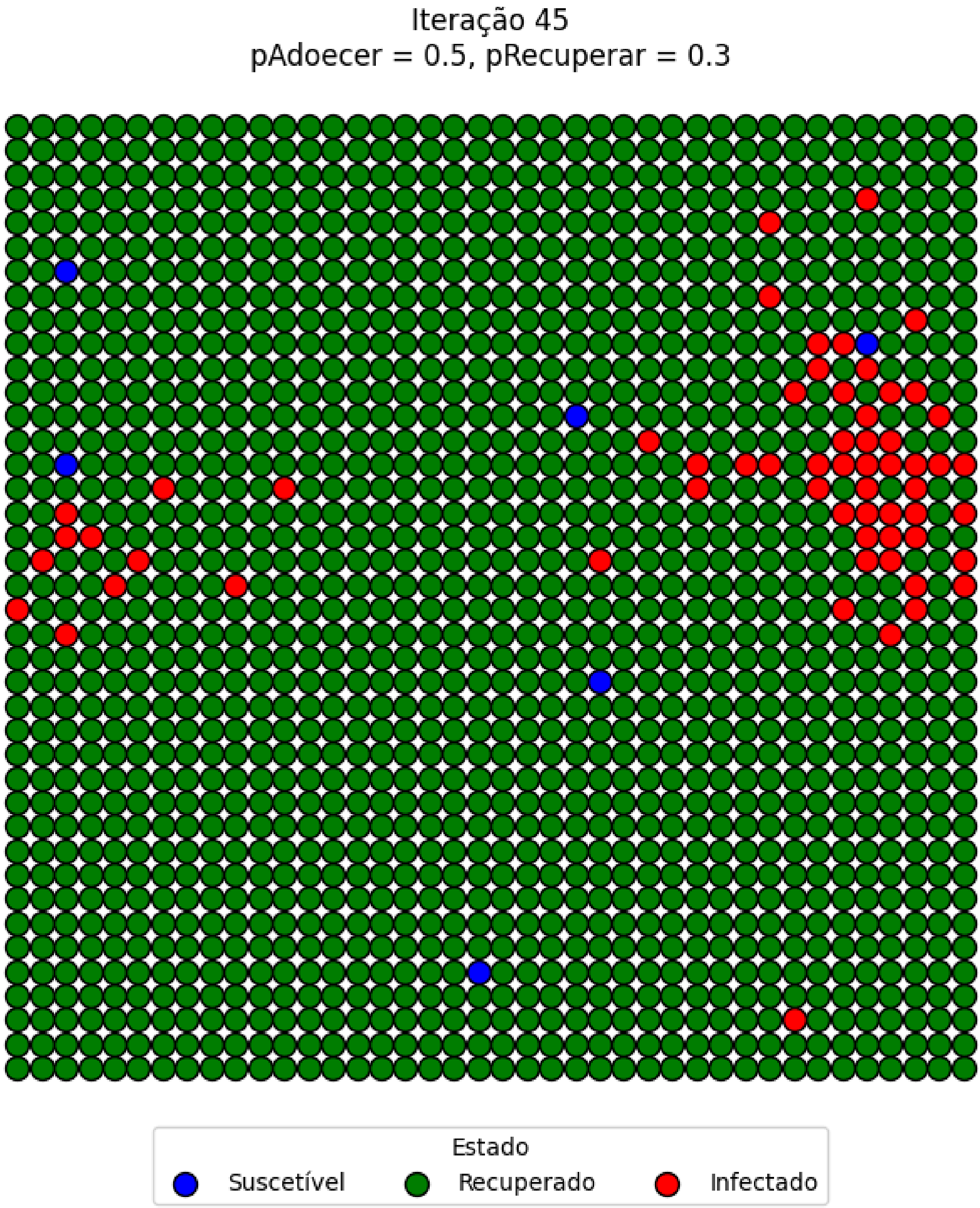
```
# Parâmetros
L = 40
pAdoecer = 0.5
pRecuperar = 0.3
simulacoes = 5
max_iter = 50
plotar = [0, 15, 30, 45]

# Execução
print("Simulação Inicial")
executar_modelo(L, pAdoecer, pRecuperar, simulacoes, max_iter, plotar)
```

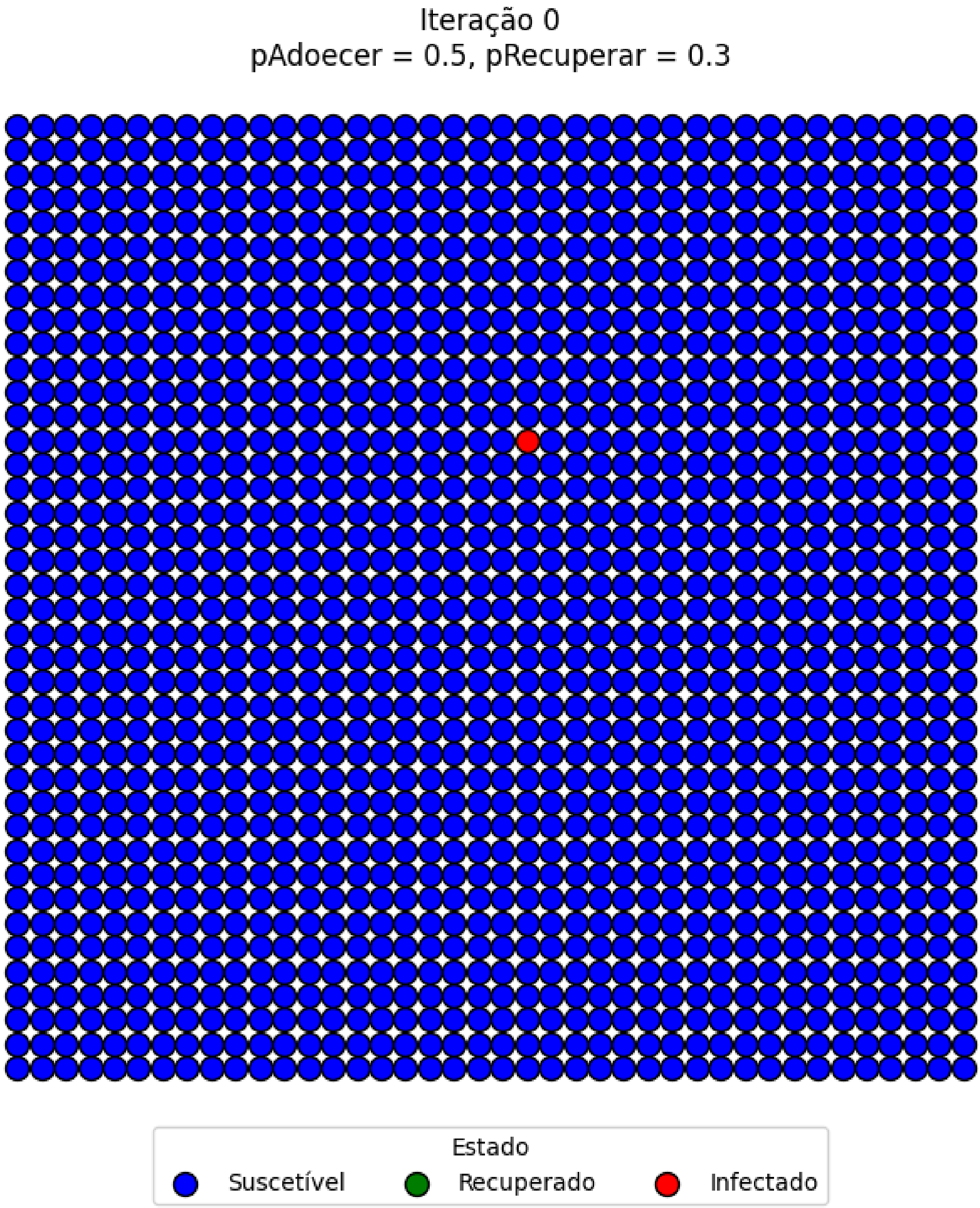
```
Simulação Inicial
```

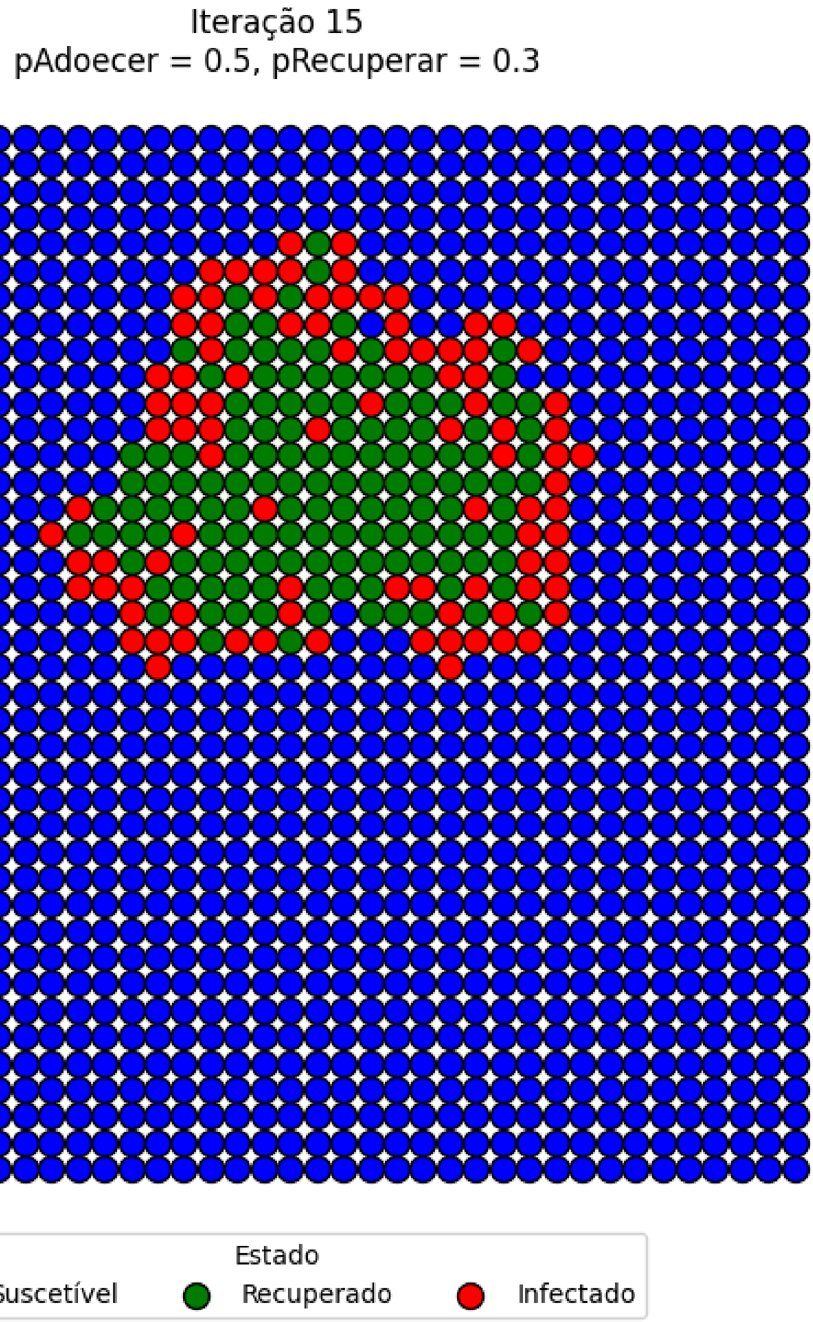


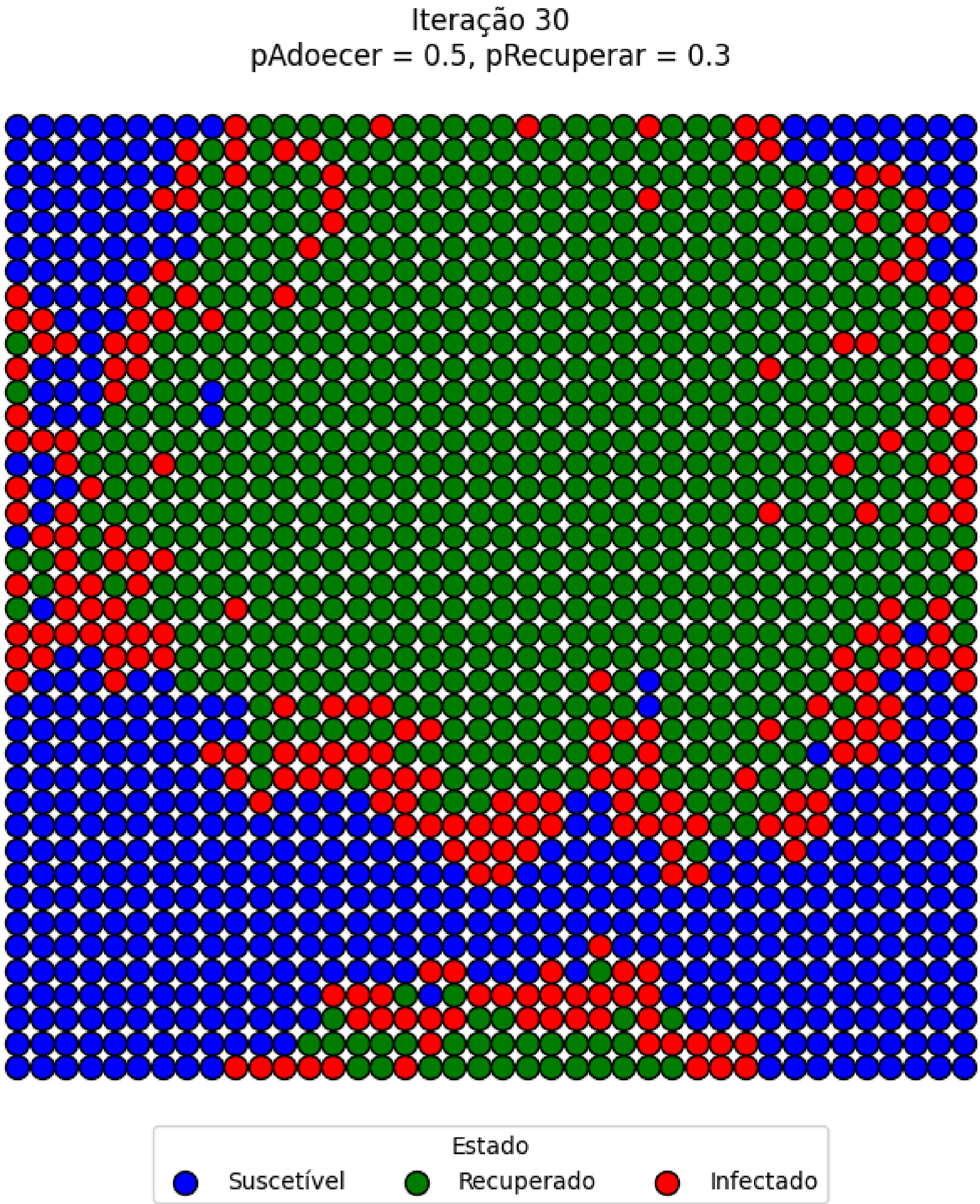

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

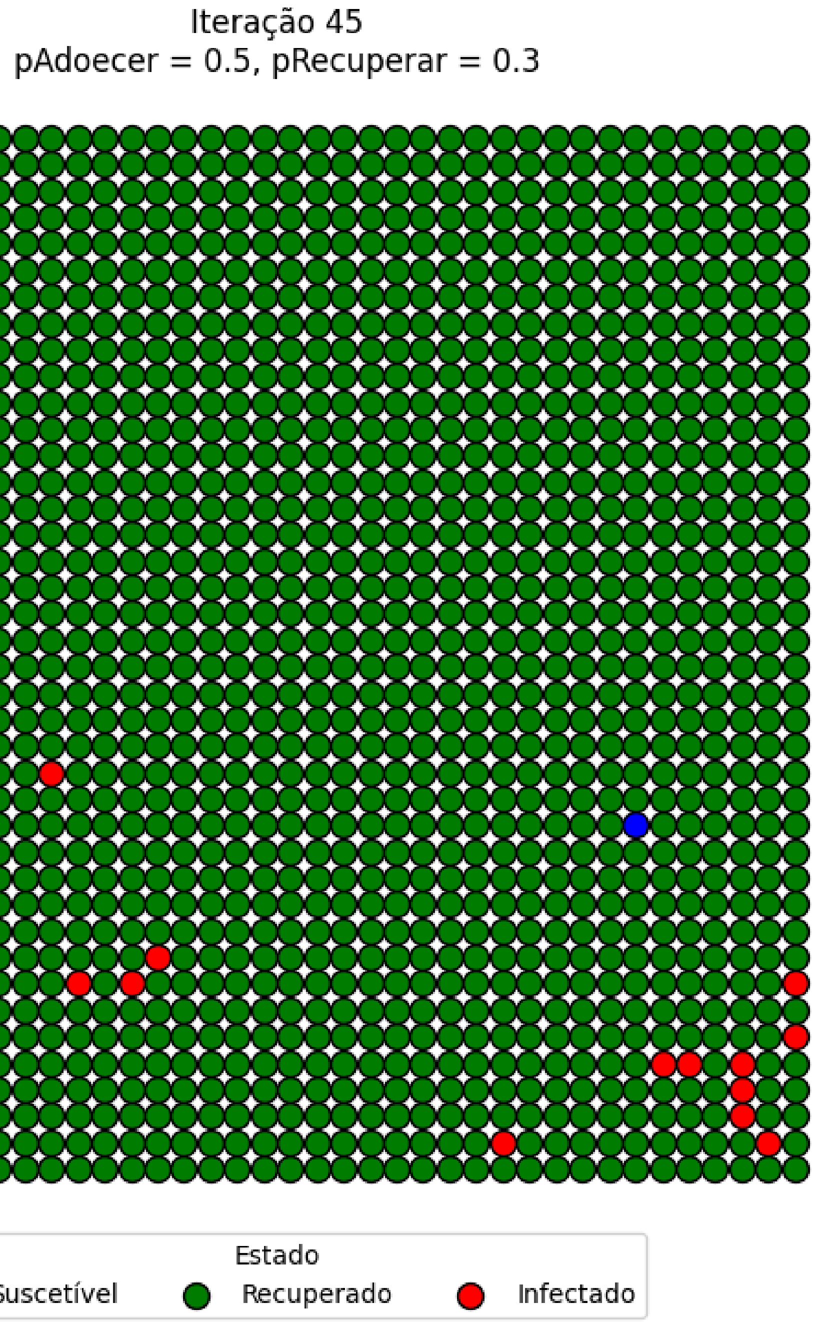

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

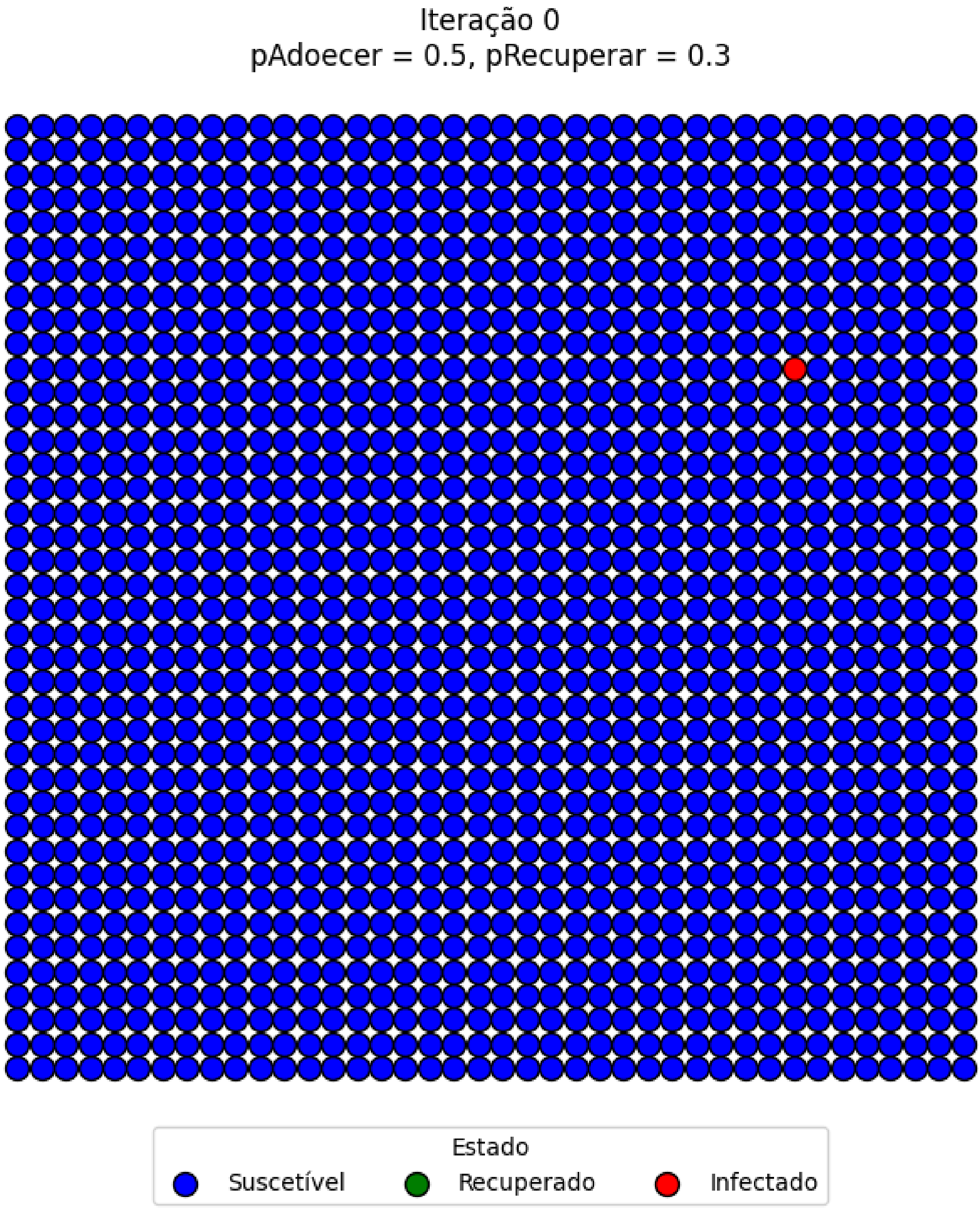

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

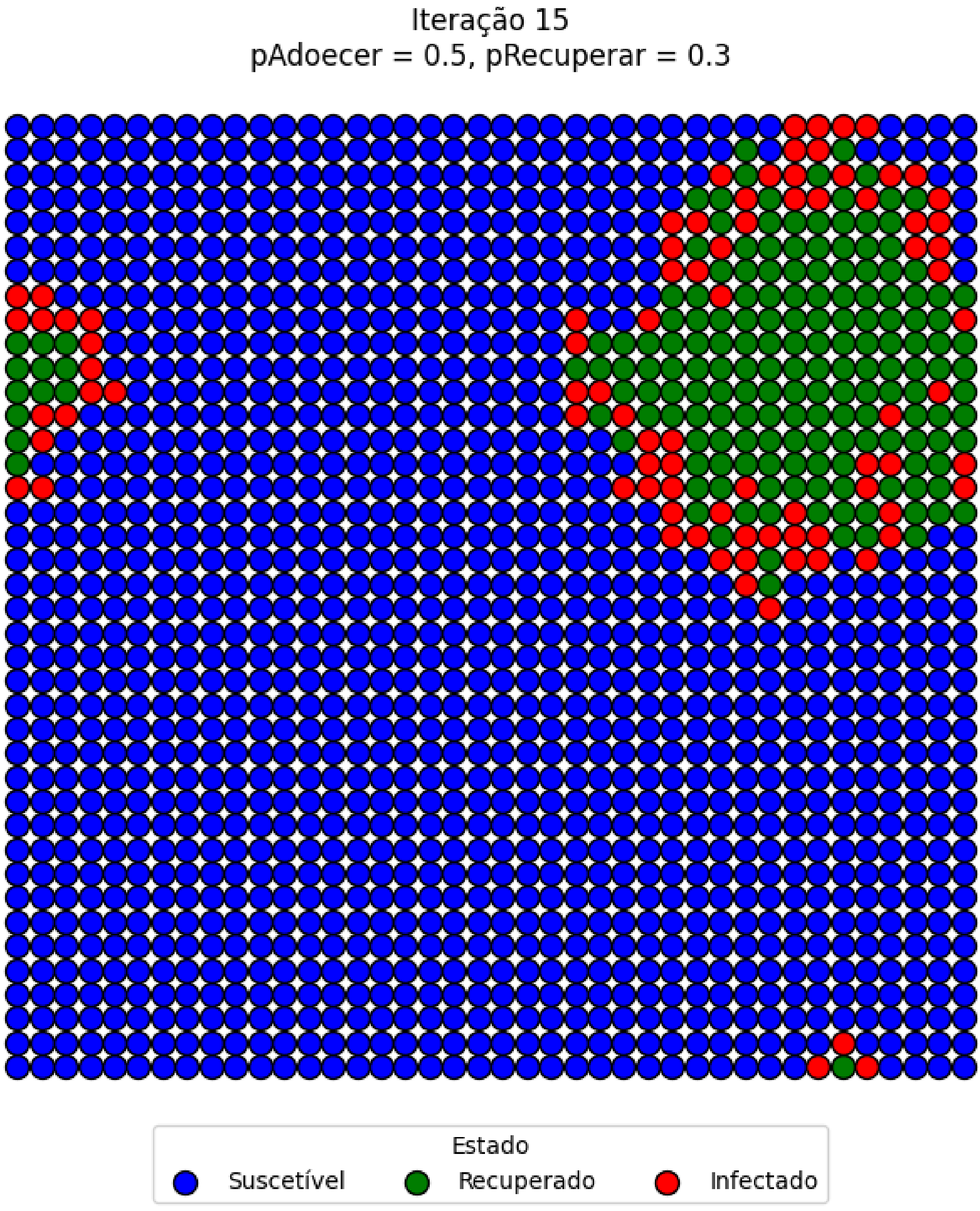

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

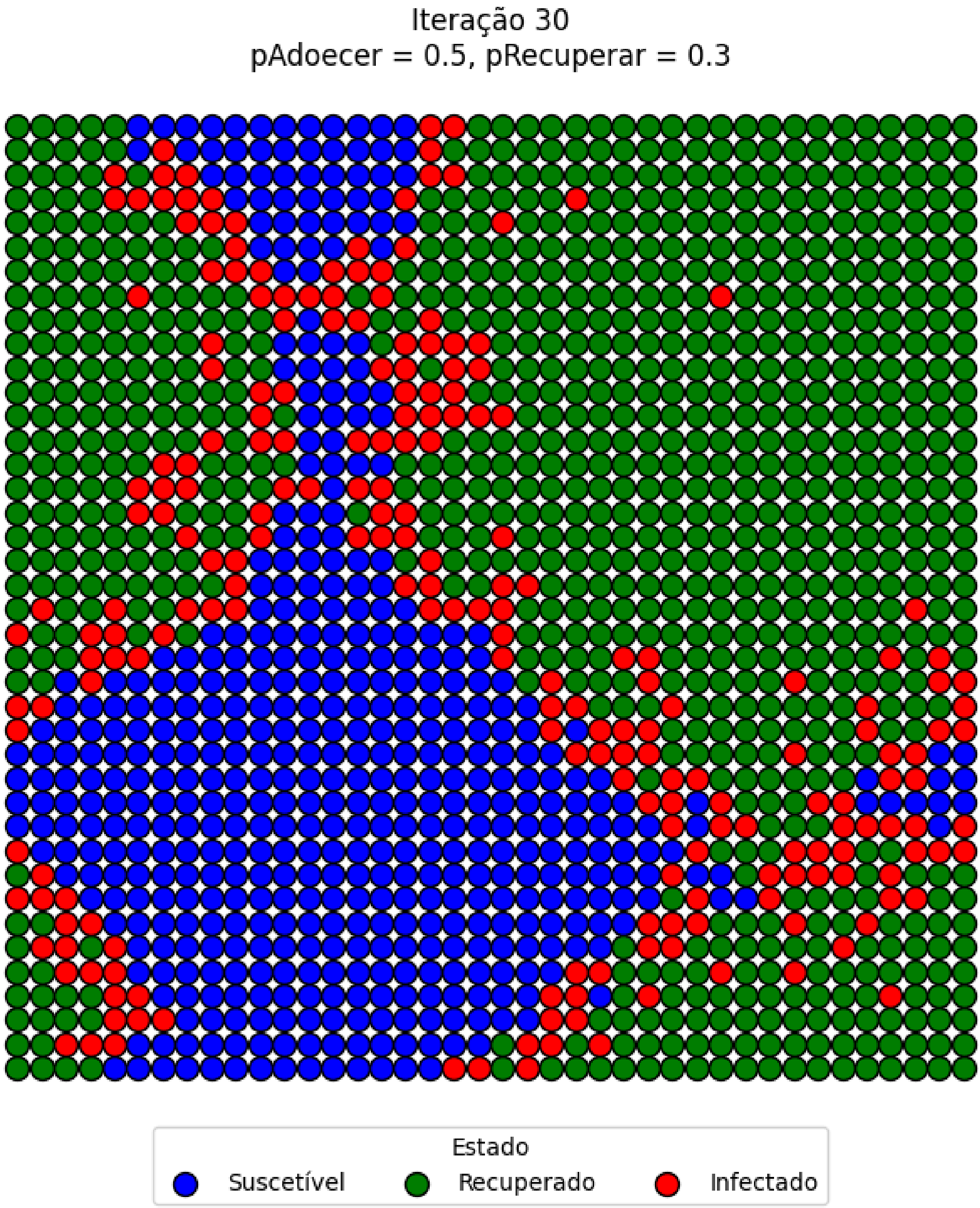

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

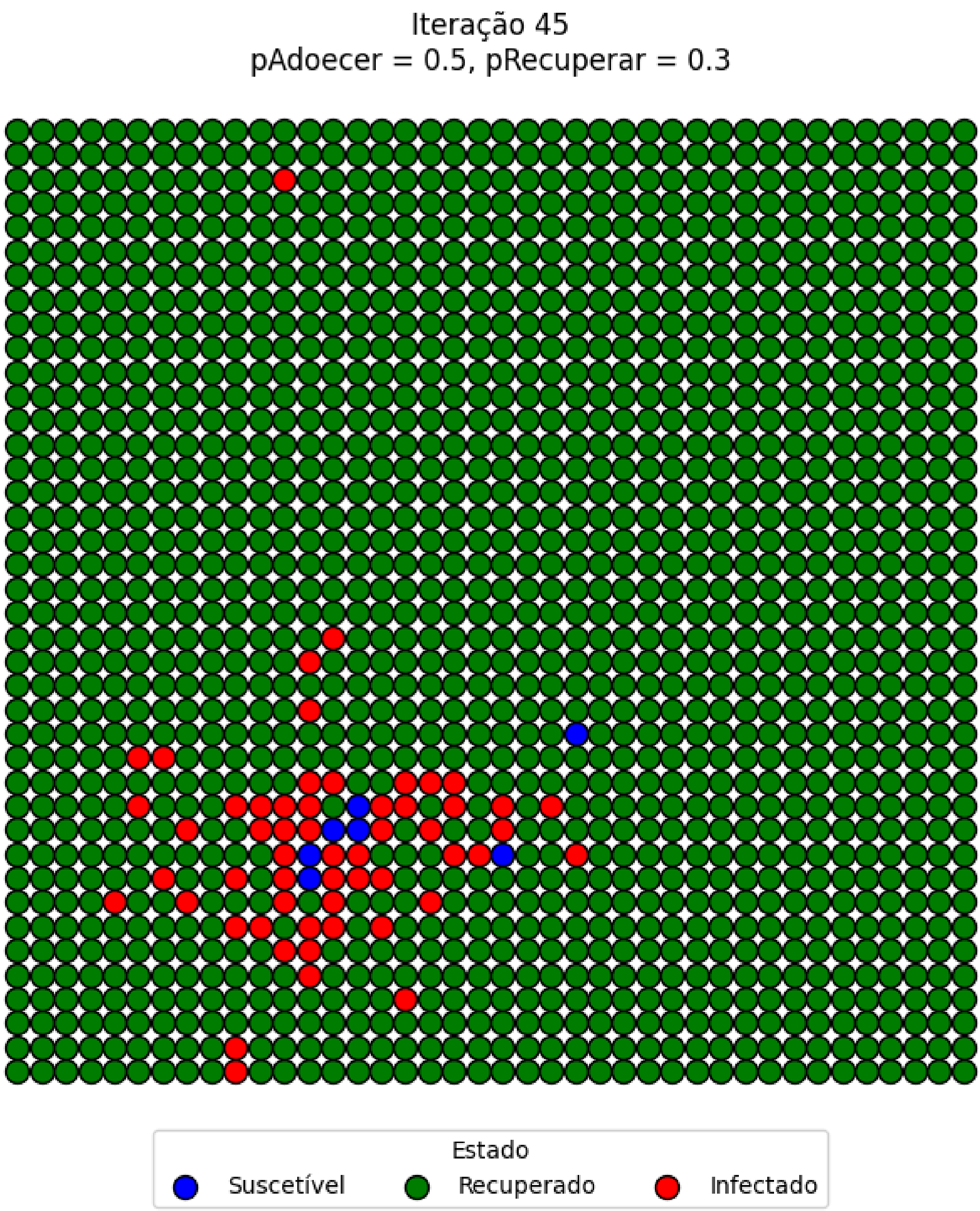

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

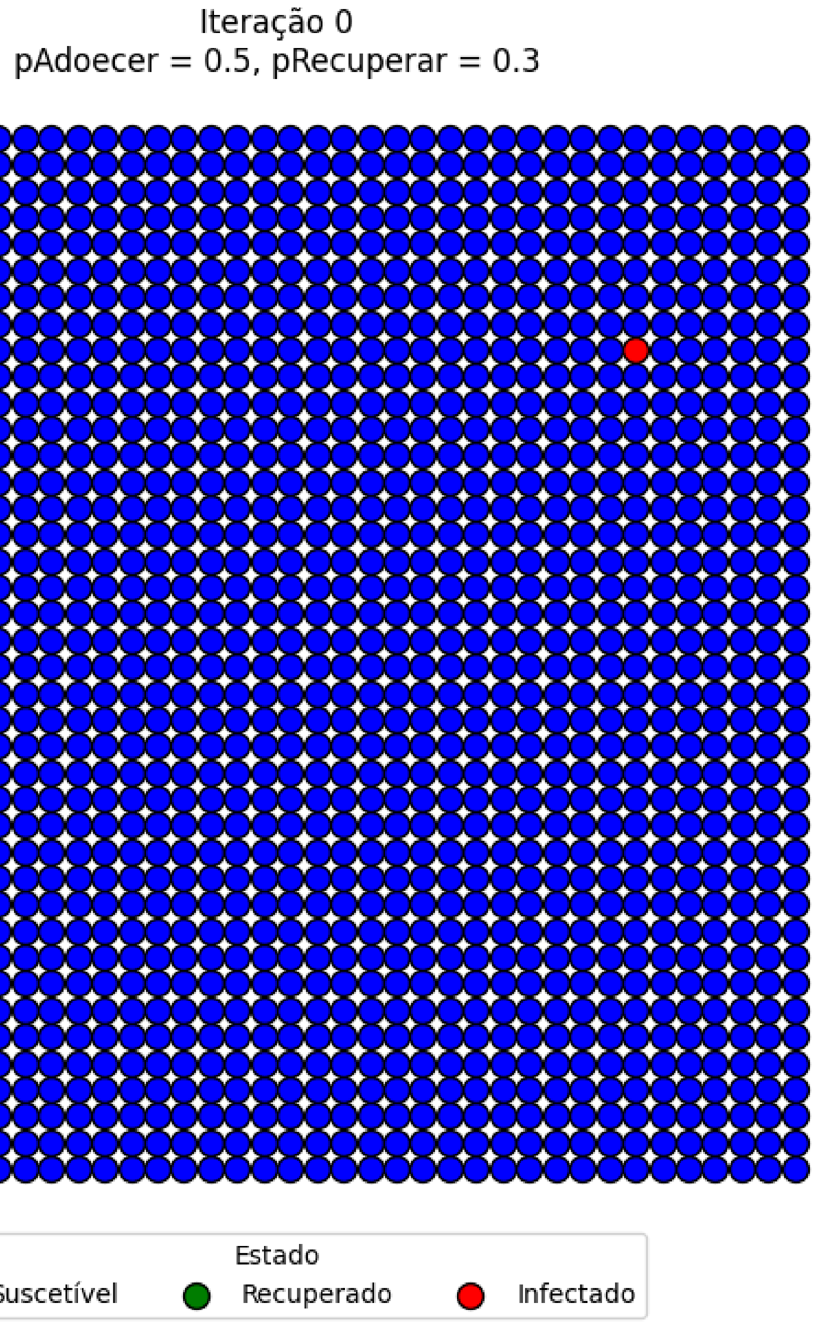

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

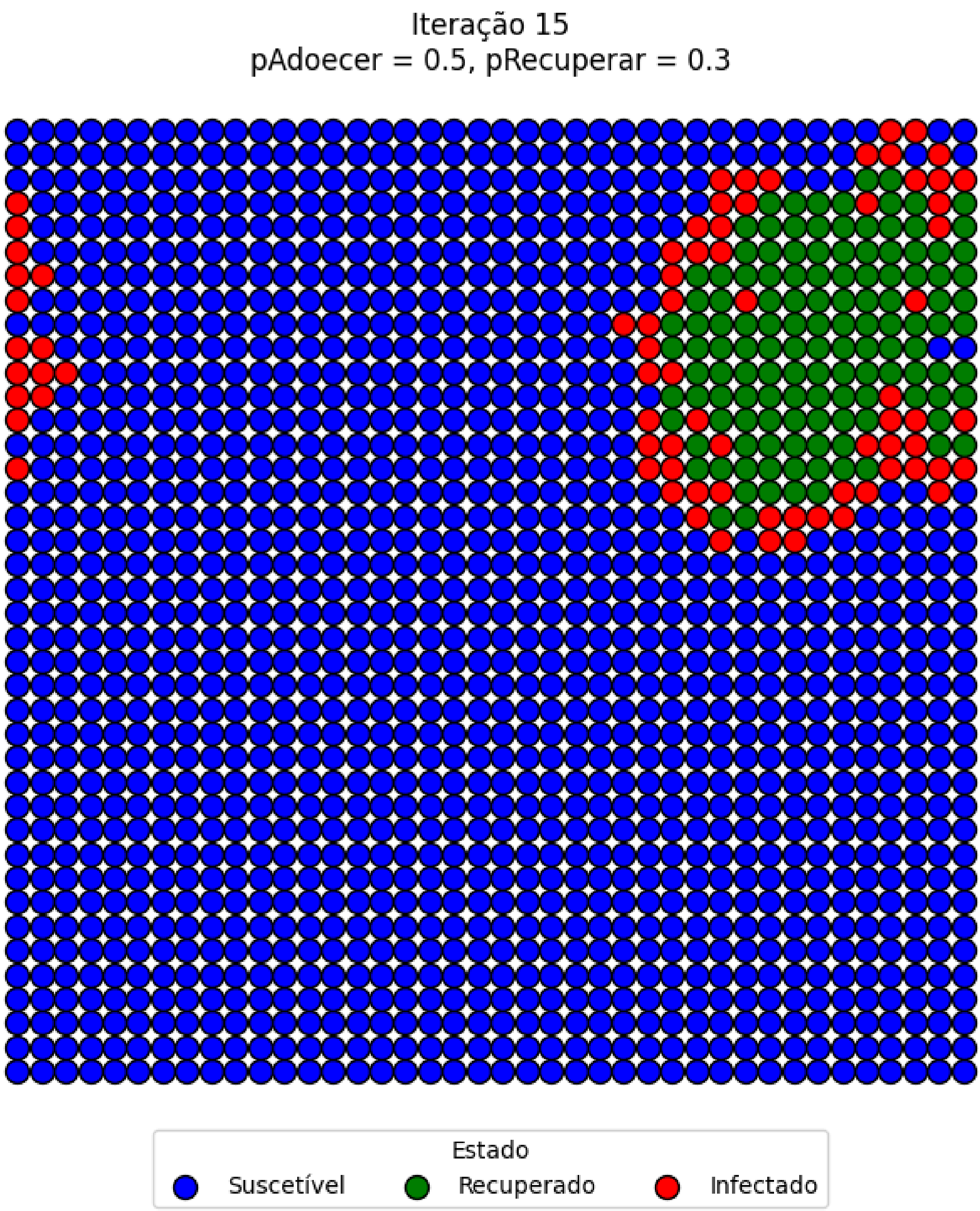

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

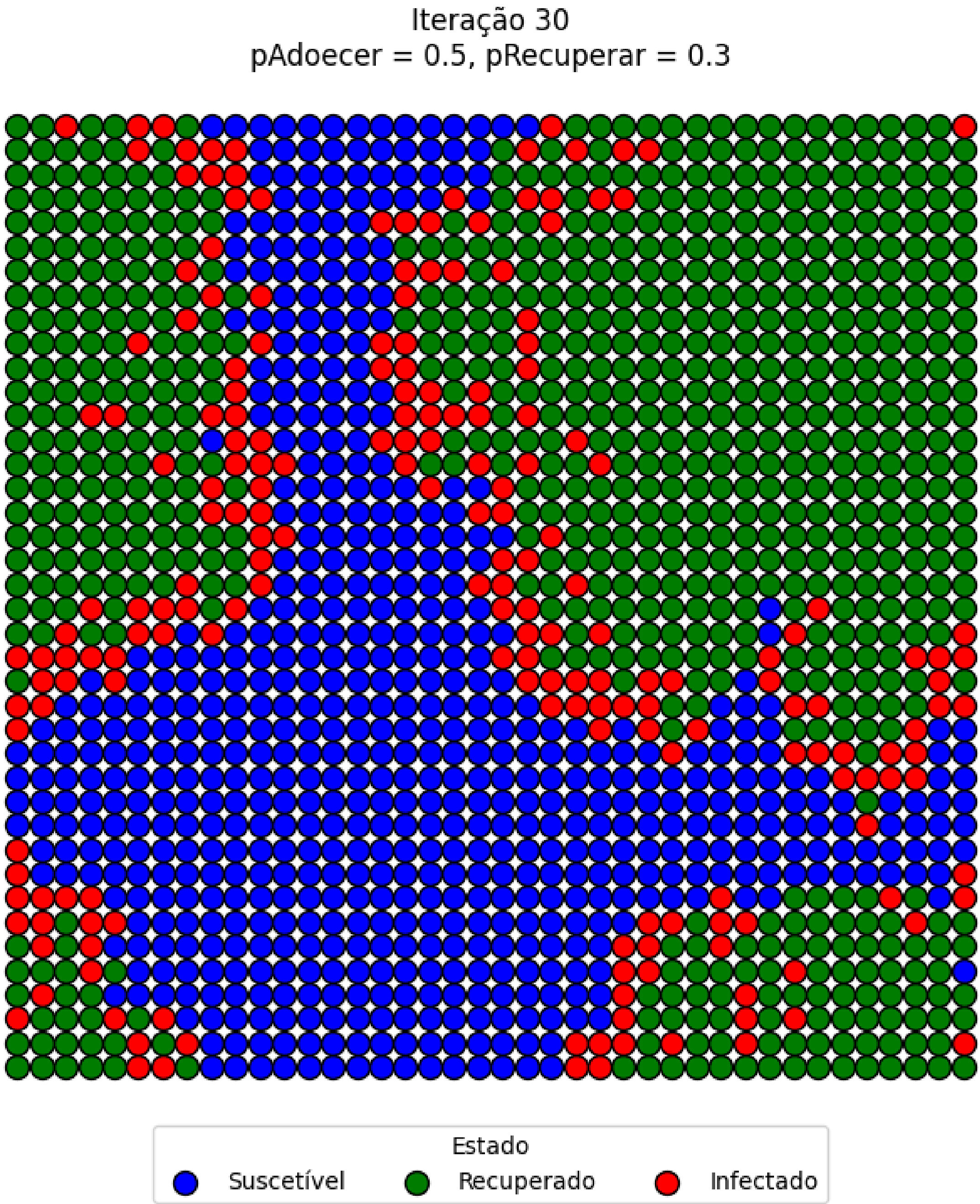

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

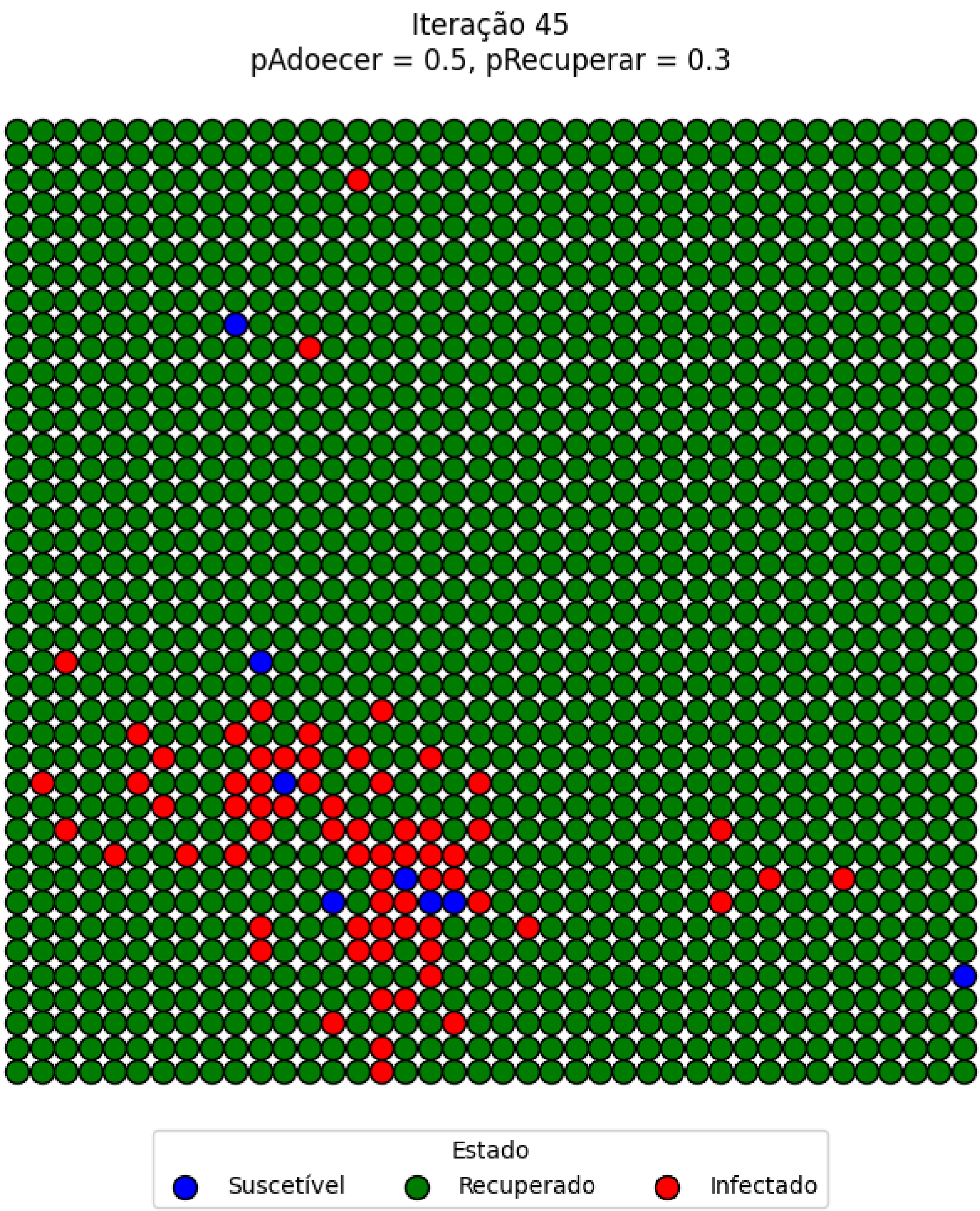

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

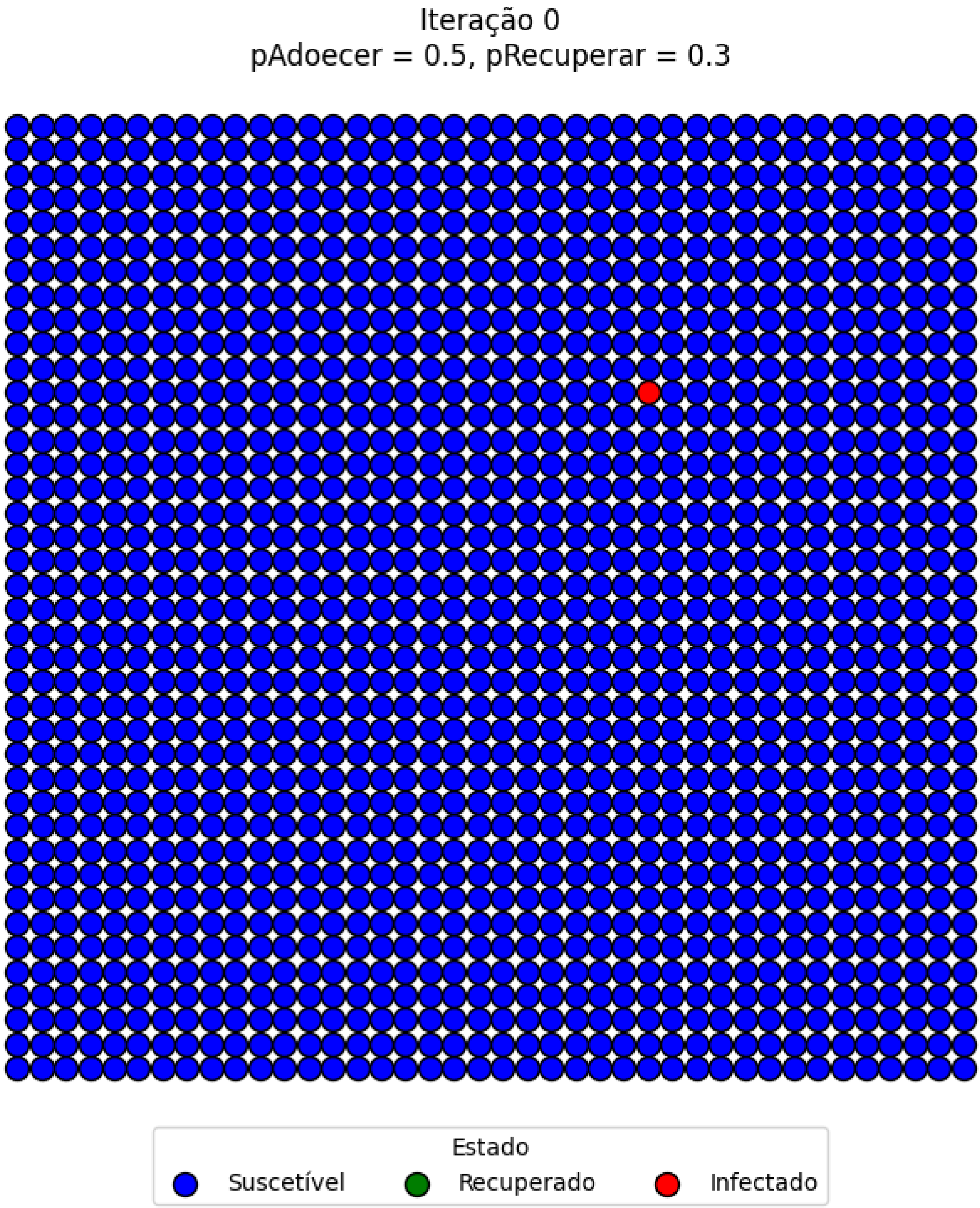

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

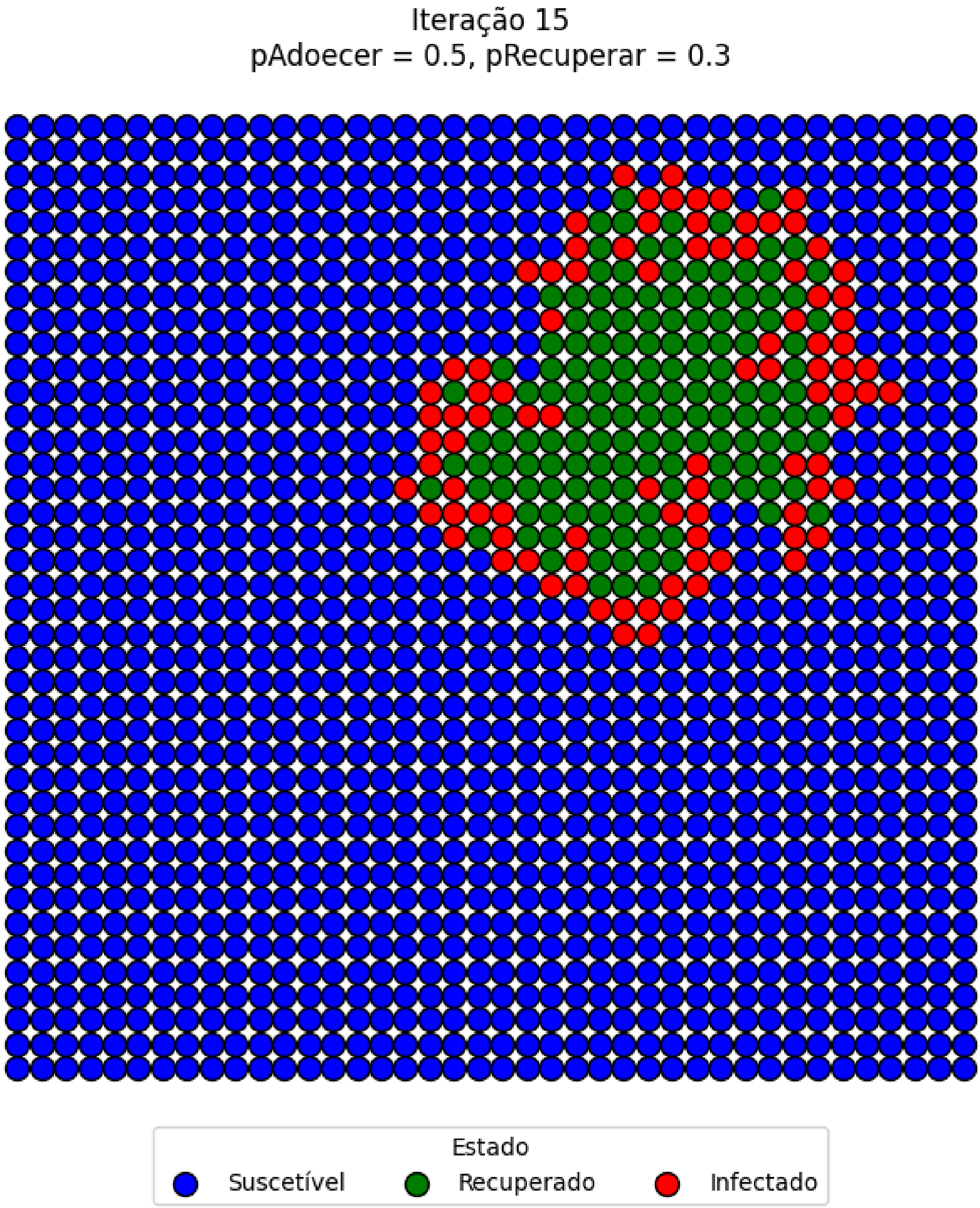

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

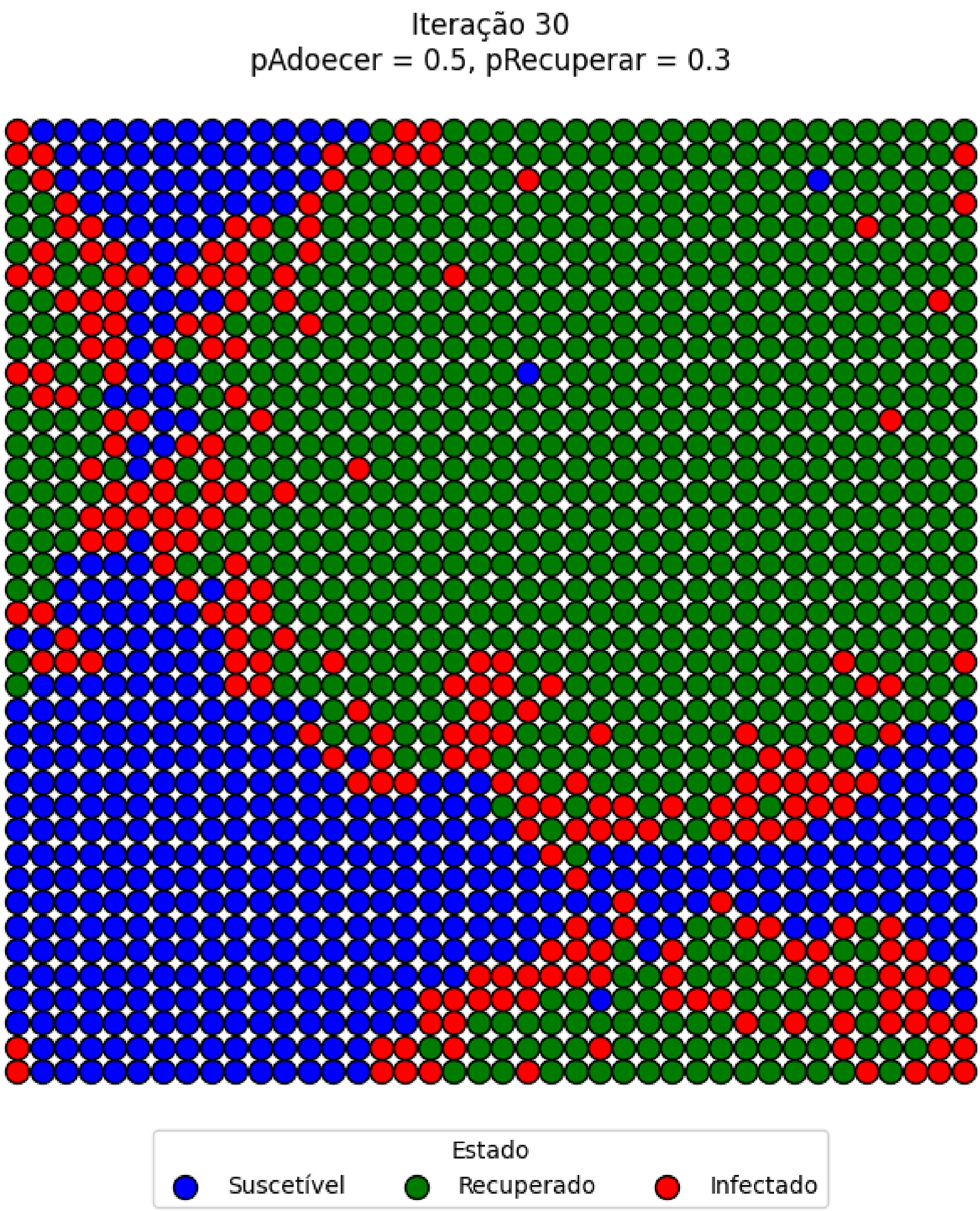

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

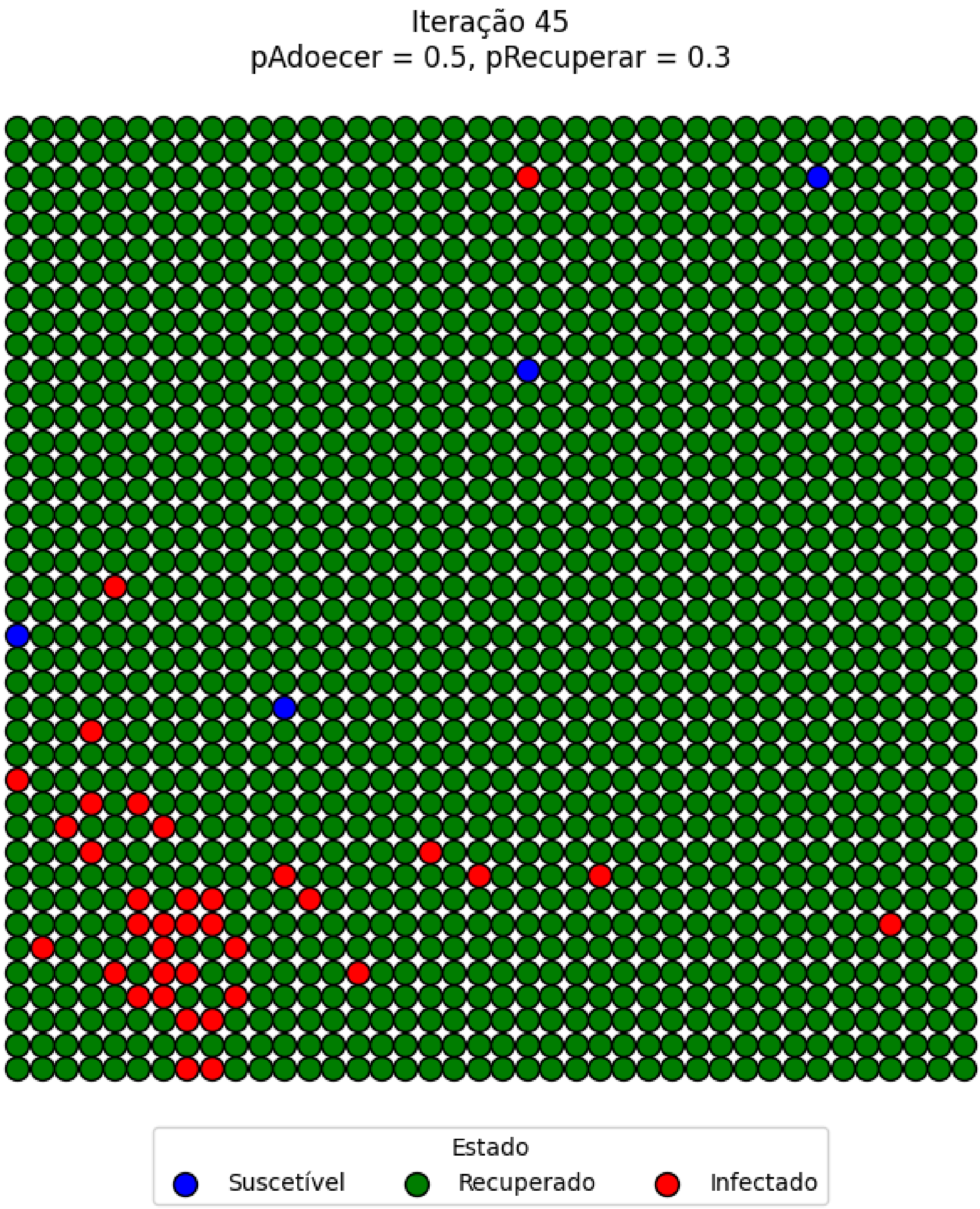

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

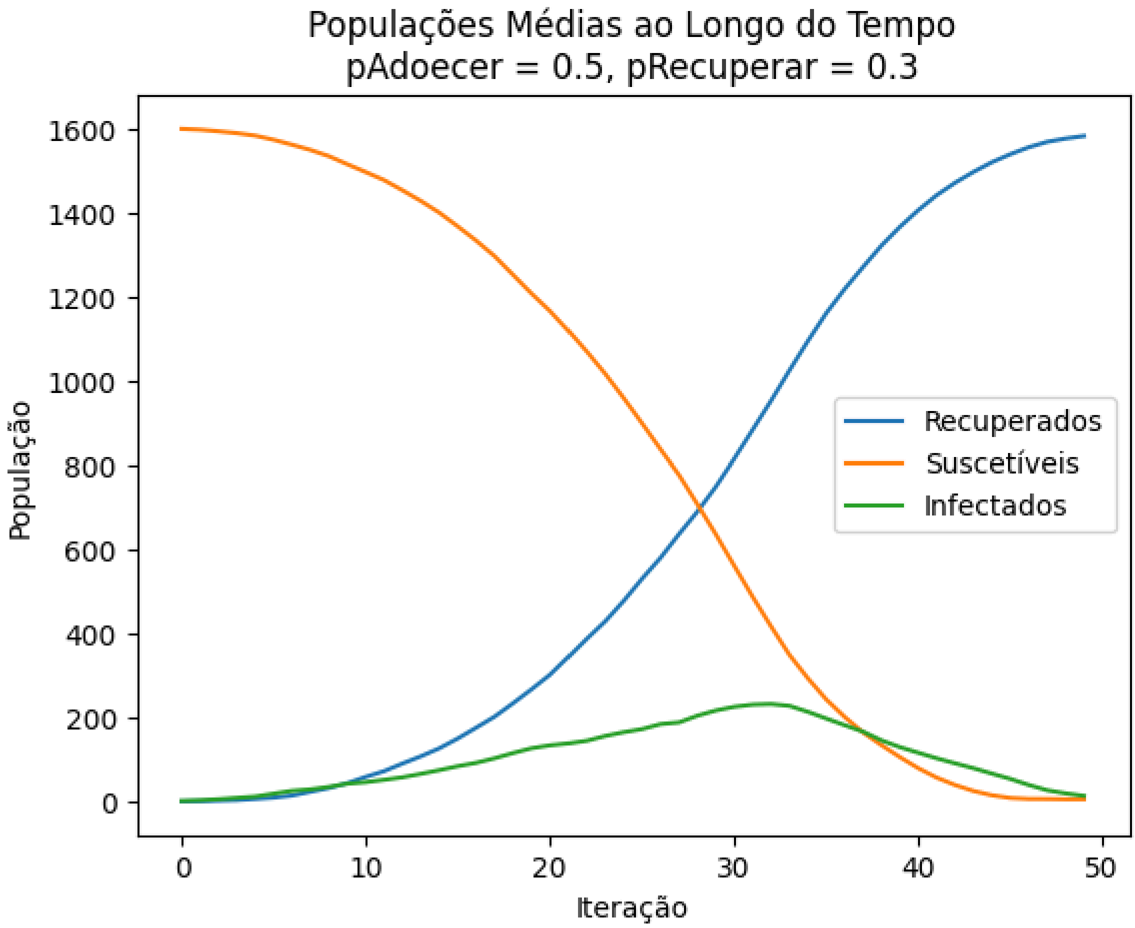

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado



Análise:

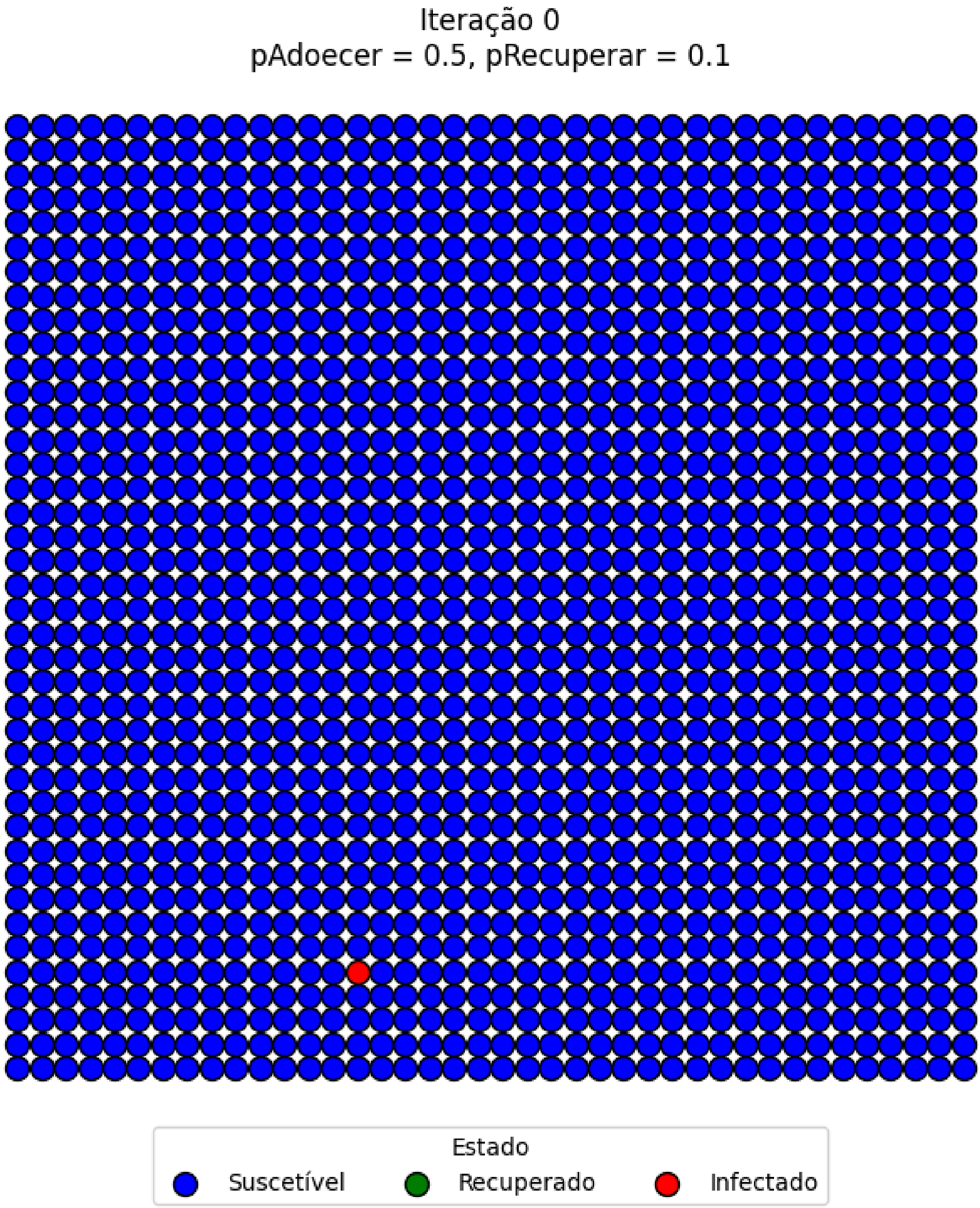
- No início da simulação, observa-se um rápido aumento no número de infectados, atingindo um pico antes de começar a decair.
- A quantidade de indivíduos recuperados aumenta progressivamente, enquanto o número de suscetíveis diminui de forma gradual.
- Em equilíbrio, a população de infectados tende a zero, restando apenas indivíduos suscetíveis e recuperados.
- A distribuição espacial da doença revela um padrão de clusters de infectados que se dissipam ao longo do tempo.

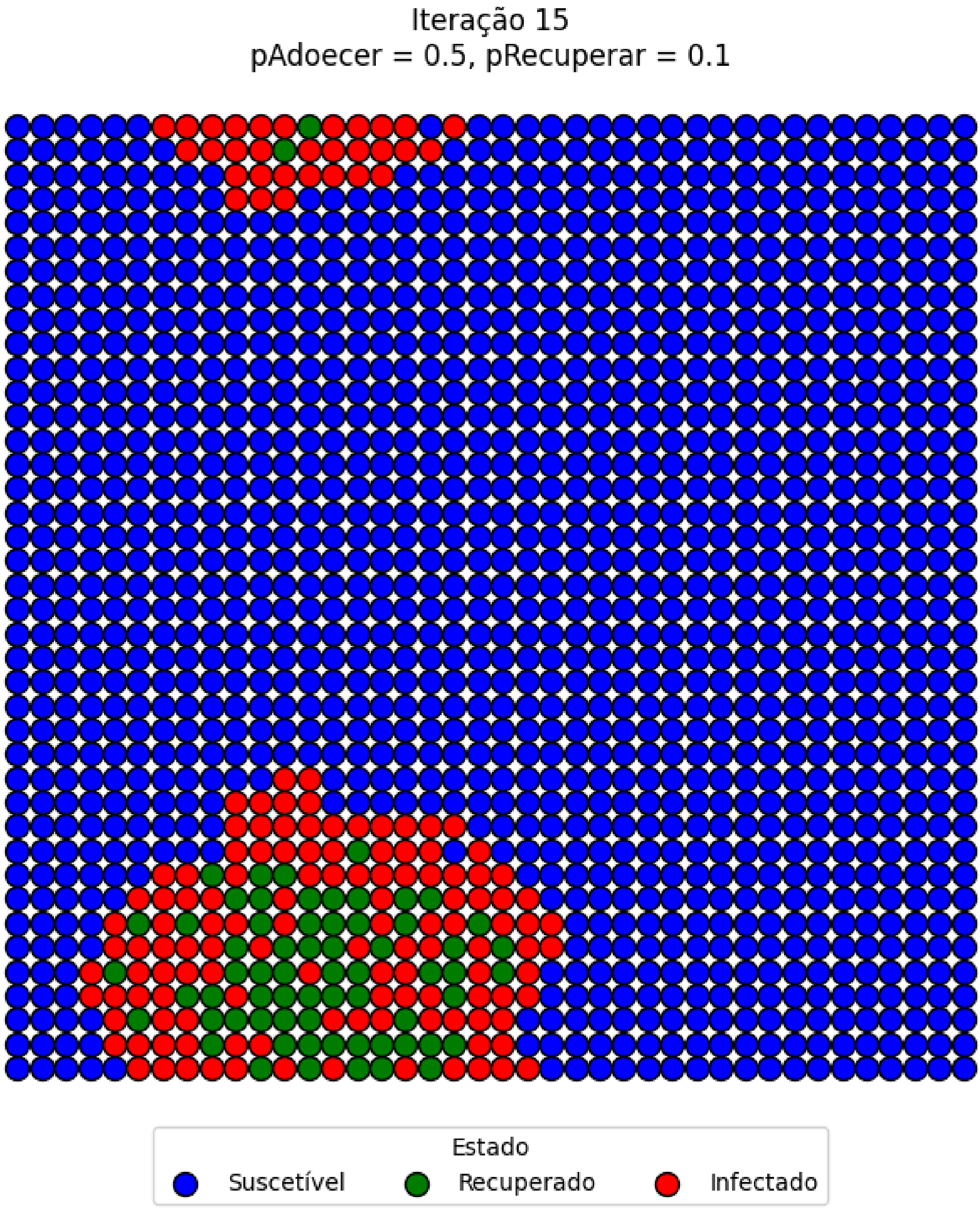
Efeito da Probabilidade de Recuperação

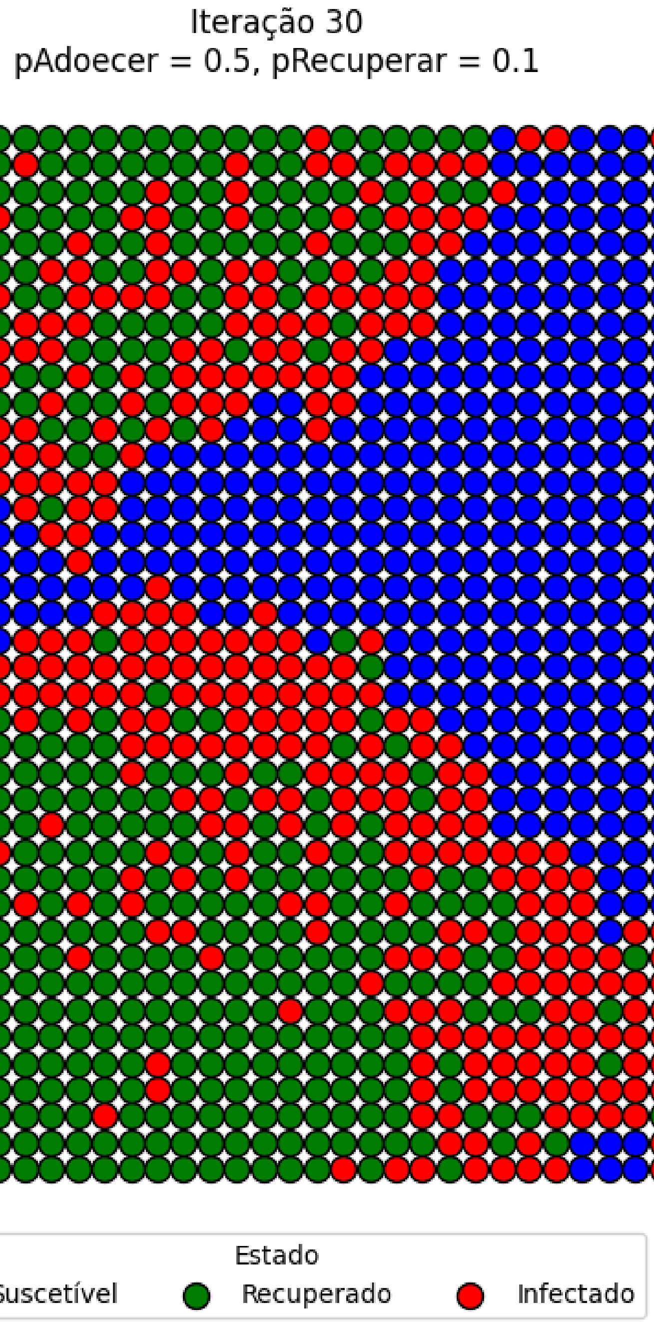
In [153…

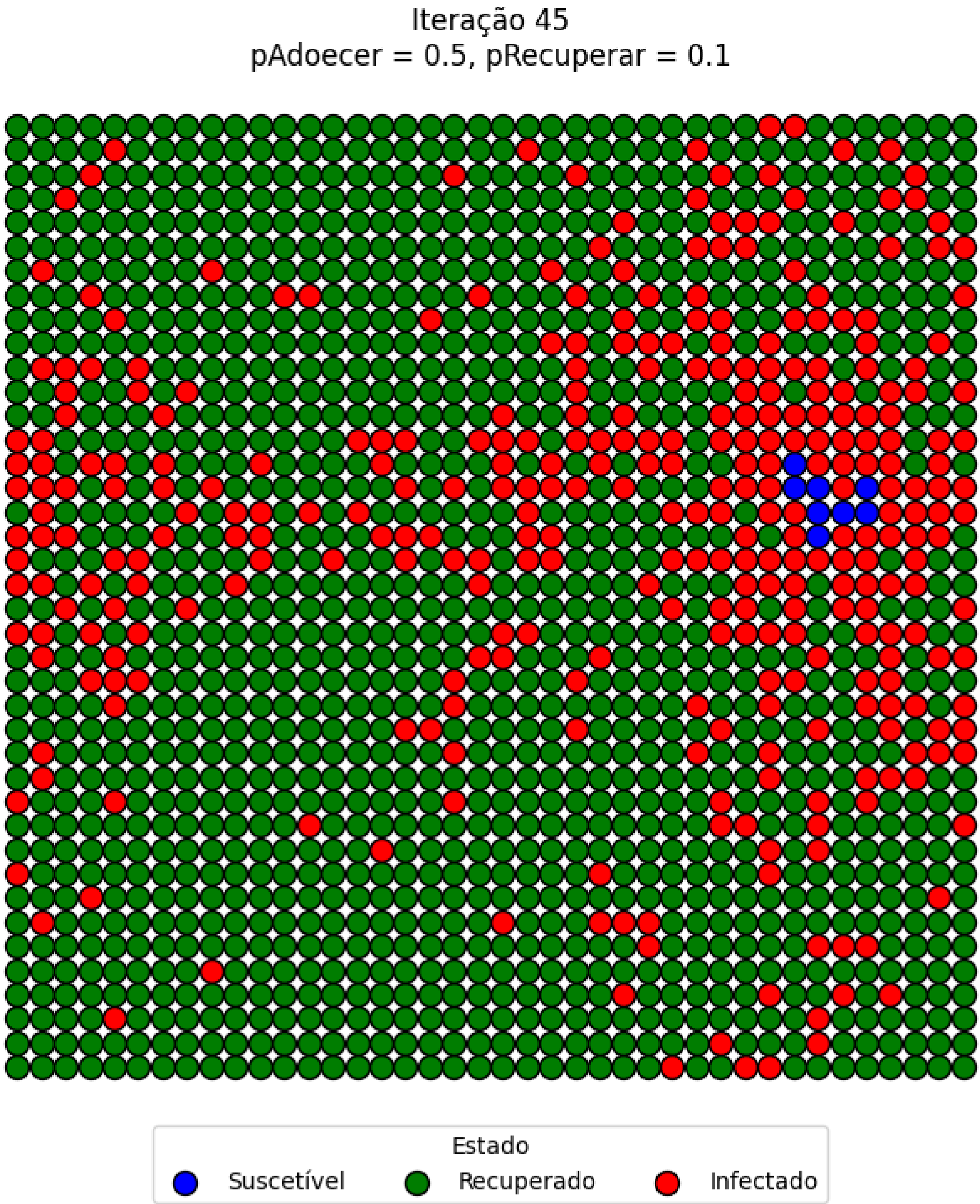
```
# Parâmetros
pAdoecer = 0.5
pRecuperar_values = [0.1, 0.5, 0.9]

# Simulação para diferentes valores de pRecuperar
for pRecuperar in pRecuperar_values:
    print(f"\nSimulação com pRecuperar = {pRecuperar}")
    executar_modelo(L, pAdoecer, pRecuperar, simulacoes, max_iter, plotar)
```

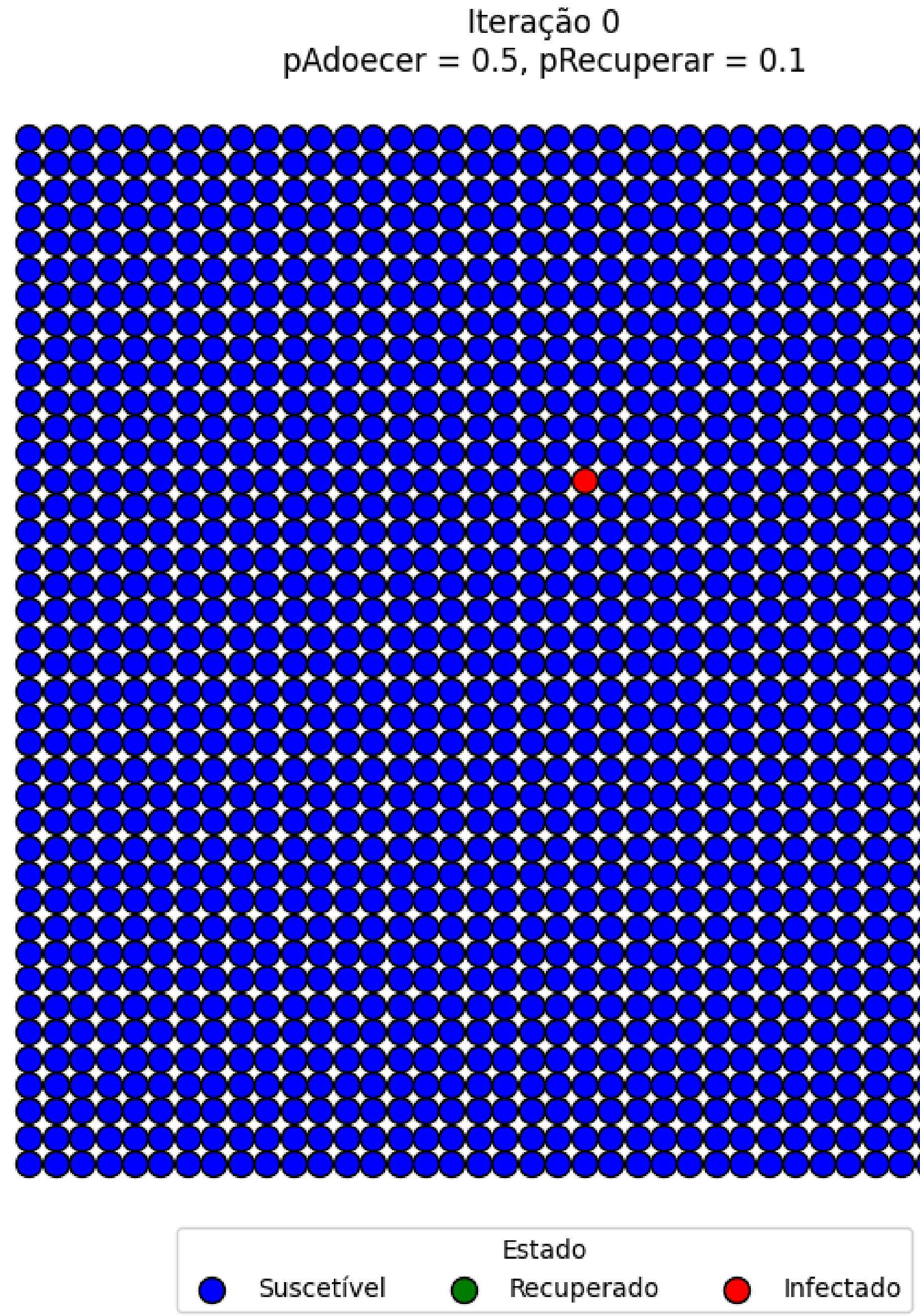
```
Simulação com pRecuperar = 0.1
```

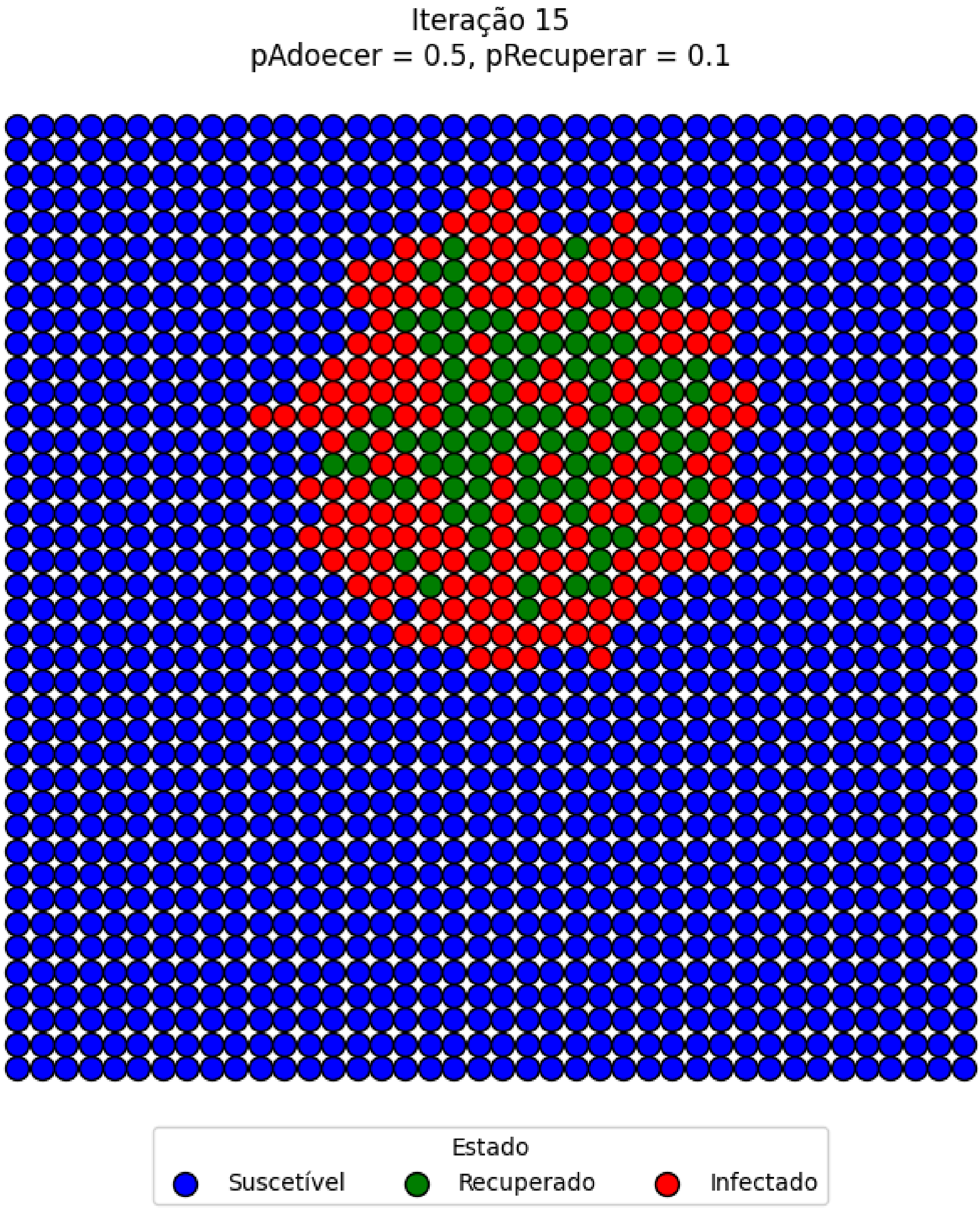

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

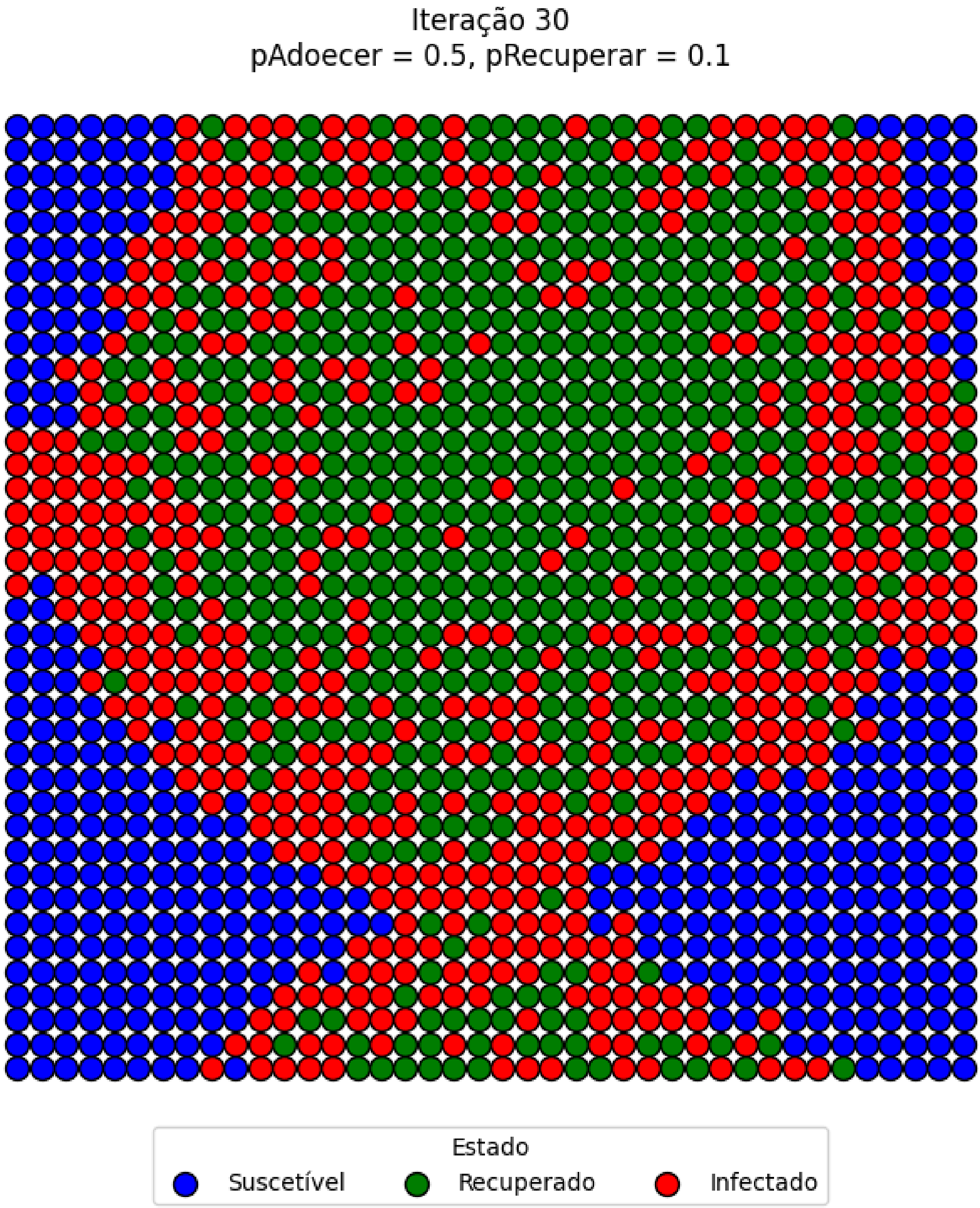

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

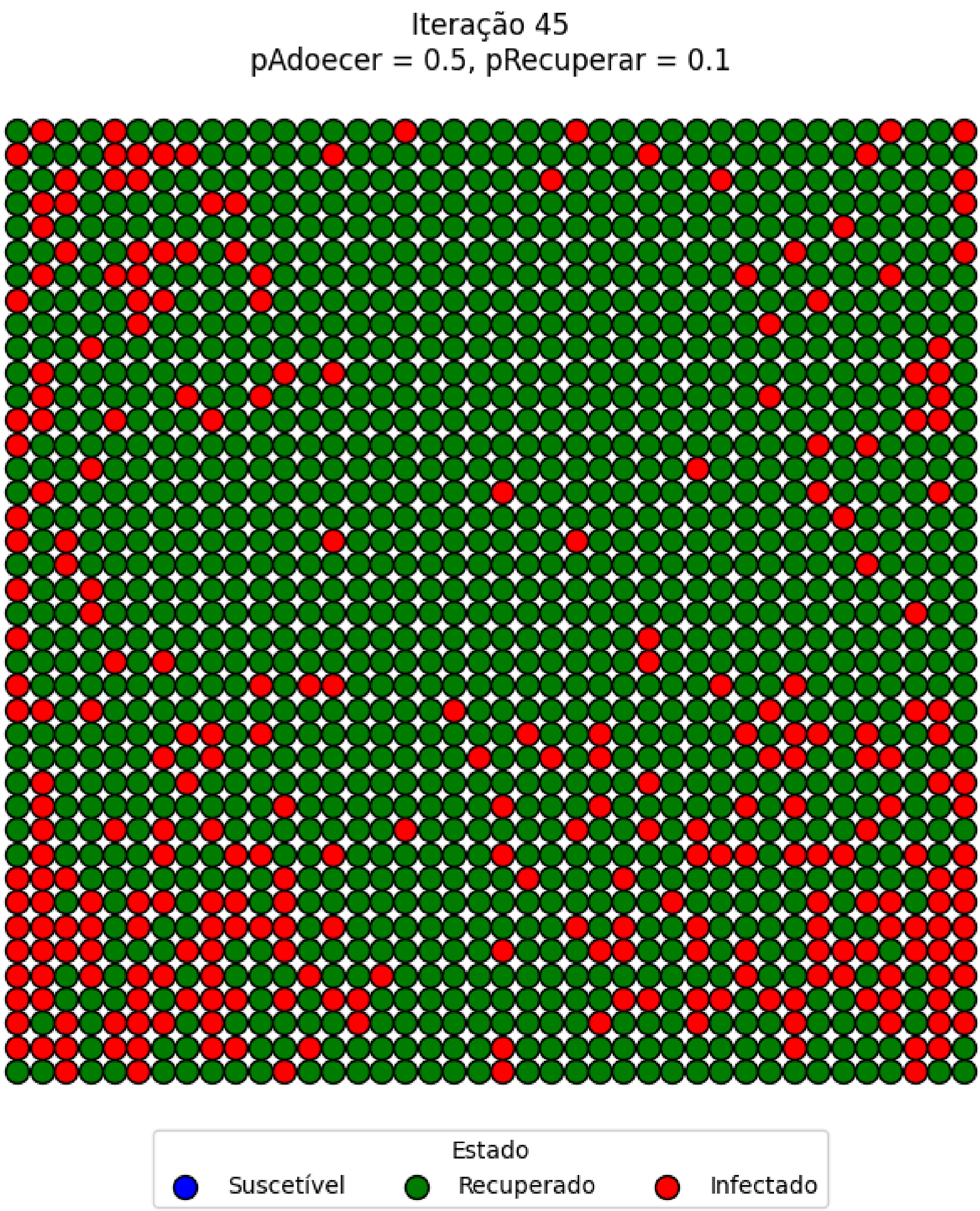

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

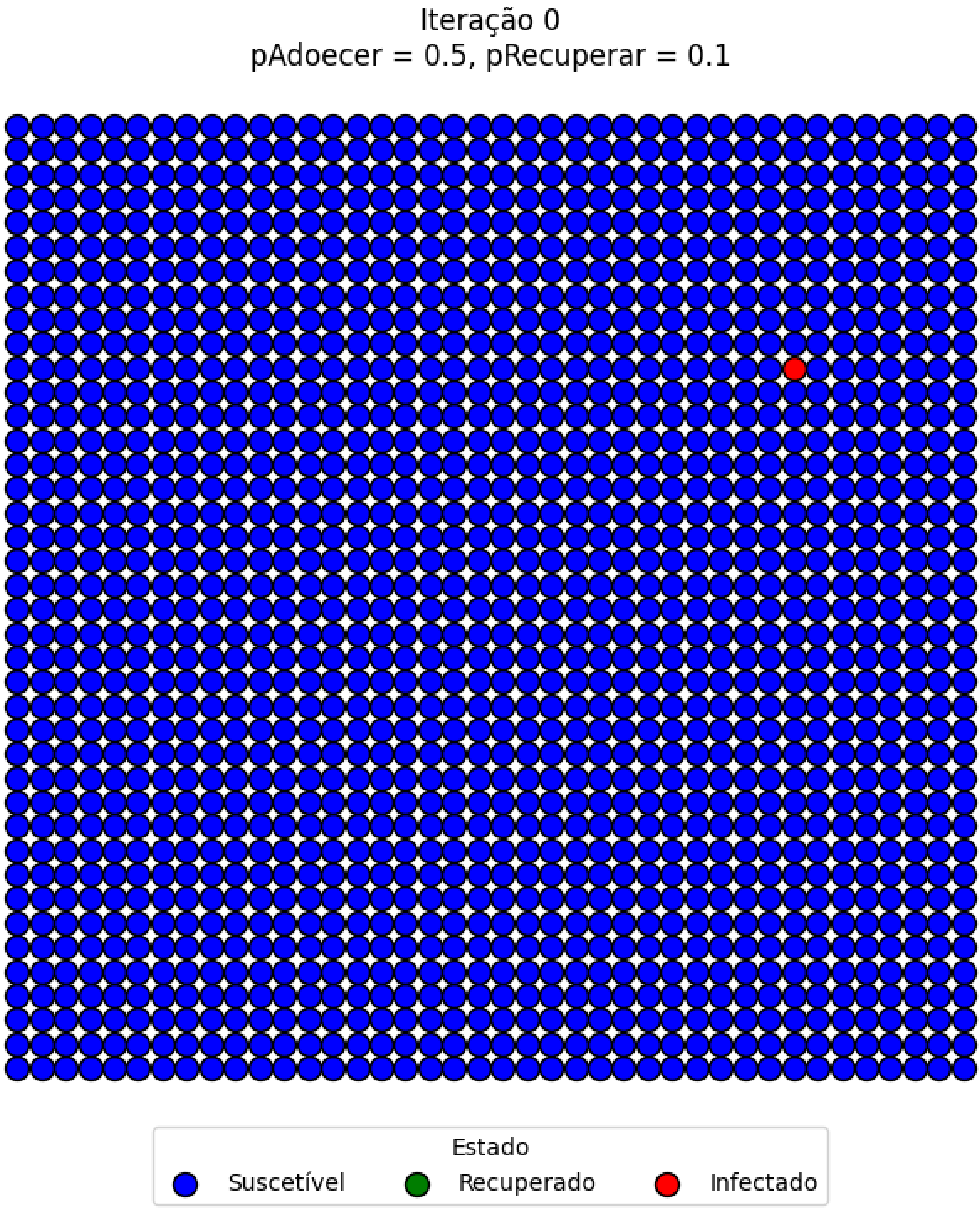

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

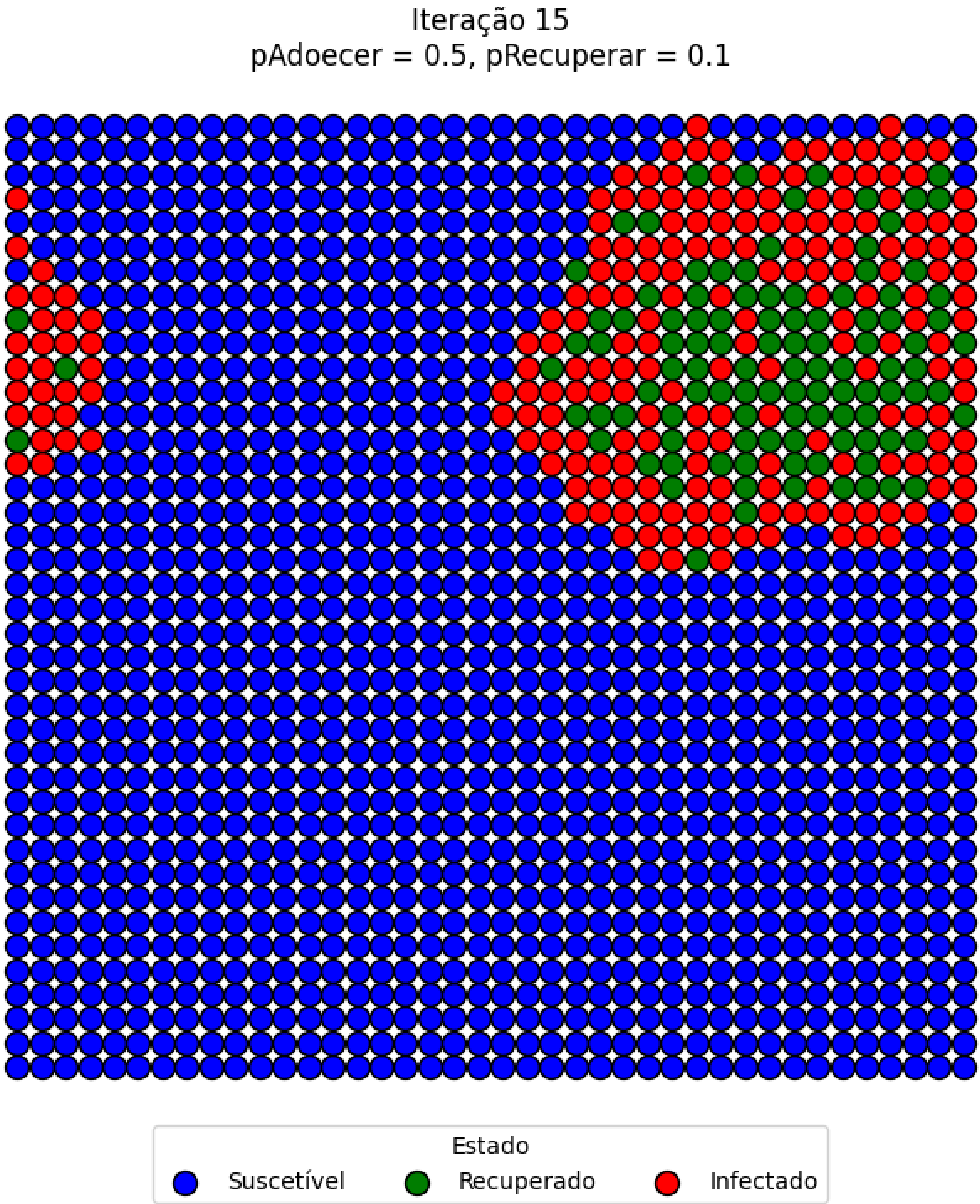

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

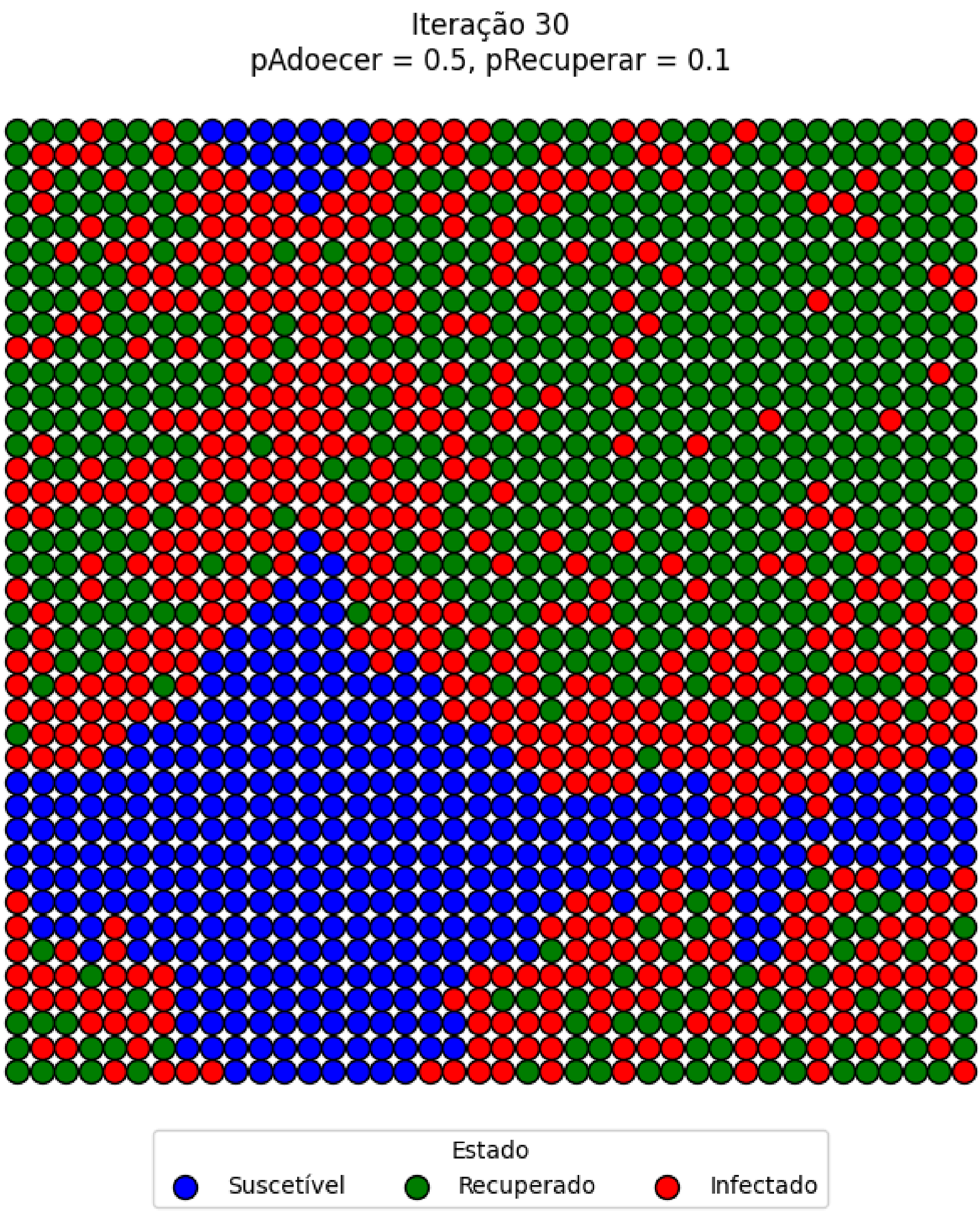

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

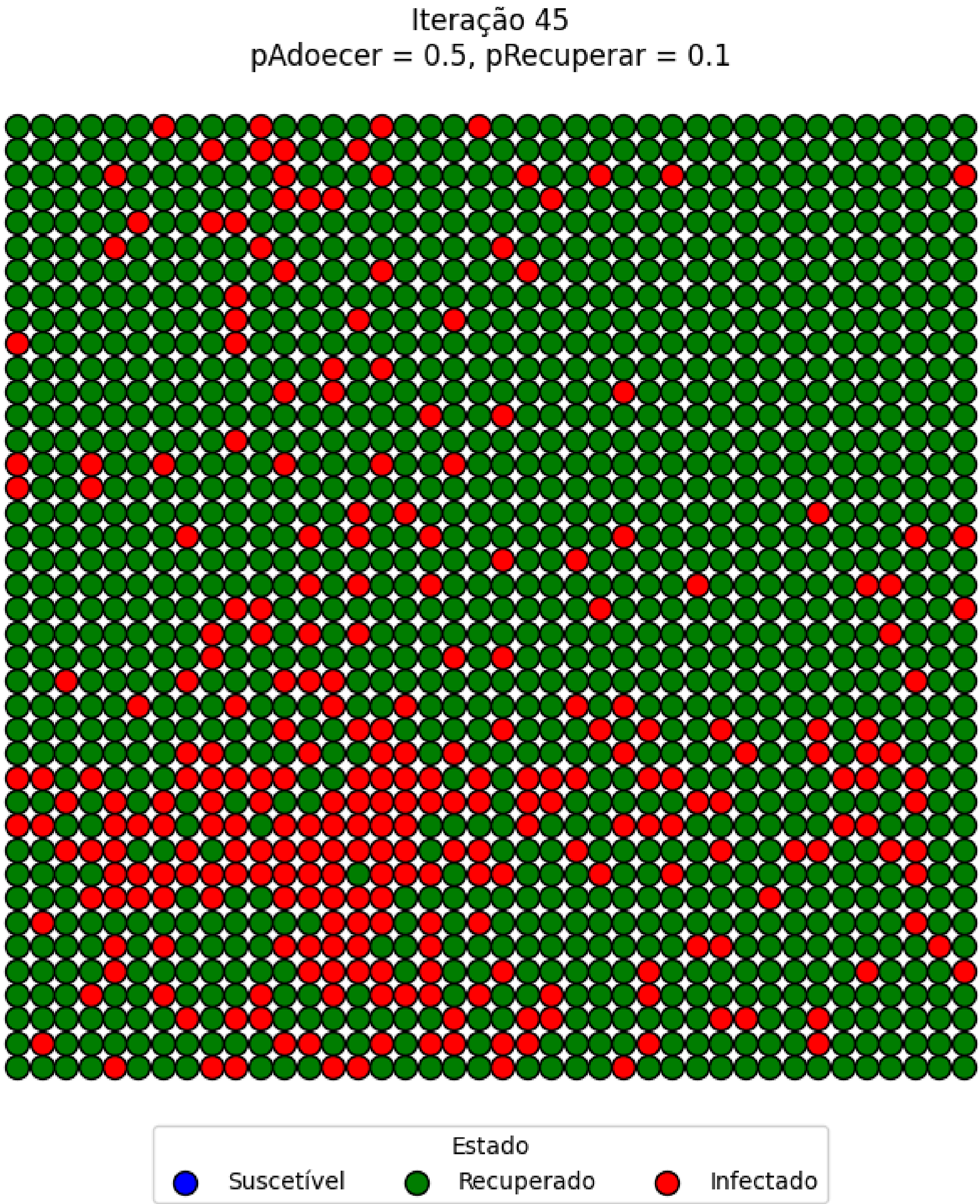

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

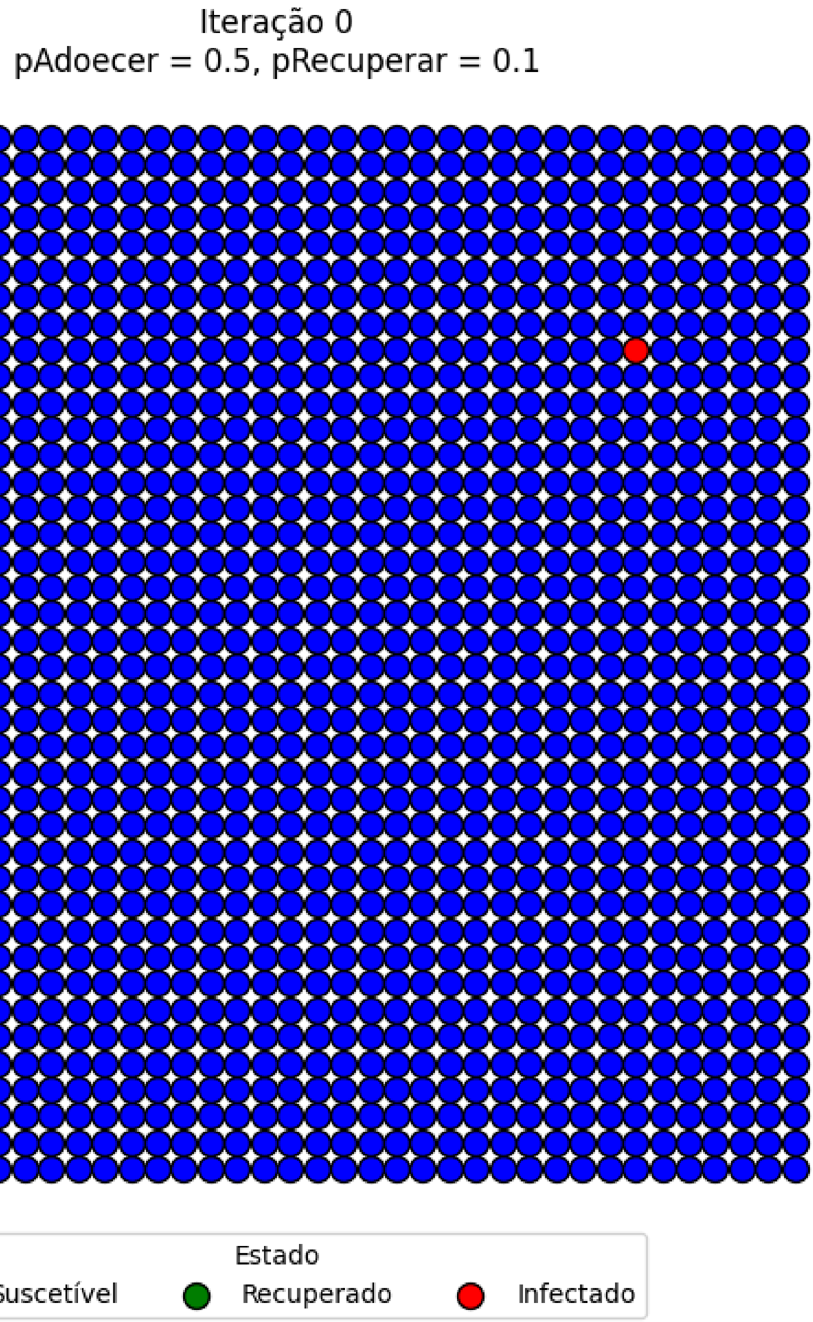

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

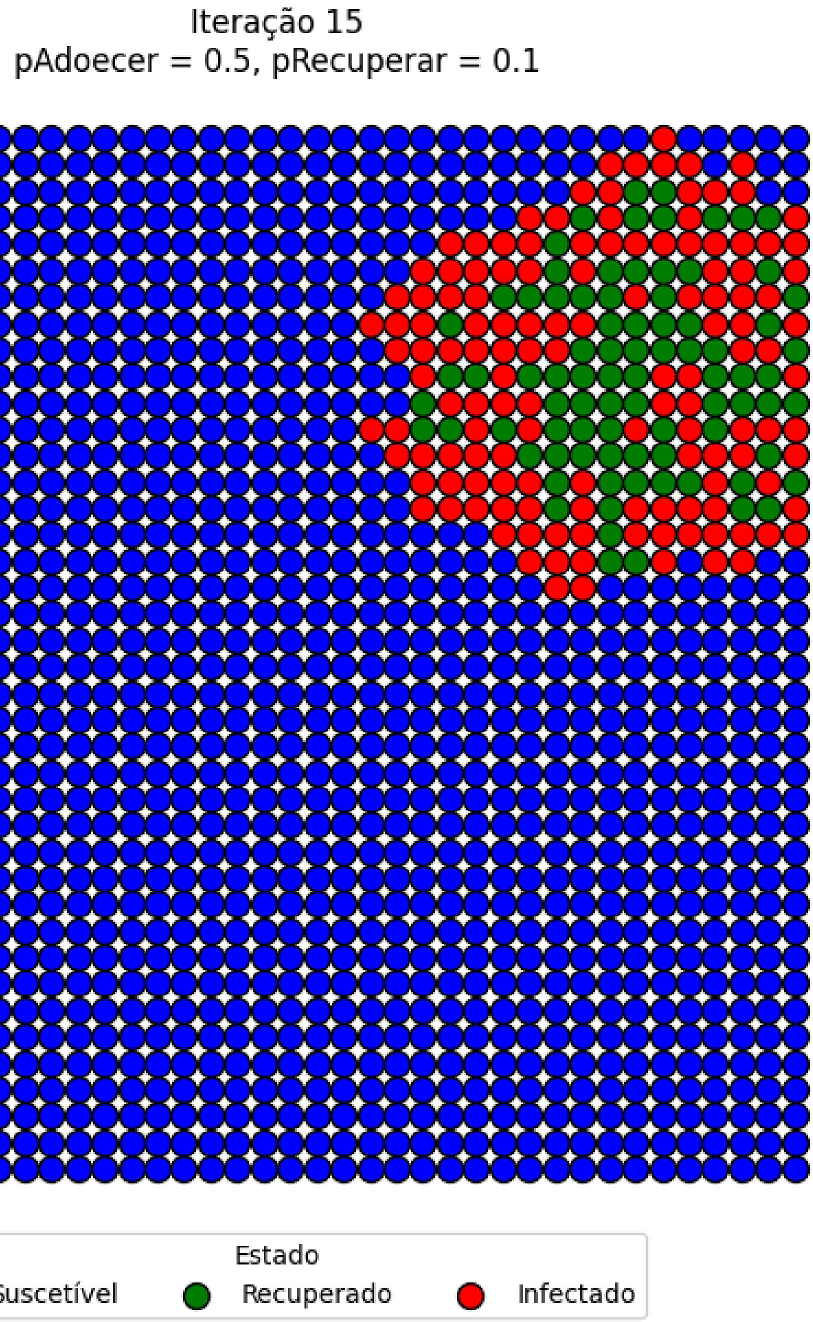

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

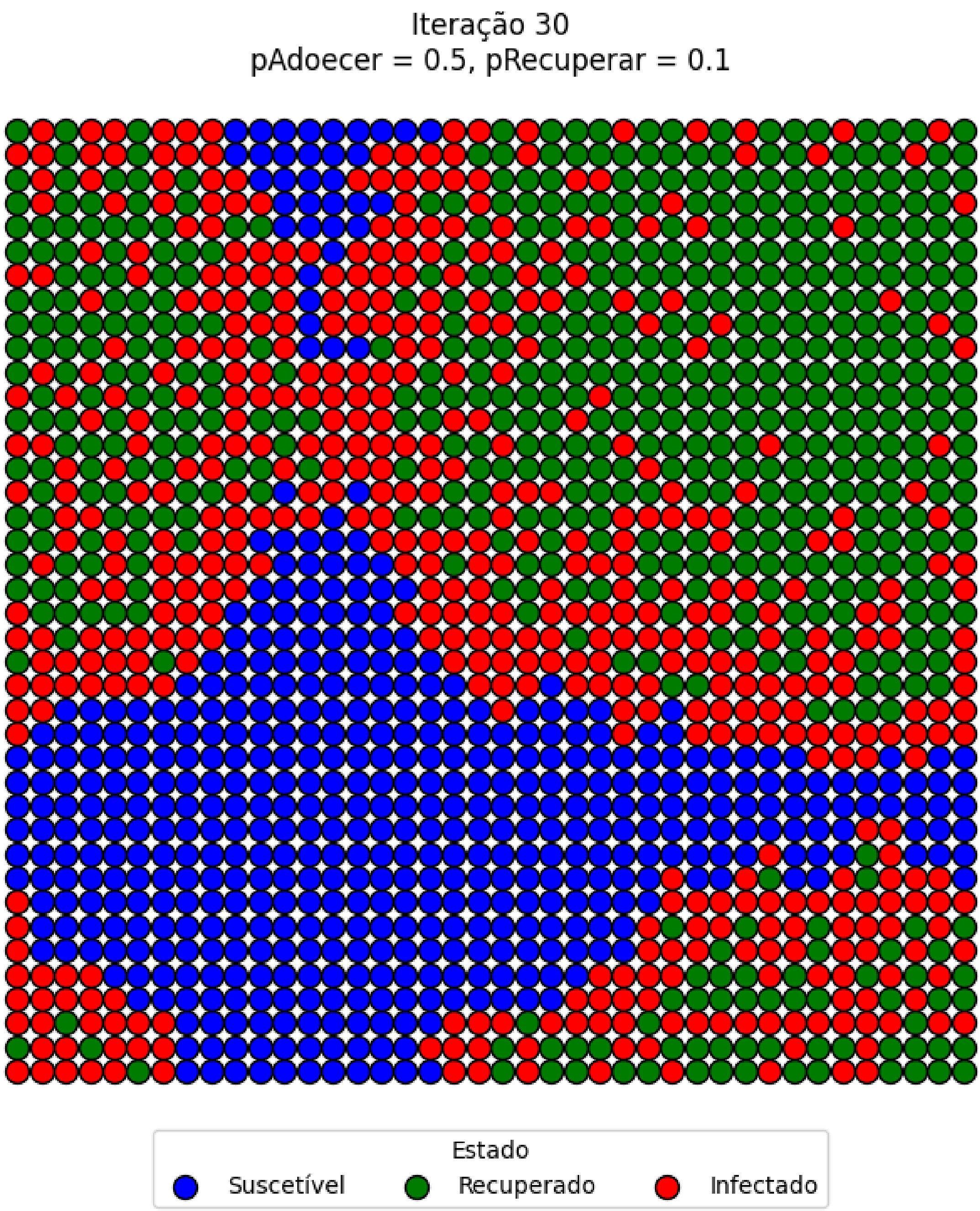

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

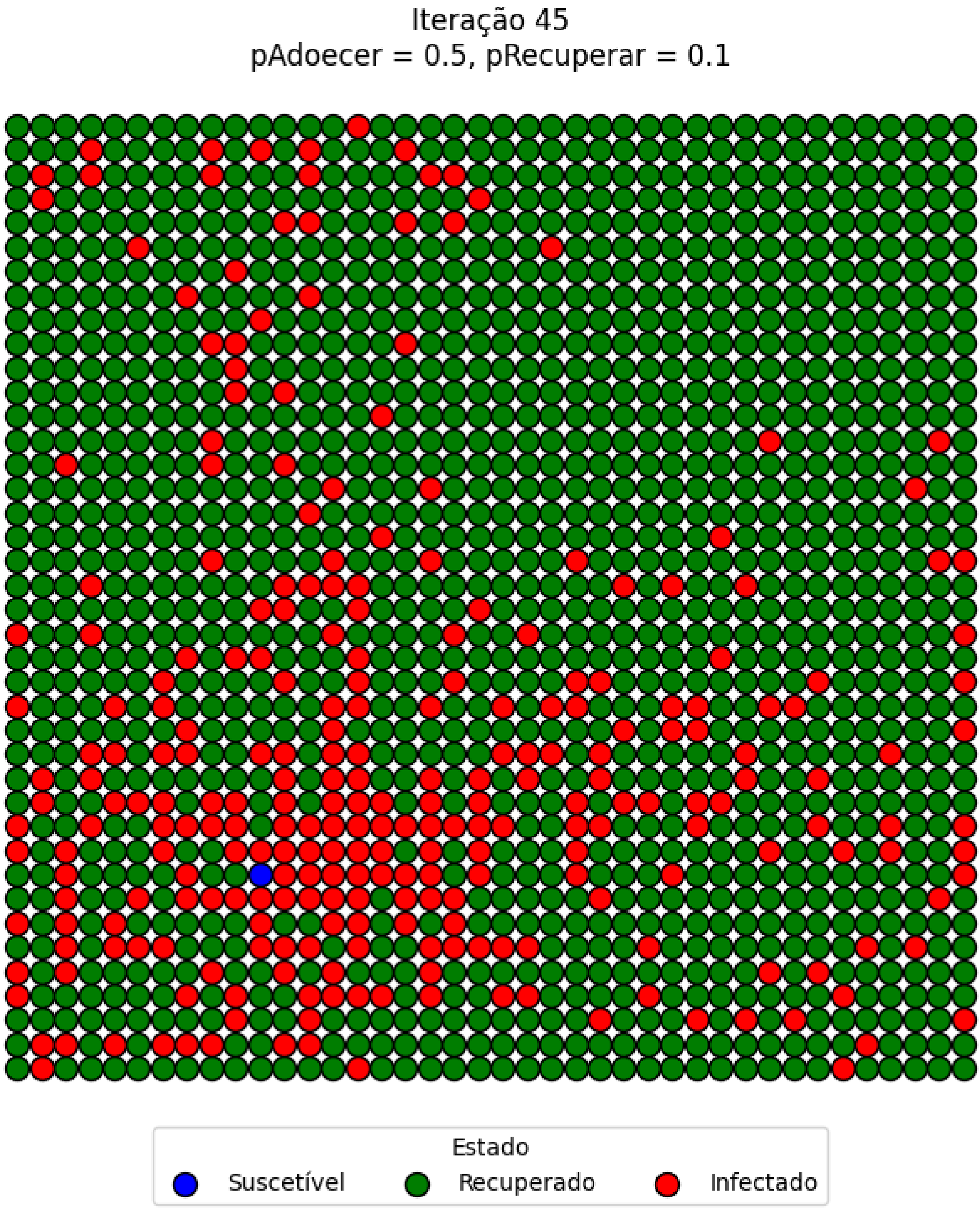

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

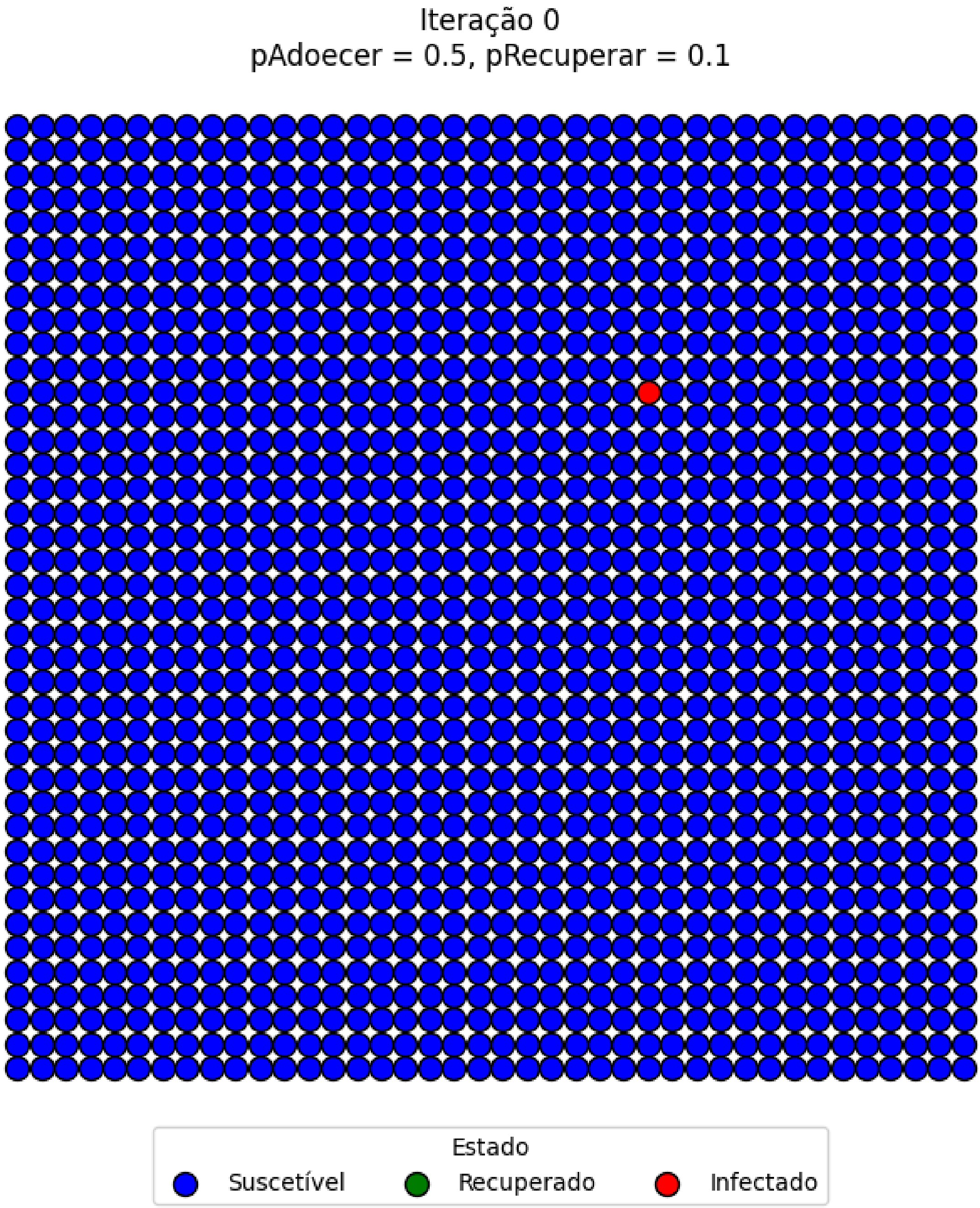

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

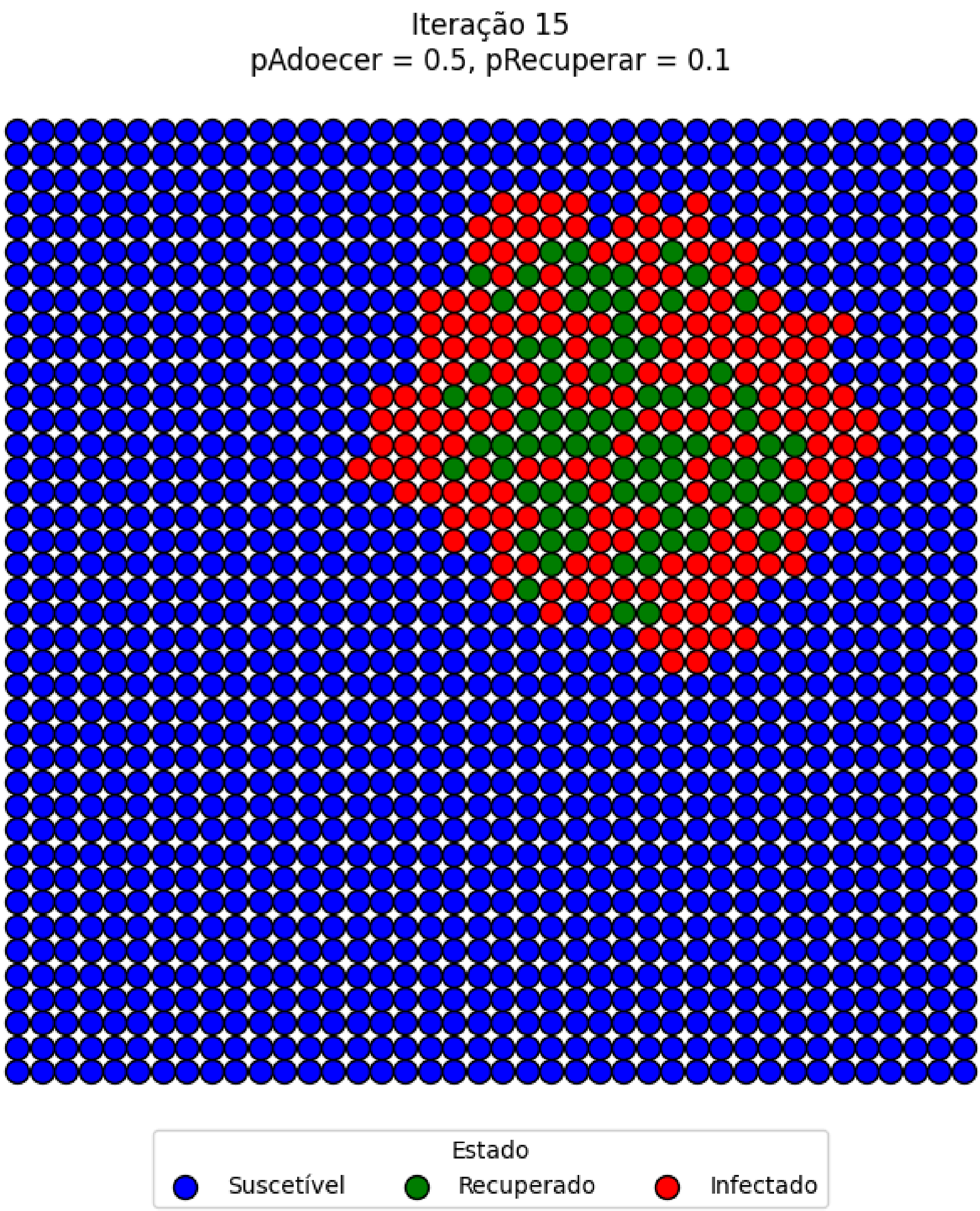

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

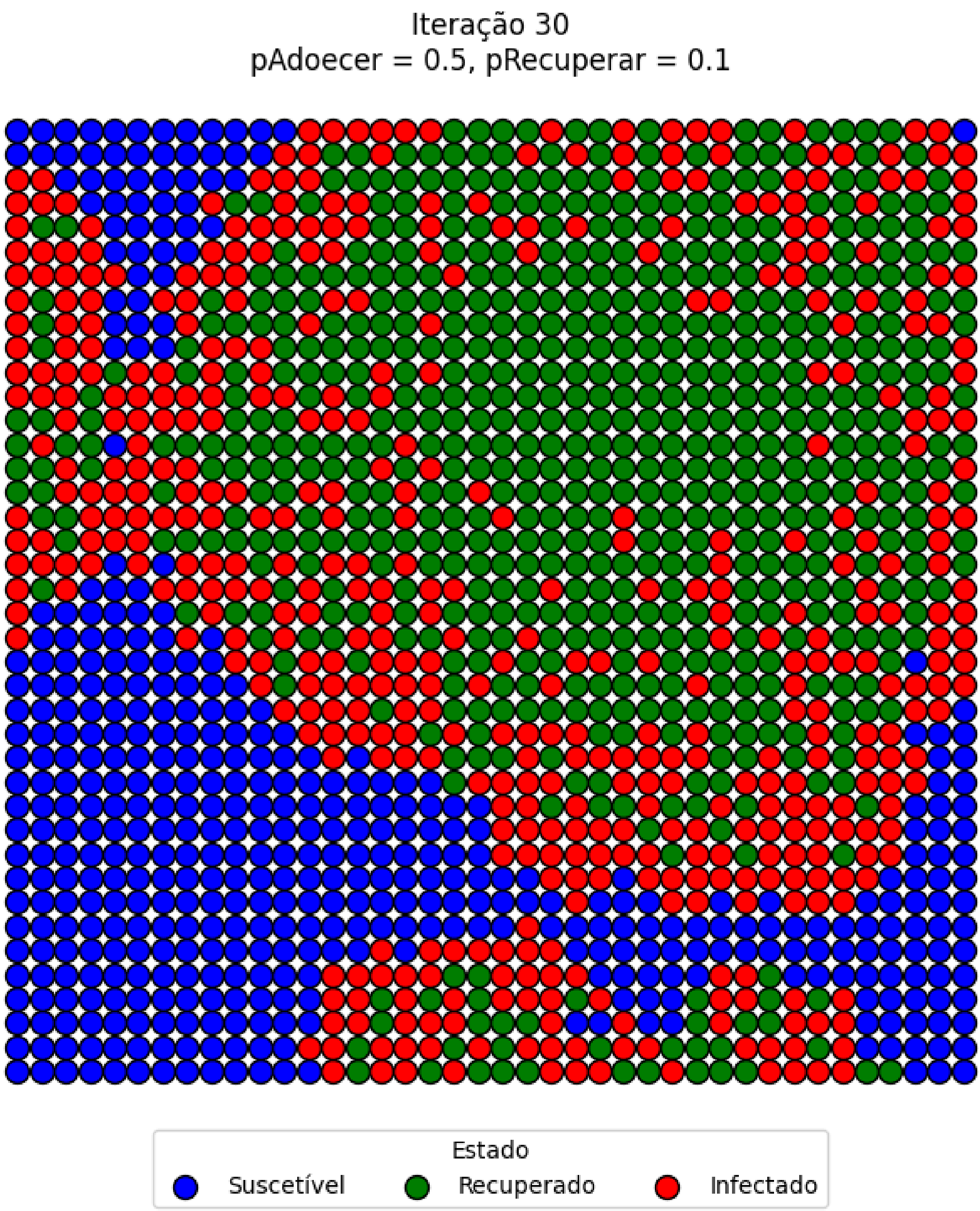

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

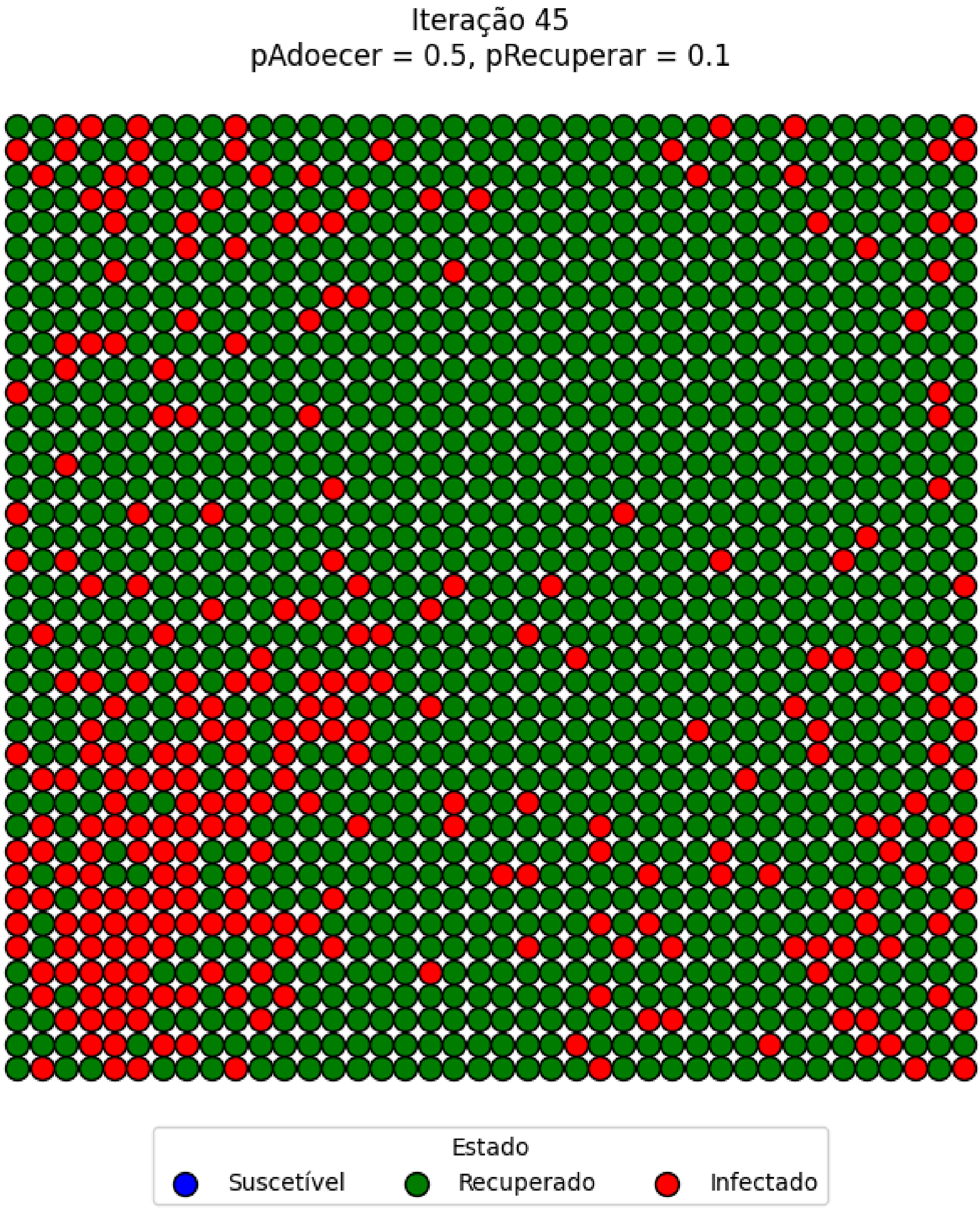

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

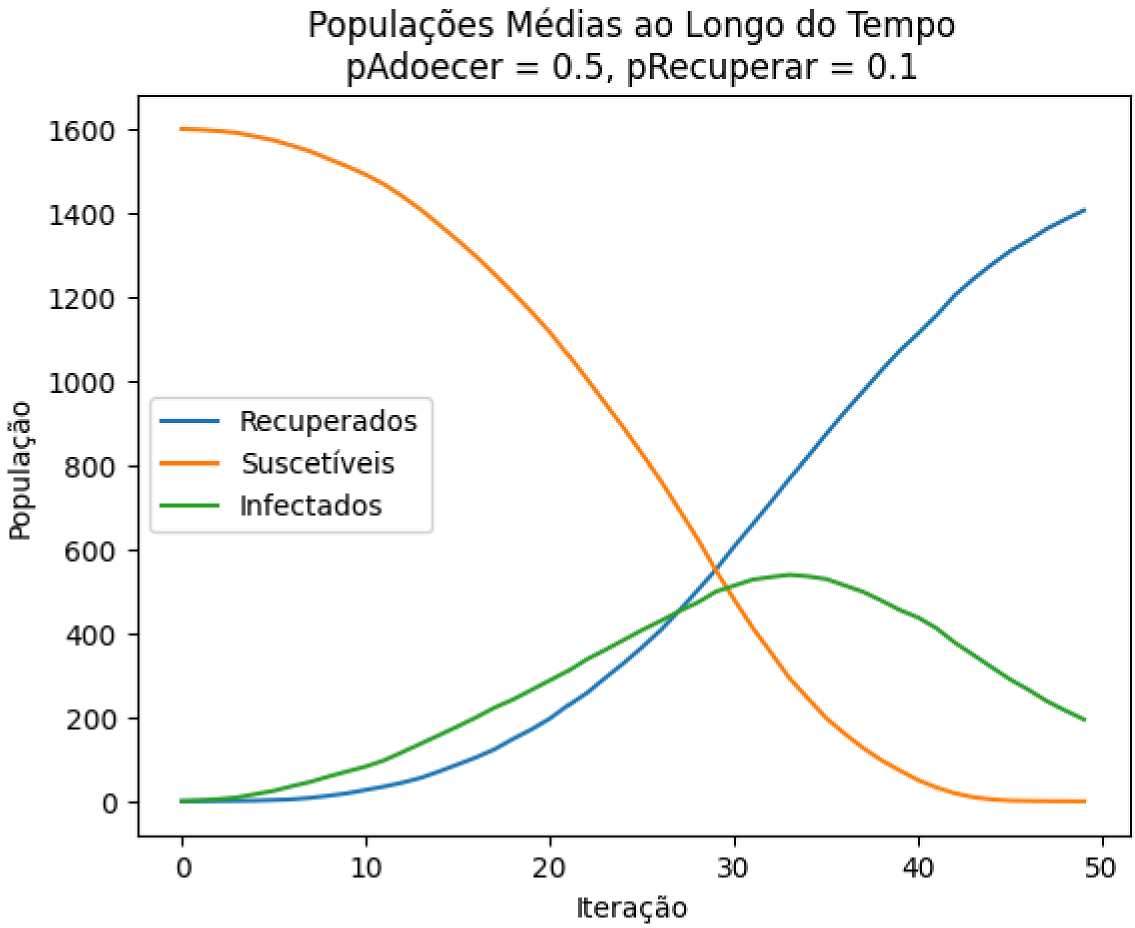

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

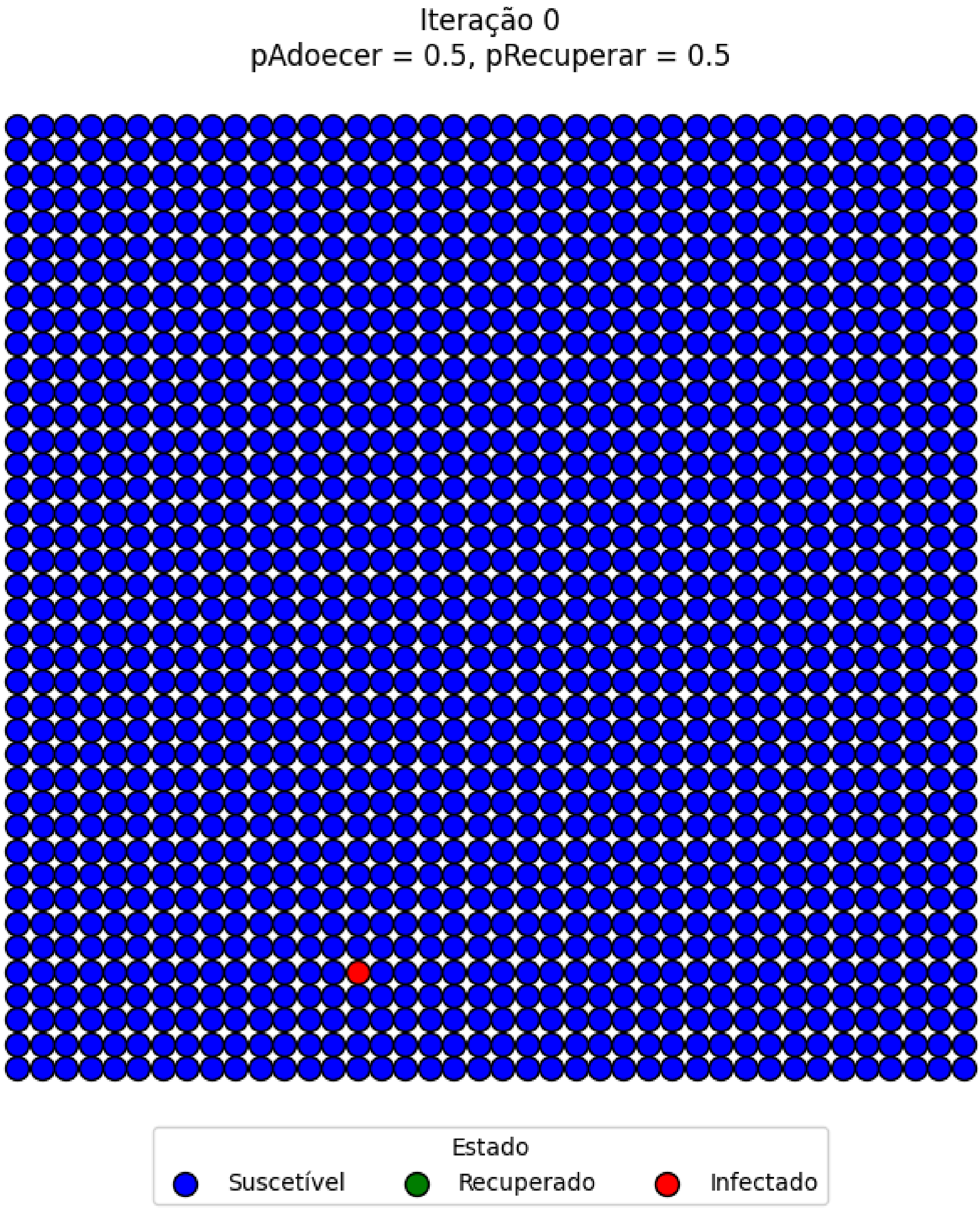

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

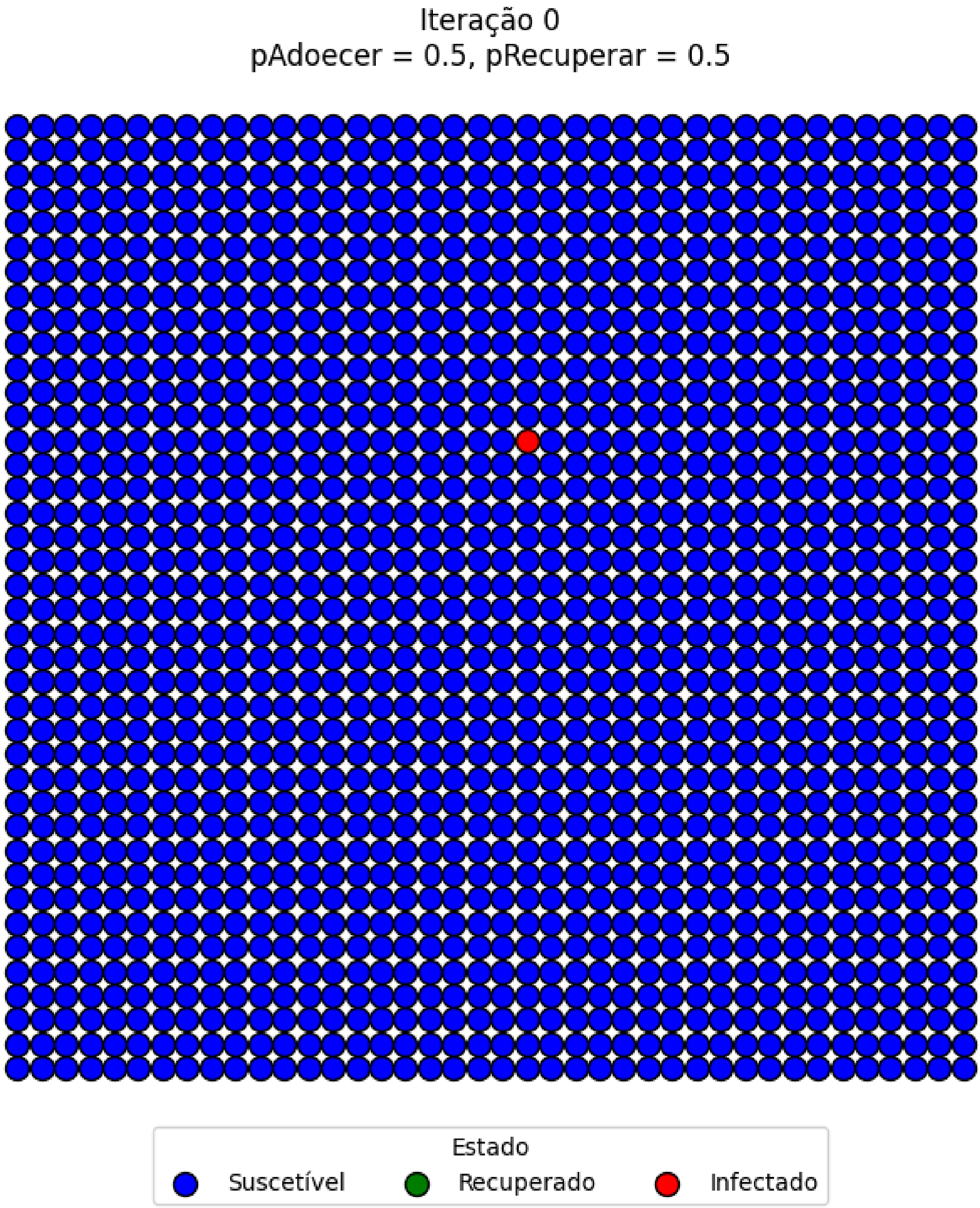

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

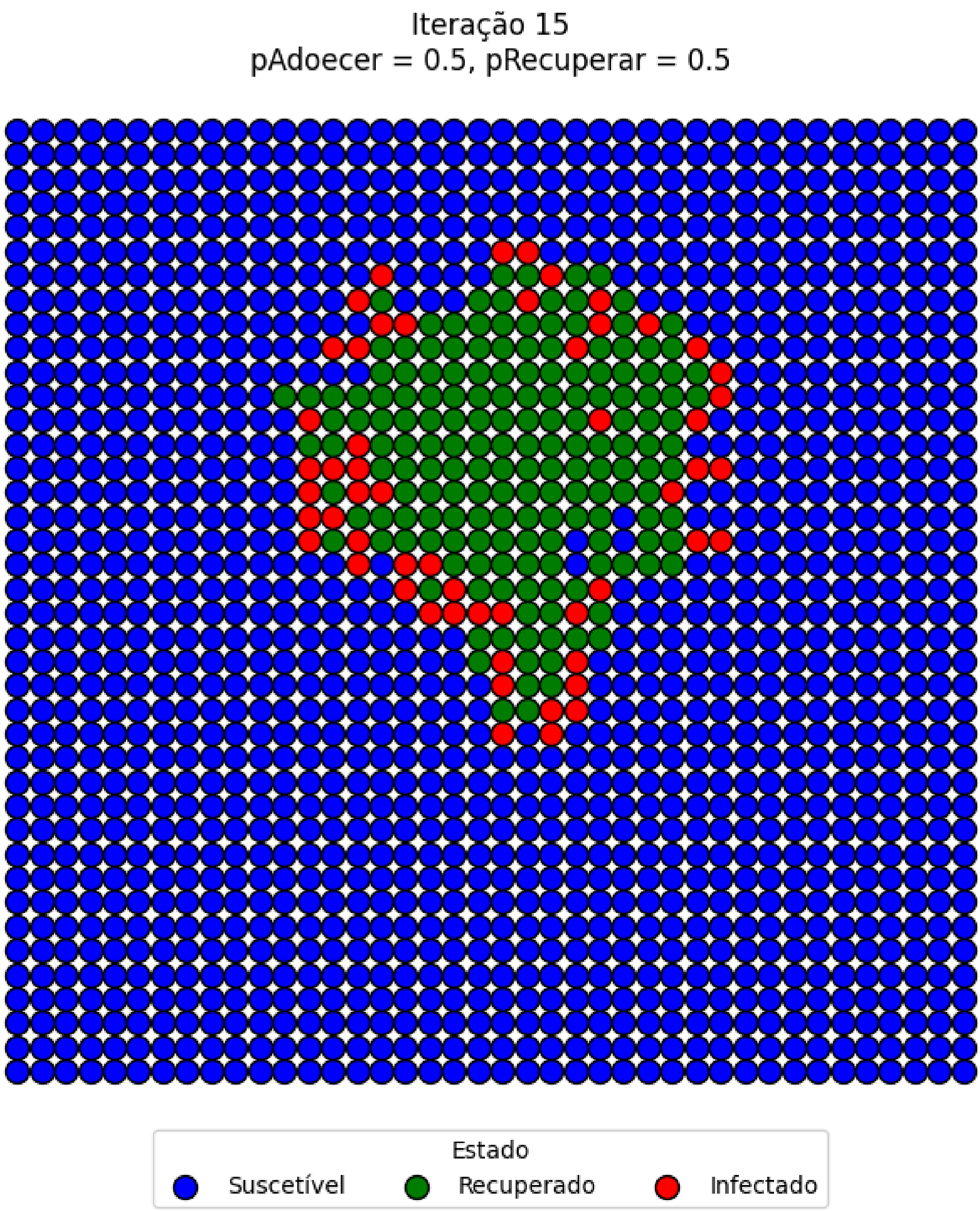

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

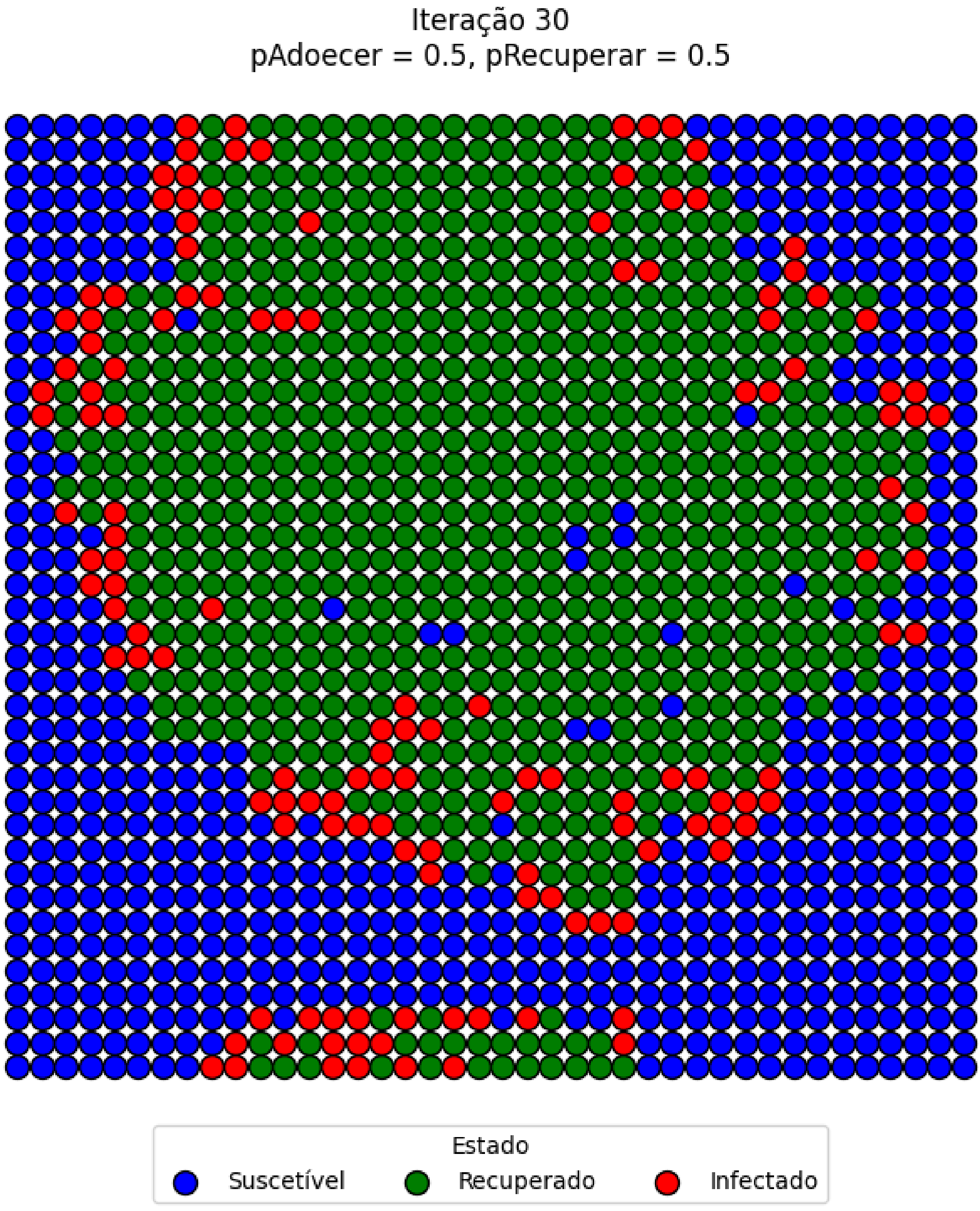


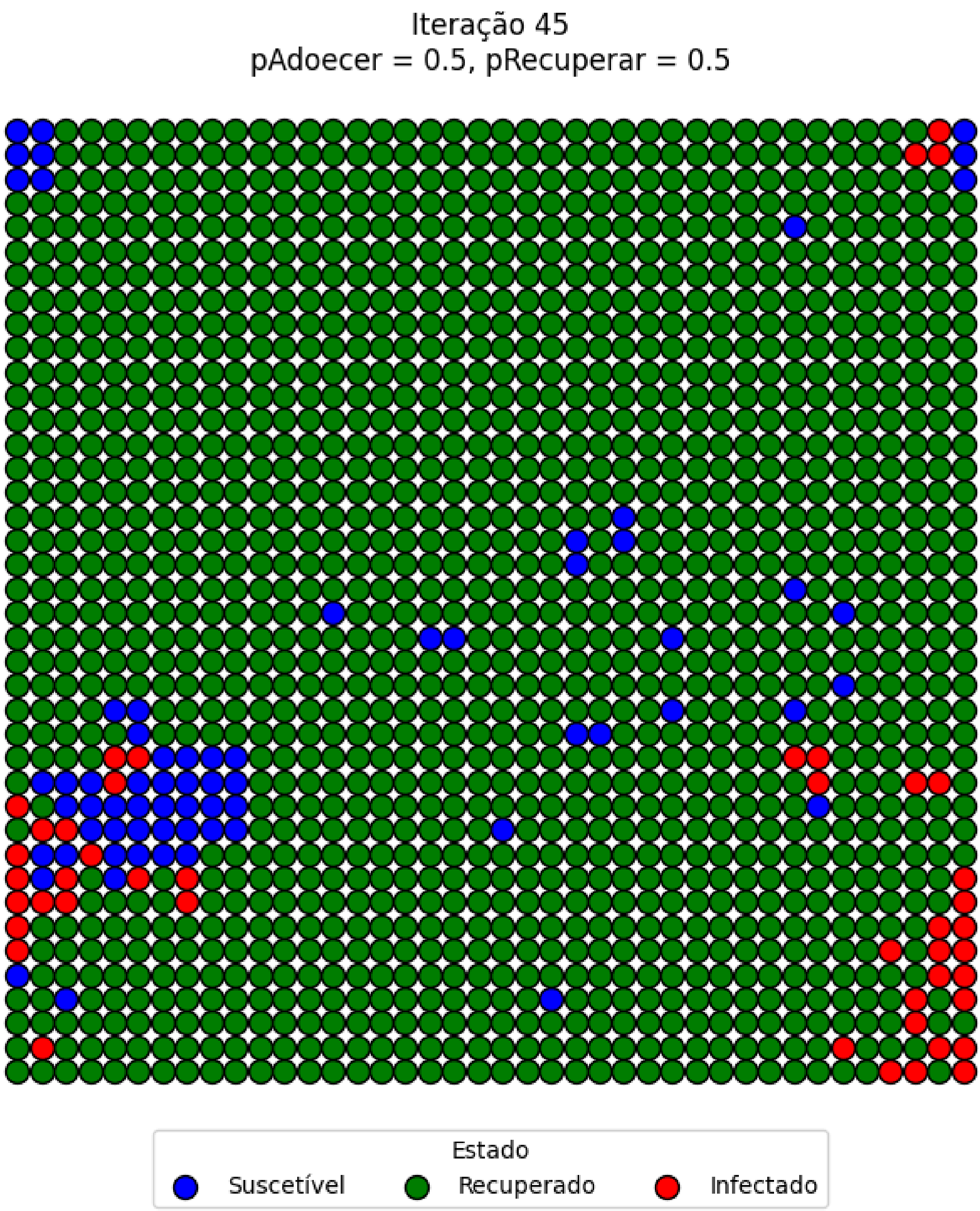

```
Simulação com pRecuperar = 0.5
```

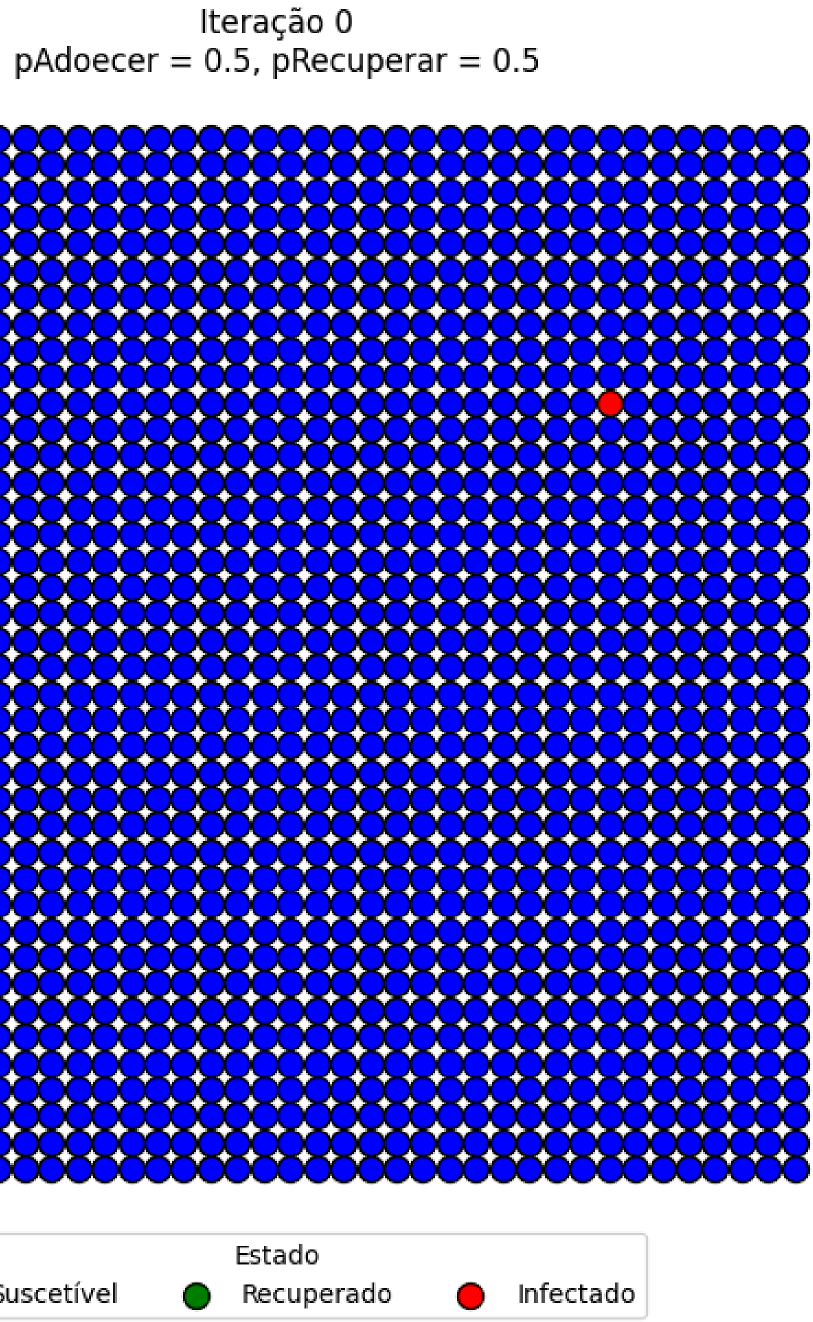

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

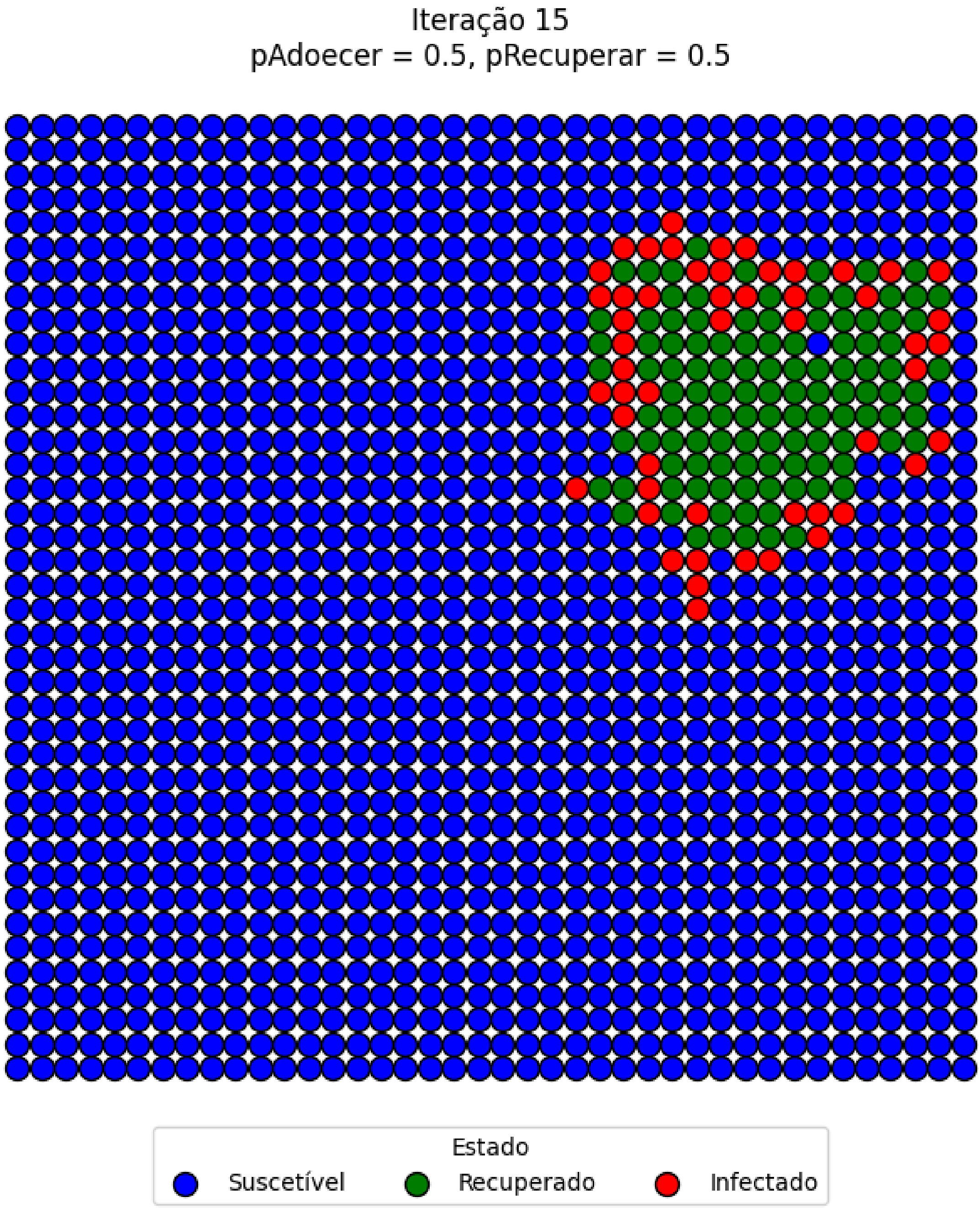

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

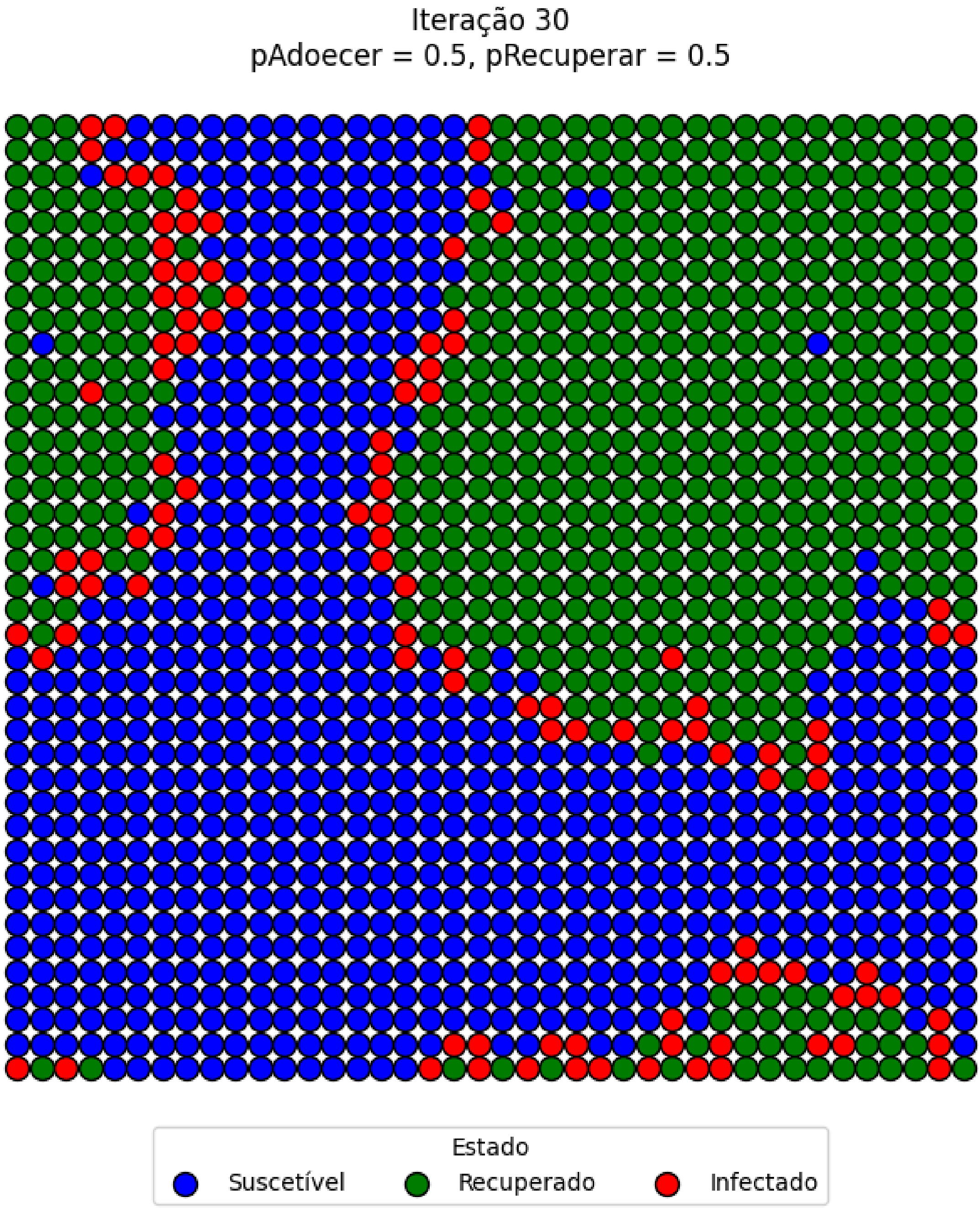

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

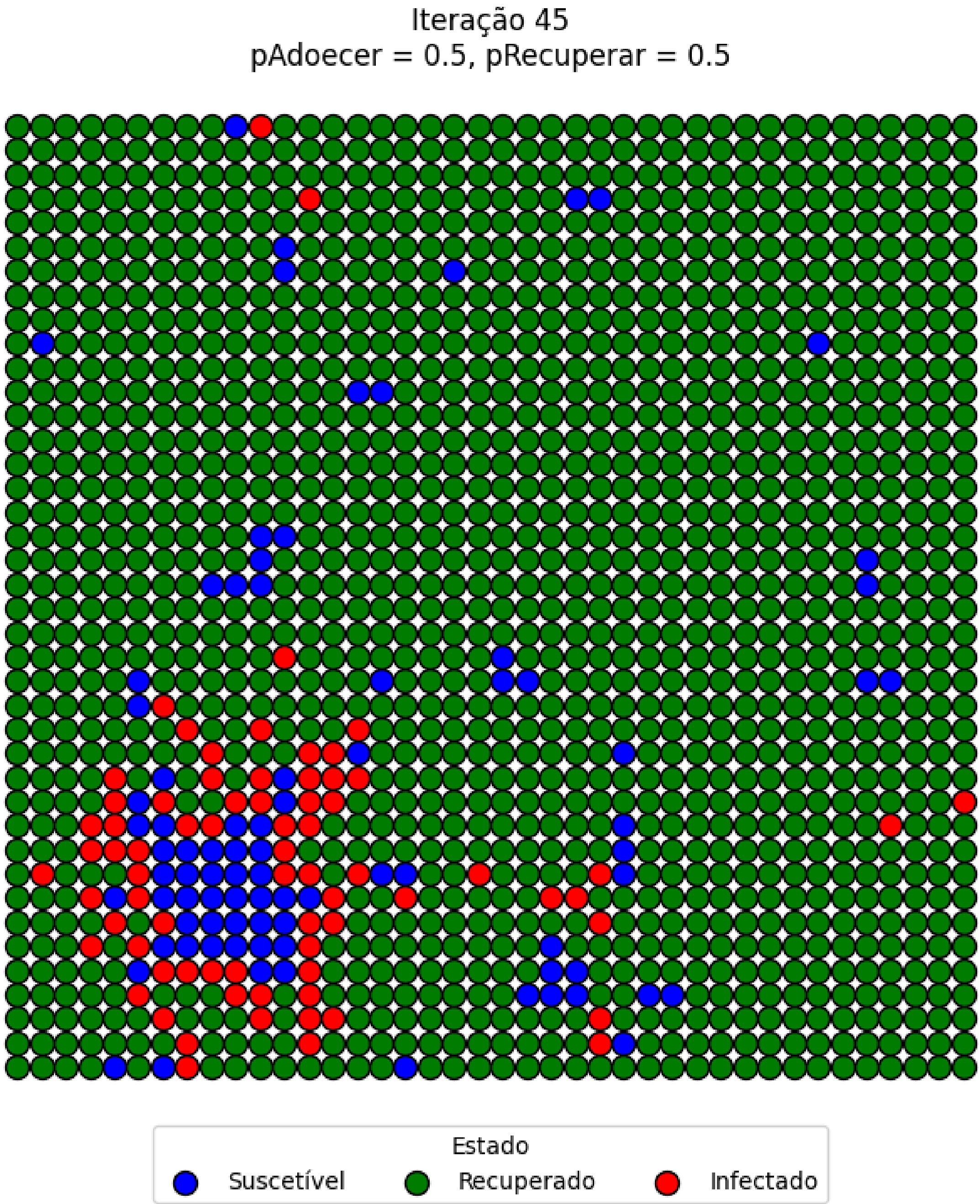

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

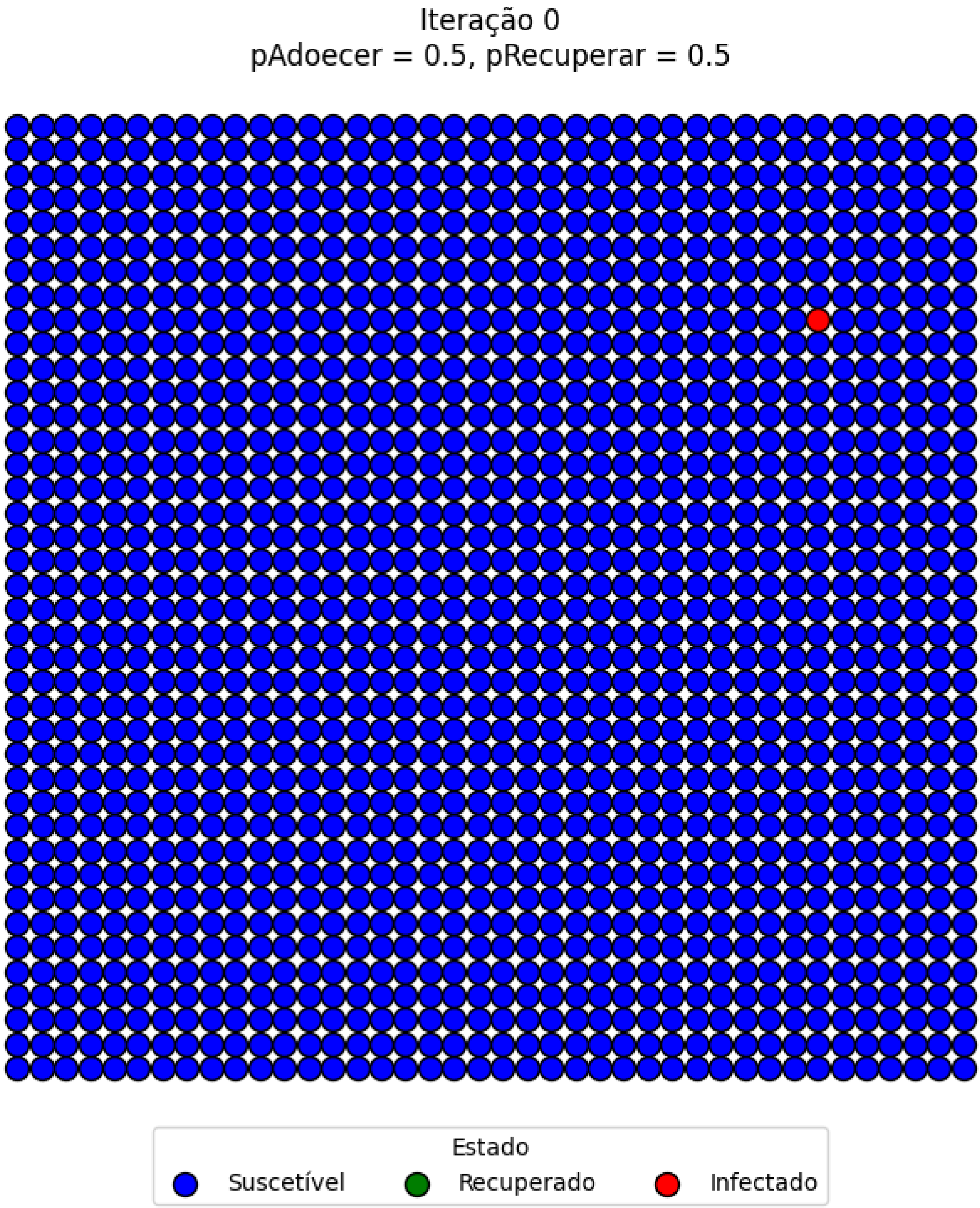

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

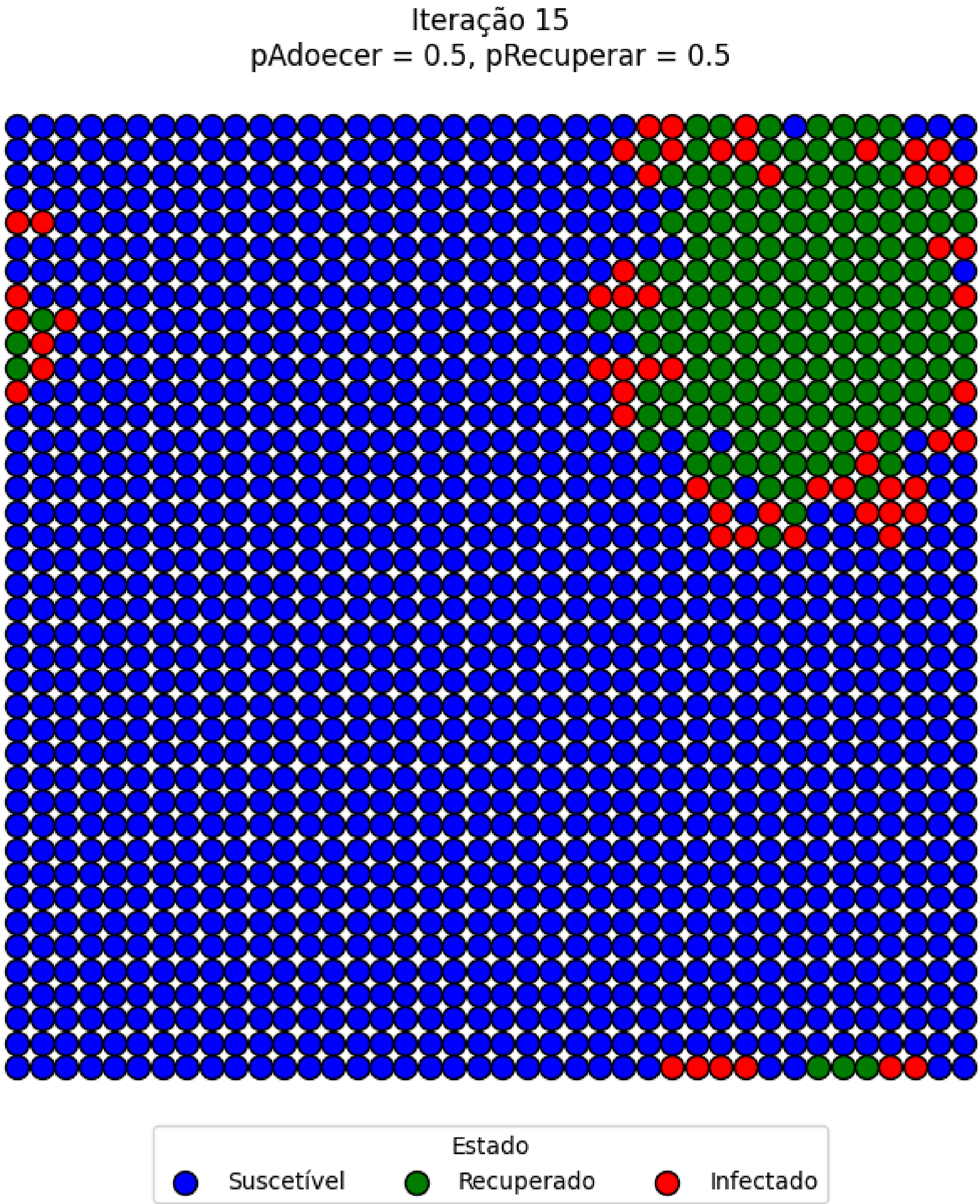

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

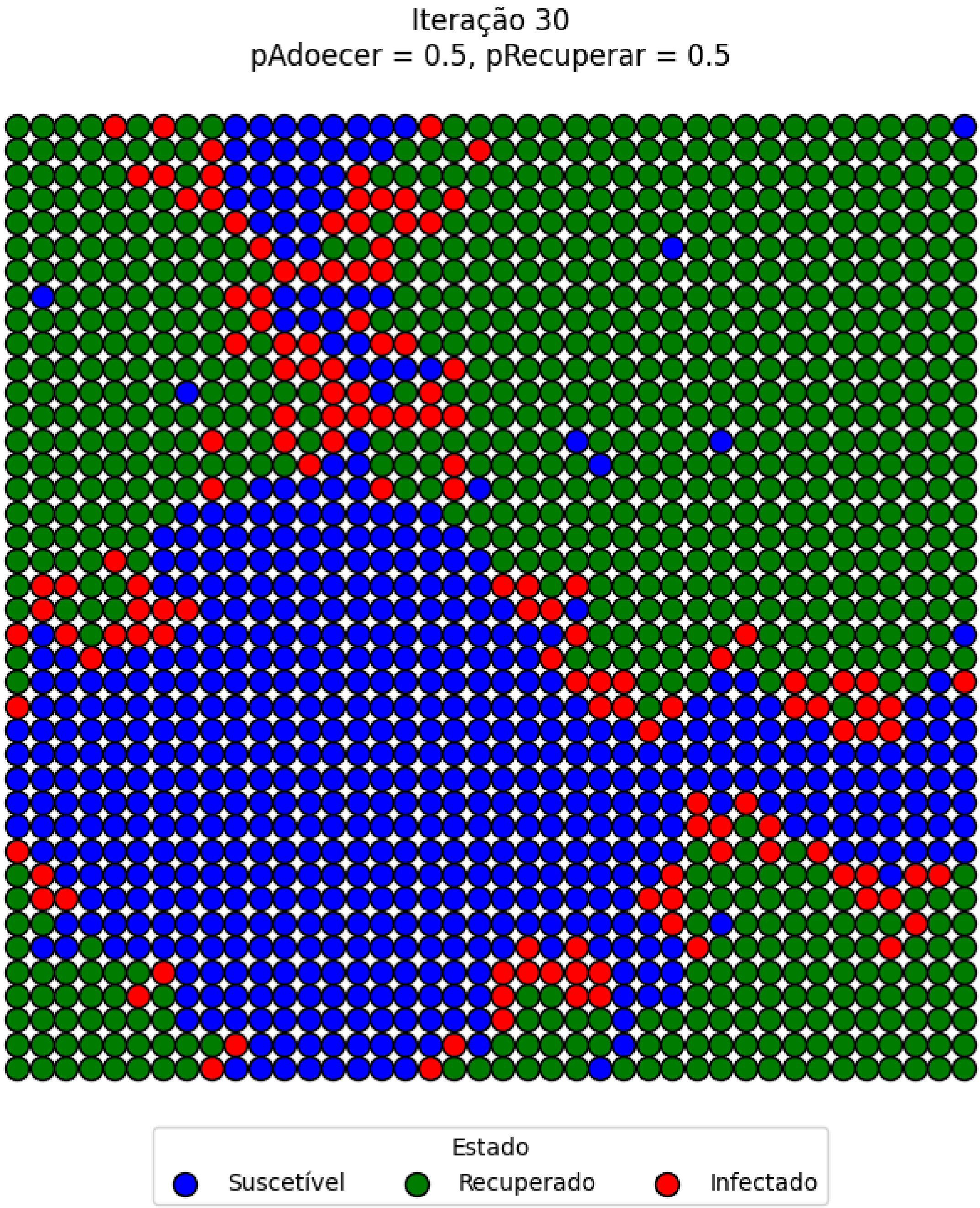

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

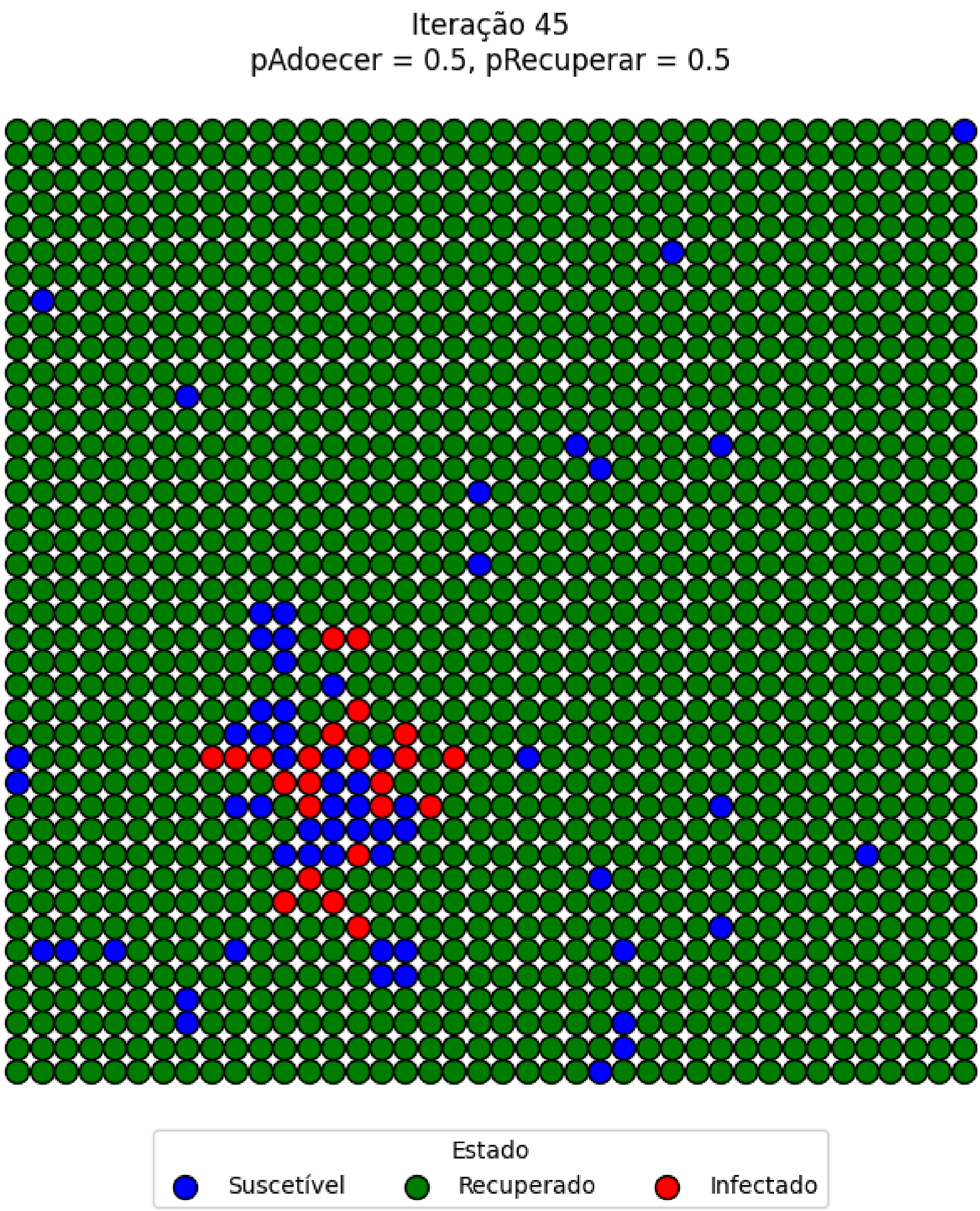

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

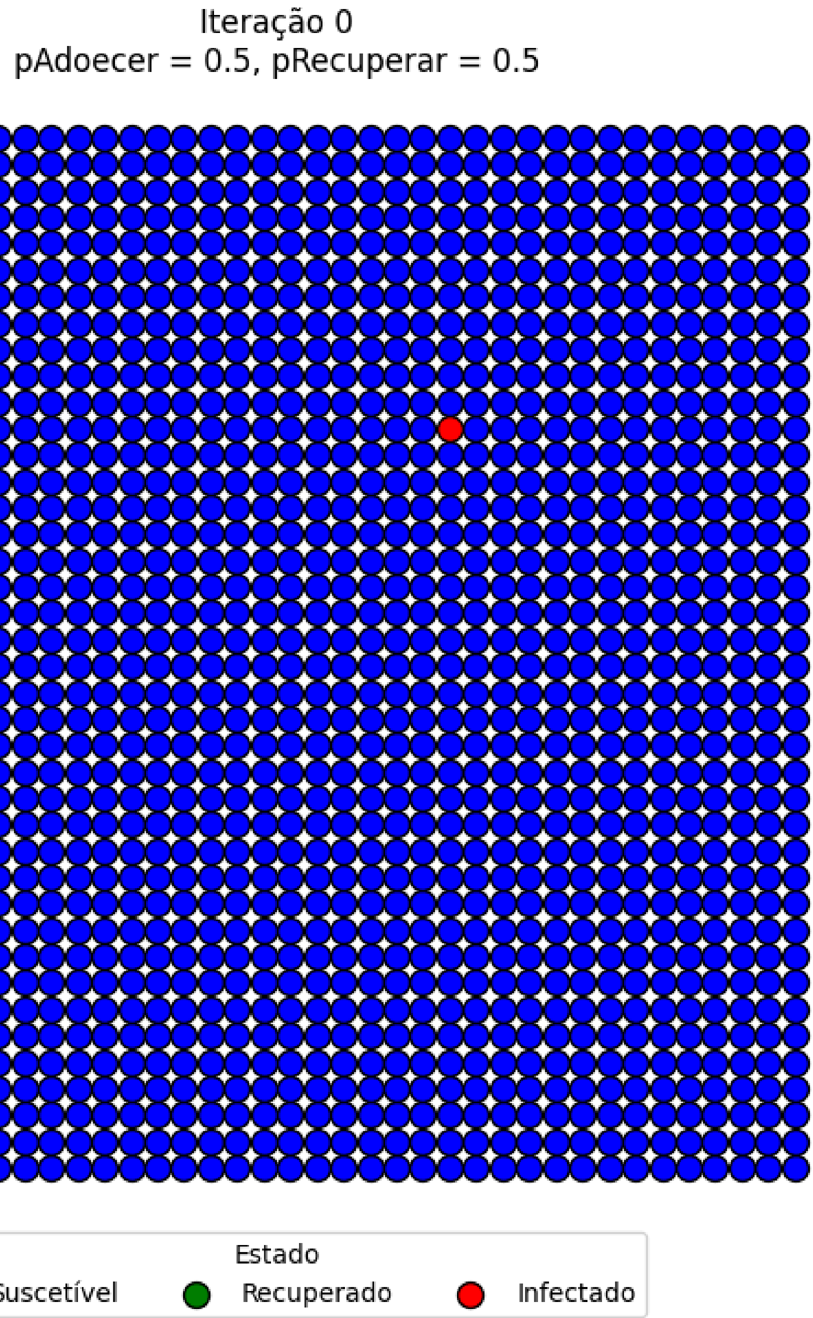

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

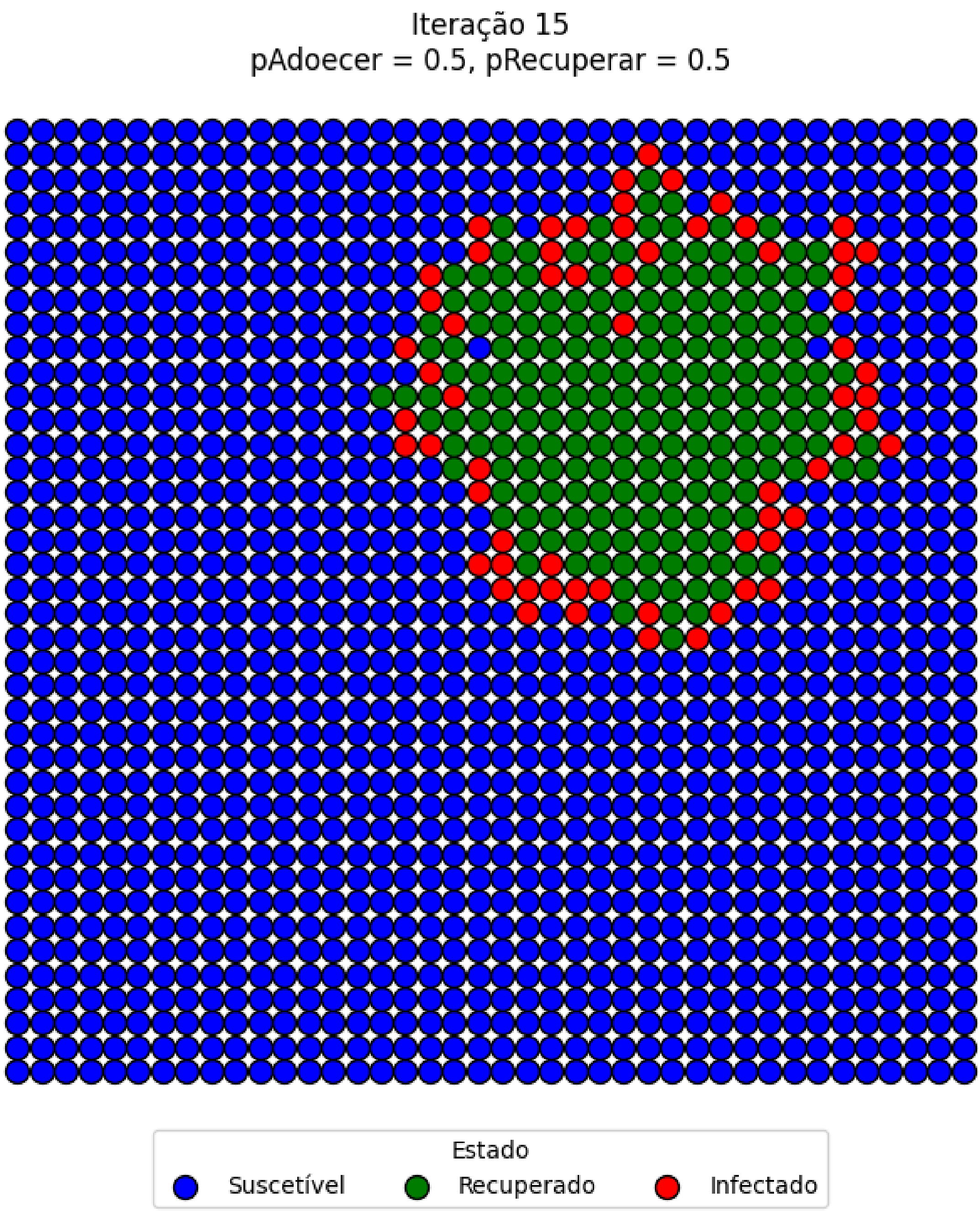

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

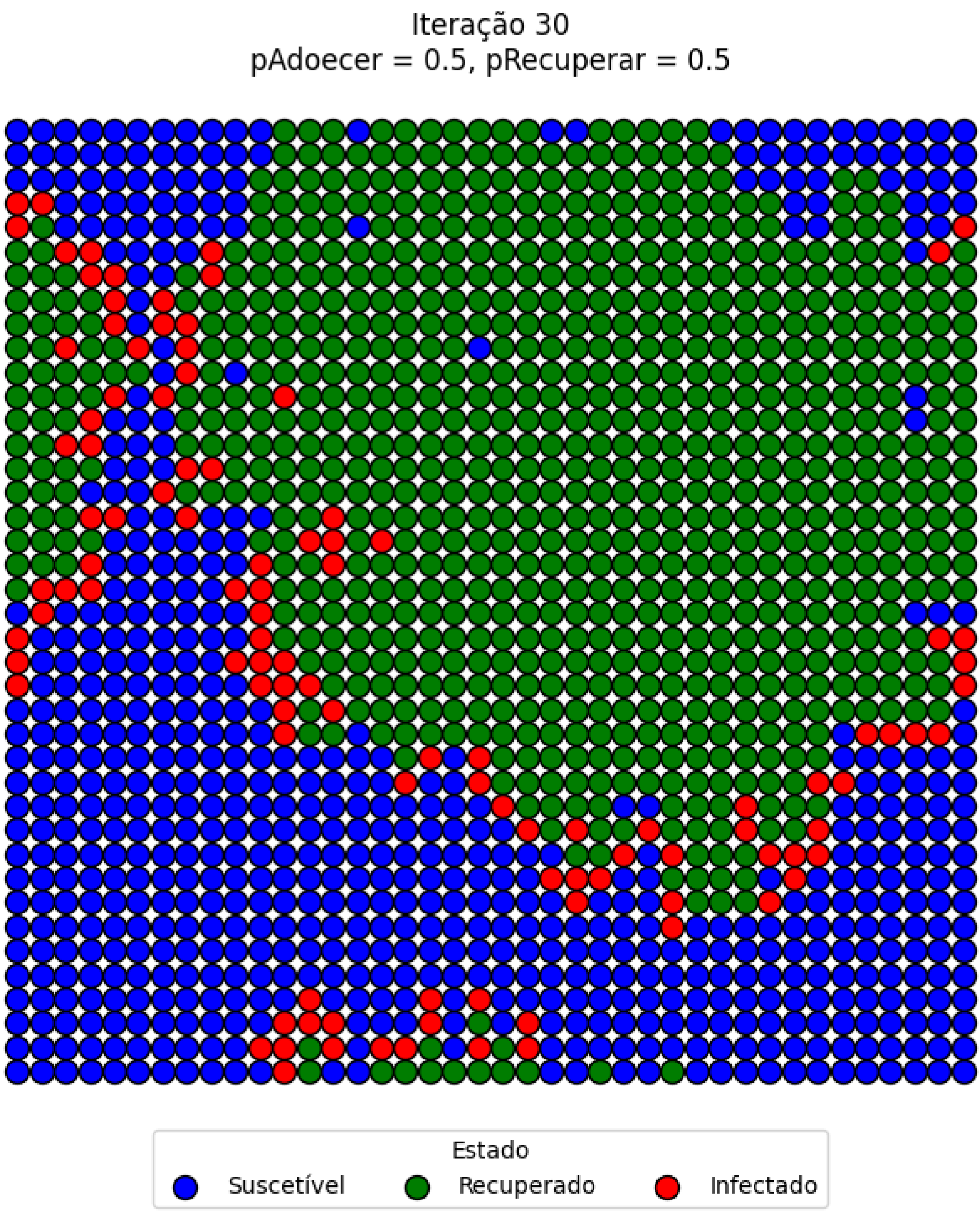

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

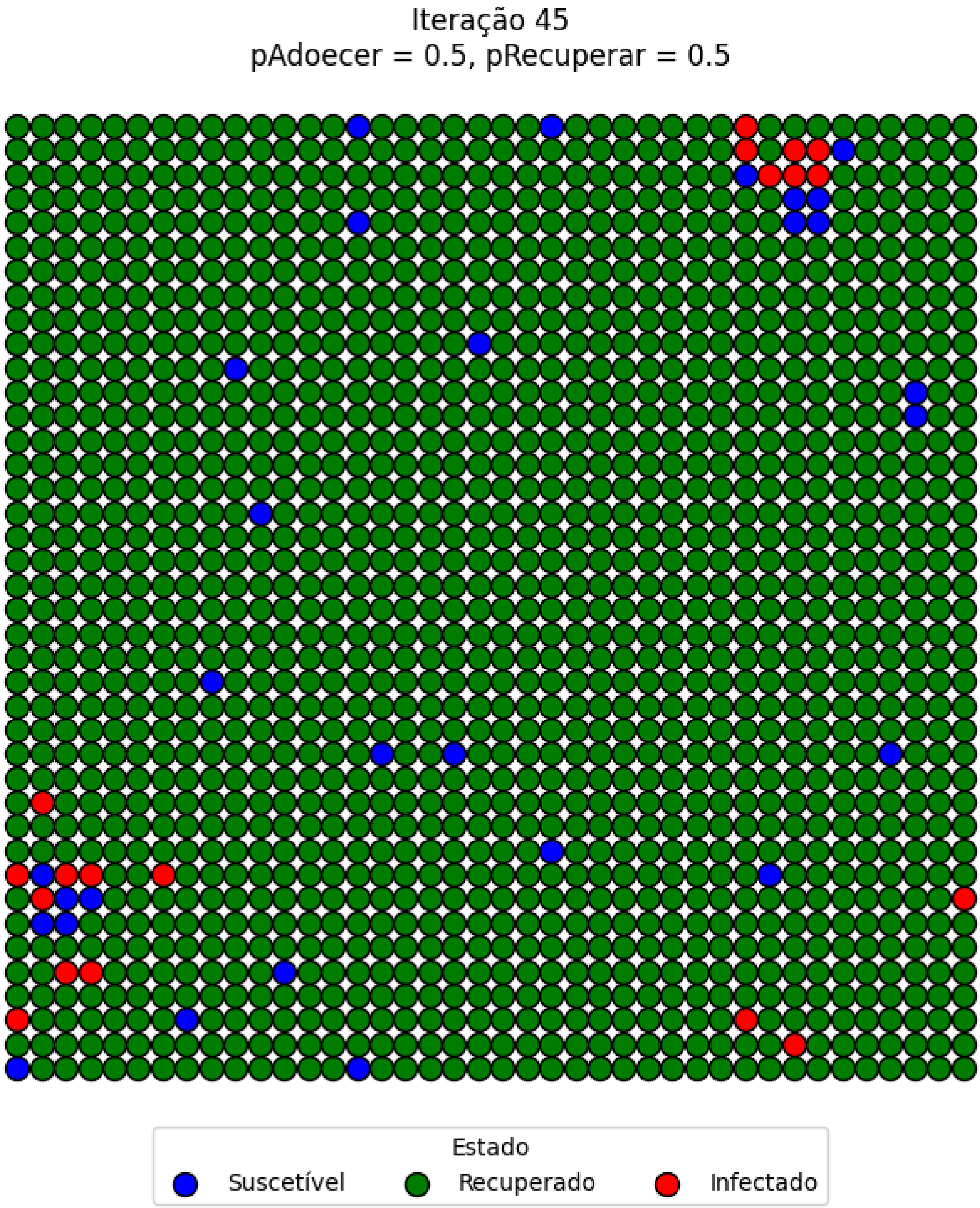

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

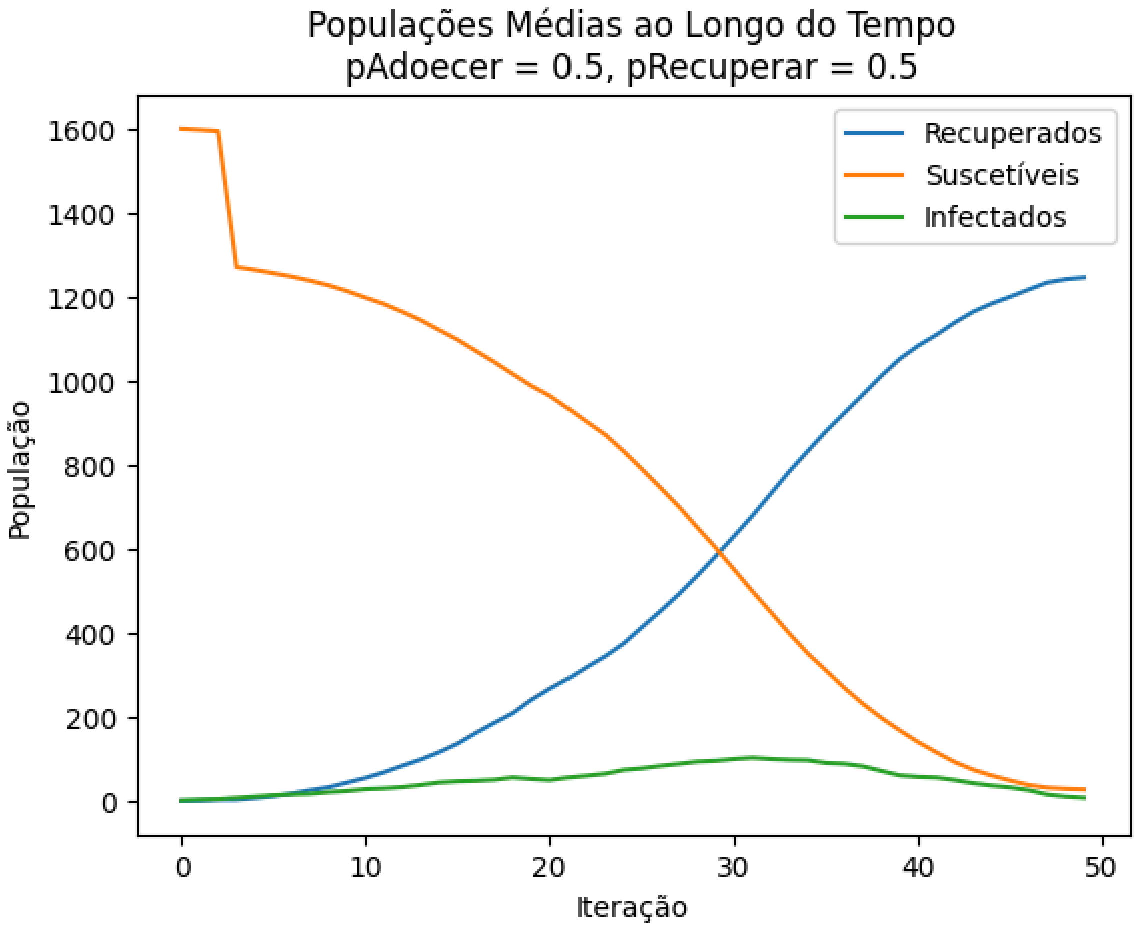

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

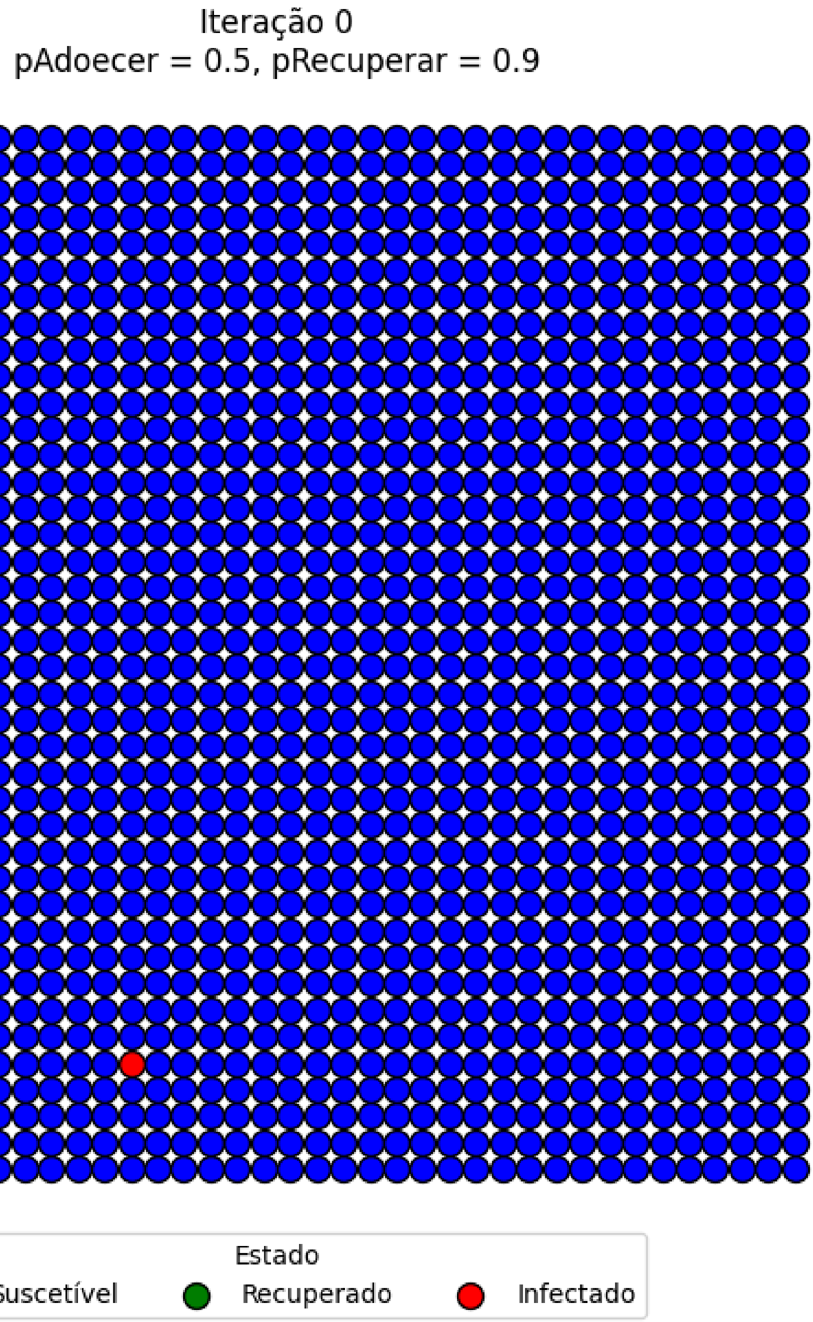

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

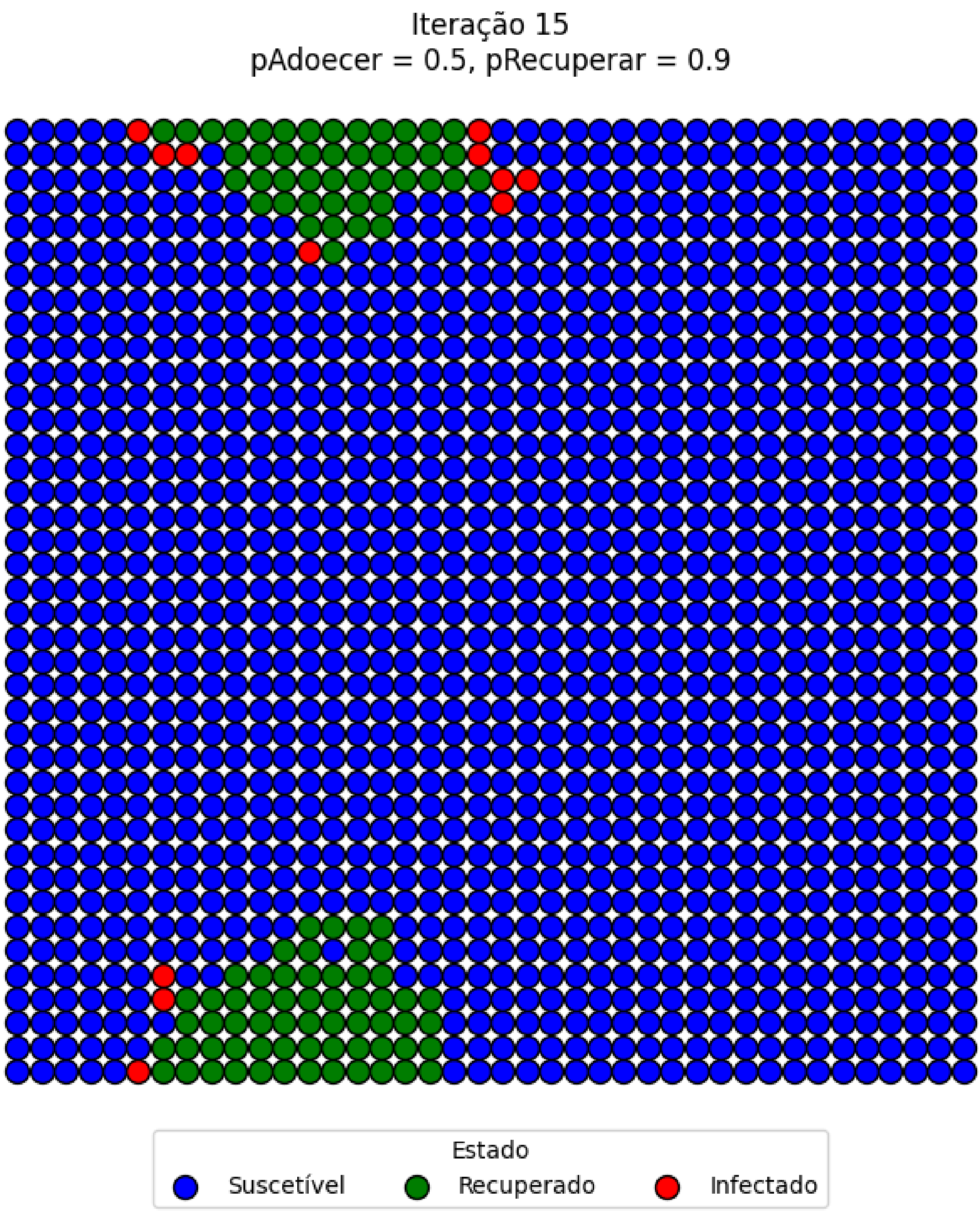

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

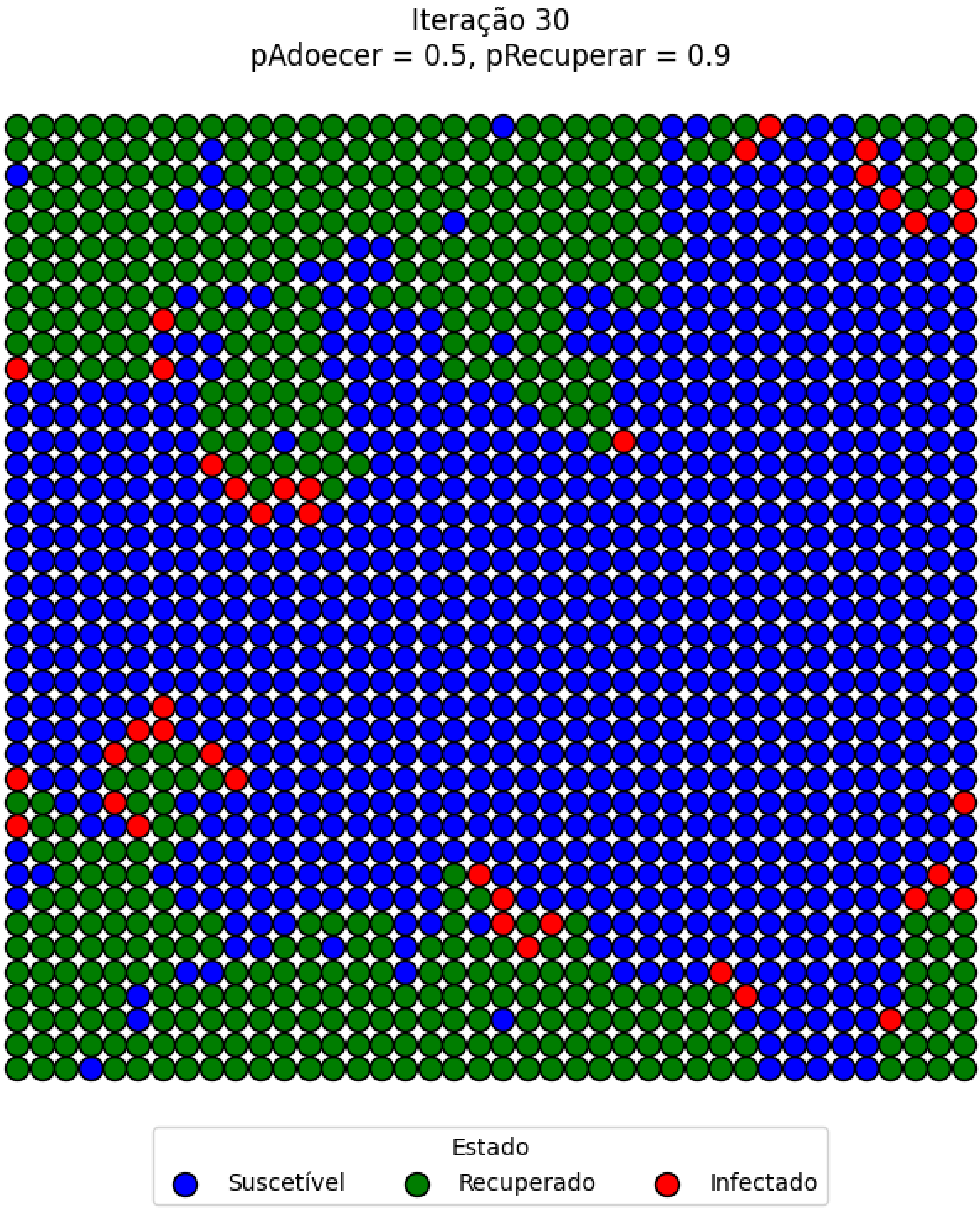

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

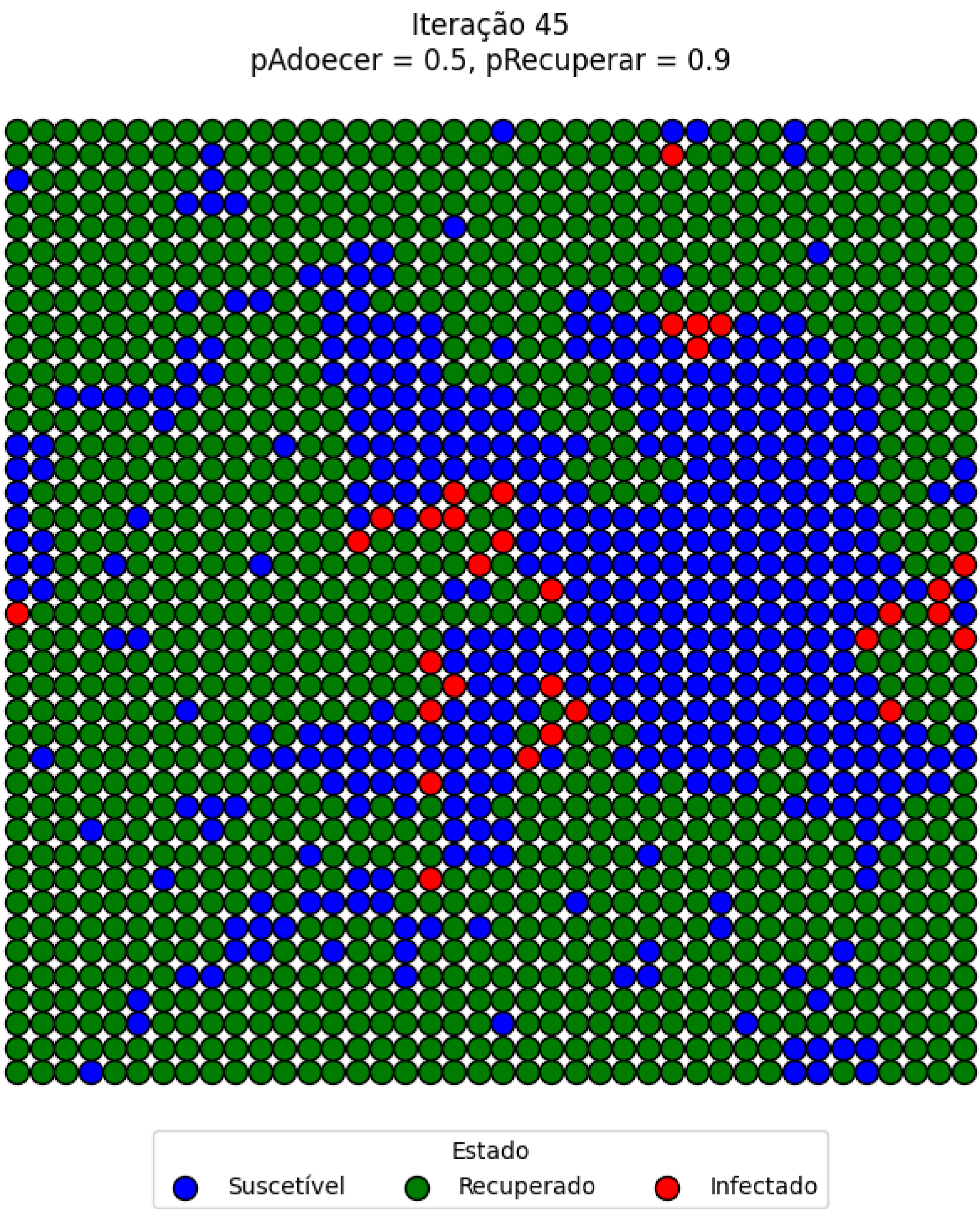


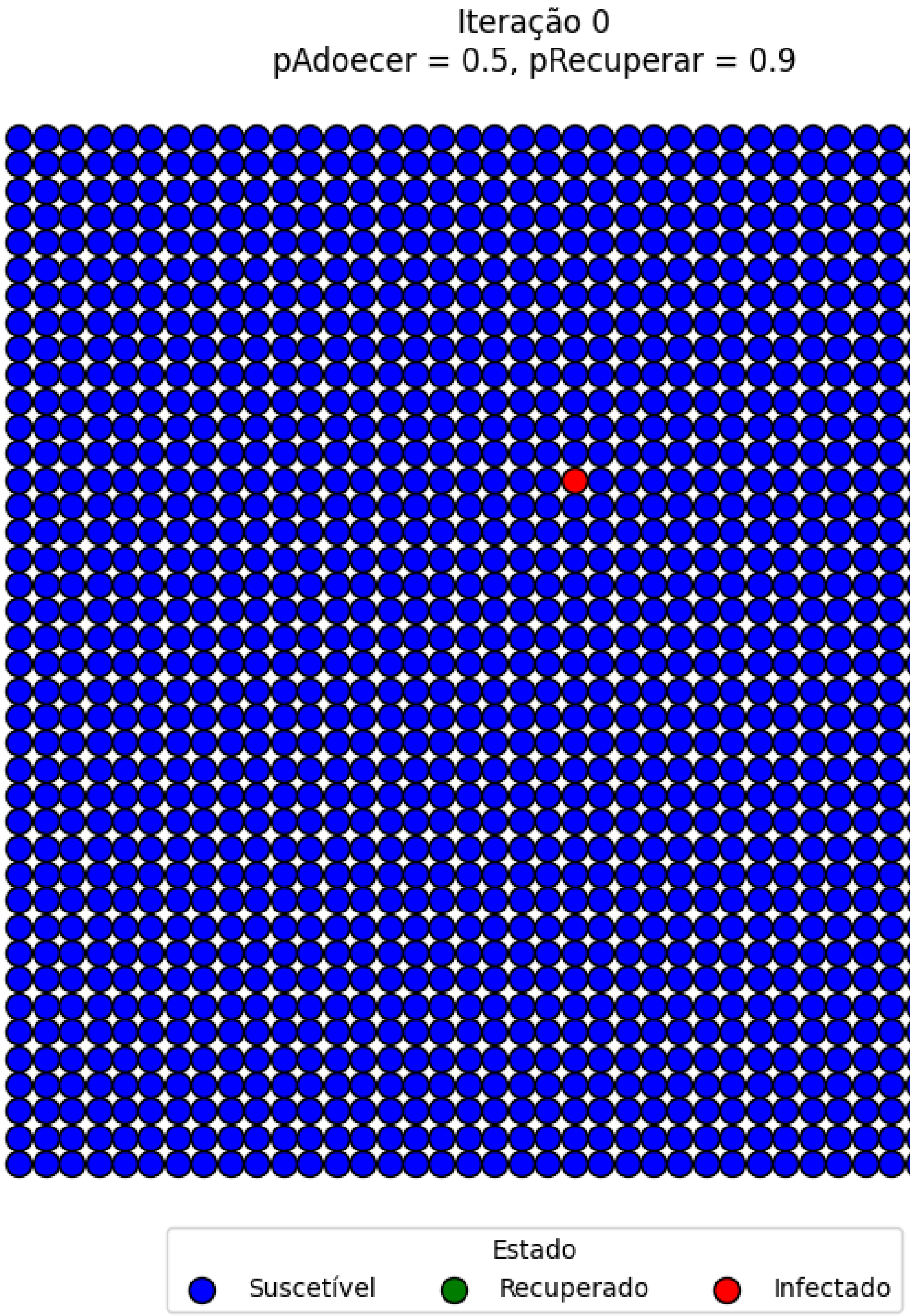

```
Simulação com pRecuperar = 0.9
```

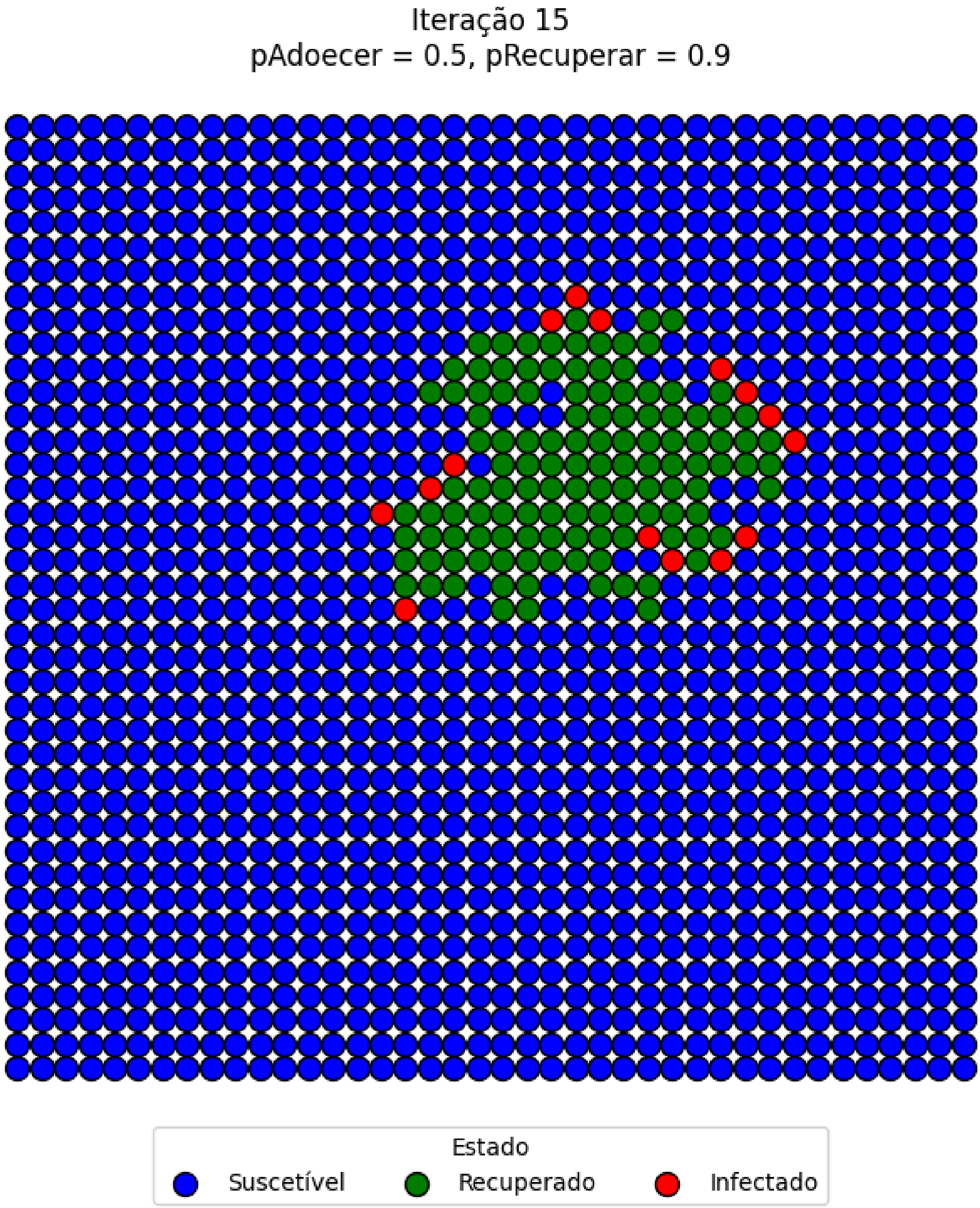

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

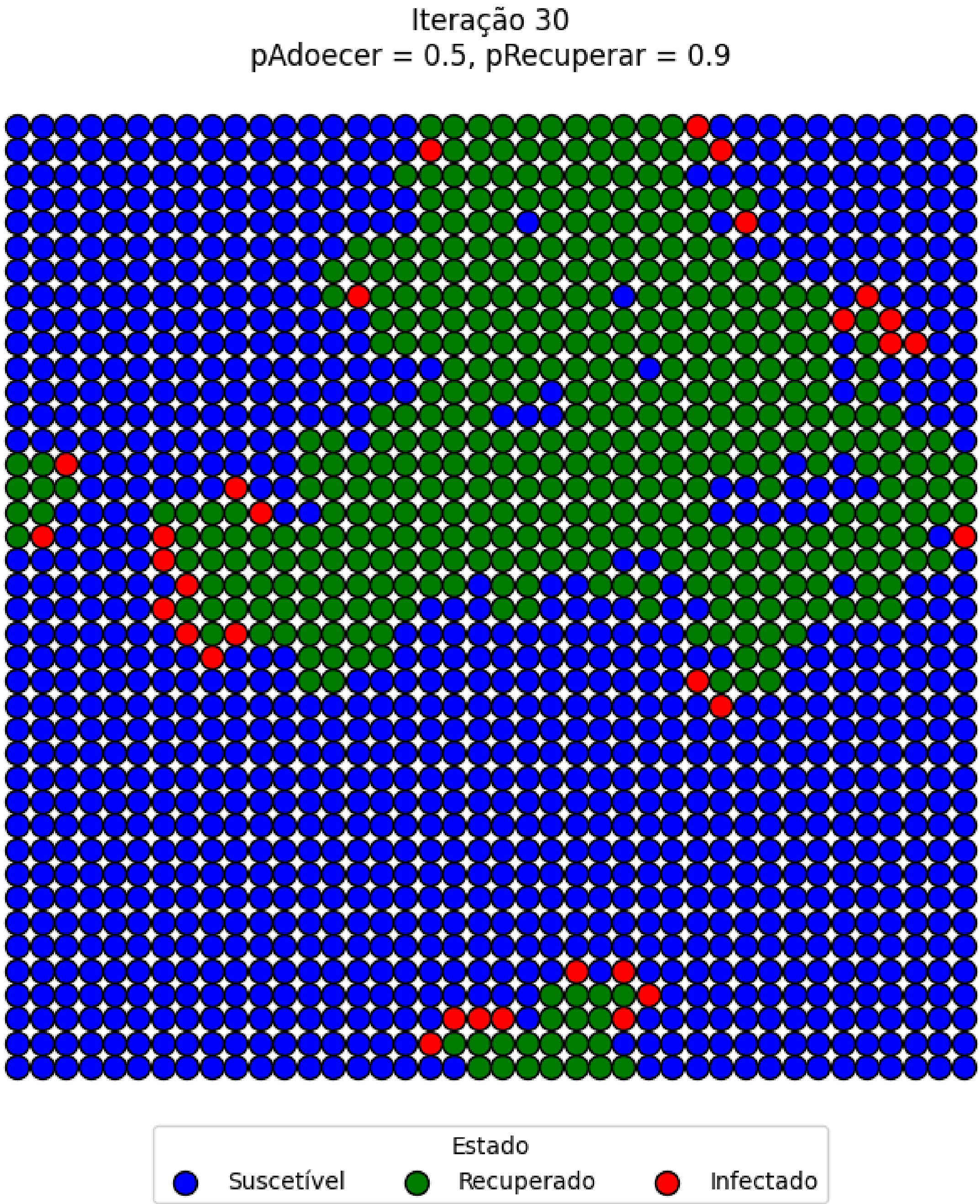

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

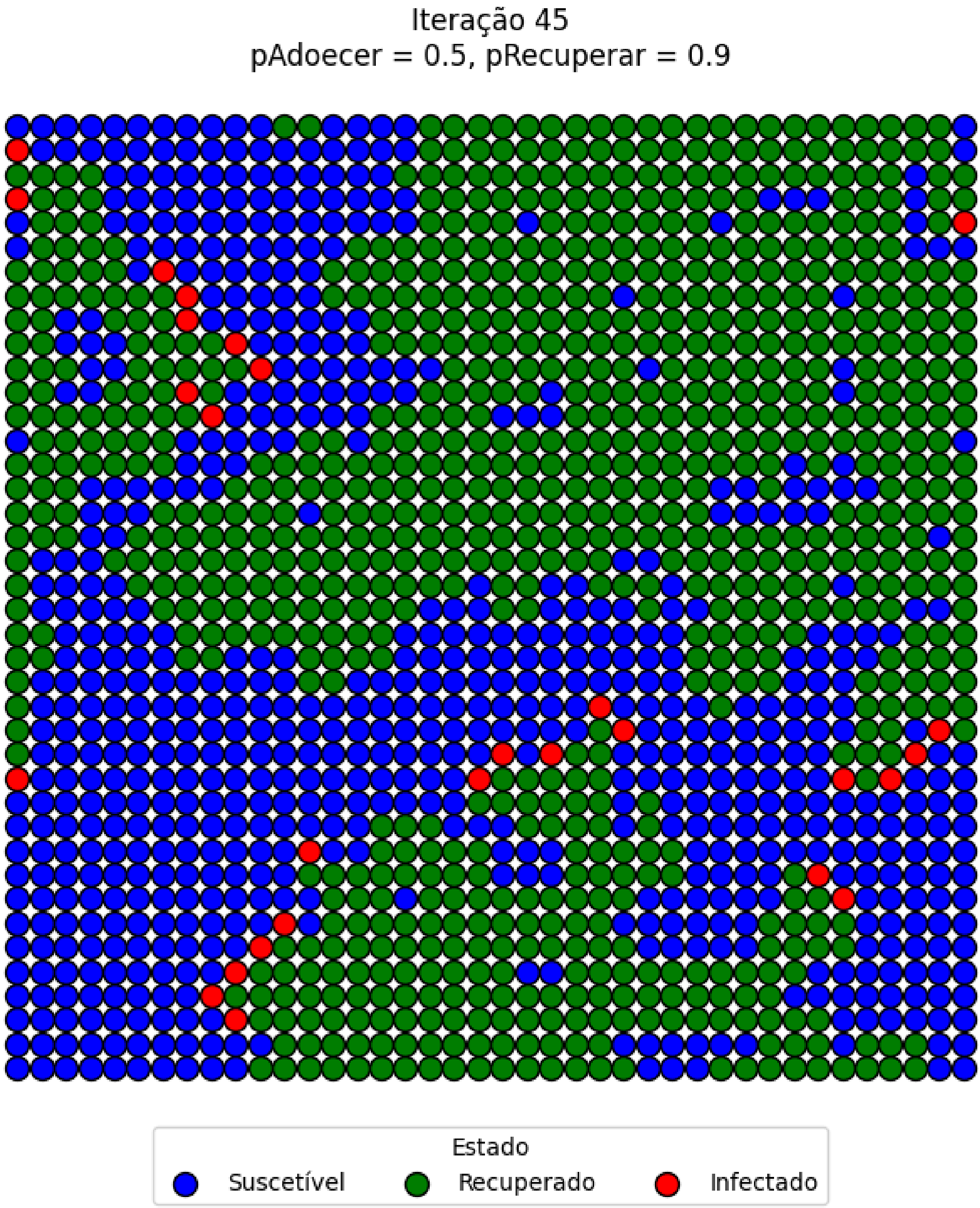

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

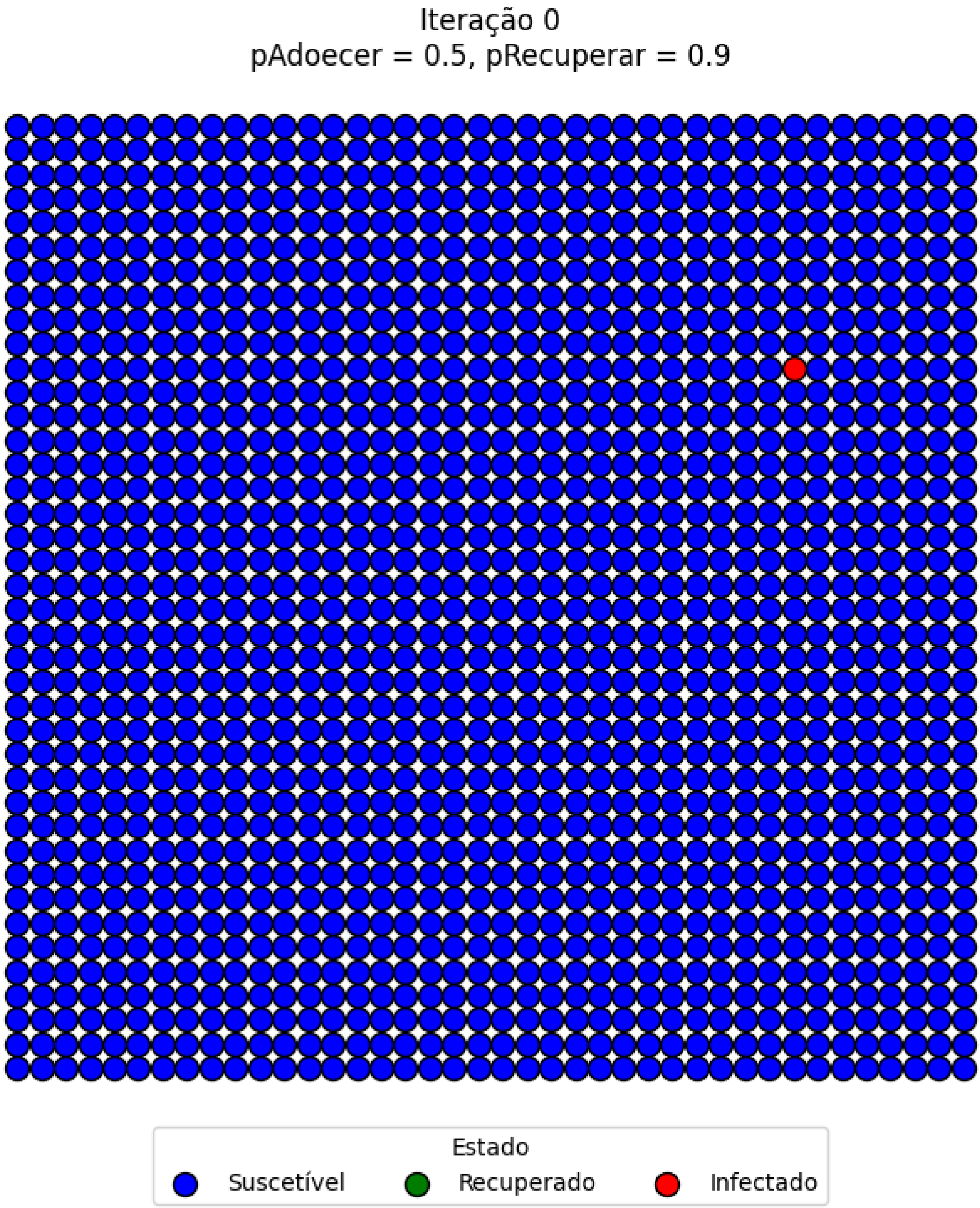

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

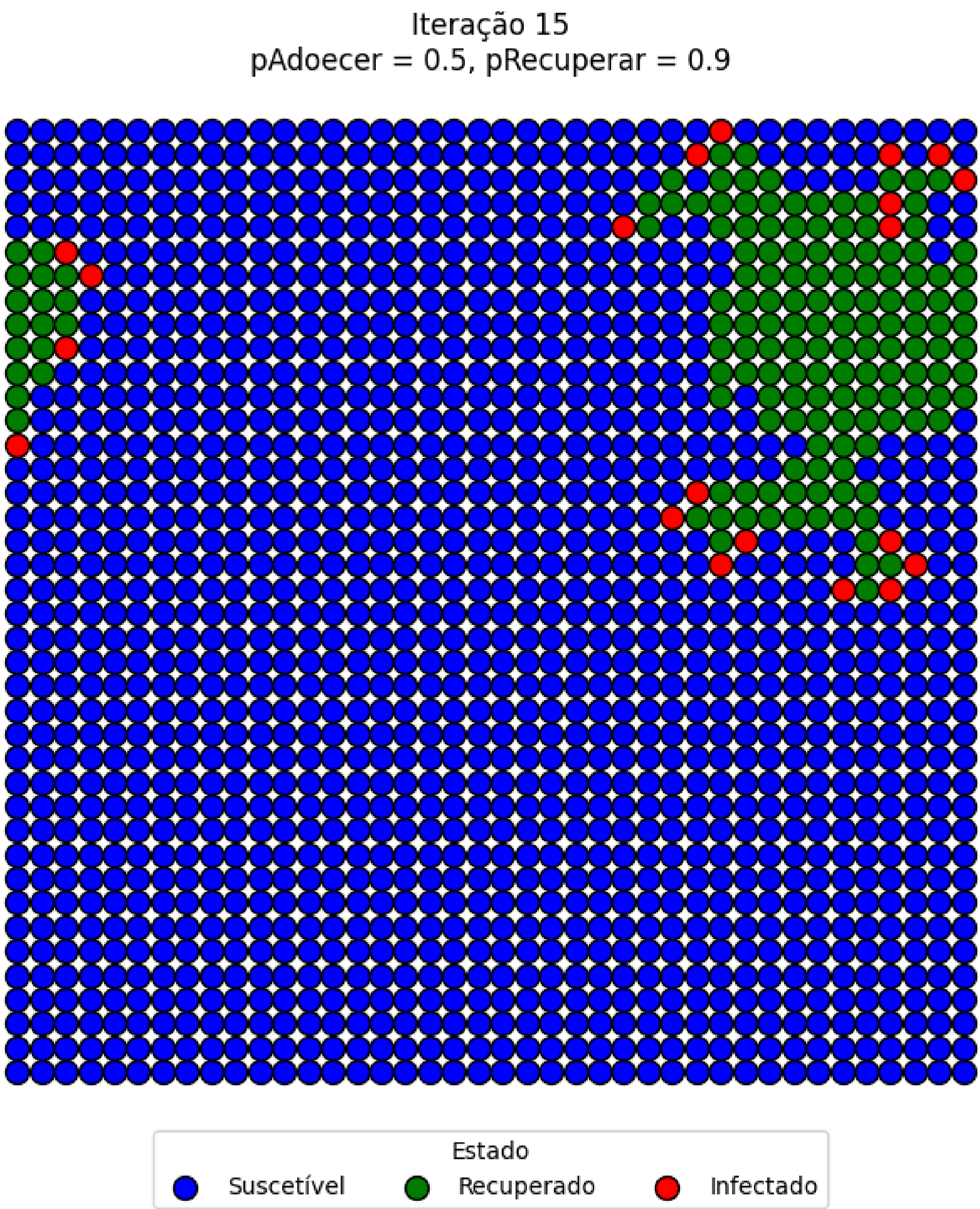

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

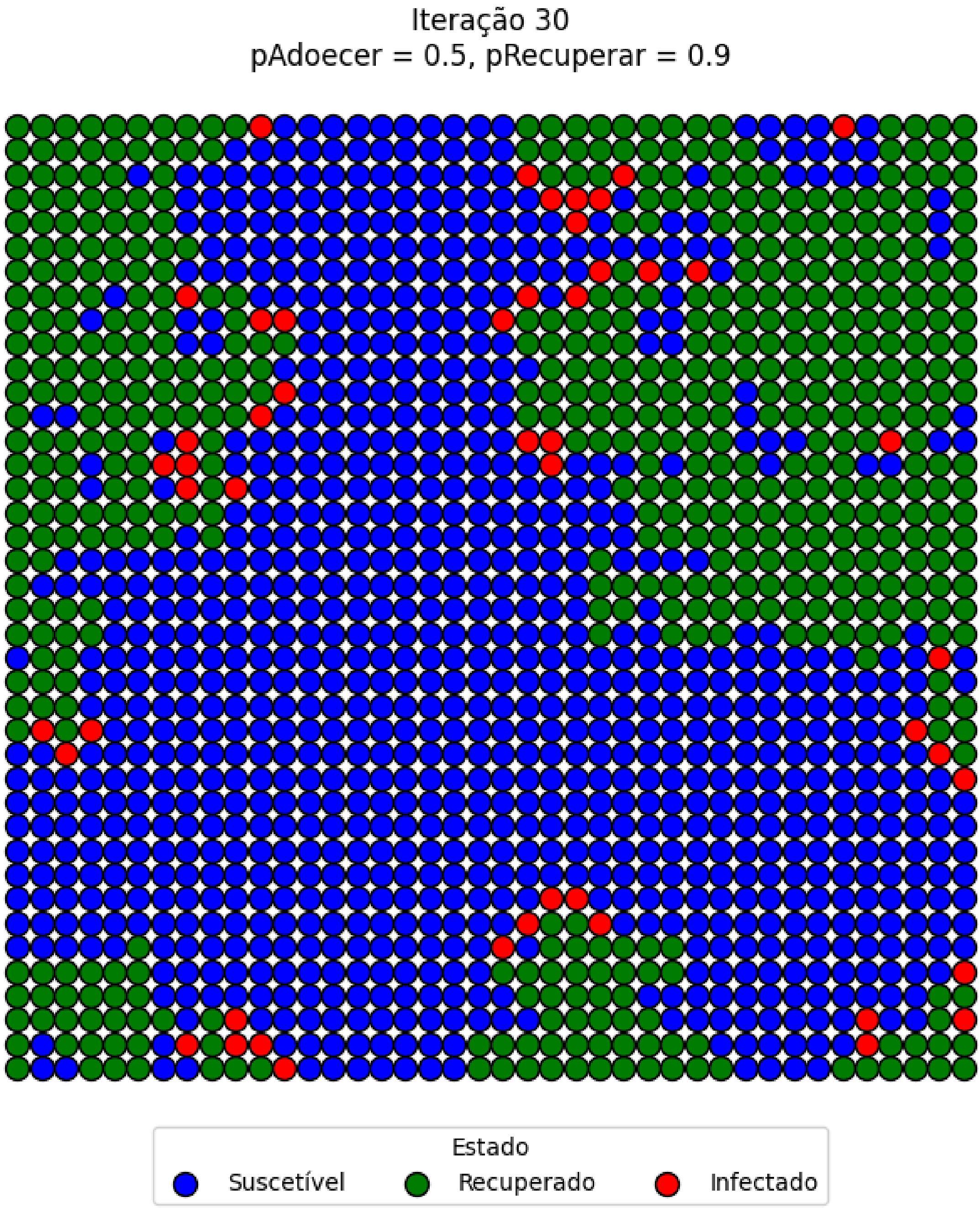

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

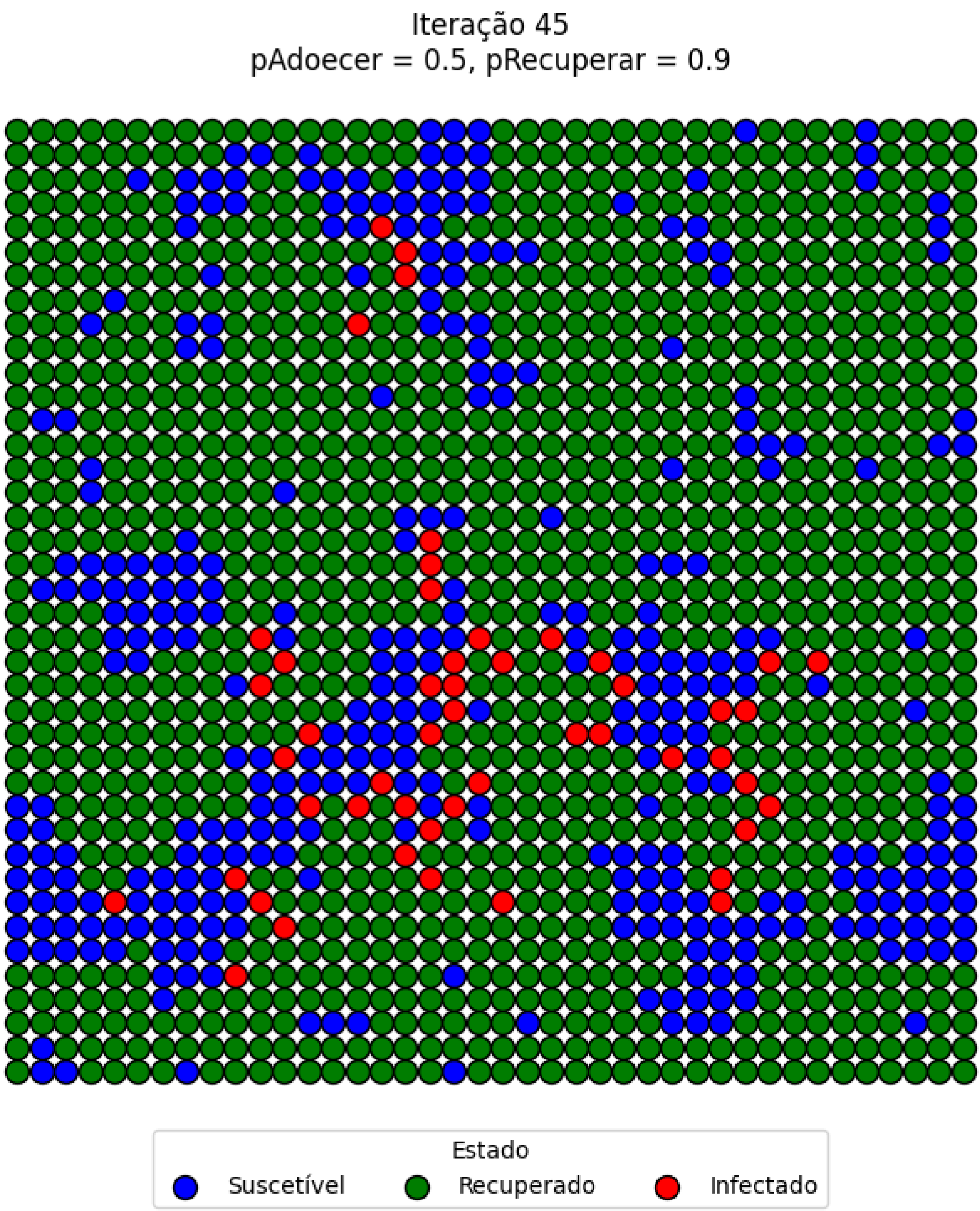

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

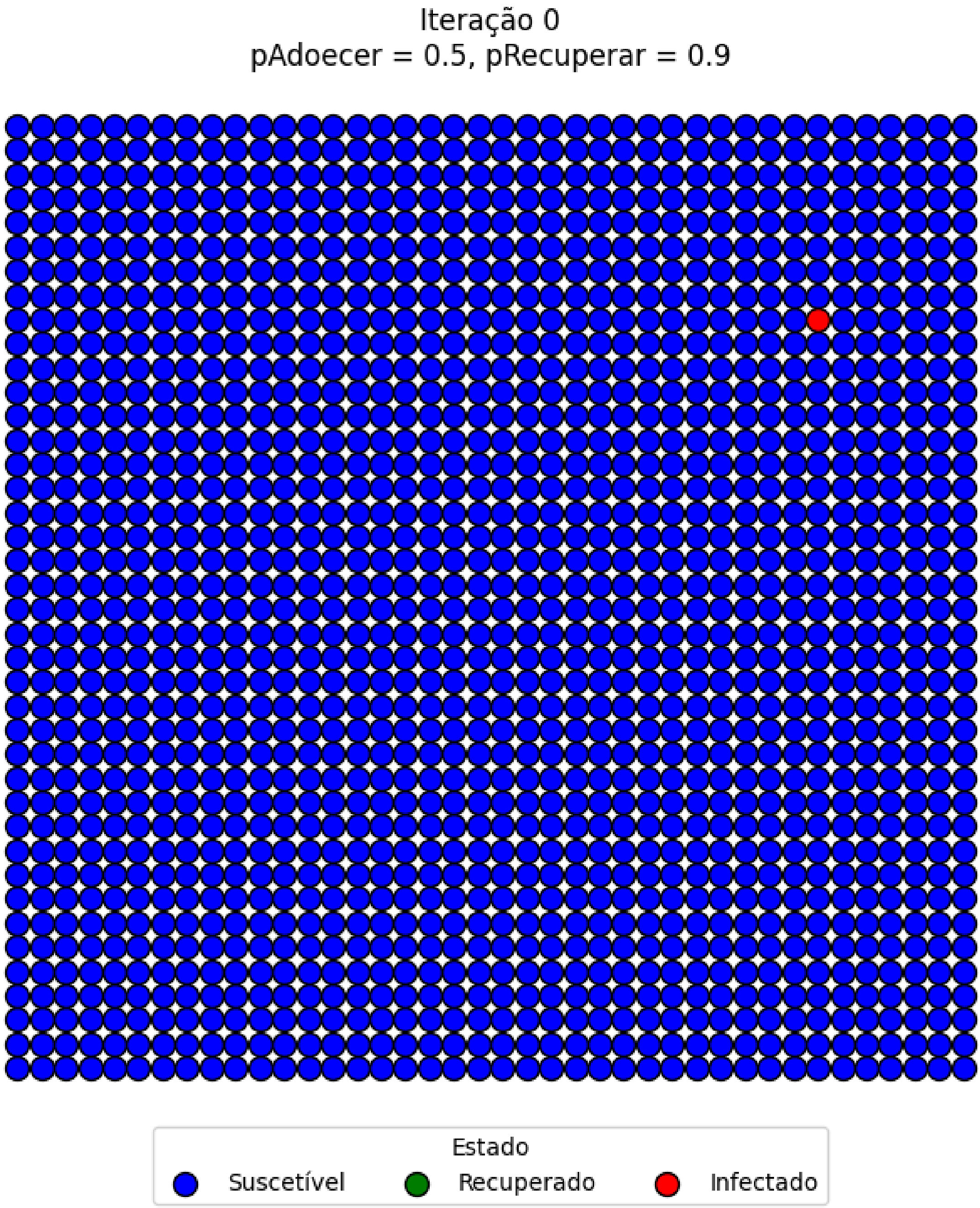

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

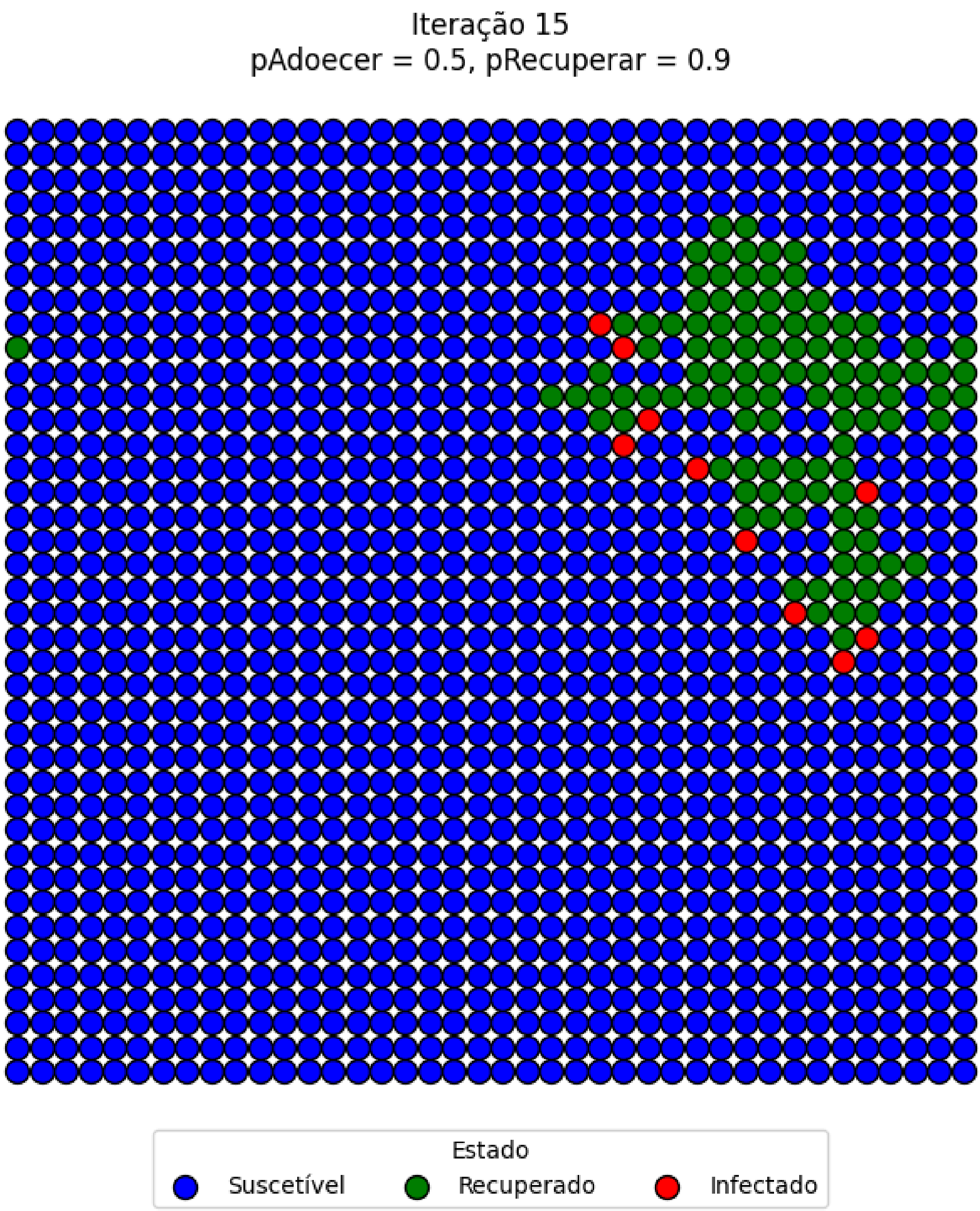

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

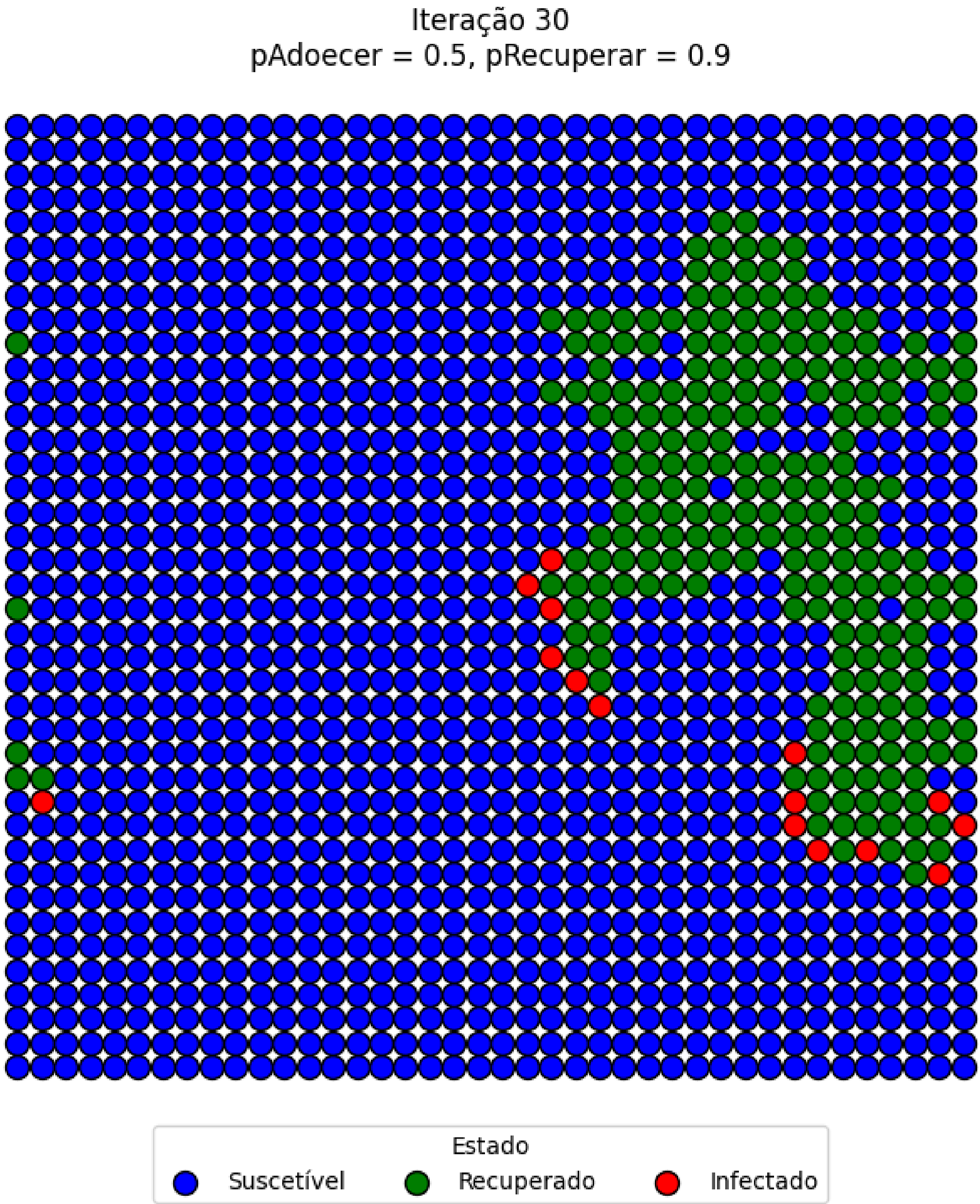

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

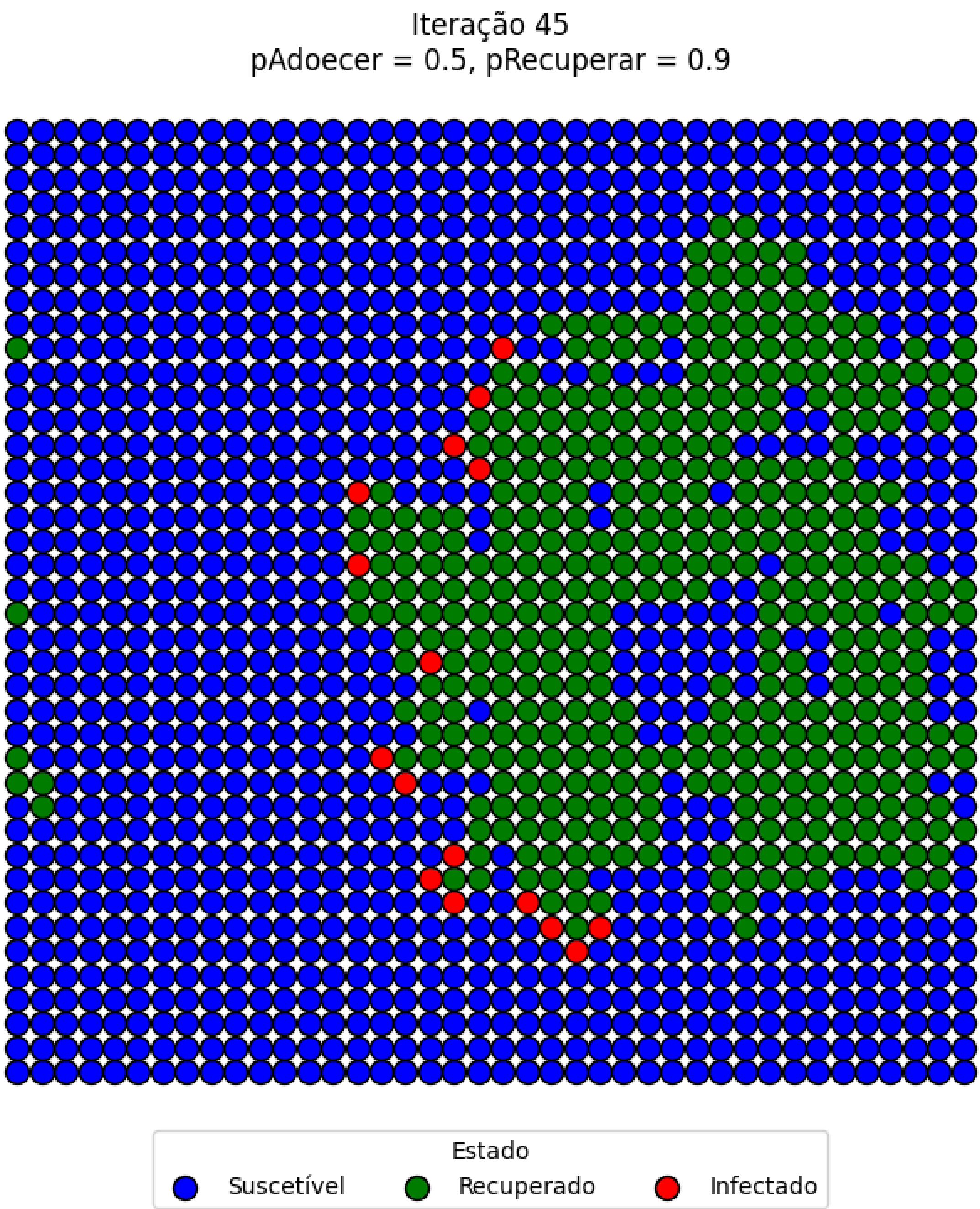

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

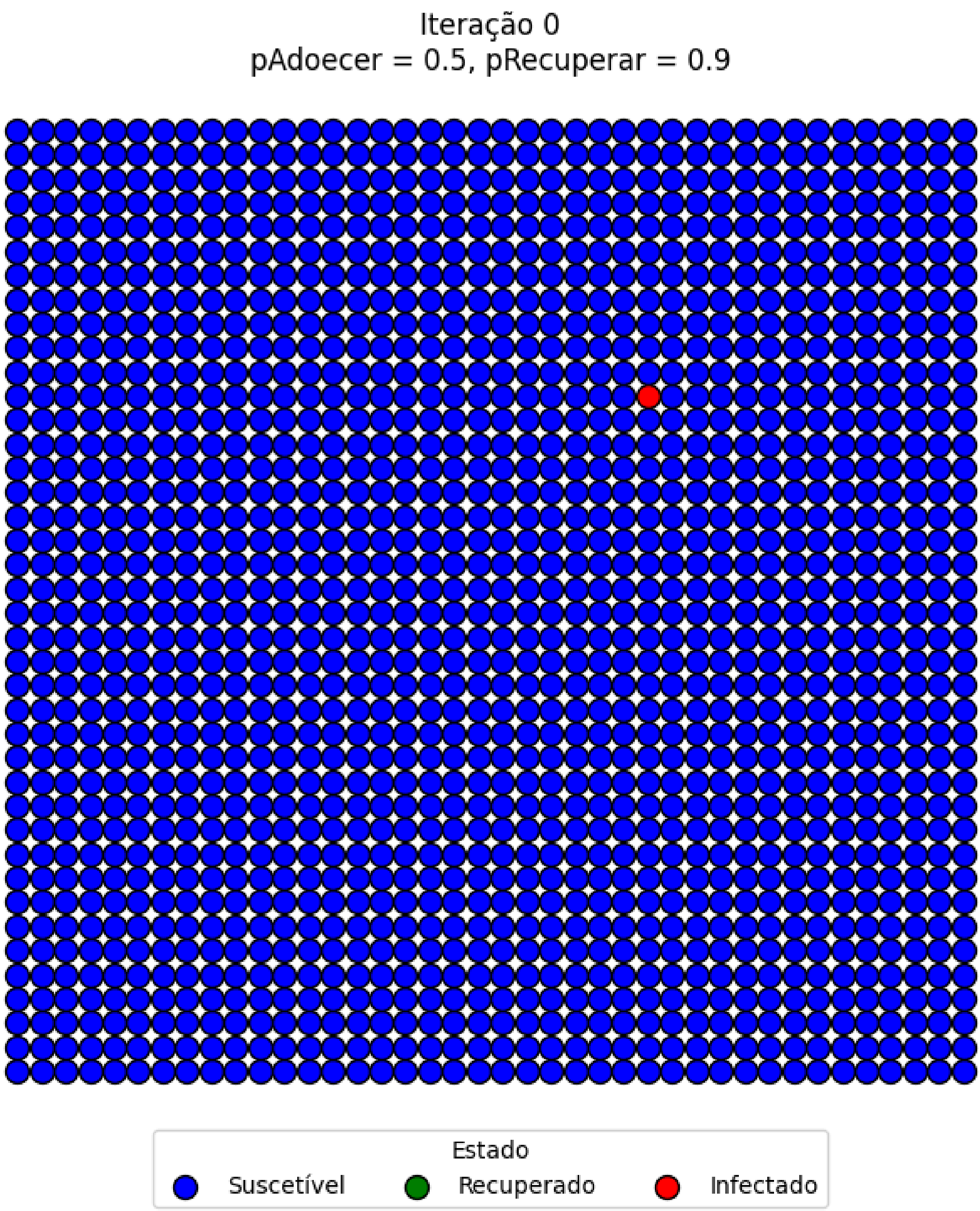

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

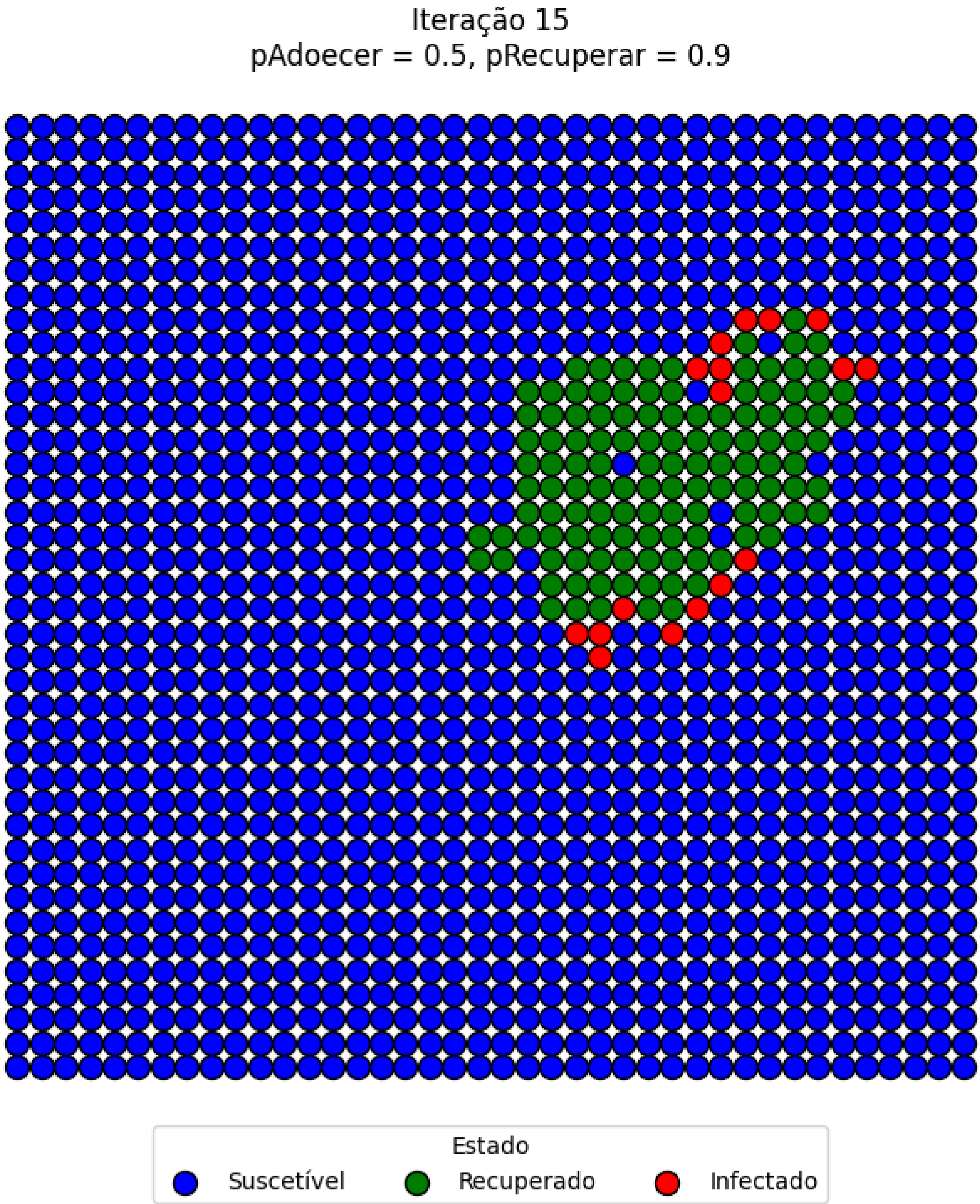

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

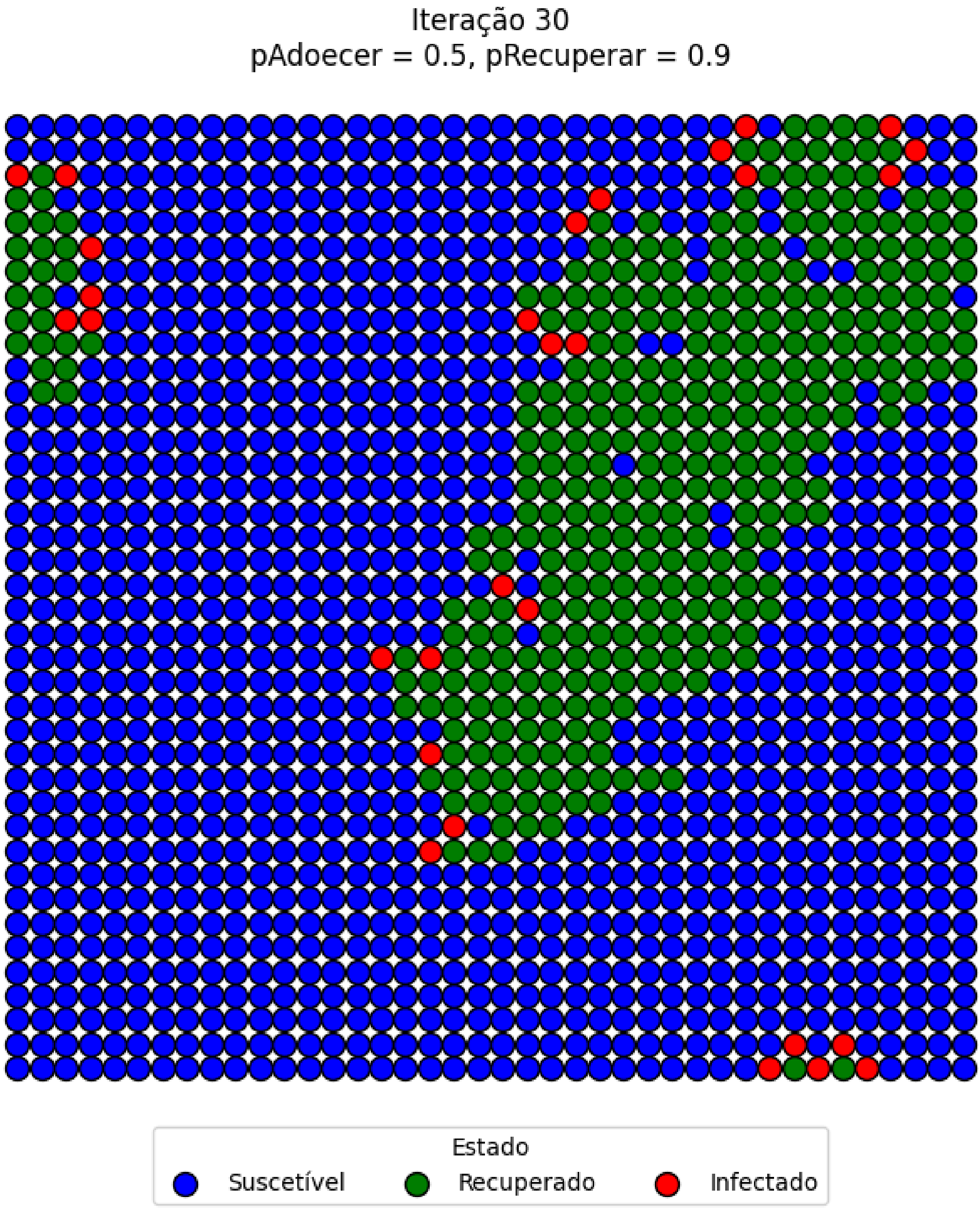

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

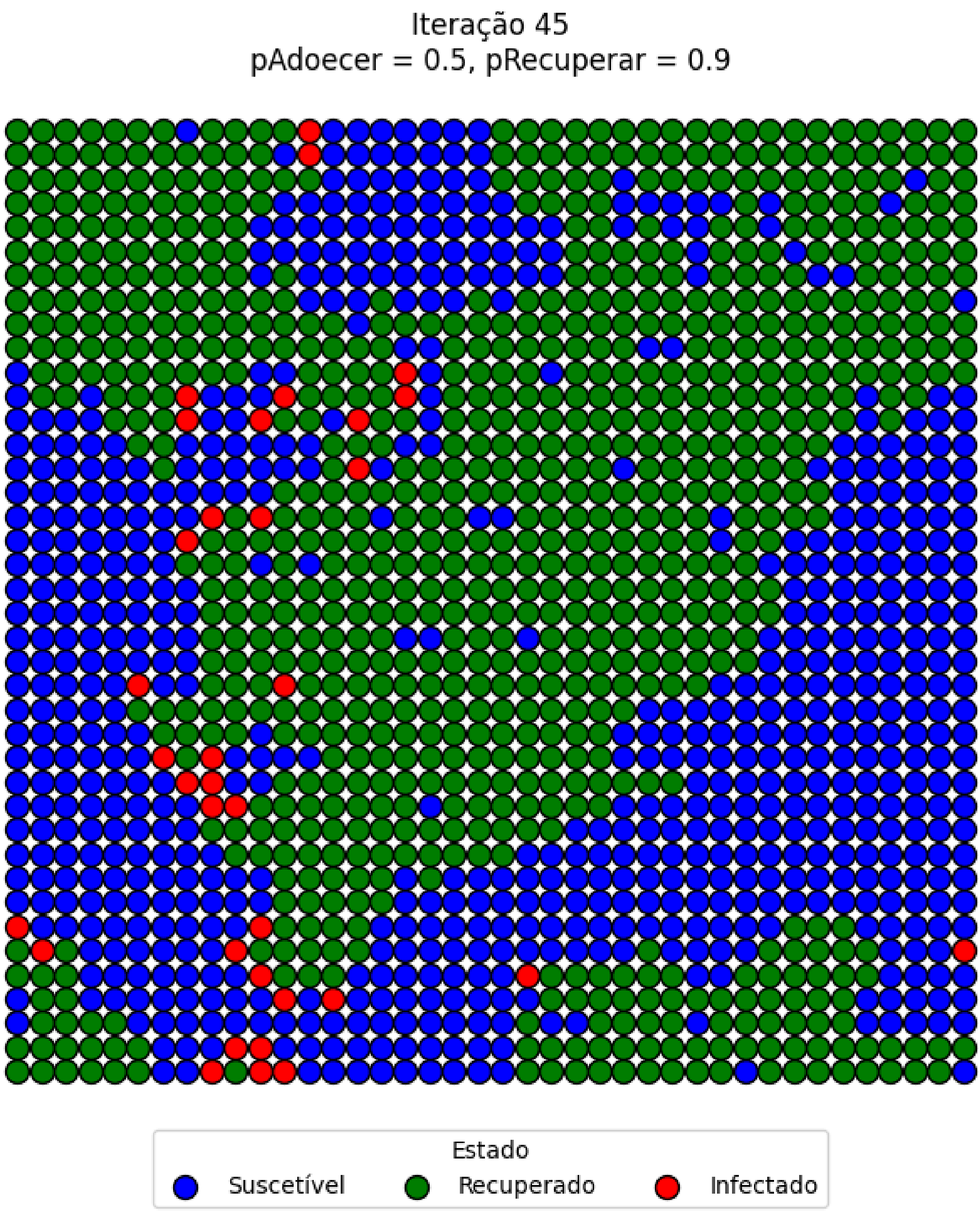

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

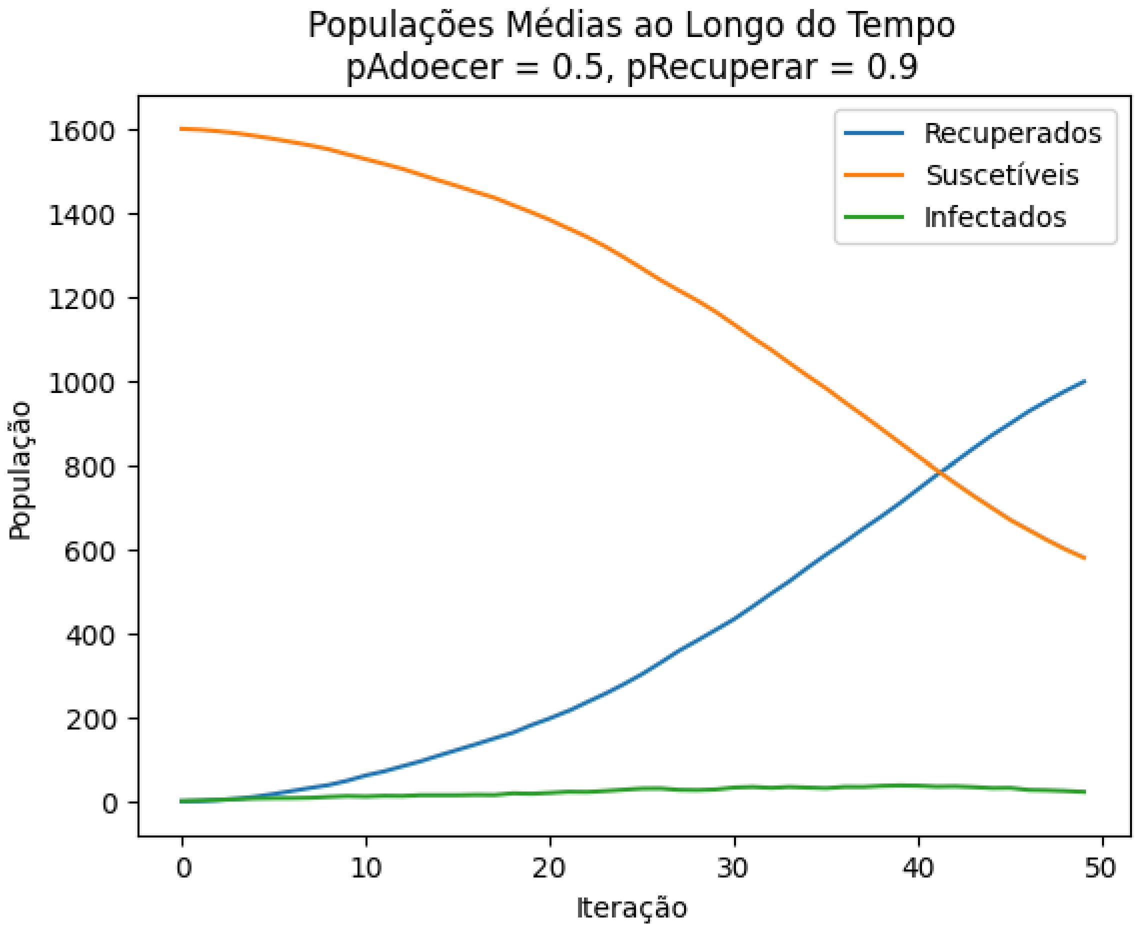

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado



Análise:

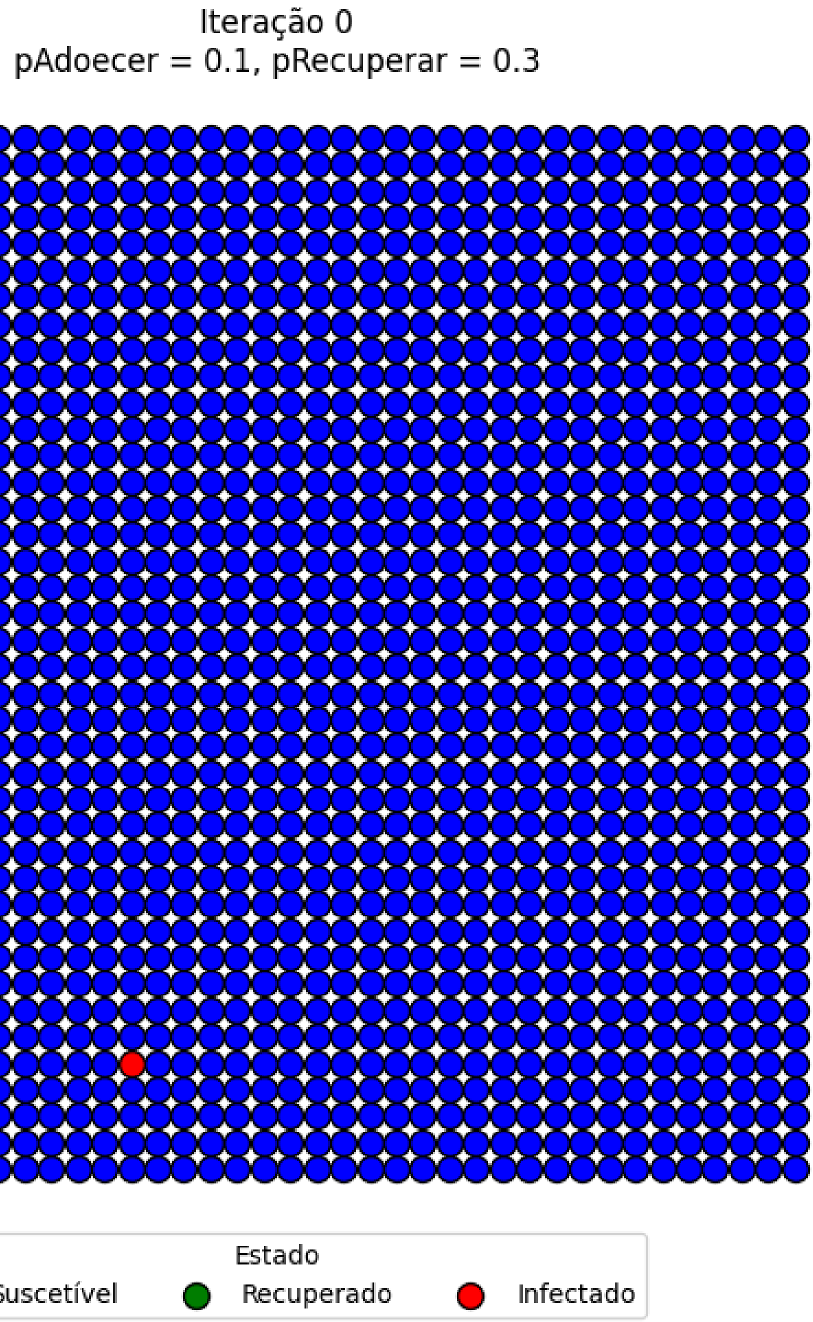
- **pRecuperar = 0.1:** A recuperação é lenta, resultando em um longo período com alta população de infectados.
- **pRecuperar = 0.5:** A recuperação ocorre em ritmo moderado, equilibrando o tempo de propagação com a taxa de cura.
- **pRecuperar = 0.9:** A recuperação é muito rápida, limitando significativamente a propagação da doença.
- Quanto maior a probabilidade de recuperação, menor o pico de infectados e mais rápida é a estabilização do sistema.

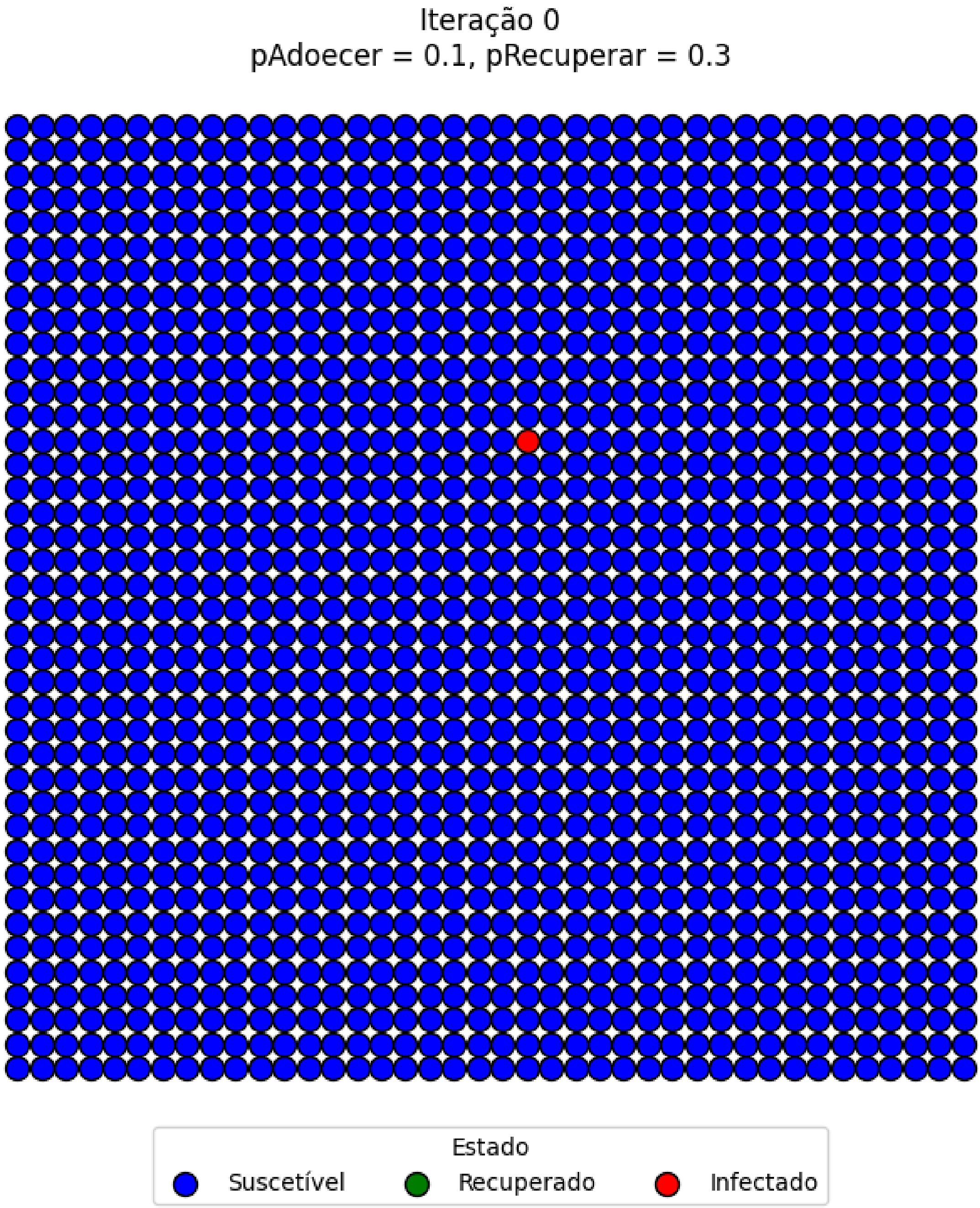
Efeito da Probabilidade de Contaminação

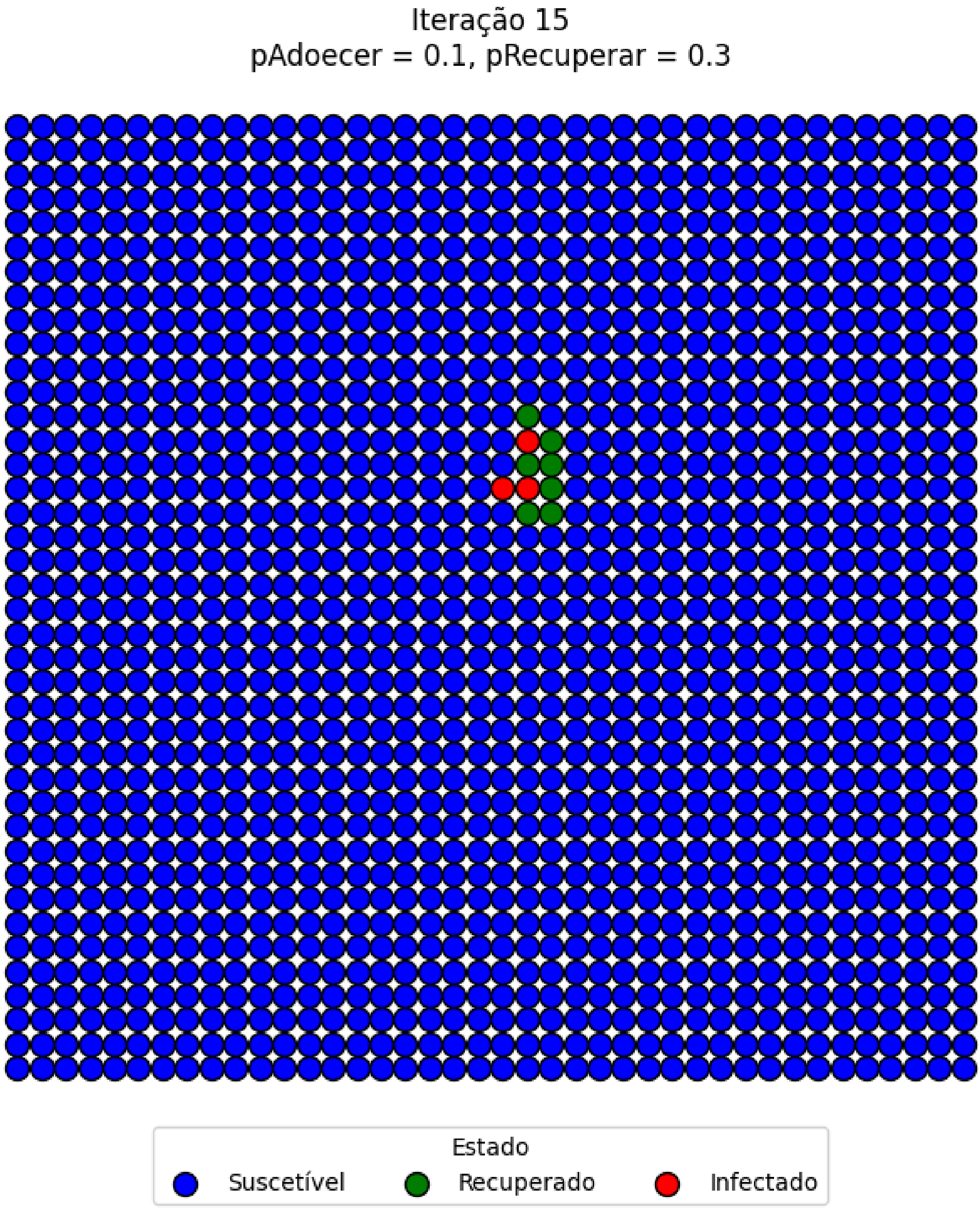
In [154…

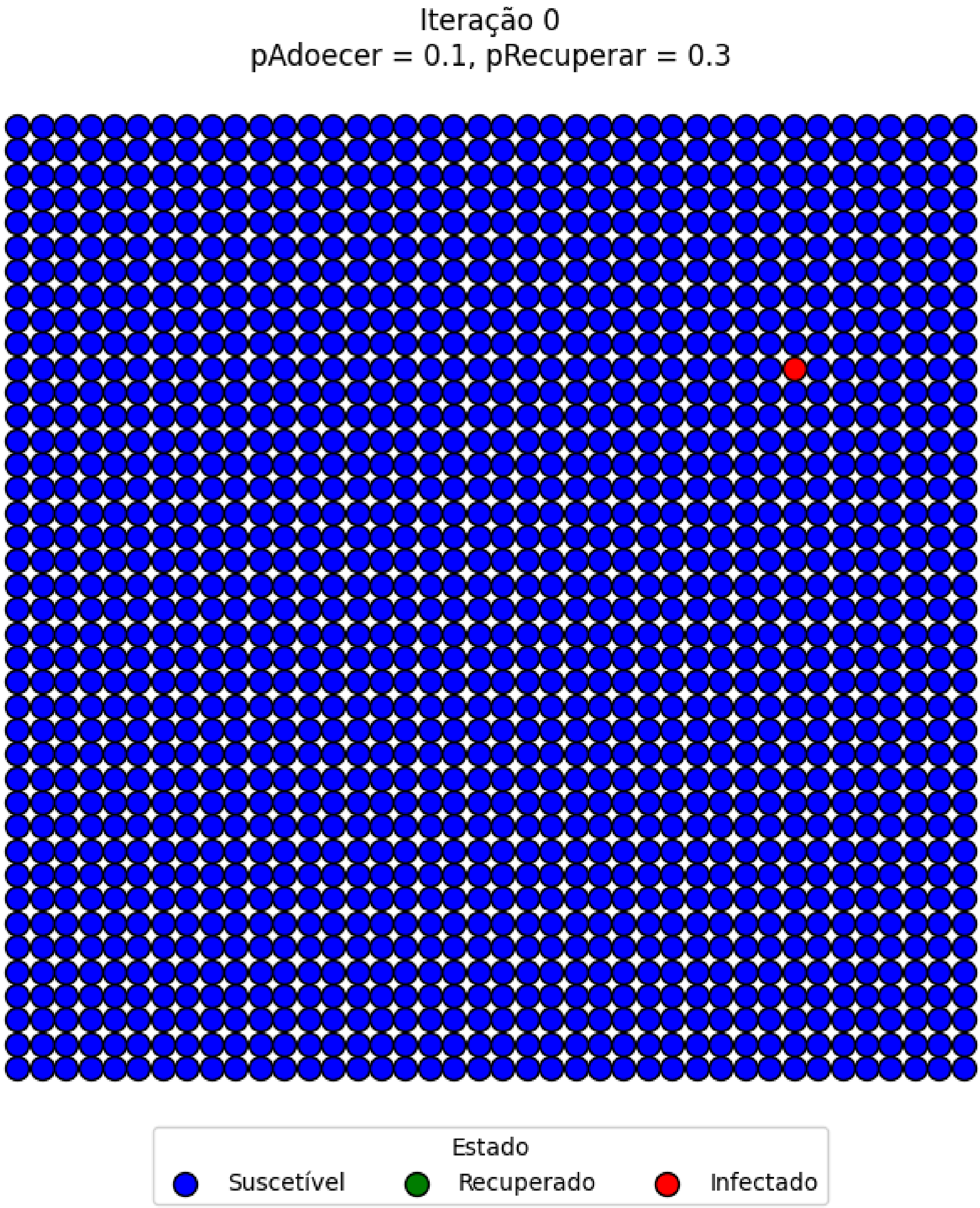
```
# Parâmetros
pRecuperar = 0.3
pAdoecer_values = [0.1, 0.5, 0.9]

# Simulação para diferentes valores de pAdoecer
for pAdoecer in pAdoecer_values:
    print(f"\nSimulação com pAdoecer = {pAdoecer}")
    executar_modelo(L, pAdoecer, pRecuperar, simulacoes, max_iter, plotar)
```

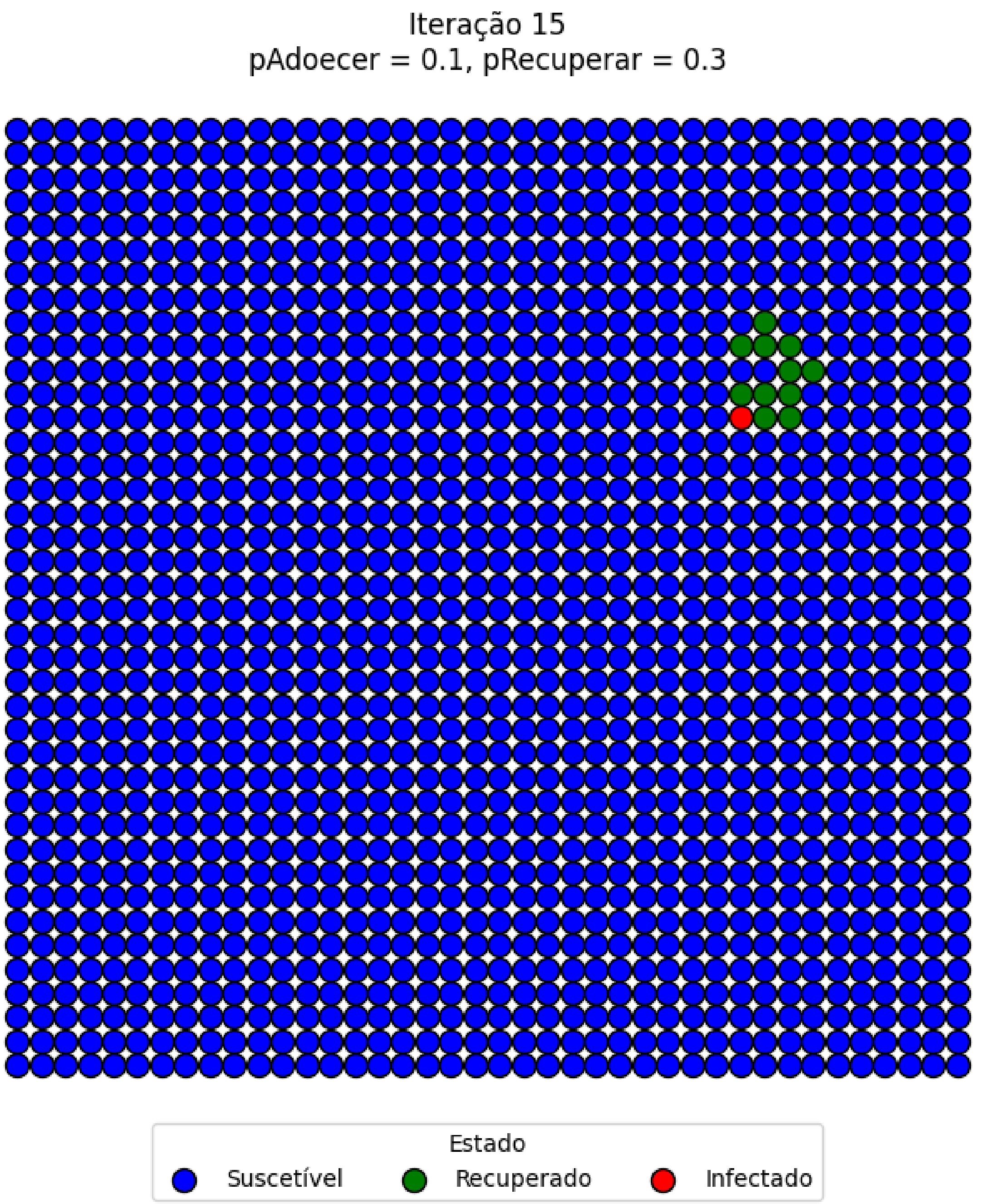
```
Simulação com pAdoecer = 0.1
```

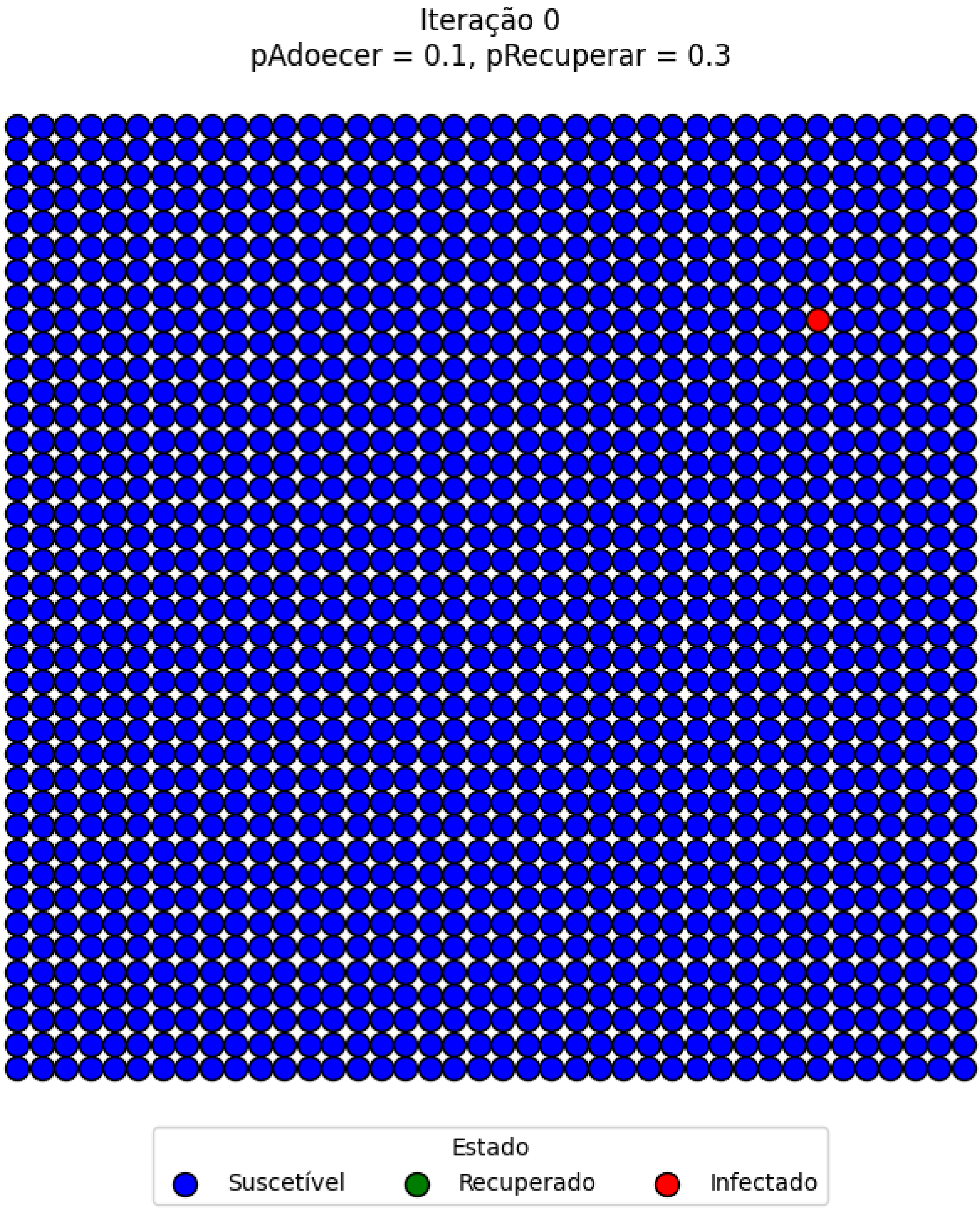

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

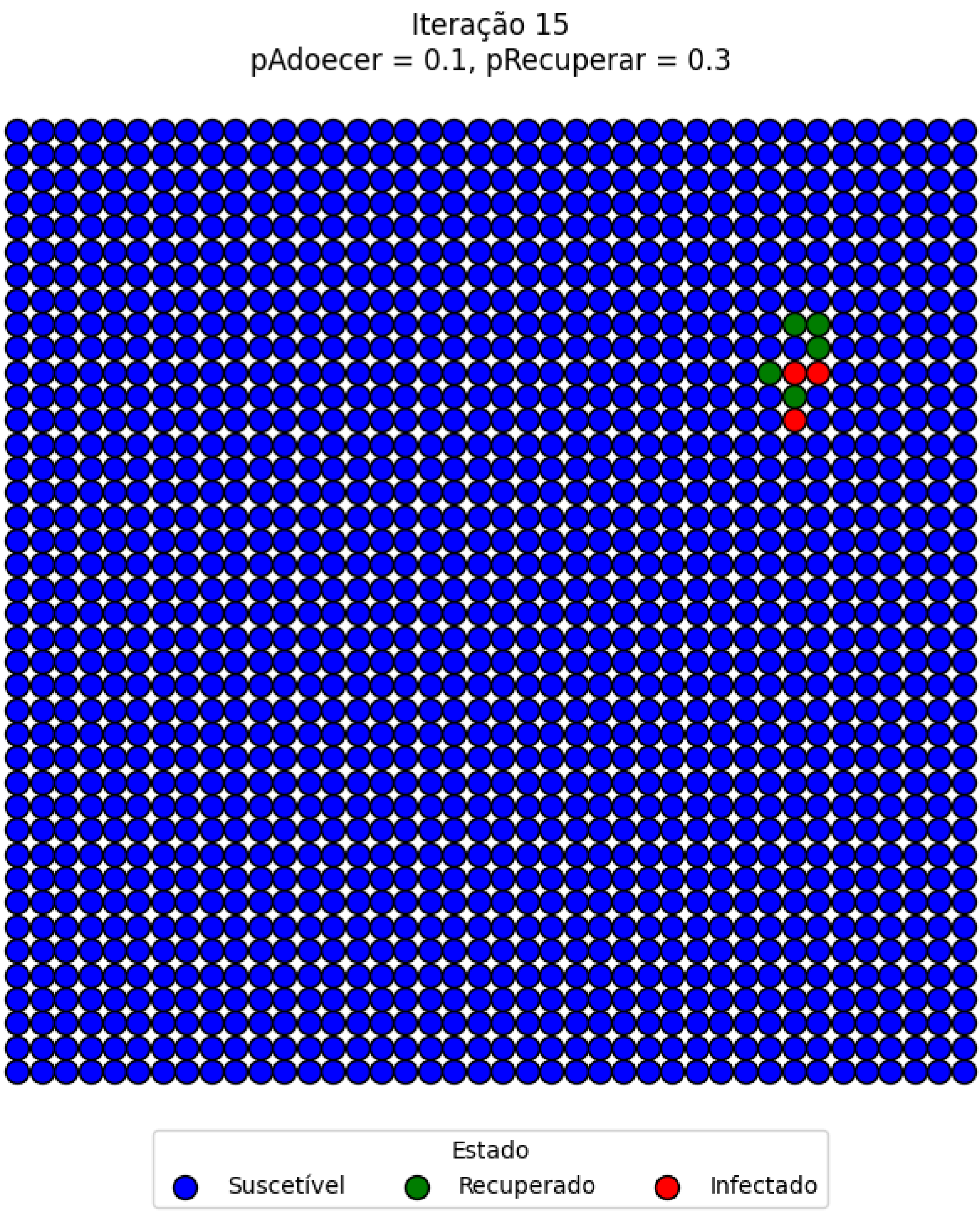

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

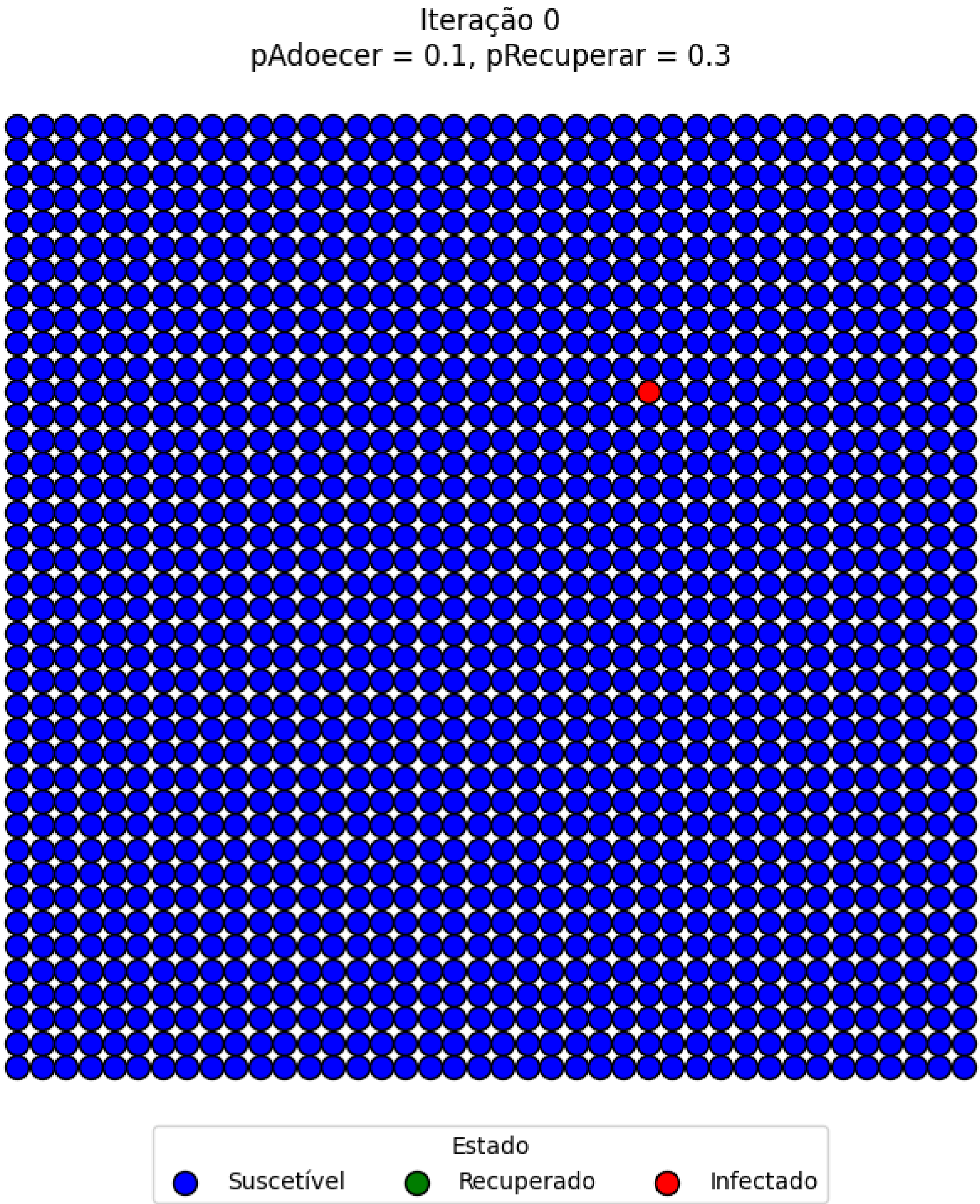

Iteração 15
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

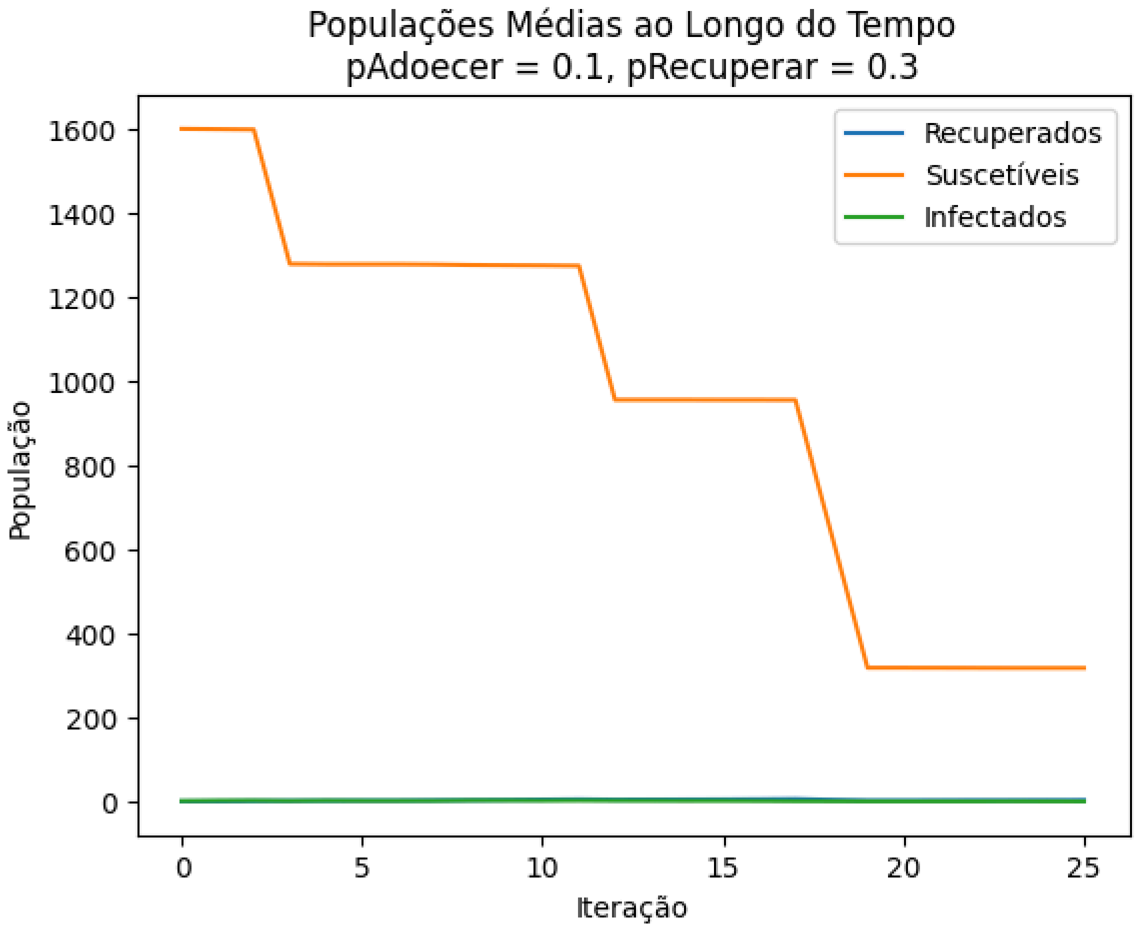

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 15
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

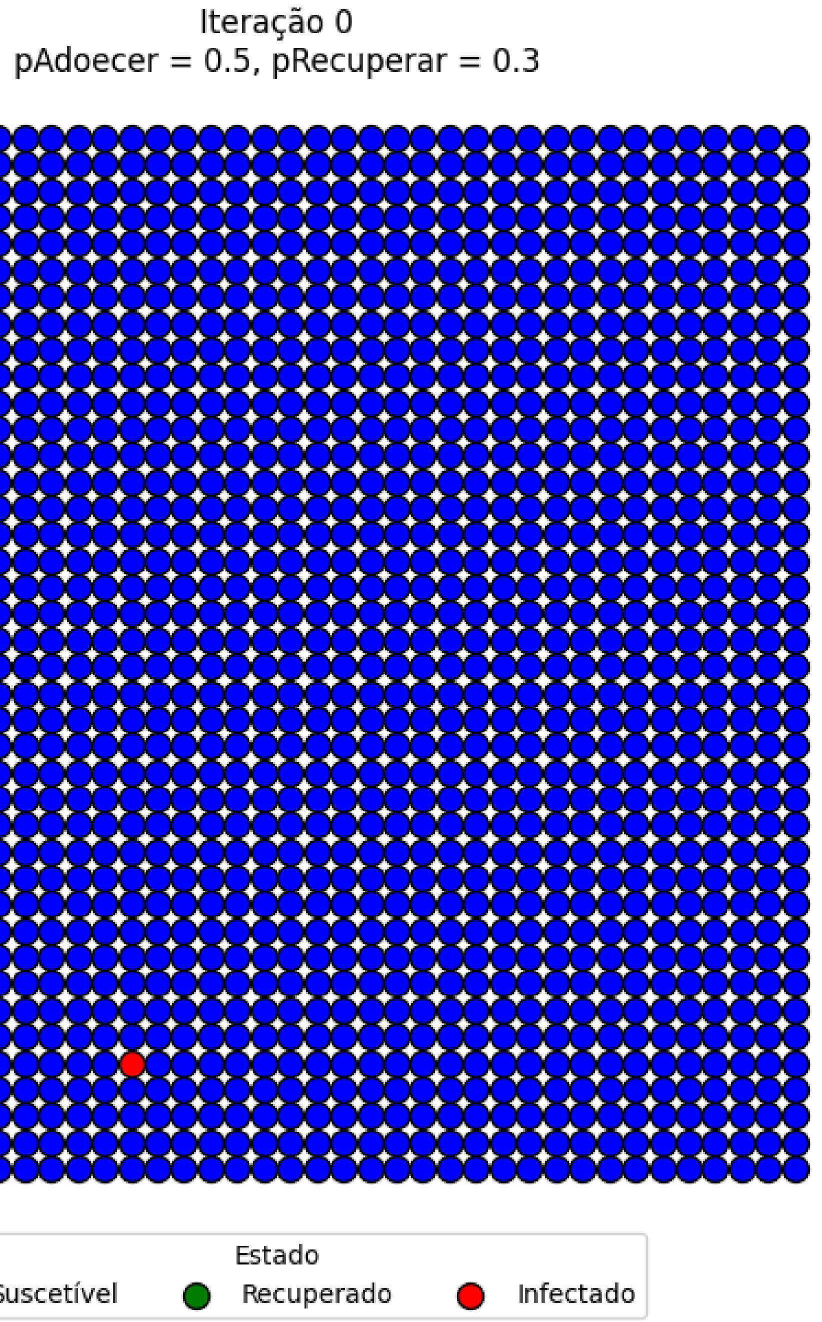

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

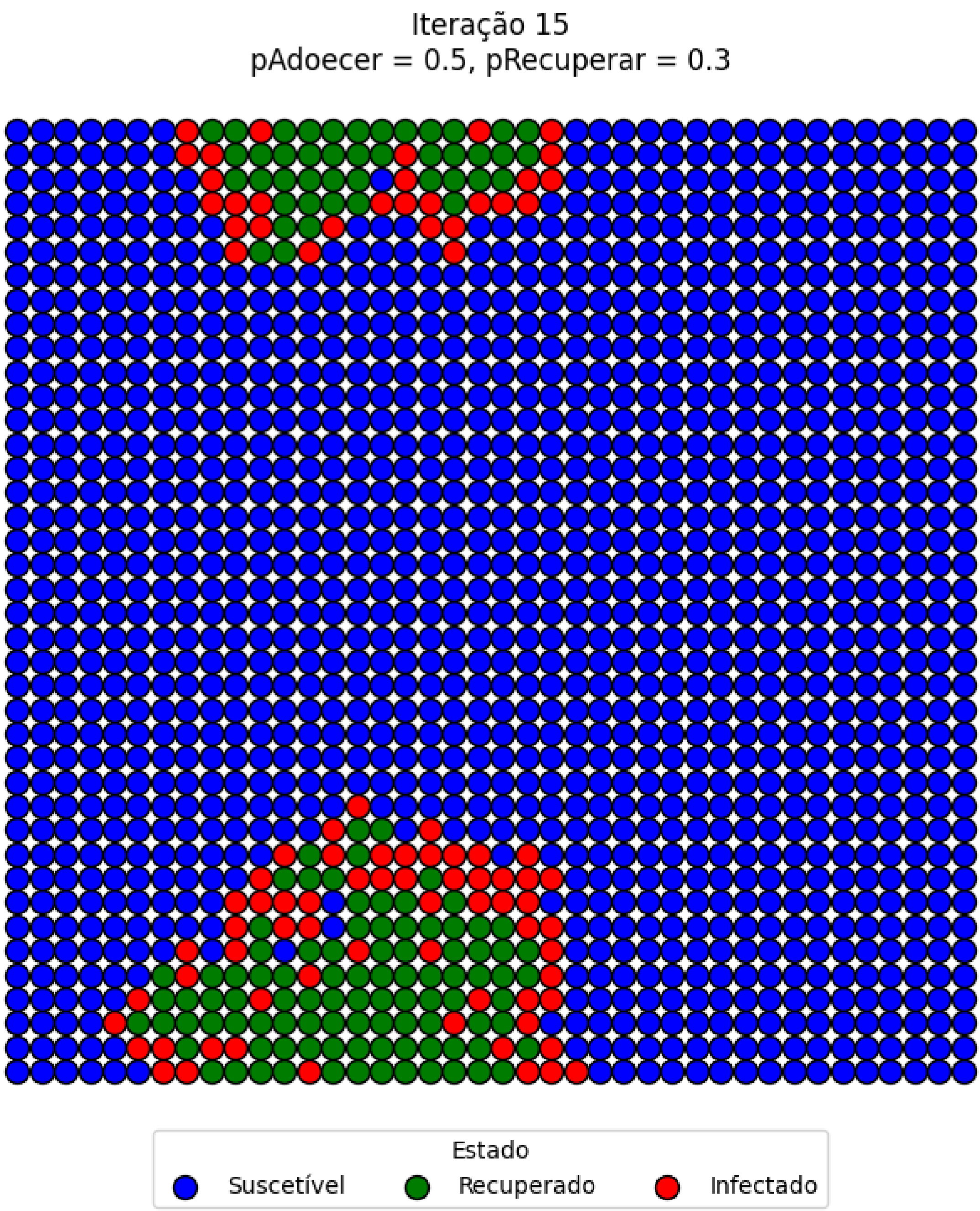

Iteração 15
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

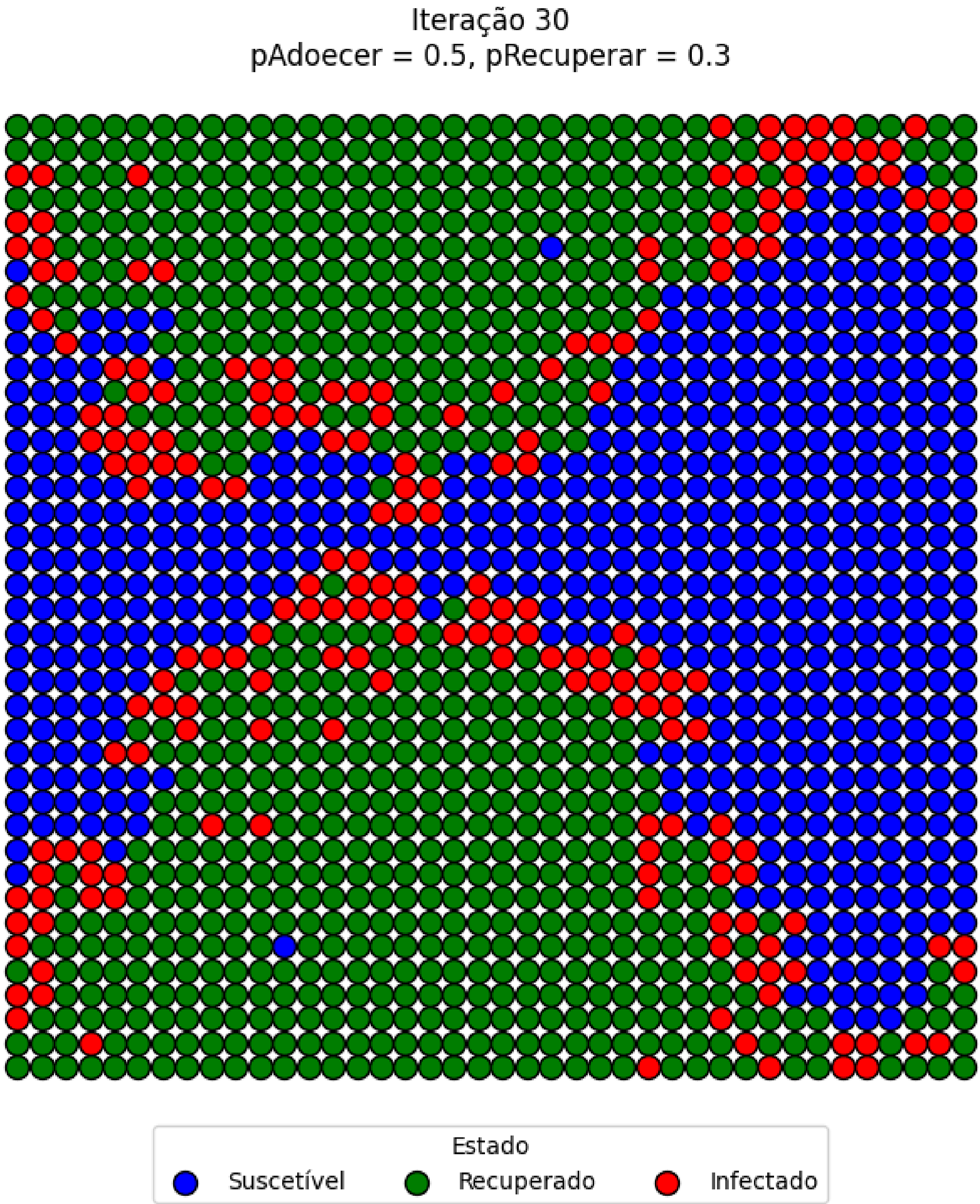

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

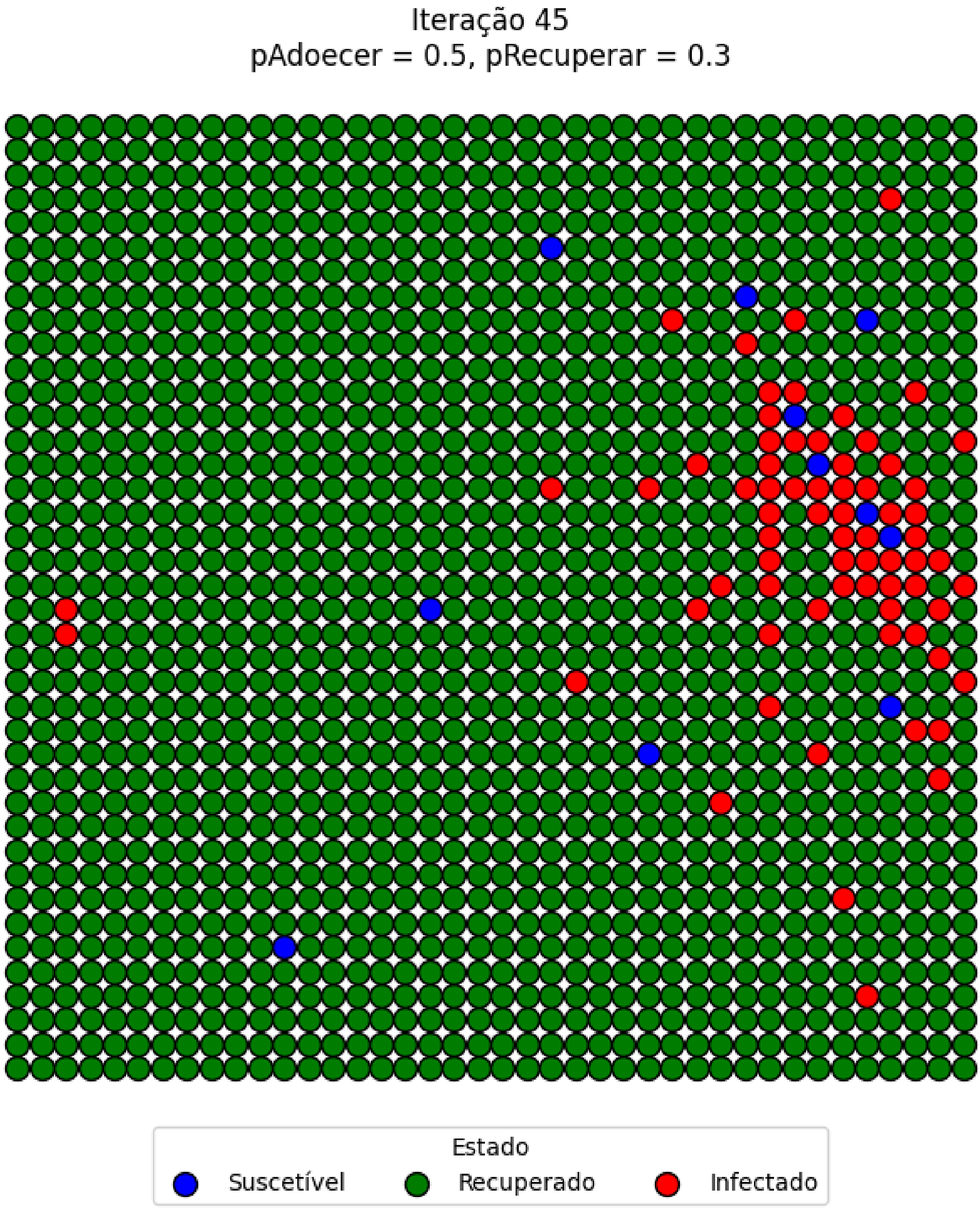


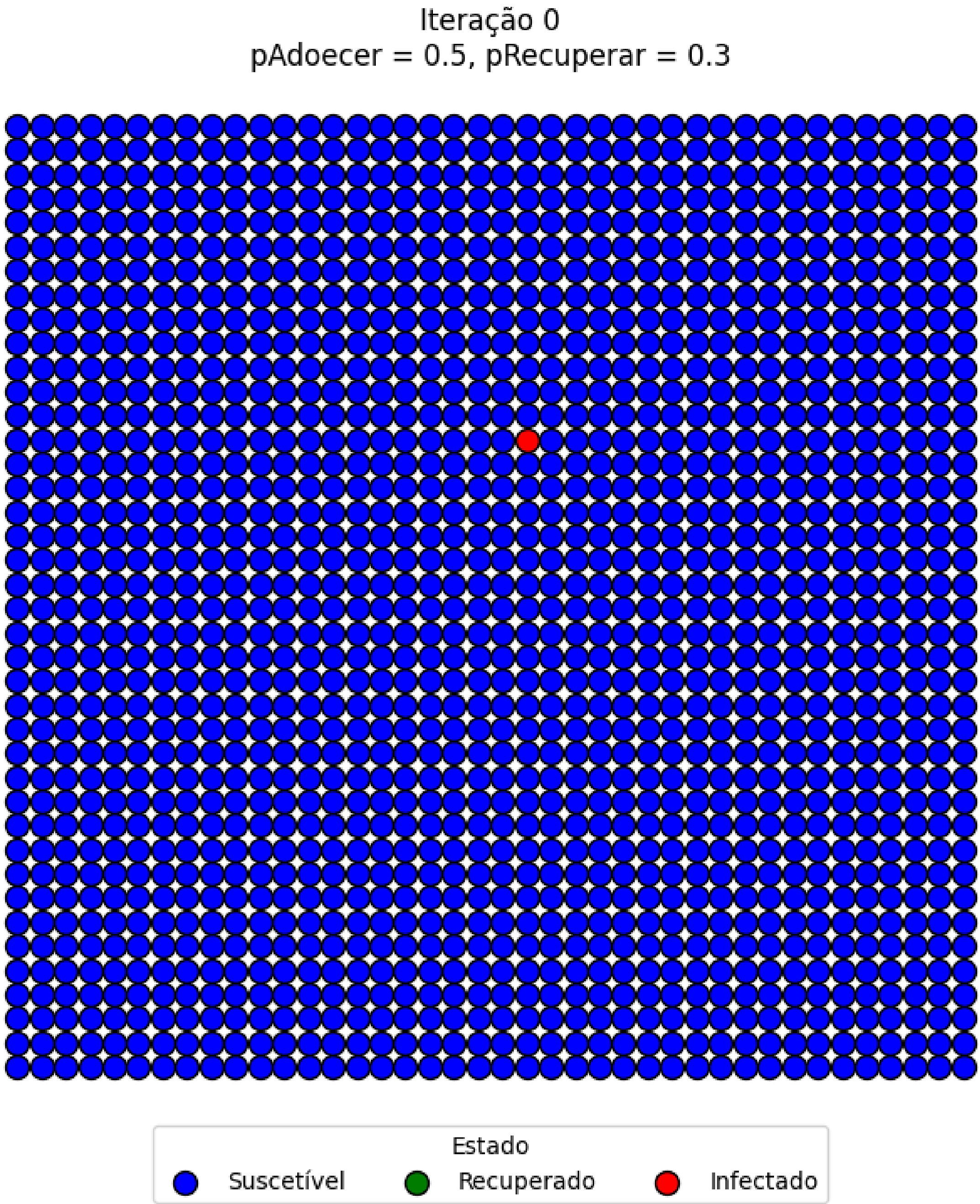

```
Simulação com pAdoecer = 0.5
```

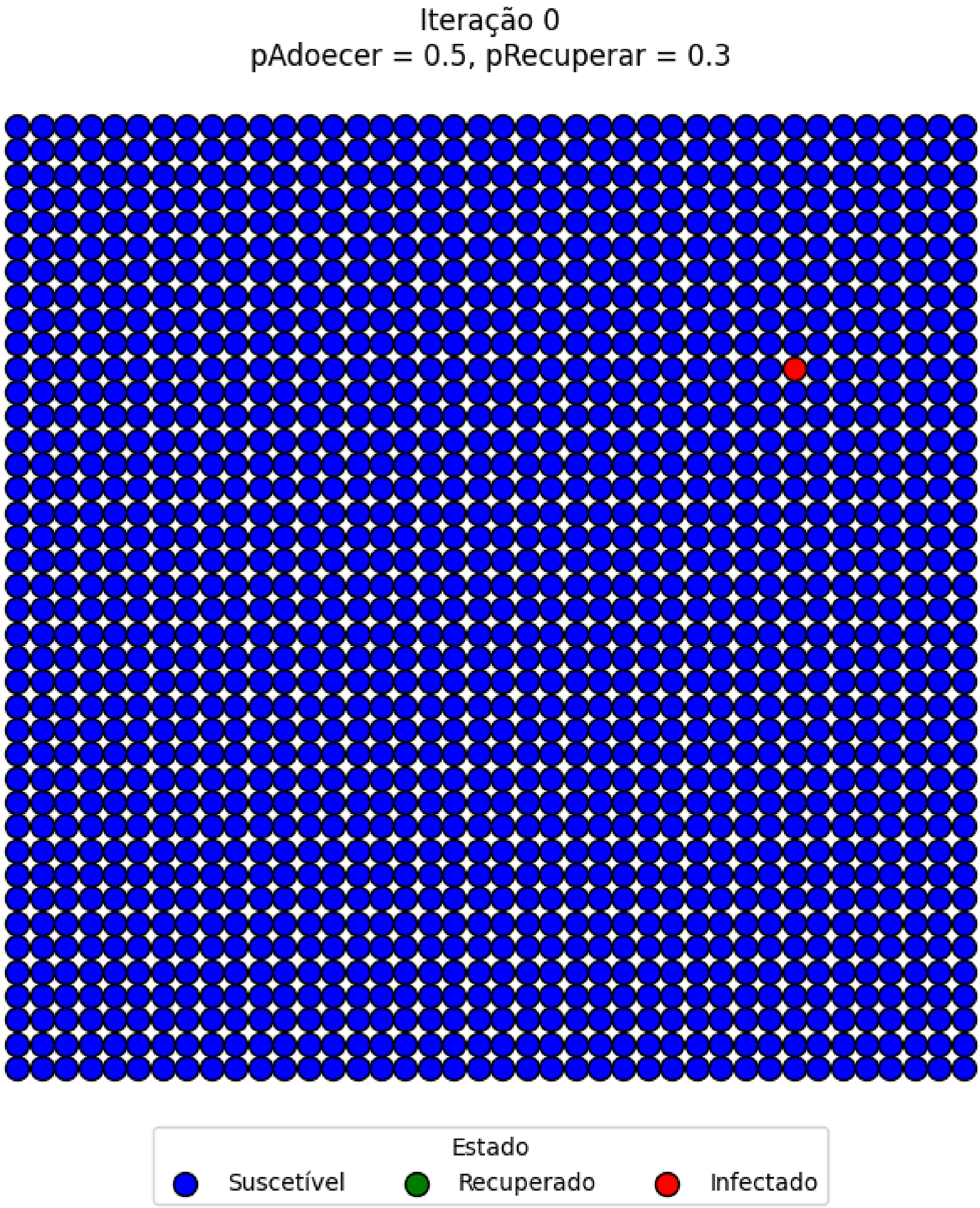

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

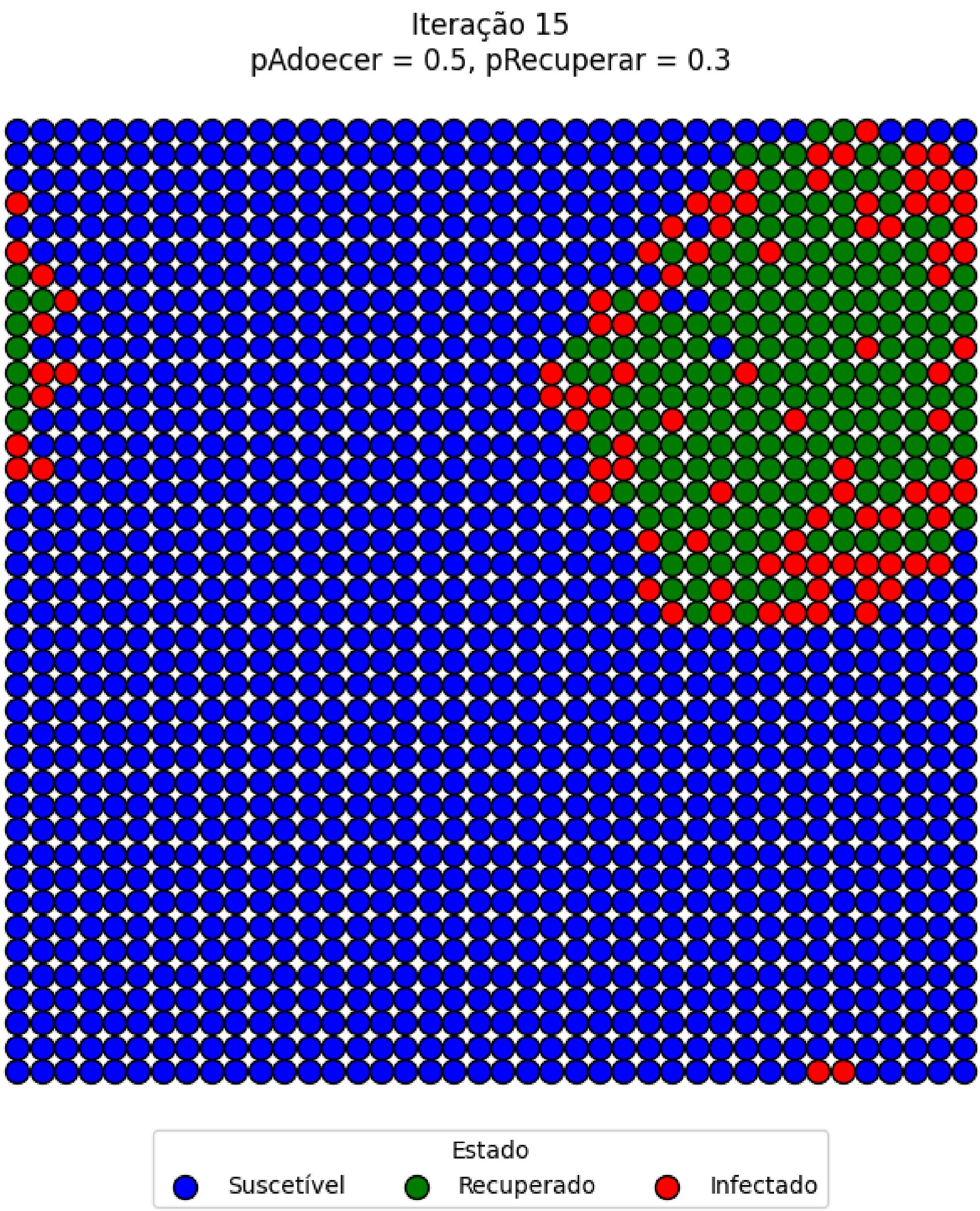

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

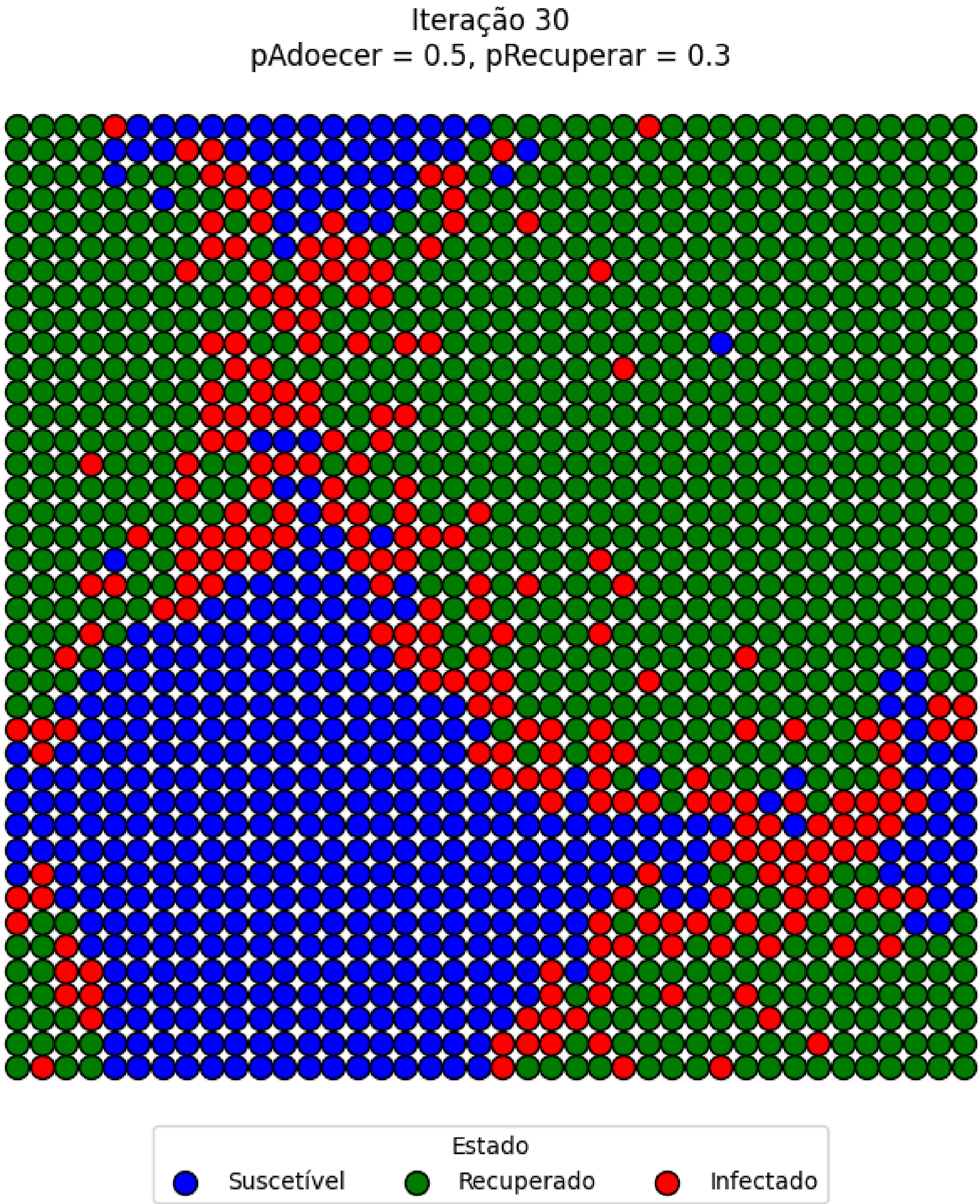

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

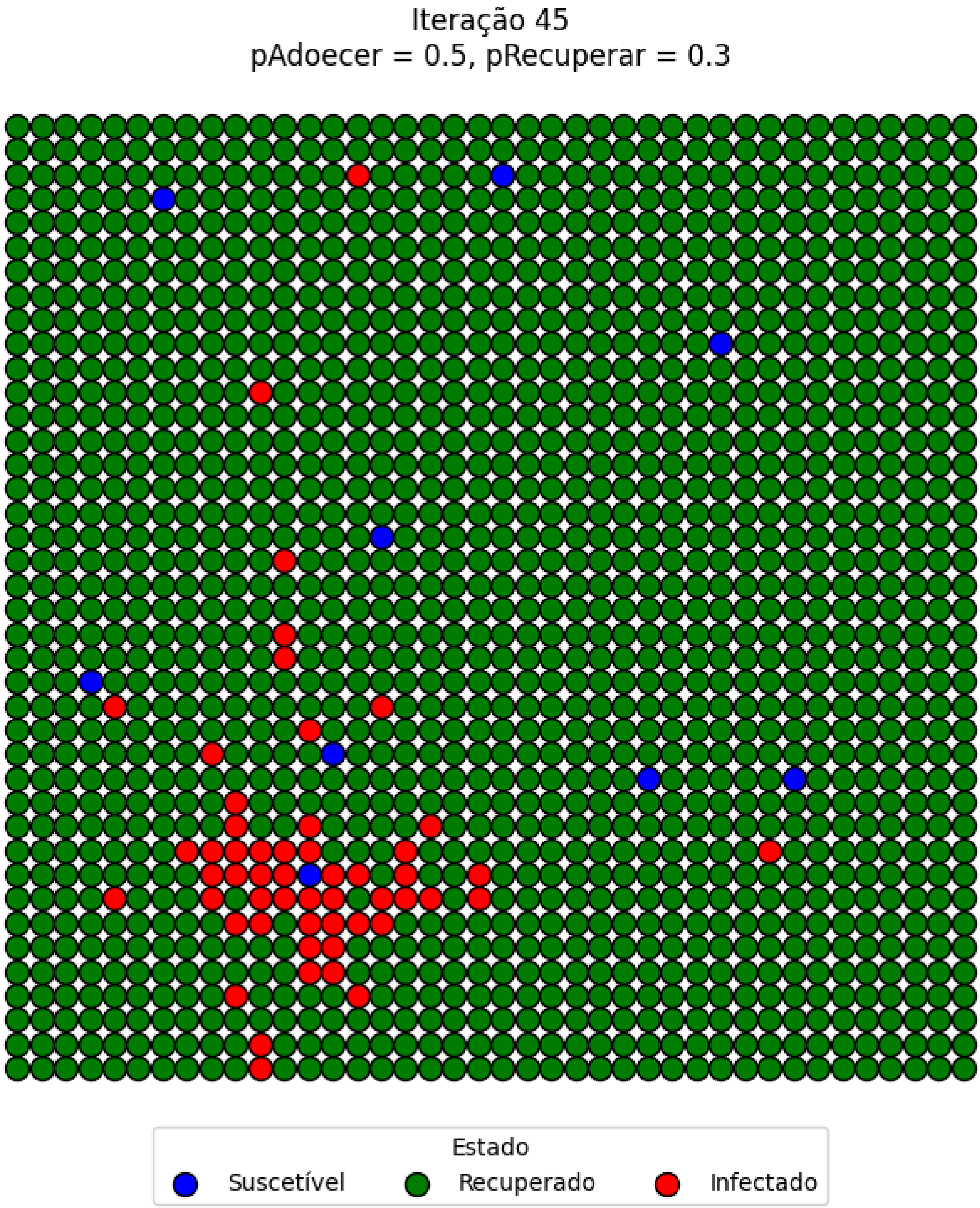

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

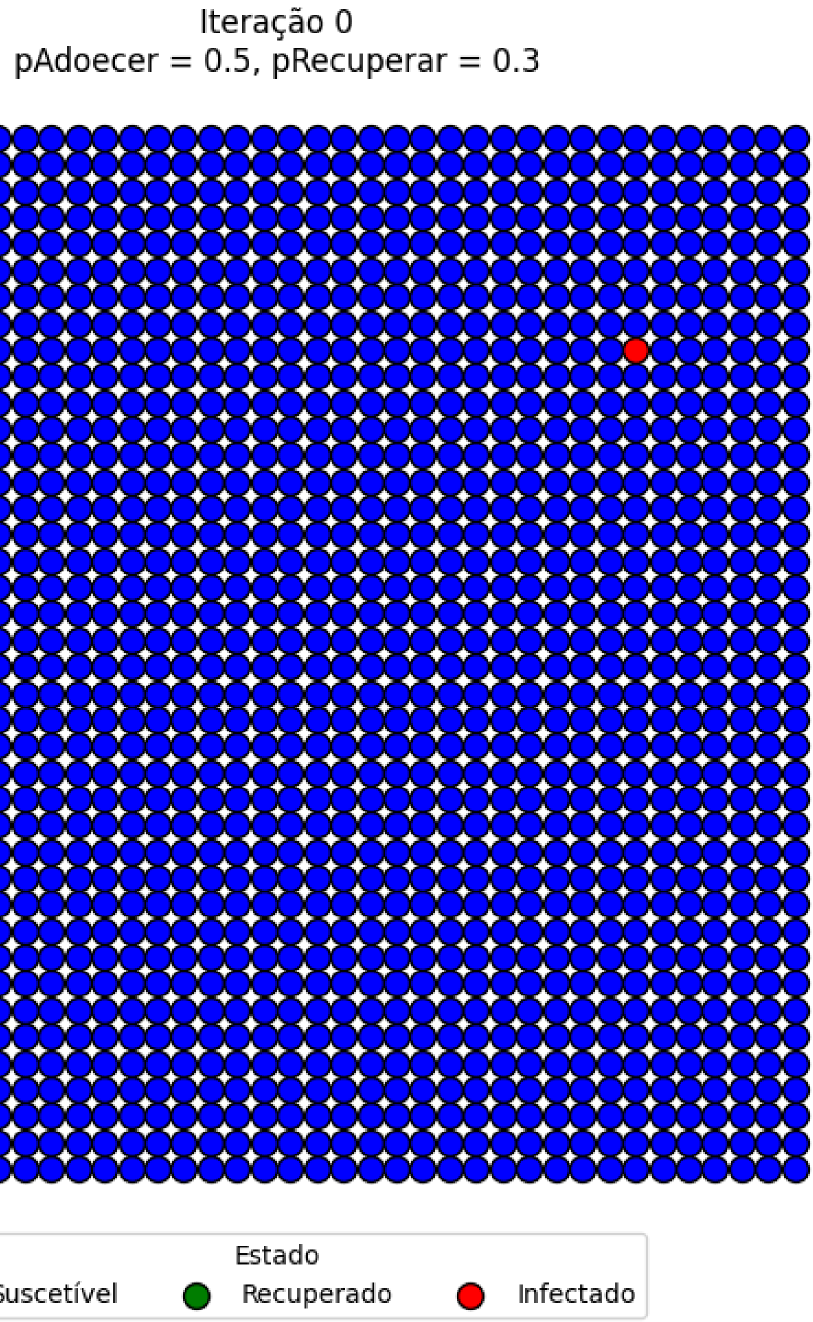

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

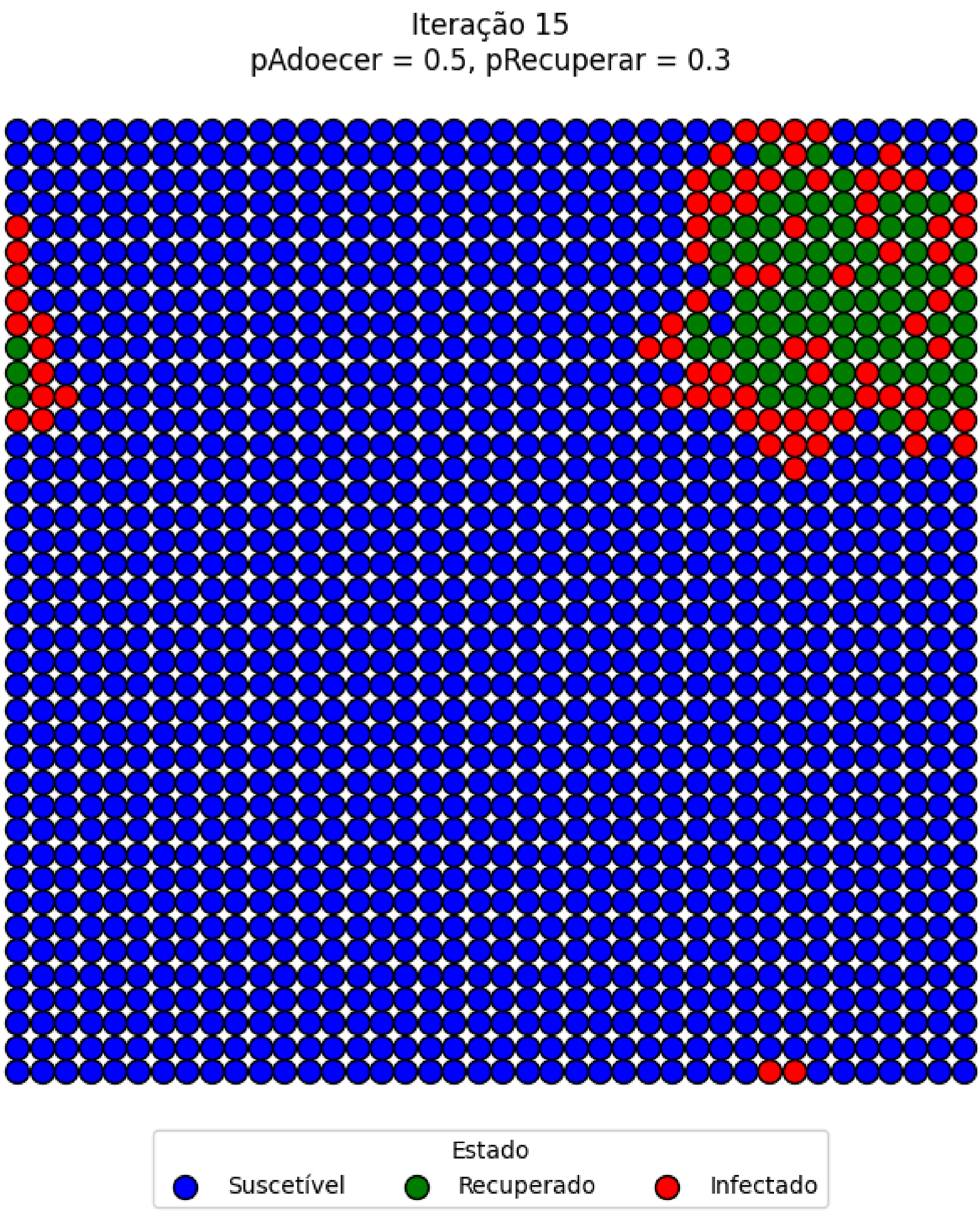

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

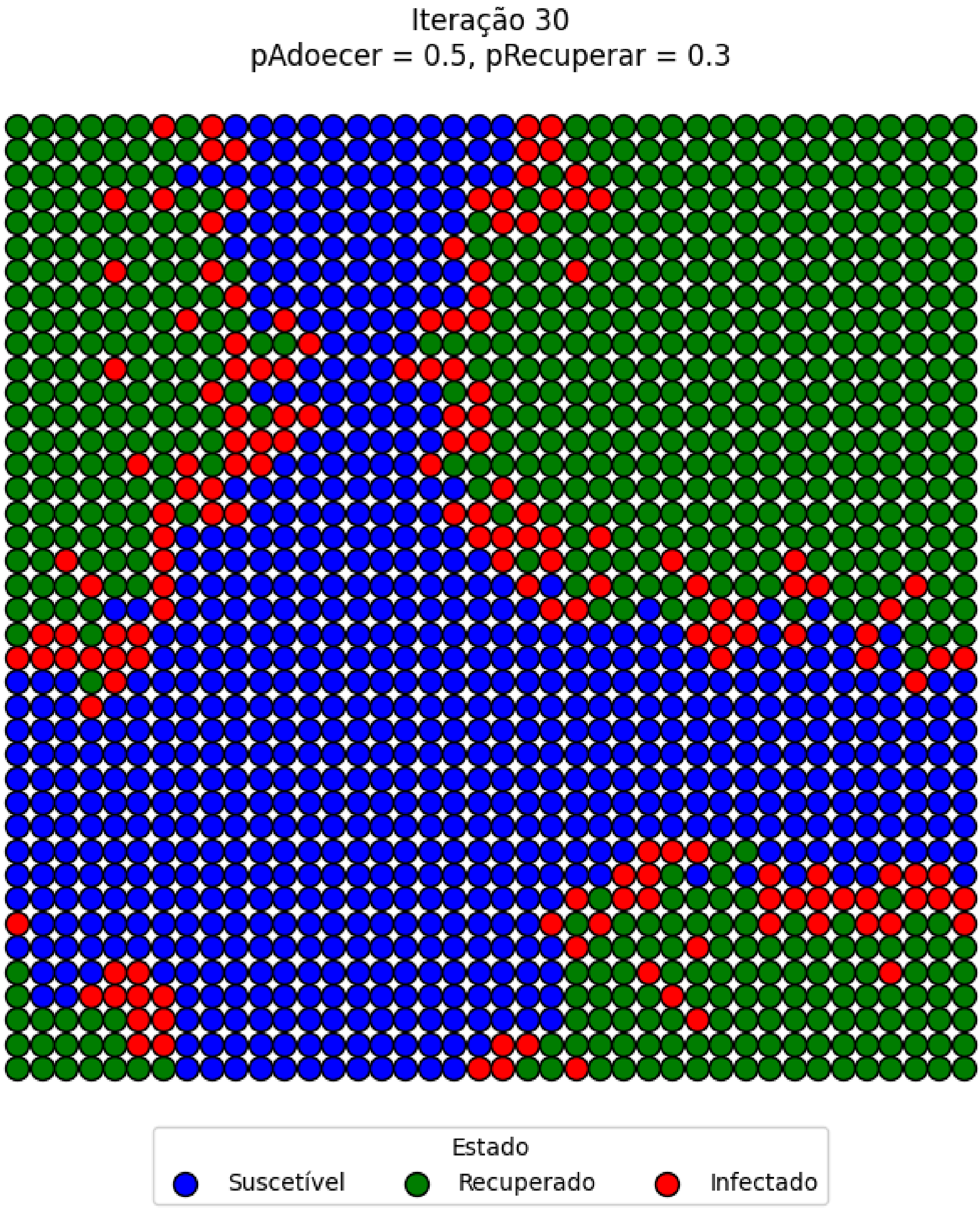

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

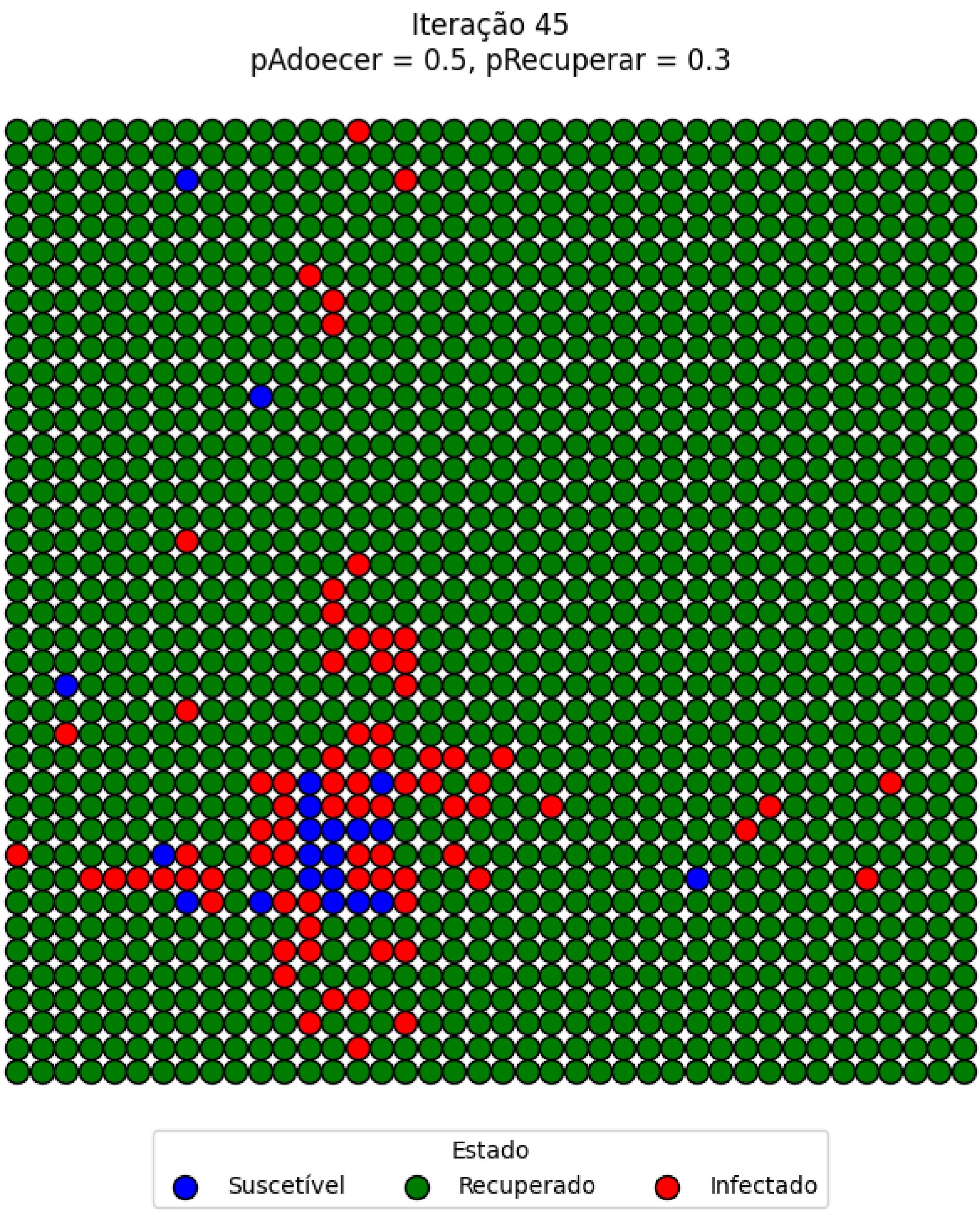

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

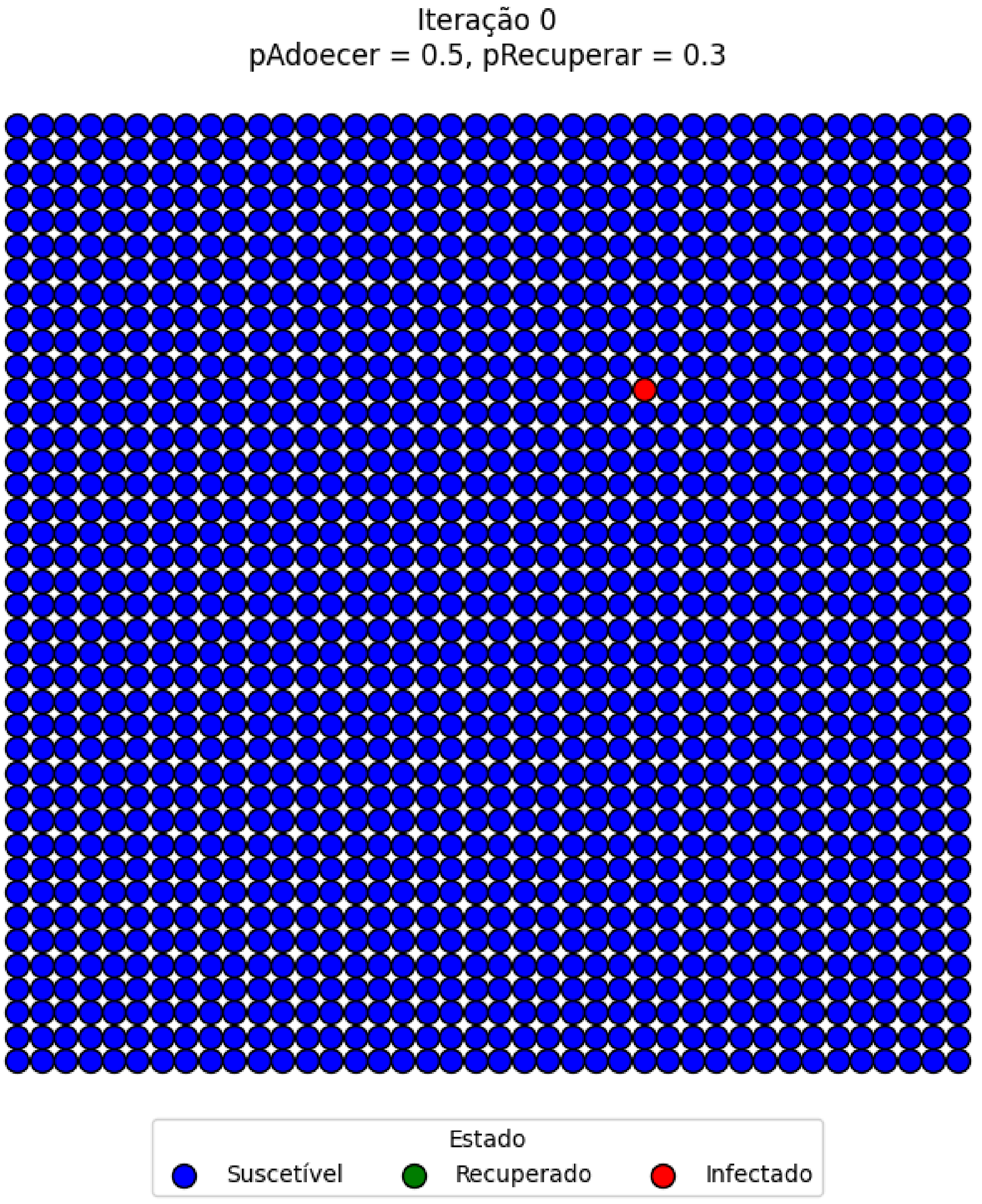

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

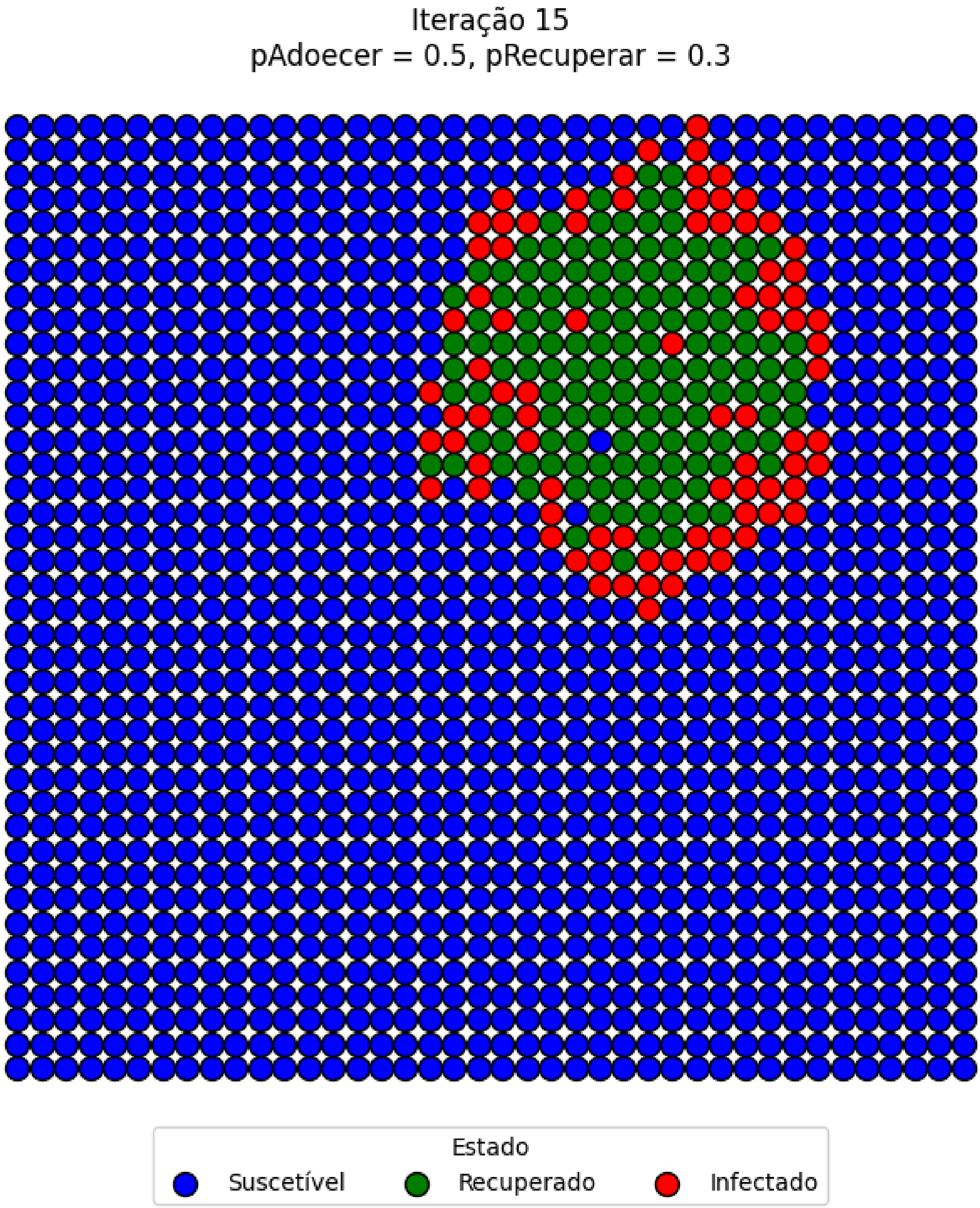

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

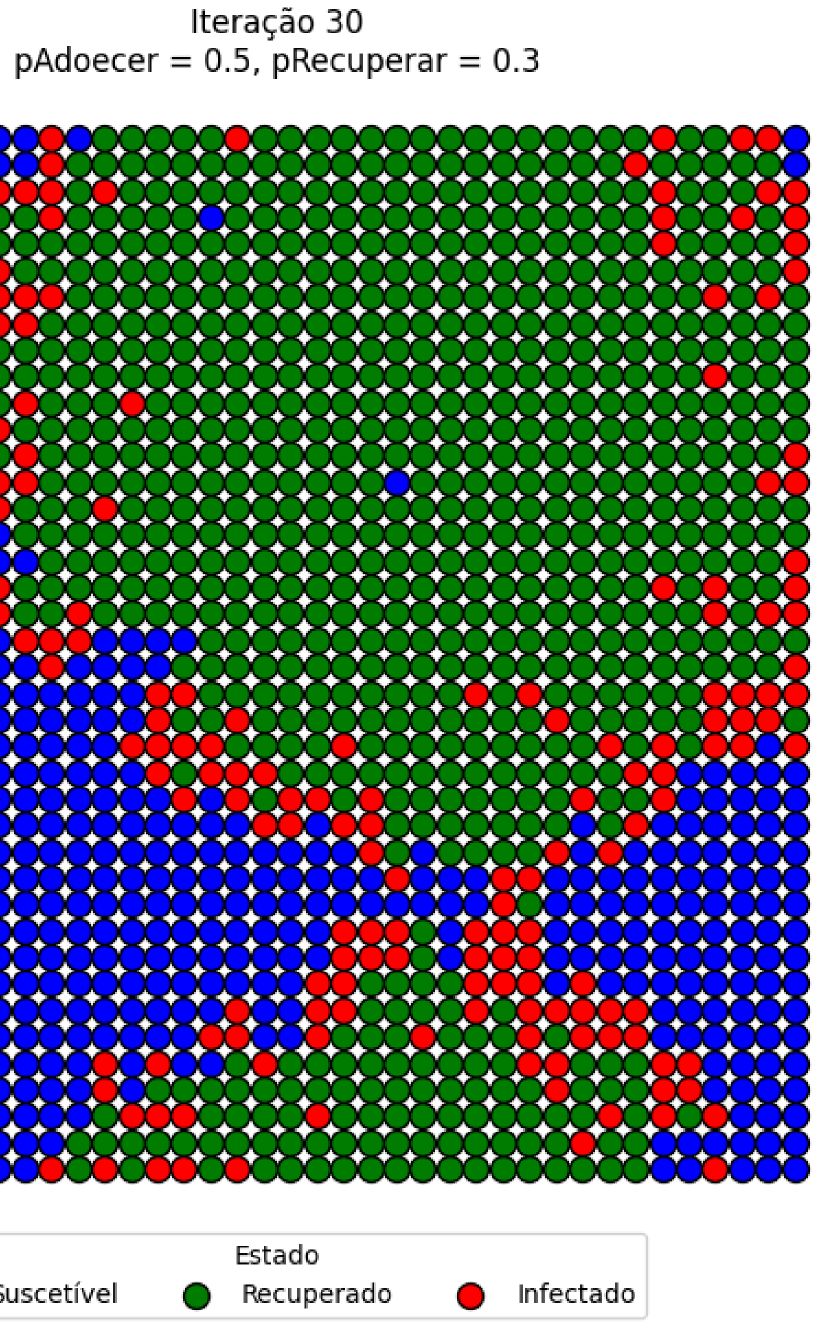

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

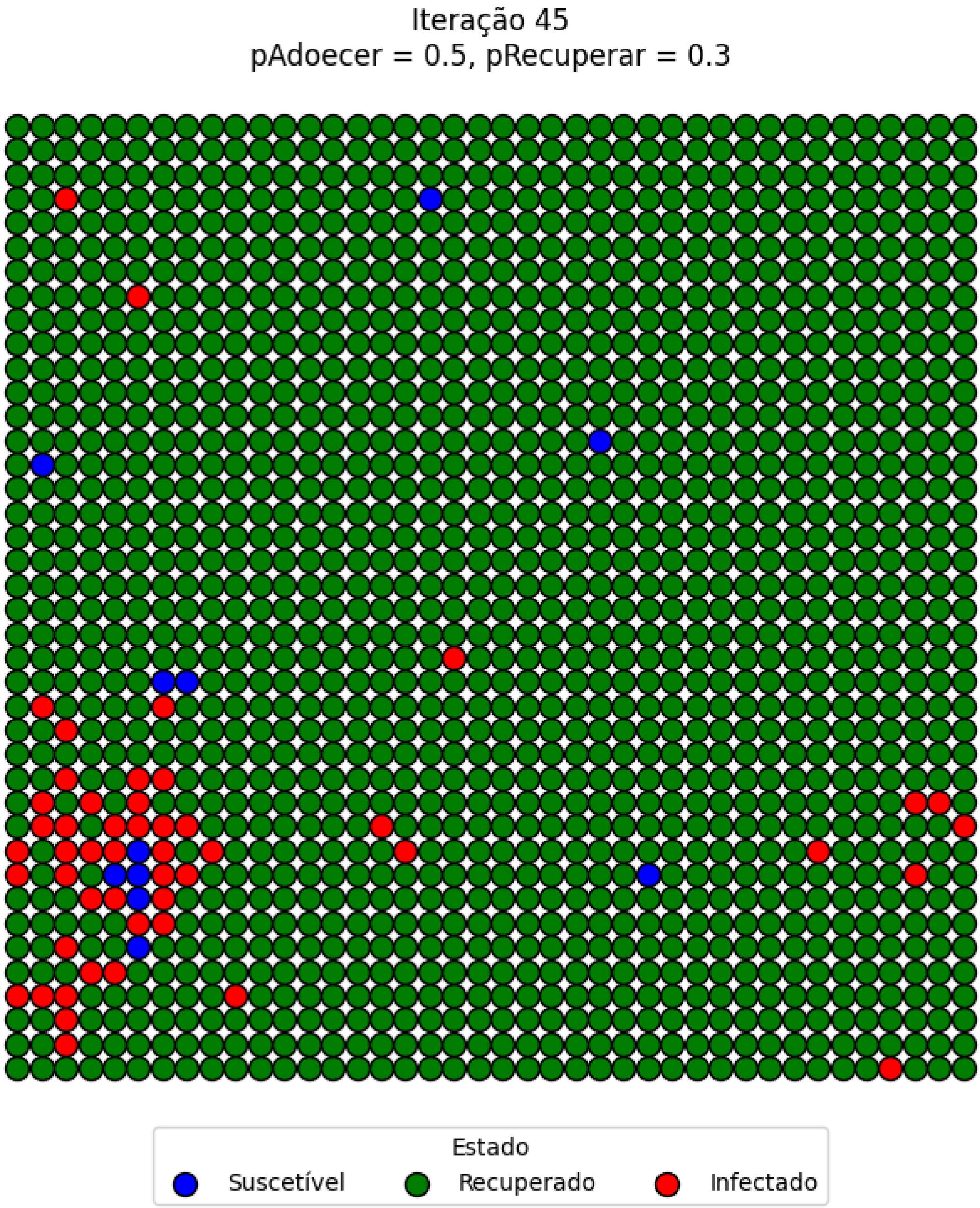

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

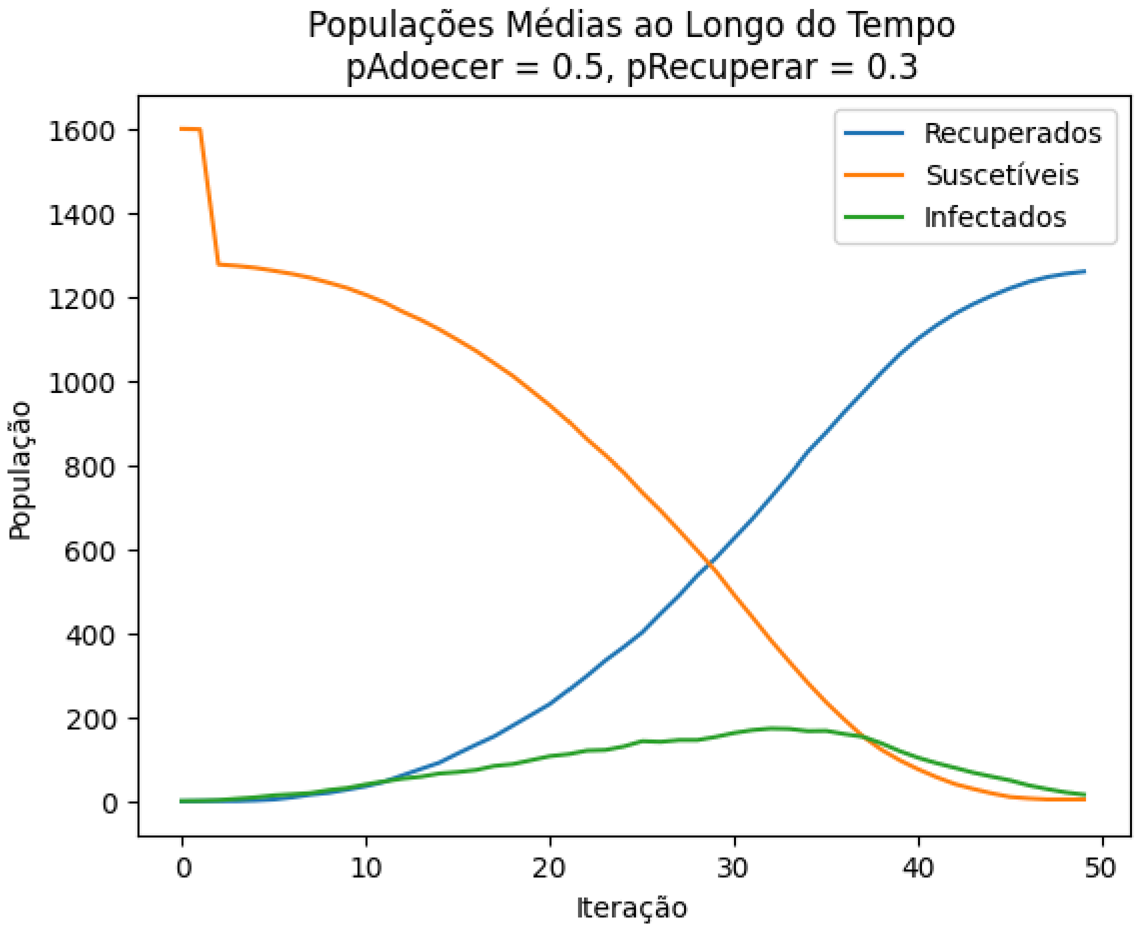

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

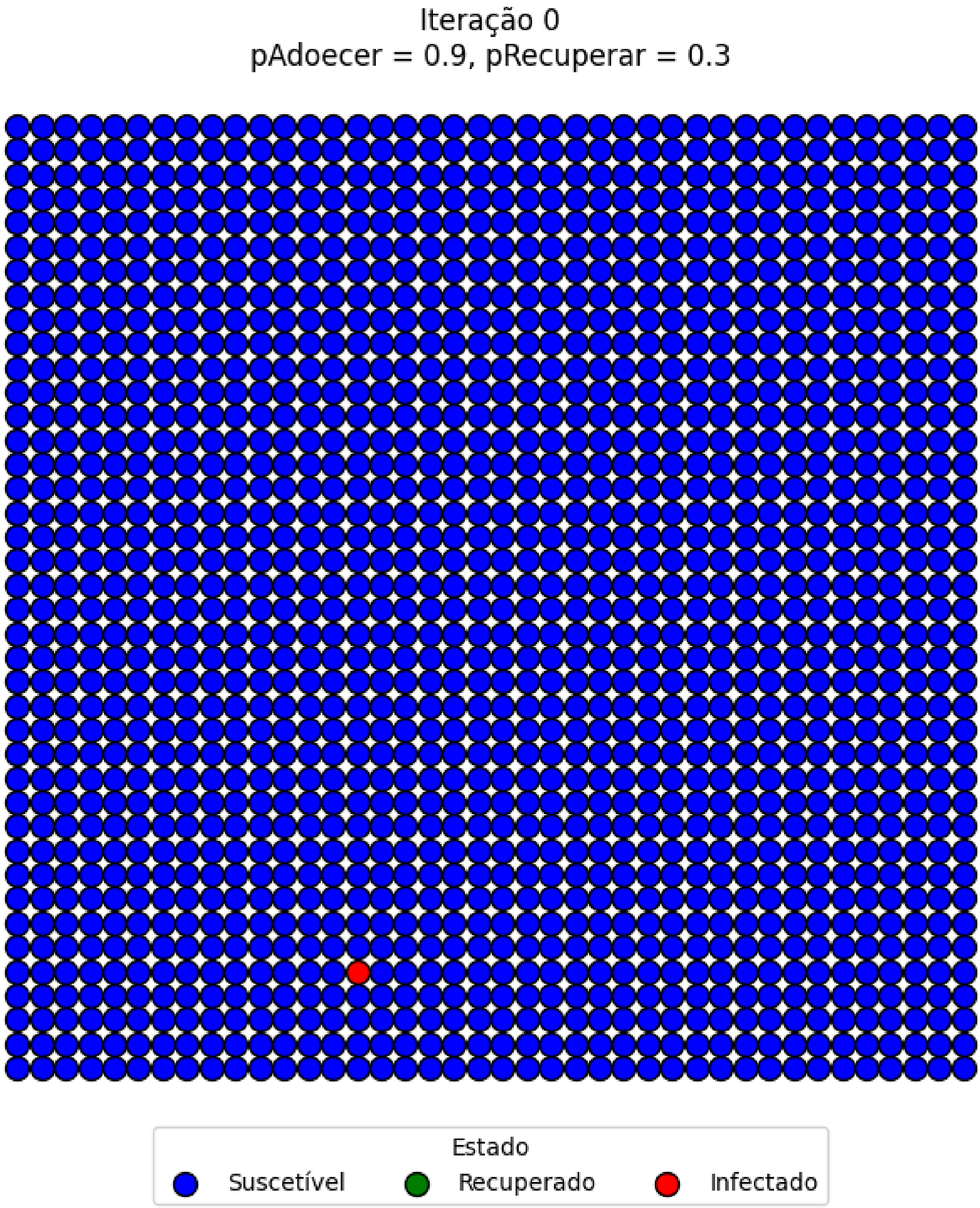

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

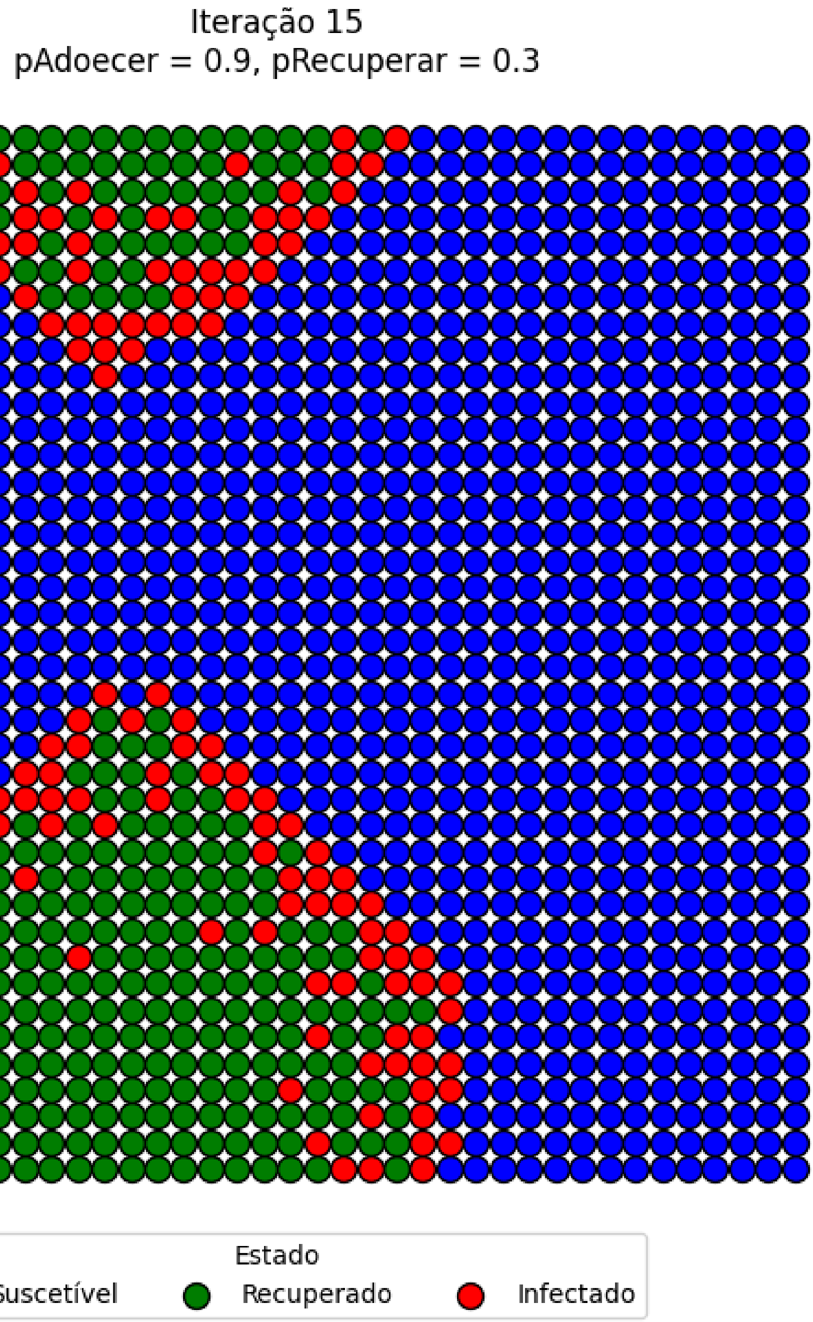

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

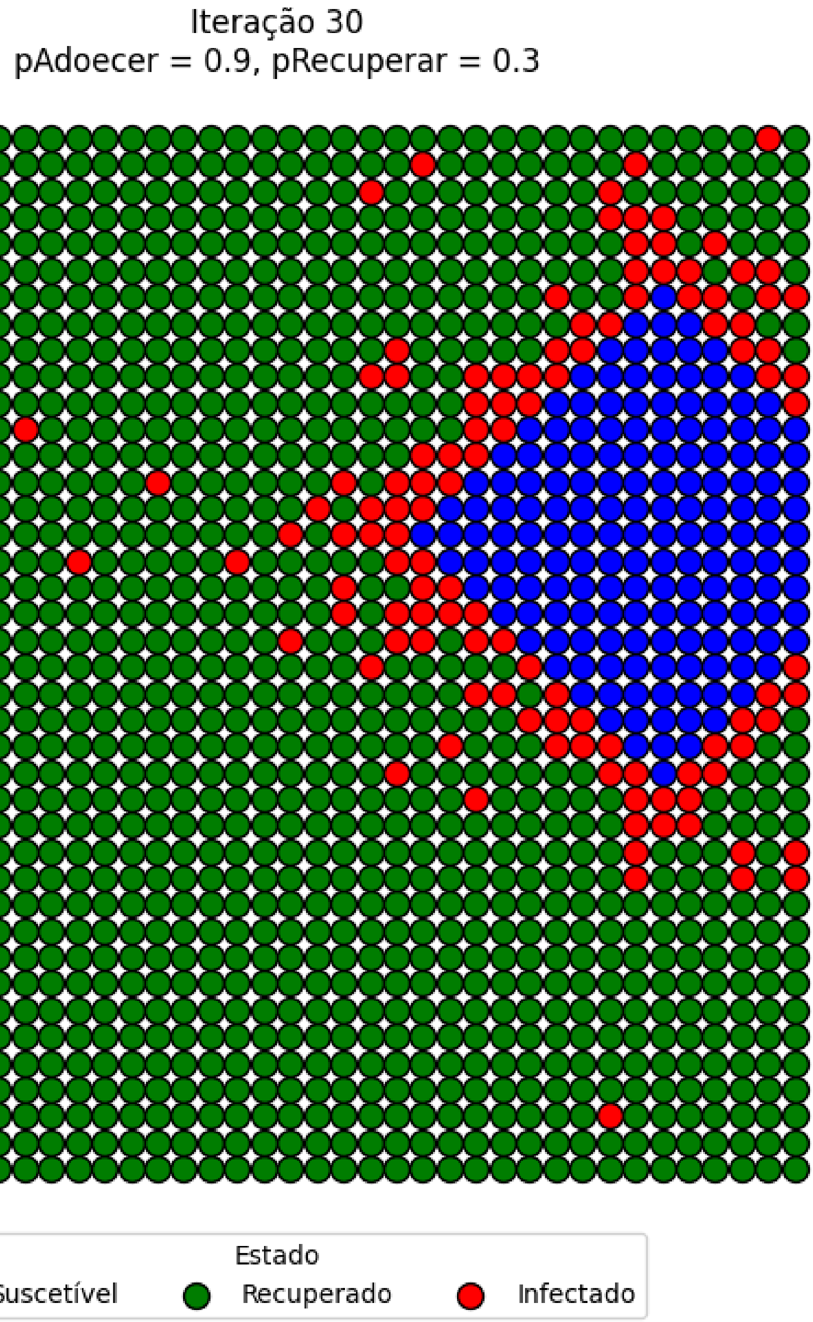

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

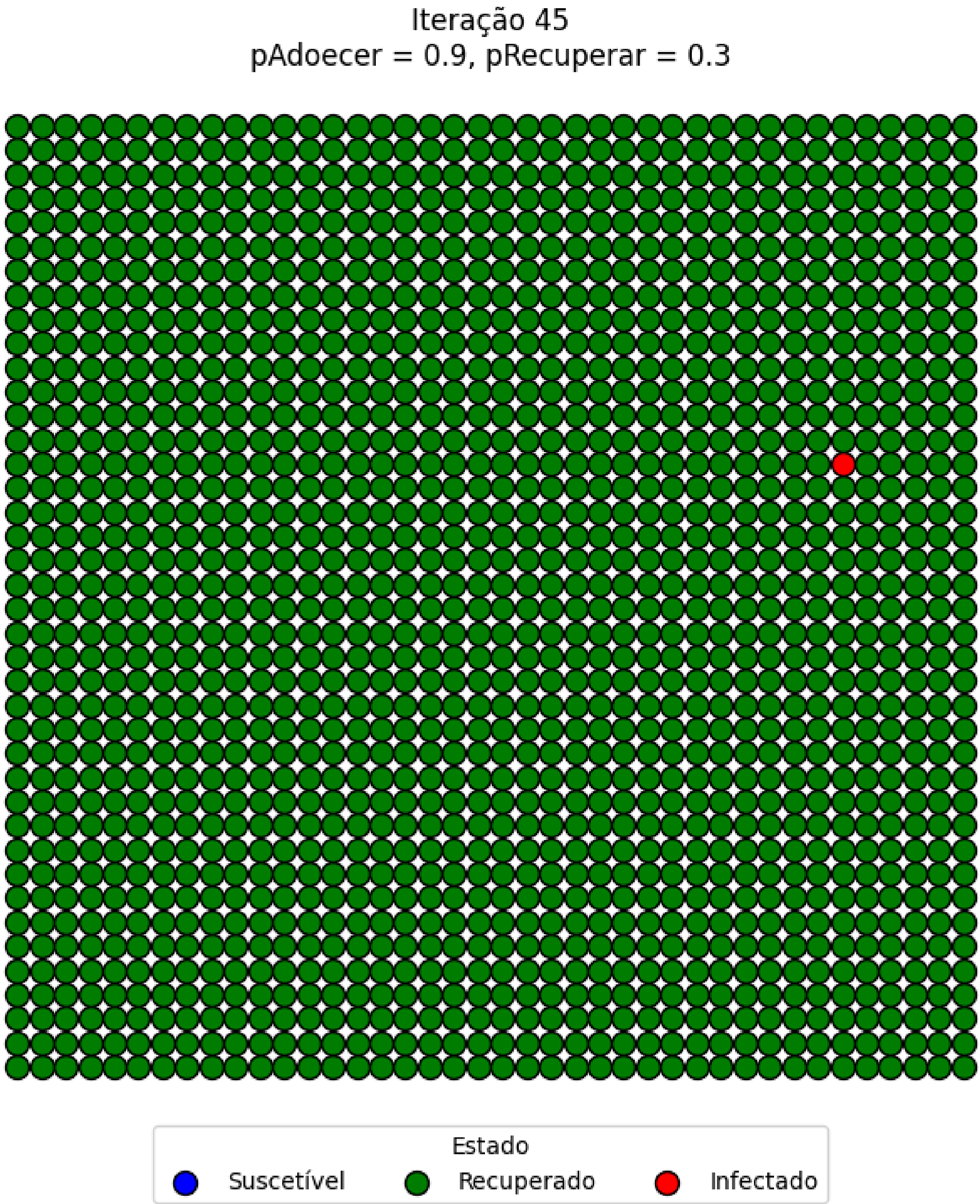


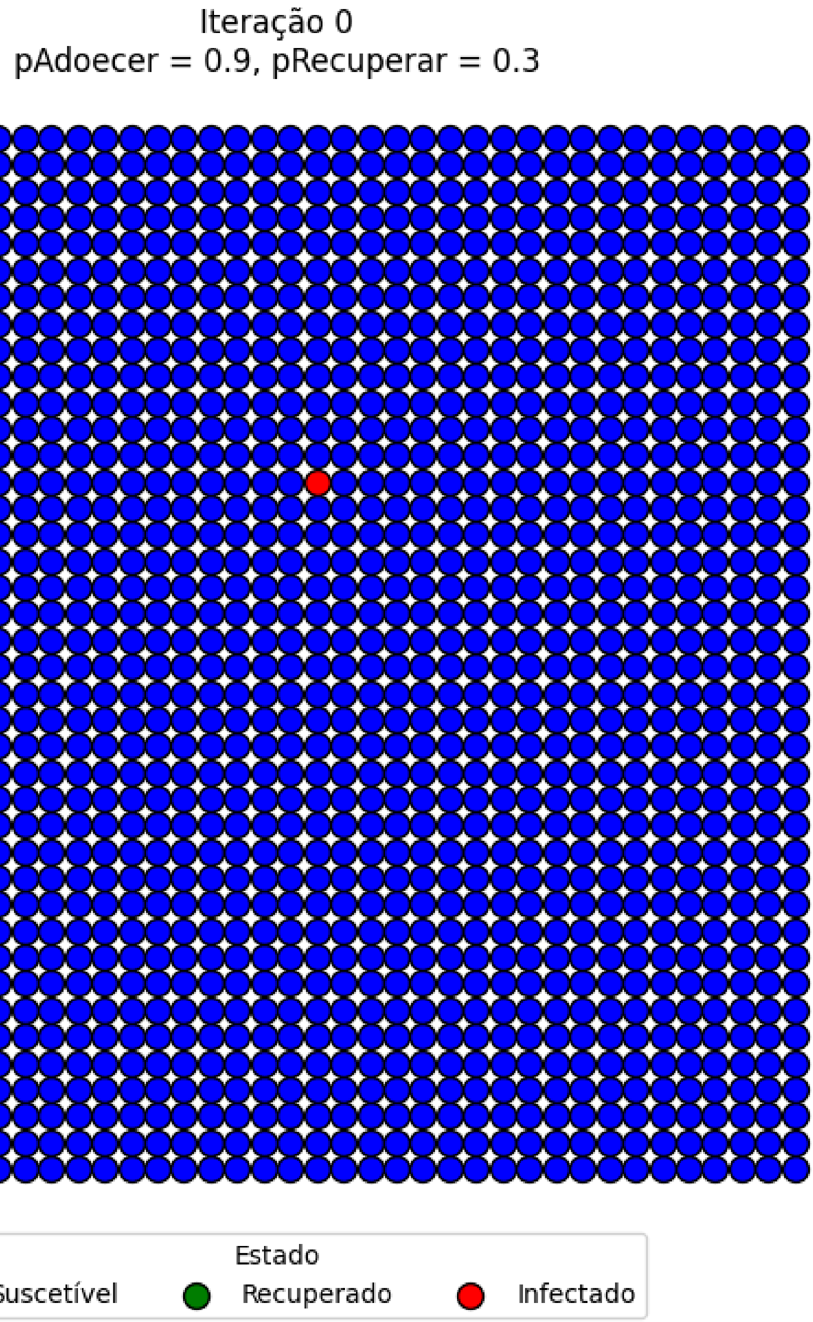

```
Simulação com pAdoecer = 0.9
```

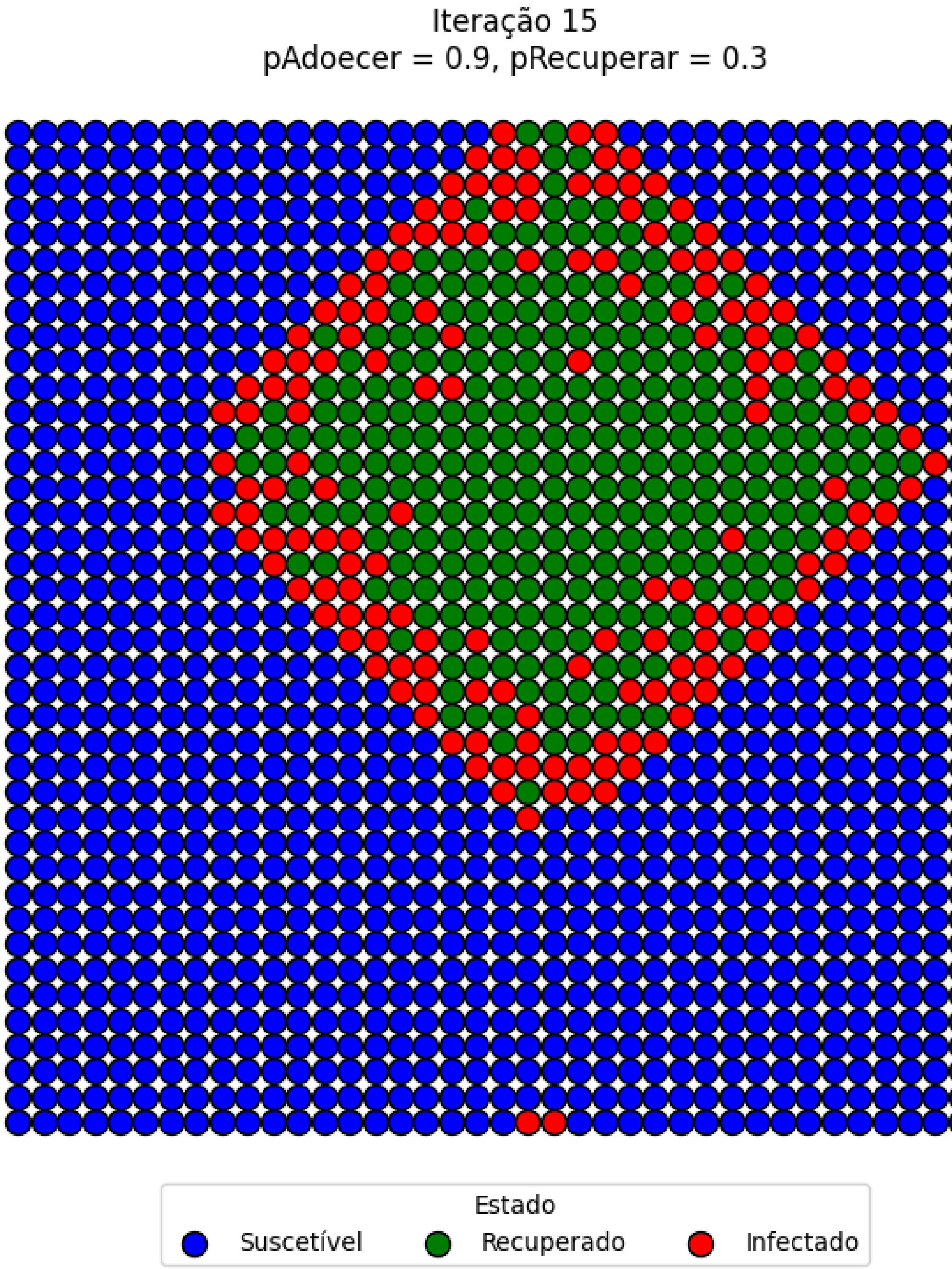

Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

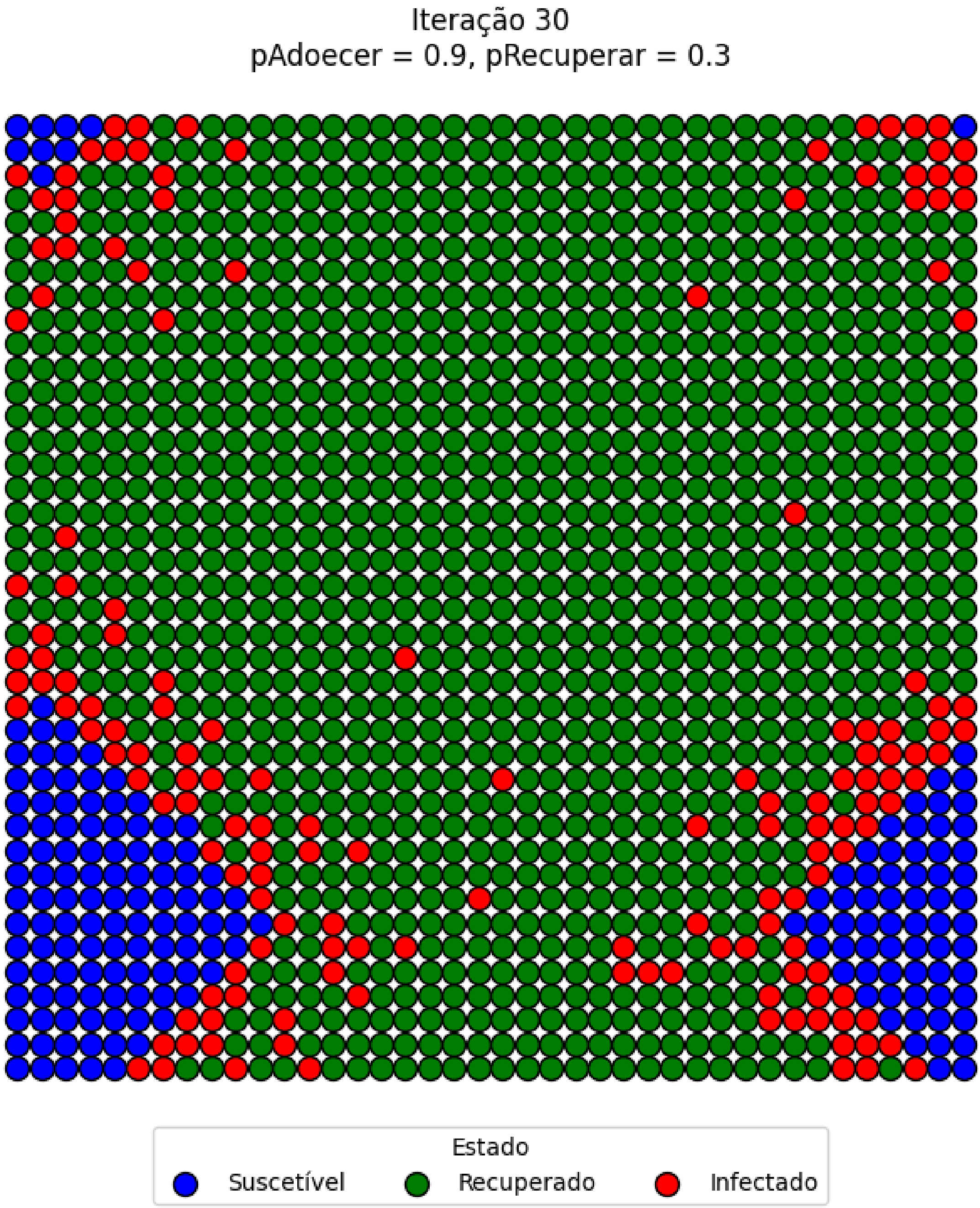

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

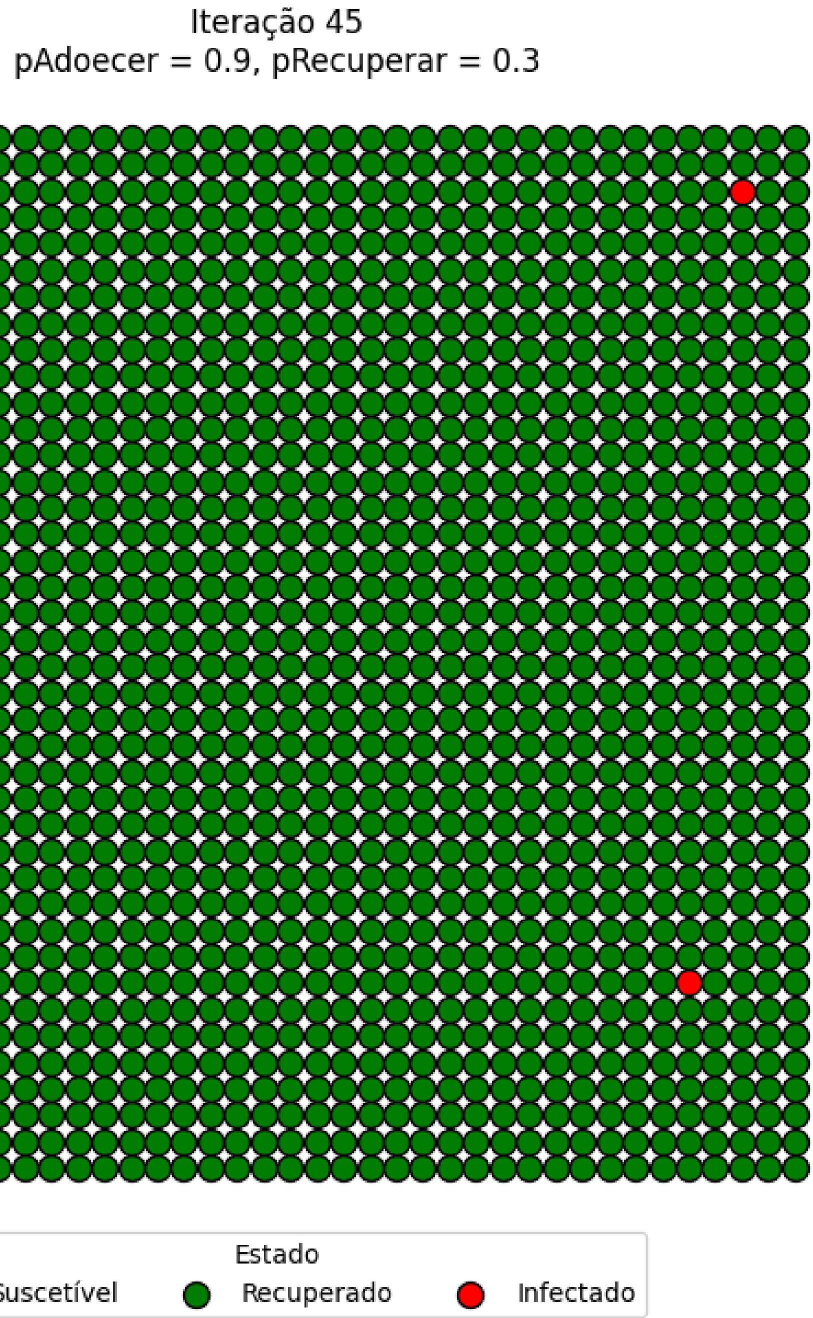

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

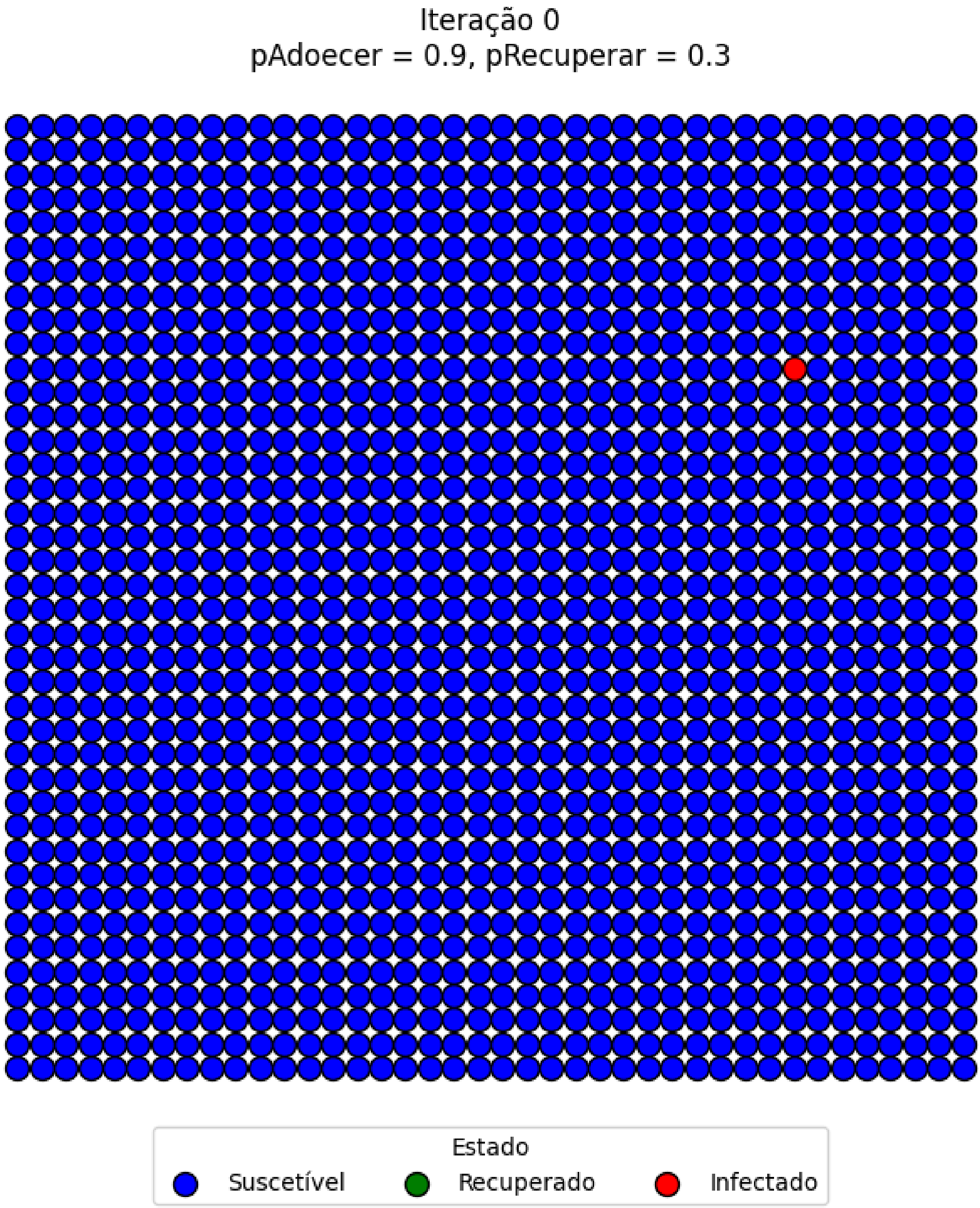

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

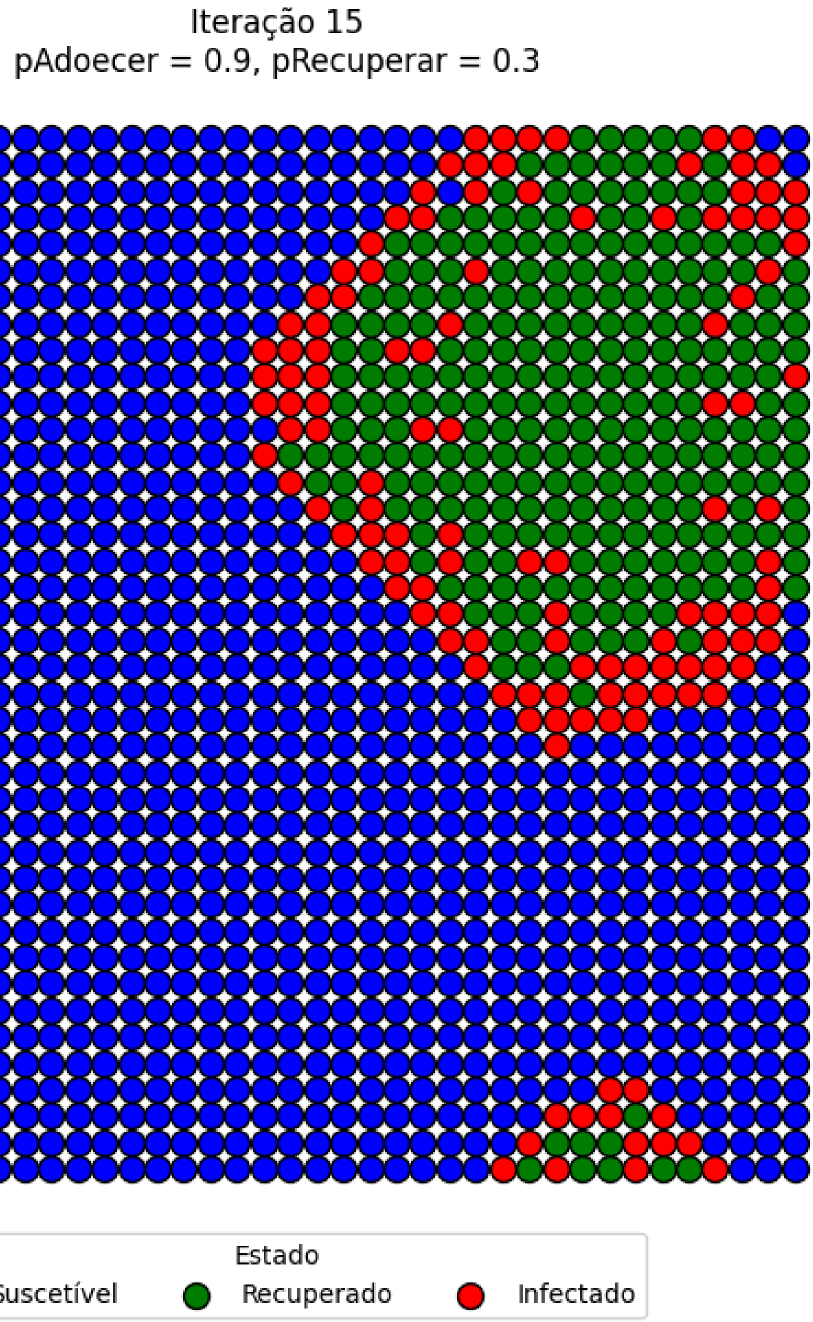

Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

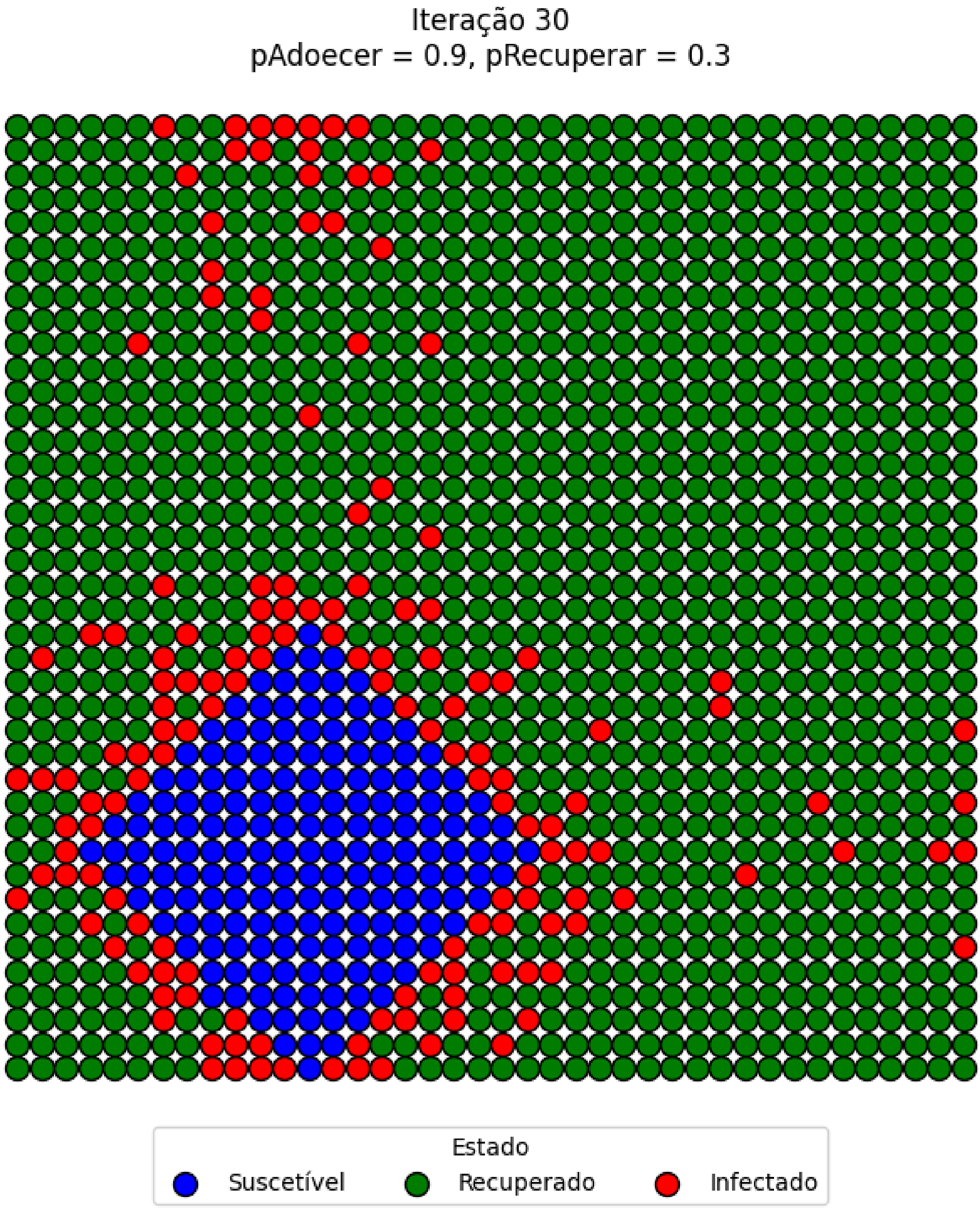

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

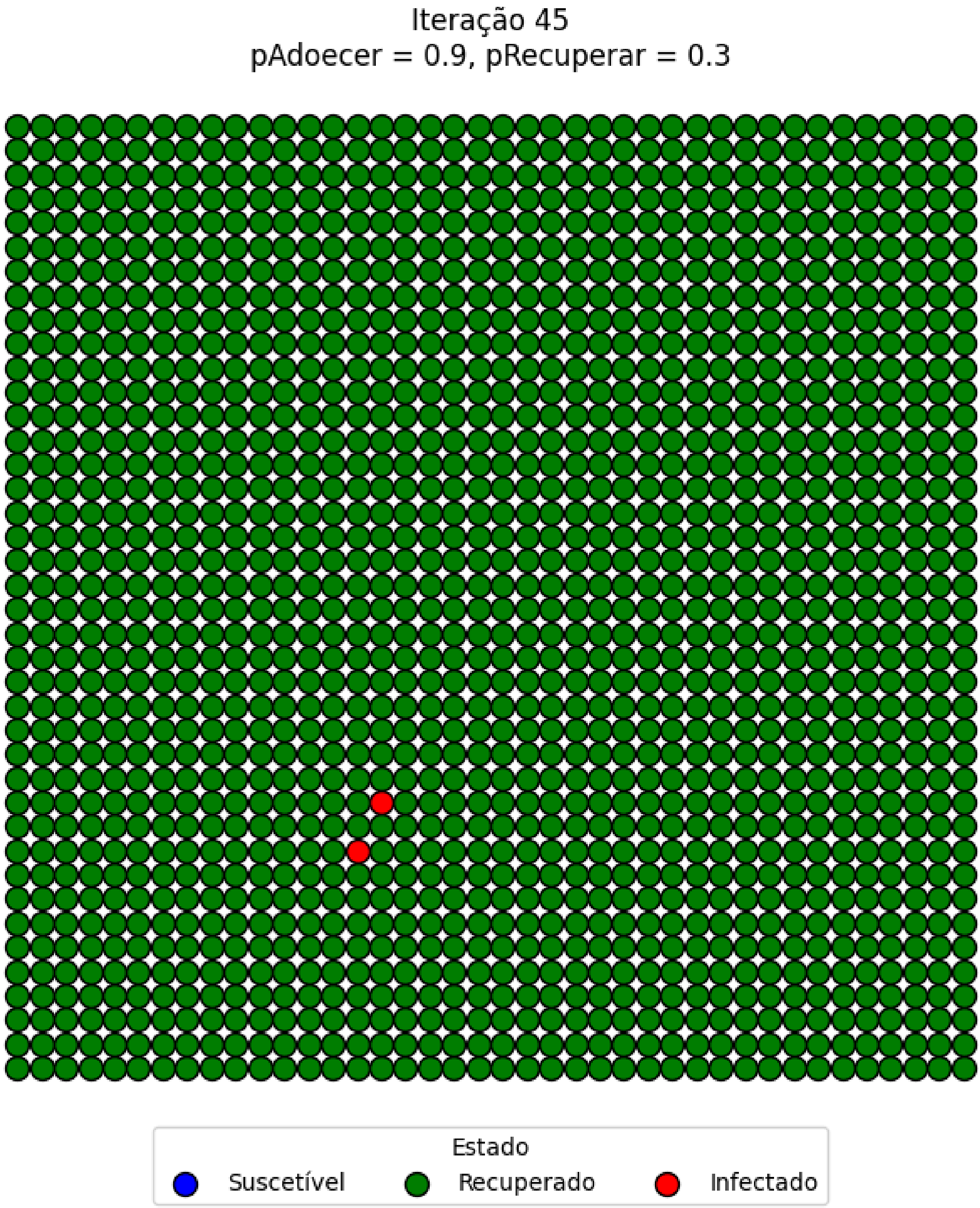

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

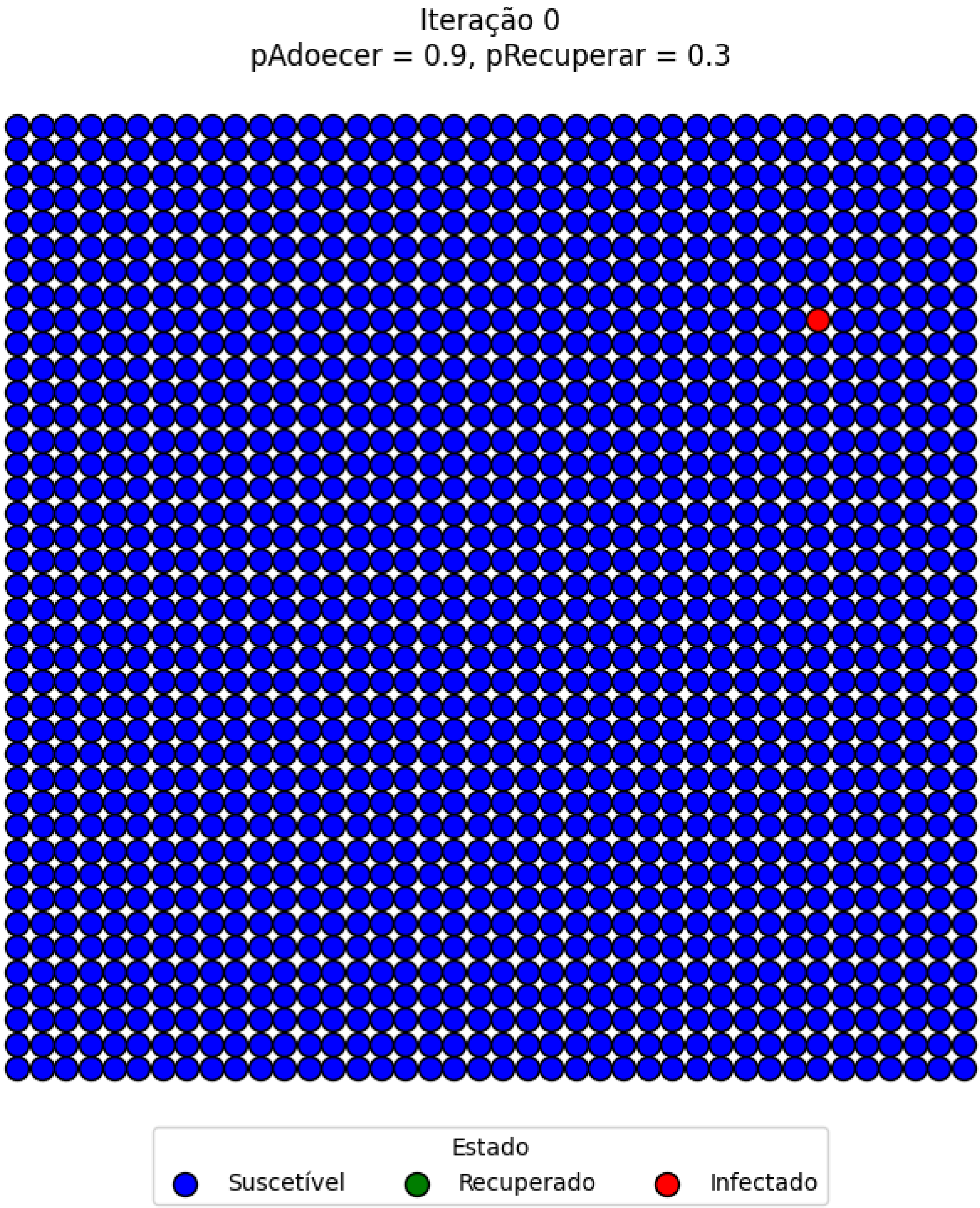

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

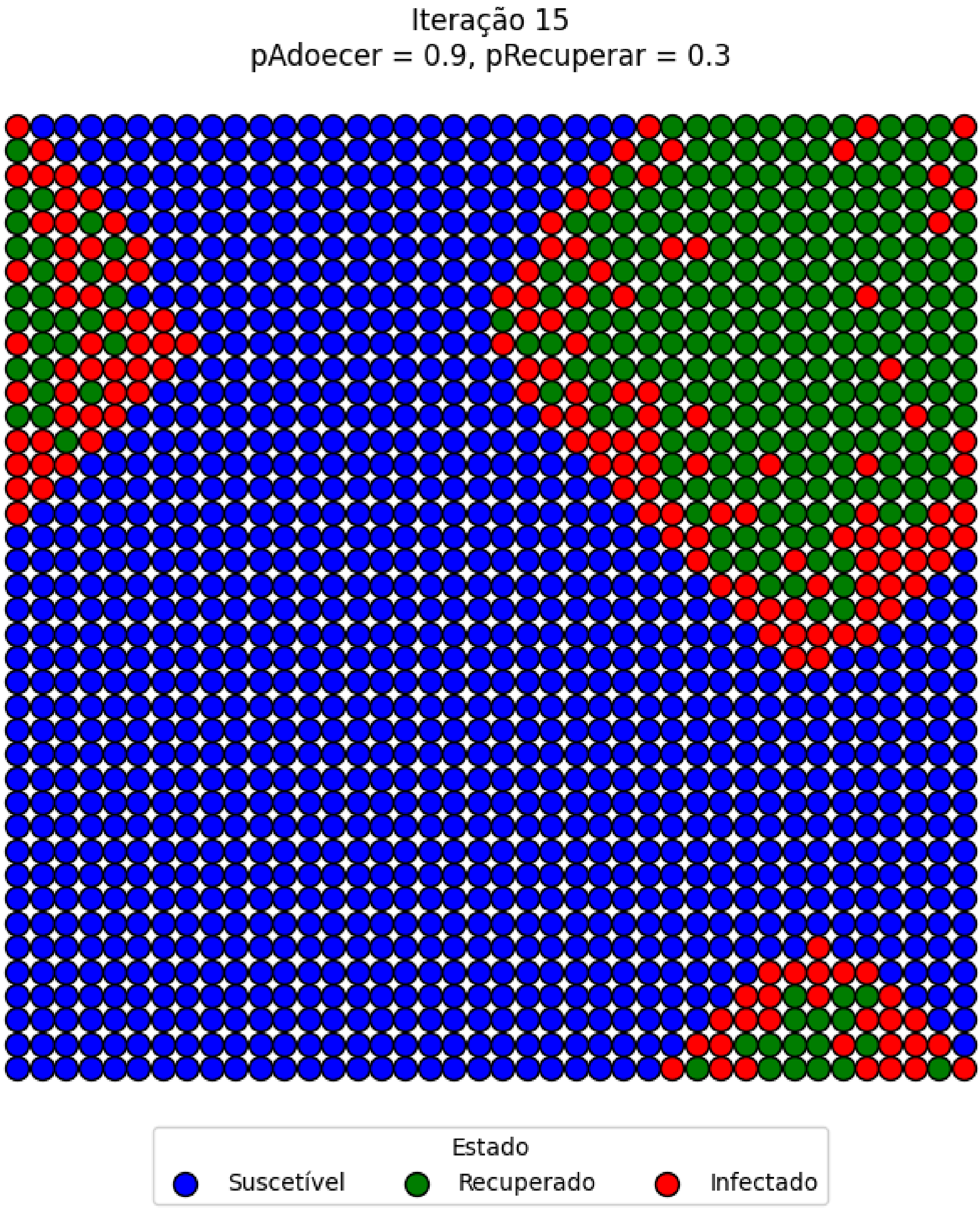

Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

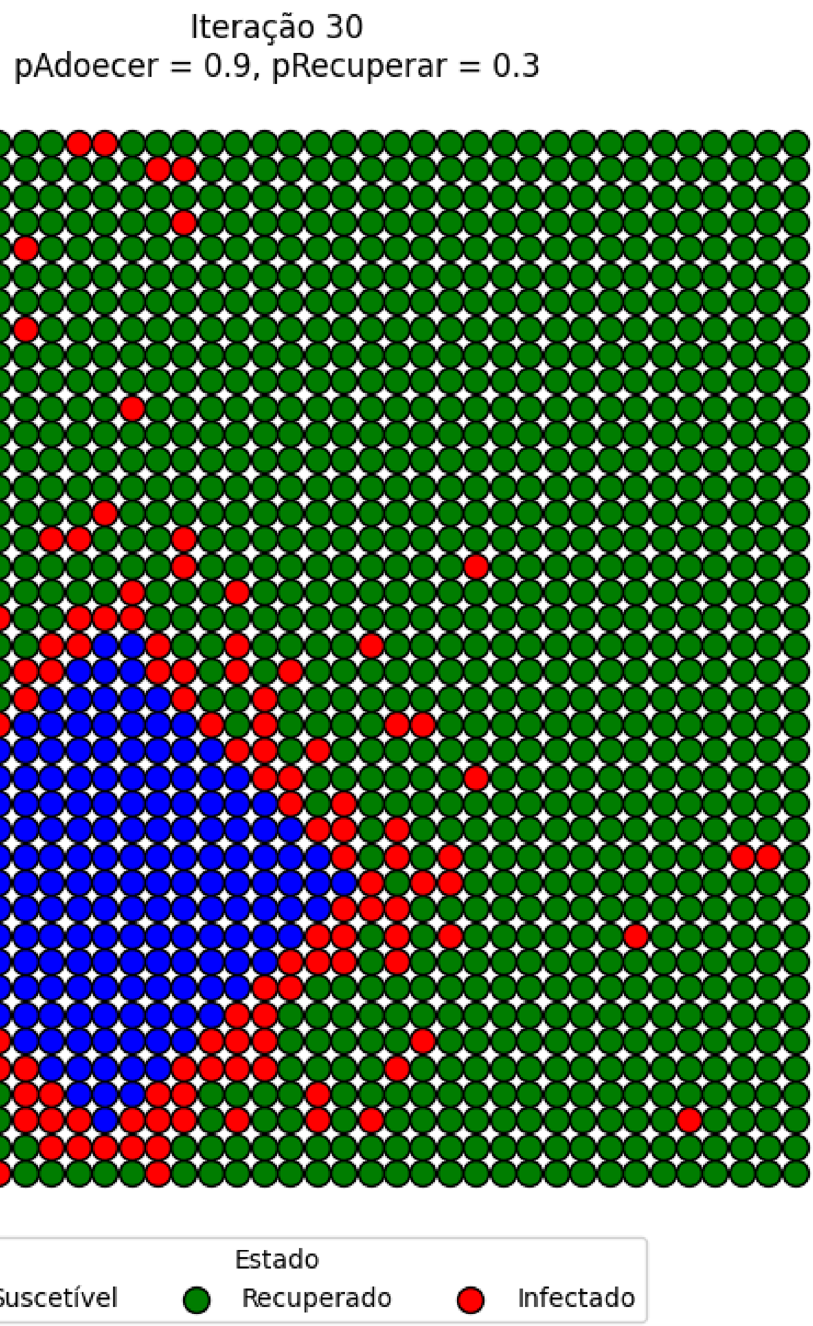

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

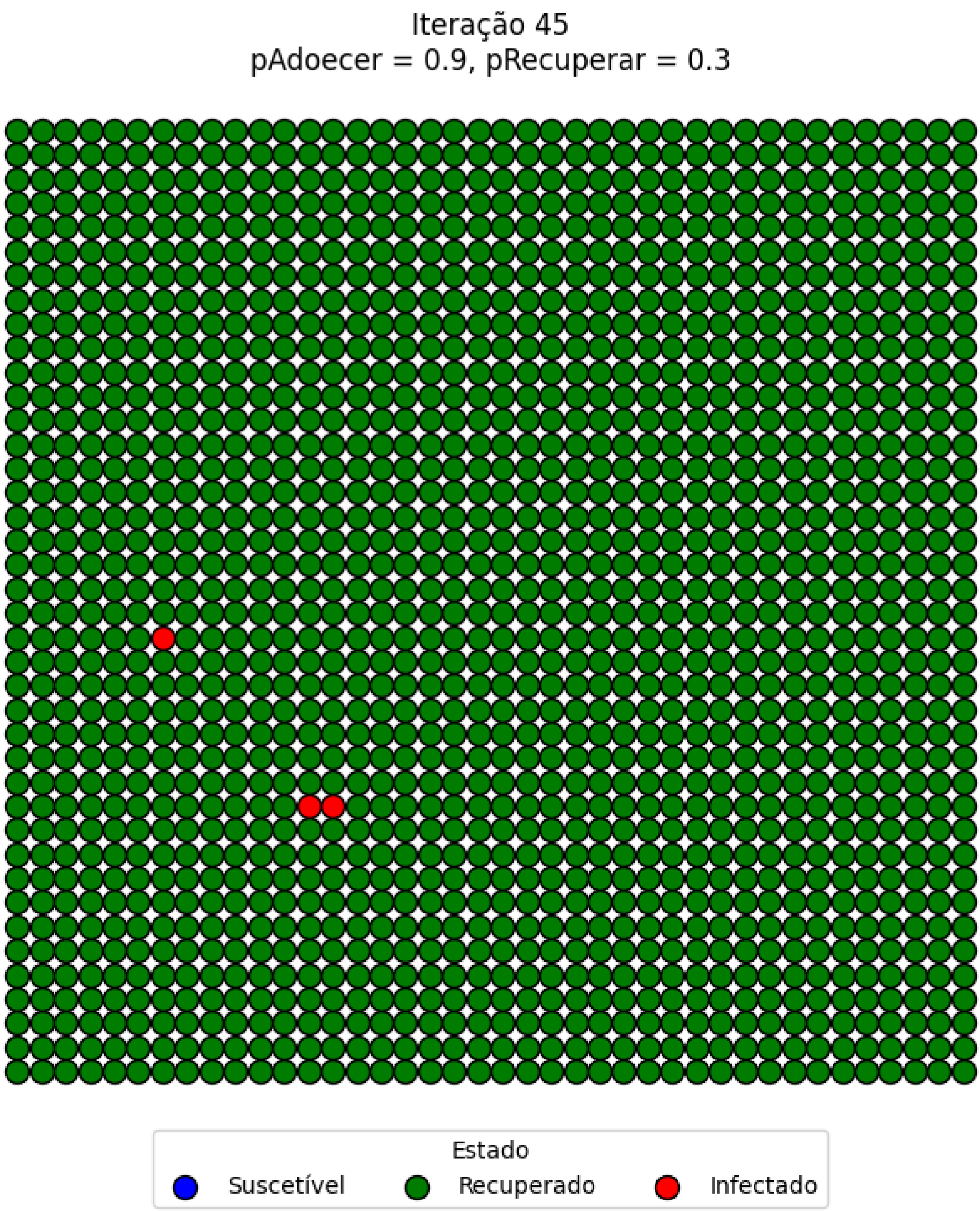

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

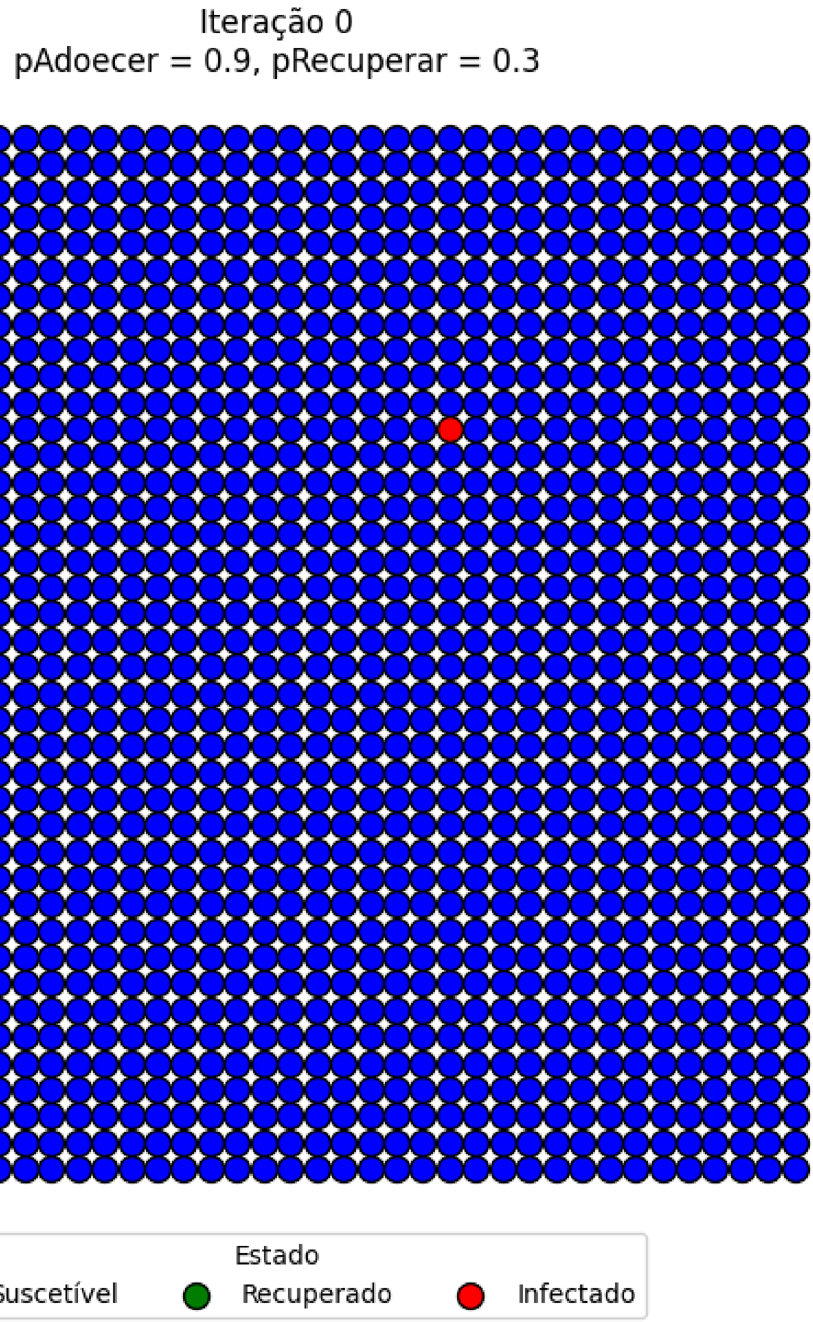

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

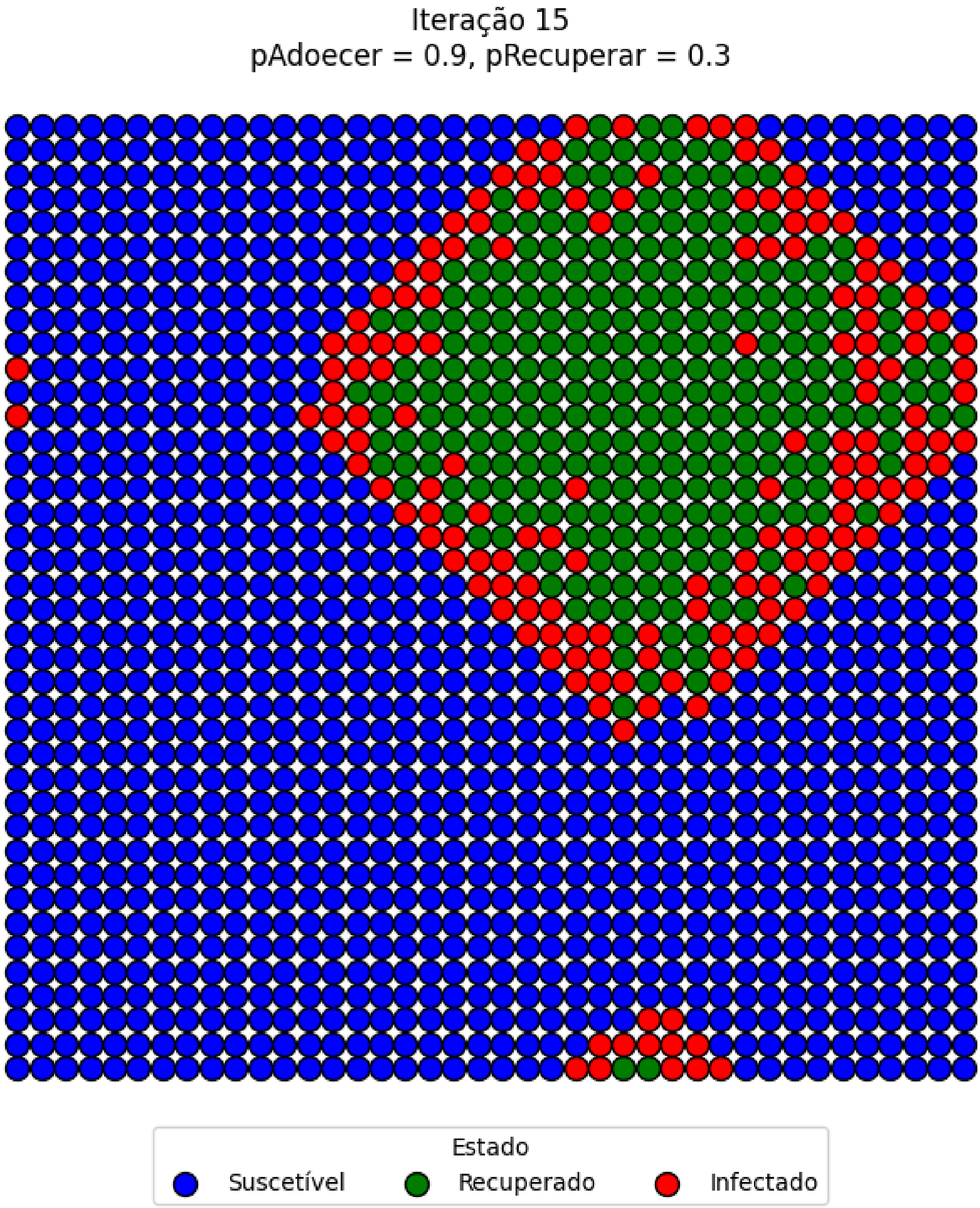

Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

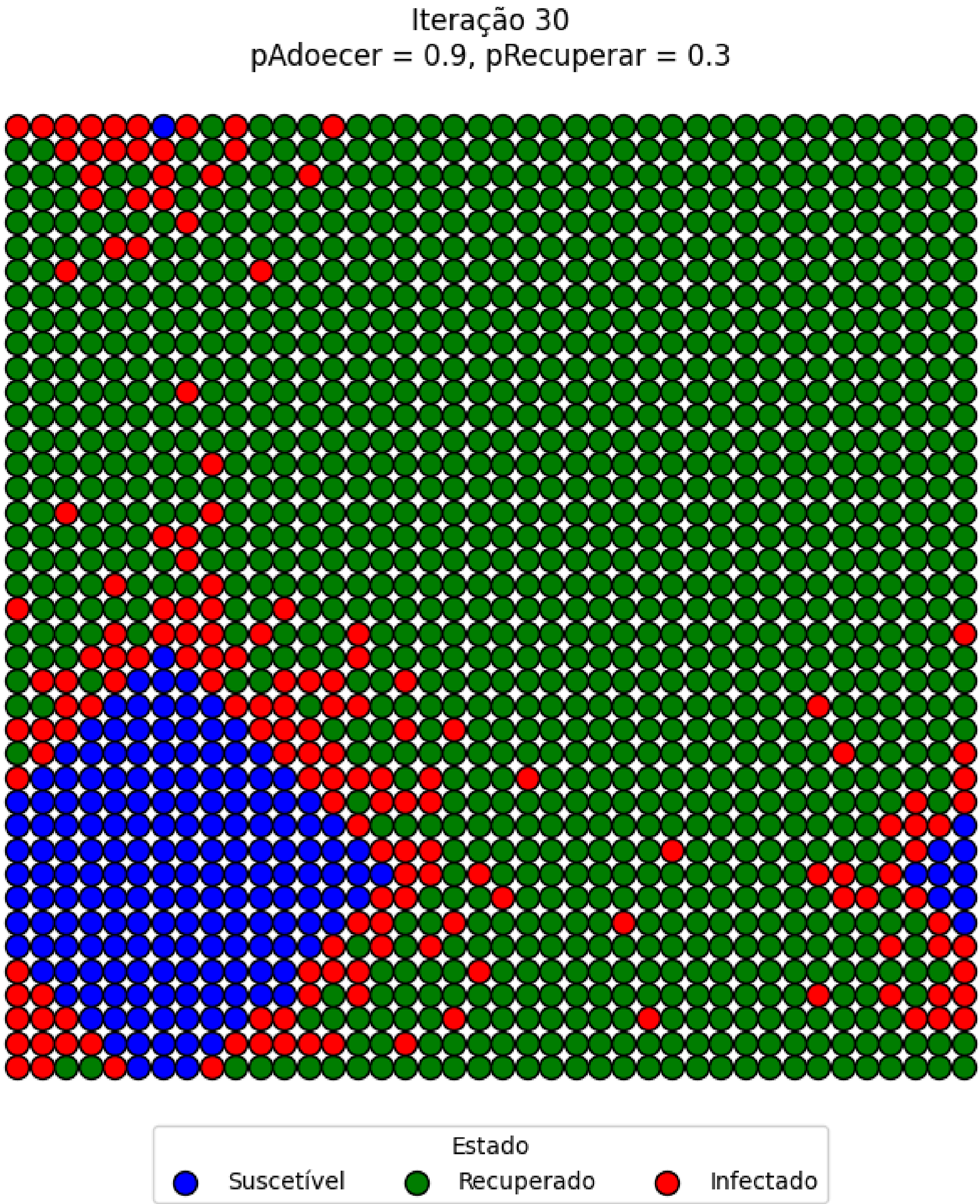

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

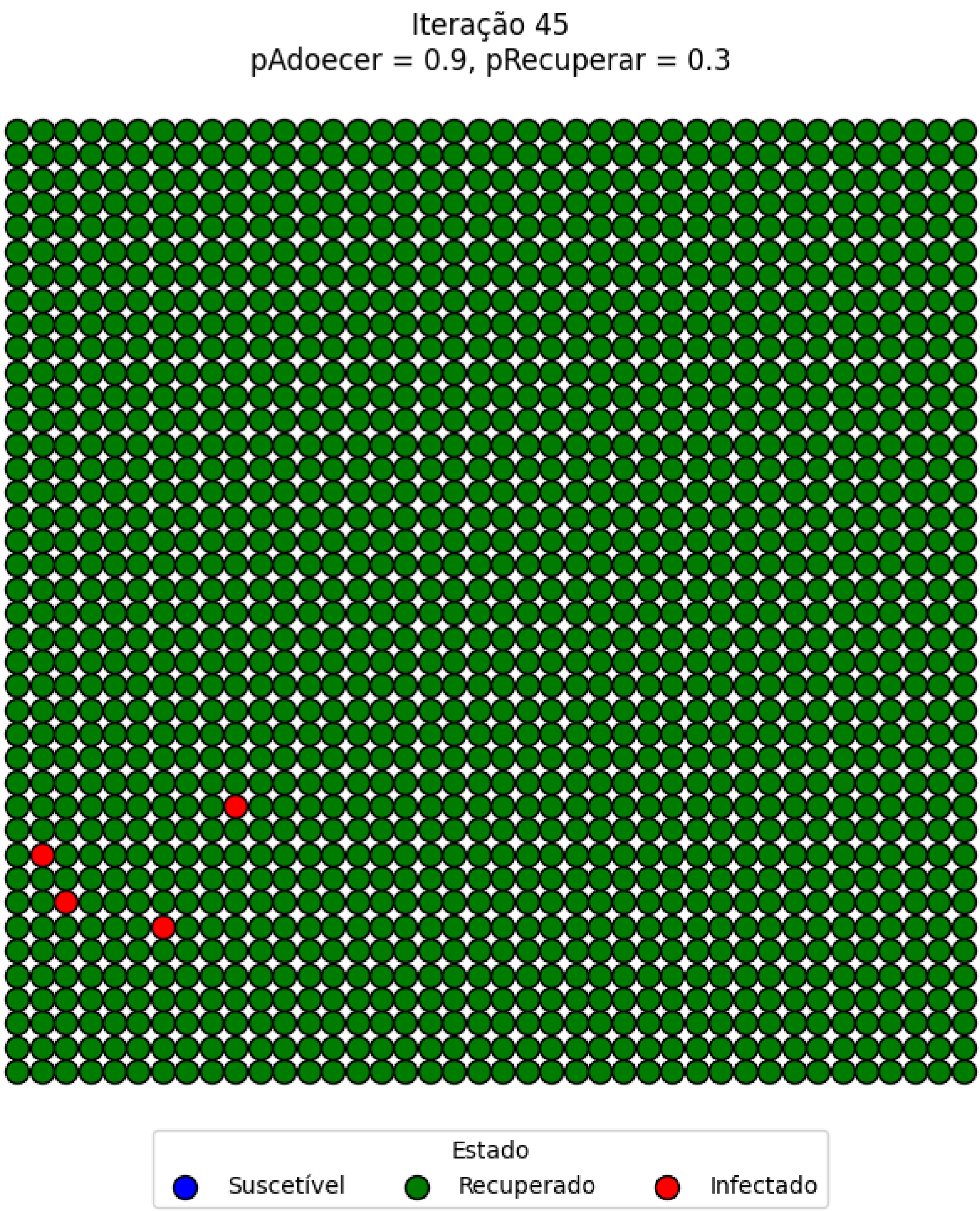

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

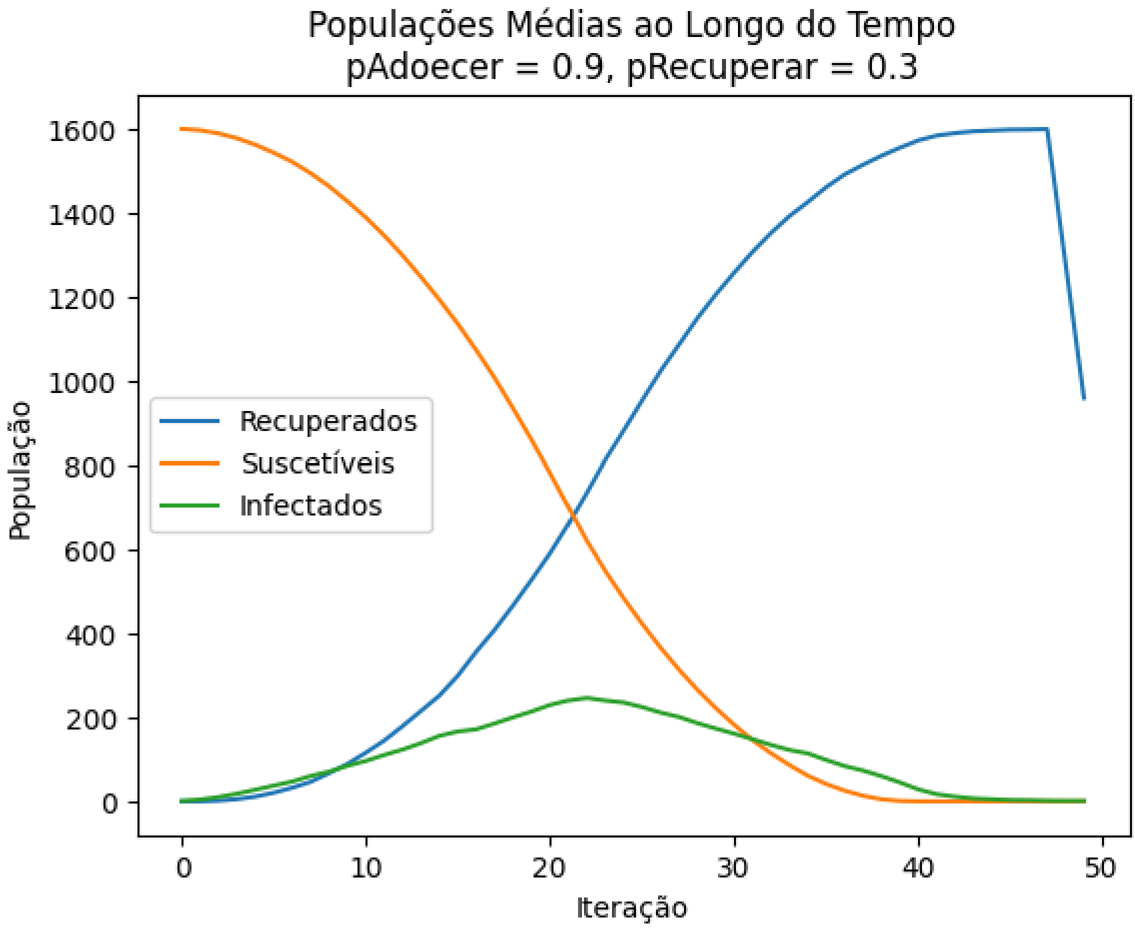

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.3
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado



Análise:

- **pAdoecer = 0.1:** A propagação da doença é muito lenta, com poucos indivíduos infectados ao longo do tempo.
- **pAdoecer = 0.5:** A propagação é moderada, com um pico mais visível na população de infectados.
- **pAdoecer = 0.9:** A contaminação é extremamente rápida, resultando em uma disseminação quase total da doença em pouco tempo.
- Altos valores de pAdoecer aumentam significativamente o número total de infectados antes da estabilização.

Comparação Extrema

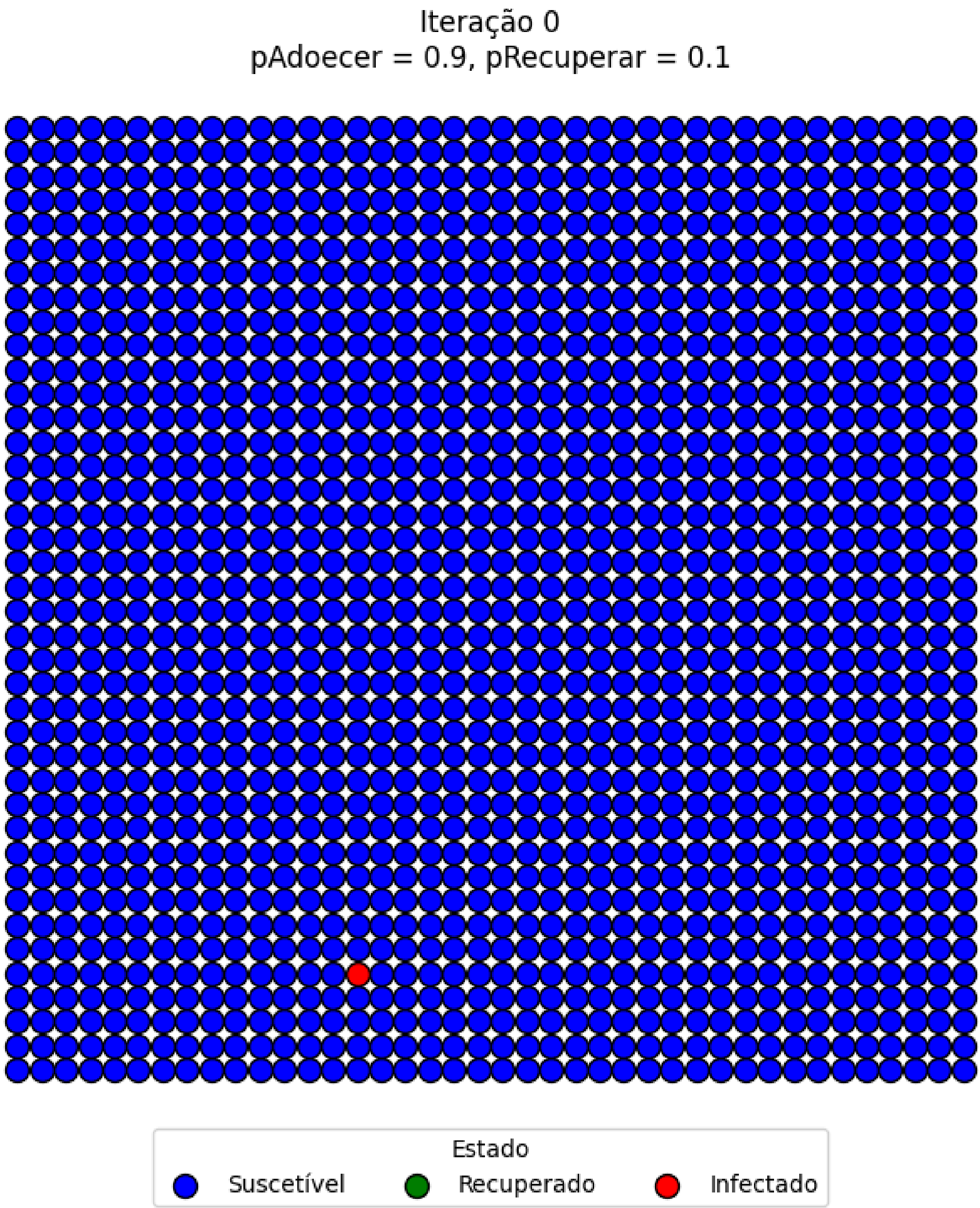
- Cenário 1: Alta contaminação e baixa recuperação ($pAdoecer = 0.9$, $pRecuperar = 0.1$).
- Cenário 2: Baixa contaminação e alta recuperação ($pAdoecer = 0.1$, $pRecuperar = 0.9$).
- Cenário 3: Ambos moderados ($pAdoecer = 0.5$, $pRecuperar = 0.5$).

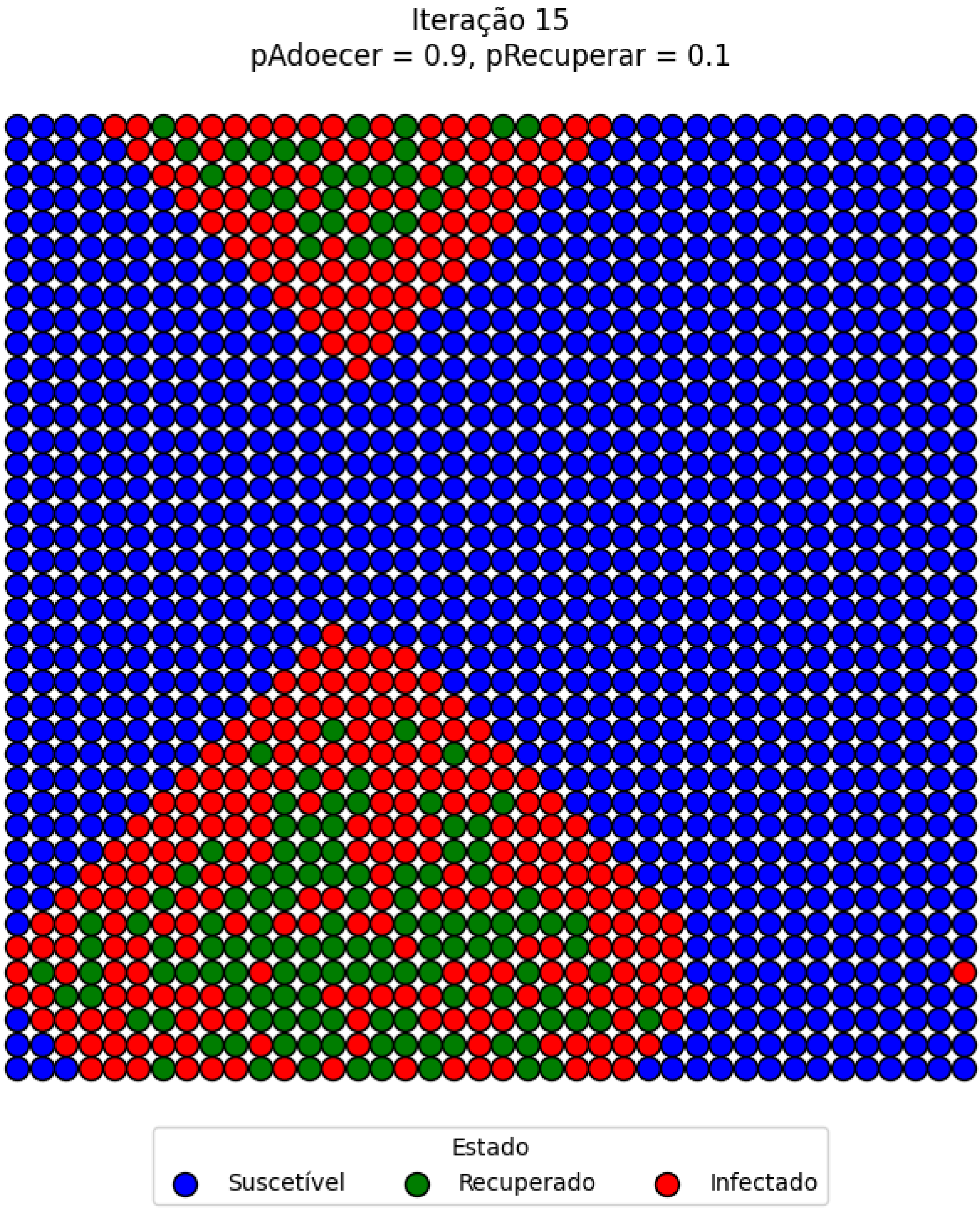
In [155…

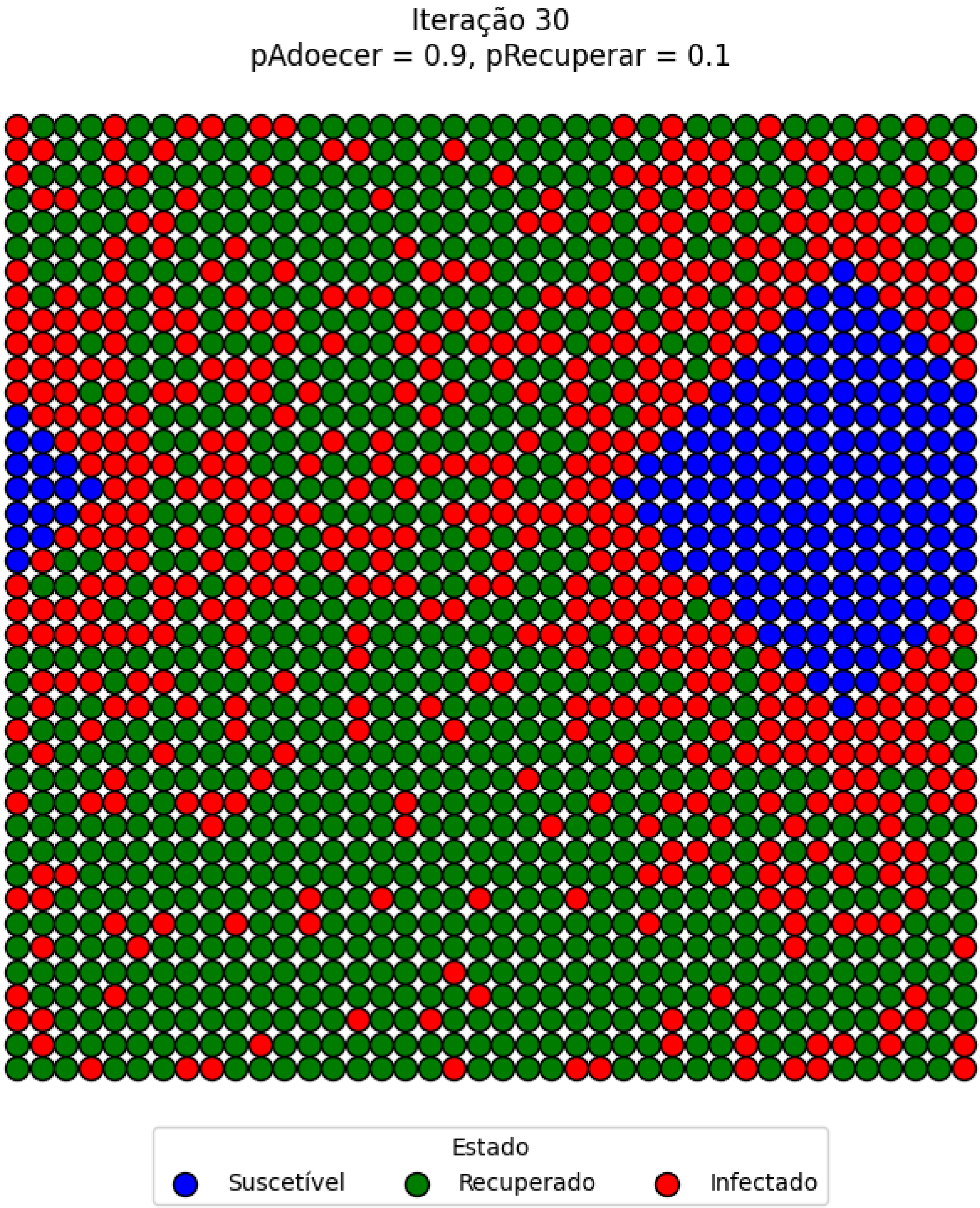
```
cenarios = [
    (0.9, 0.1, "Alta Contaminação e Baixa Recuperação"),
    (0.1, 0.9, "Baixa Contaminação e Alta Recuperação"),
    (0.5, 0.5, "Contaminação e Recuperação Moderadas"),
]
```

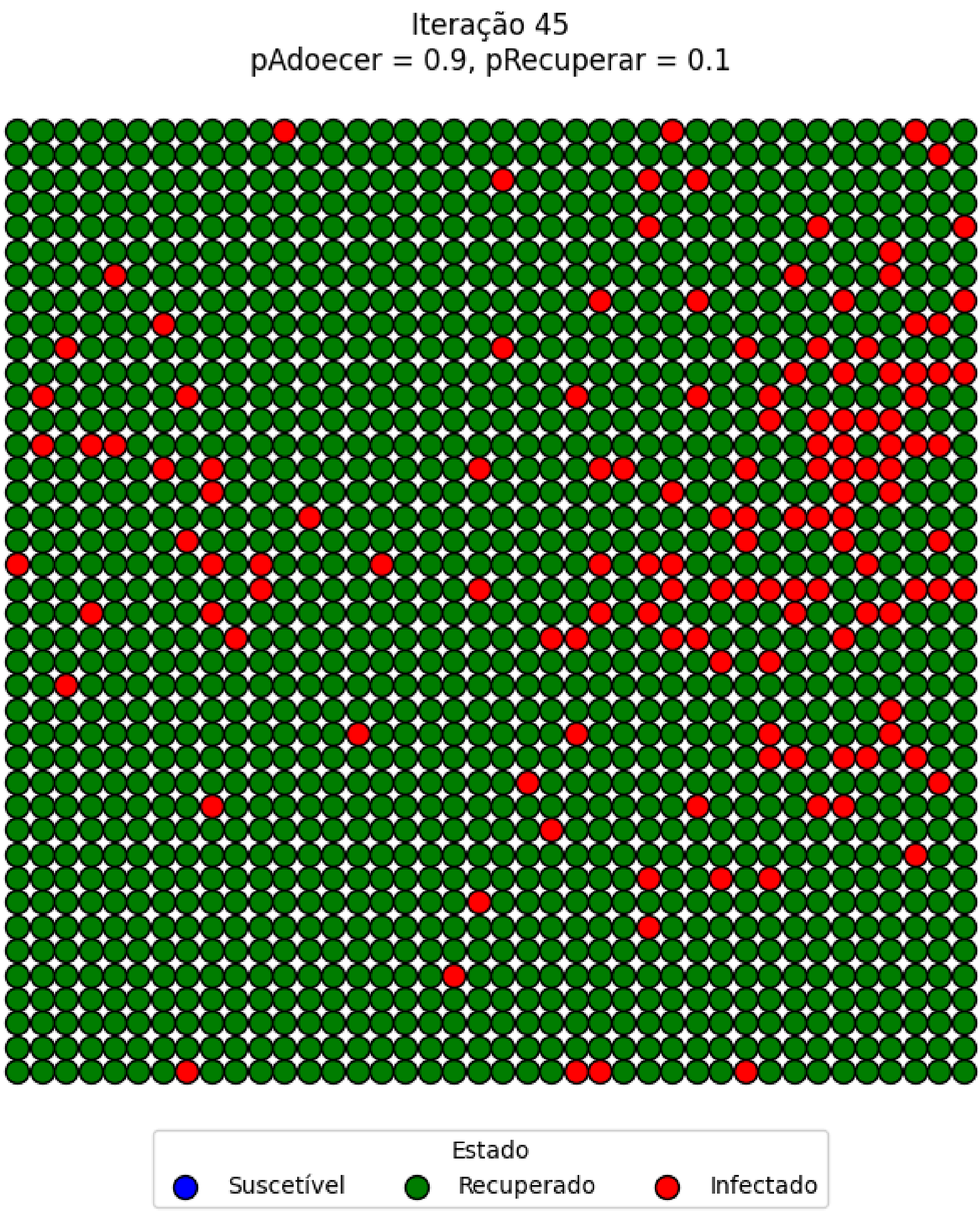
```
for pAdoecer, pRecuperar, descricao in cenarios:
    print(f"\nSimulação: {descricao}")
    executar_modelo(L, pAdoecer, pRecuperar, simulacoes, max_iter, plotar)
```

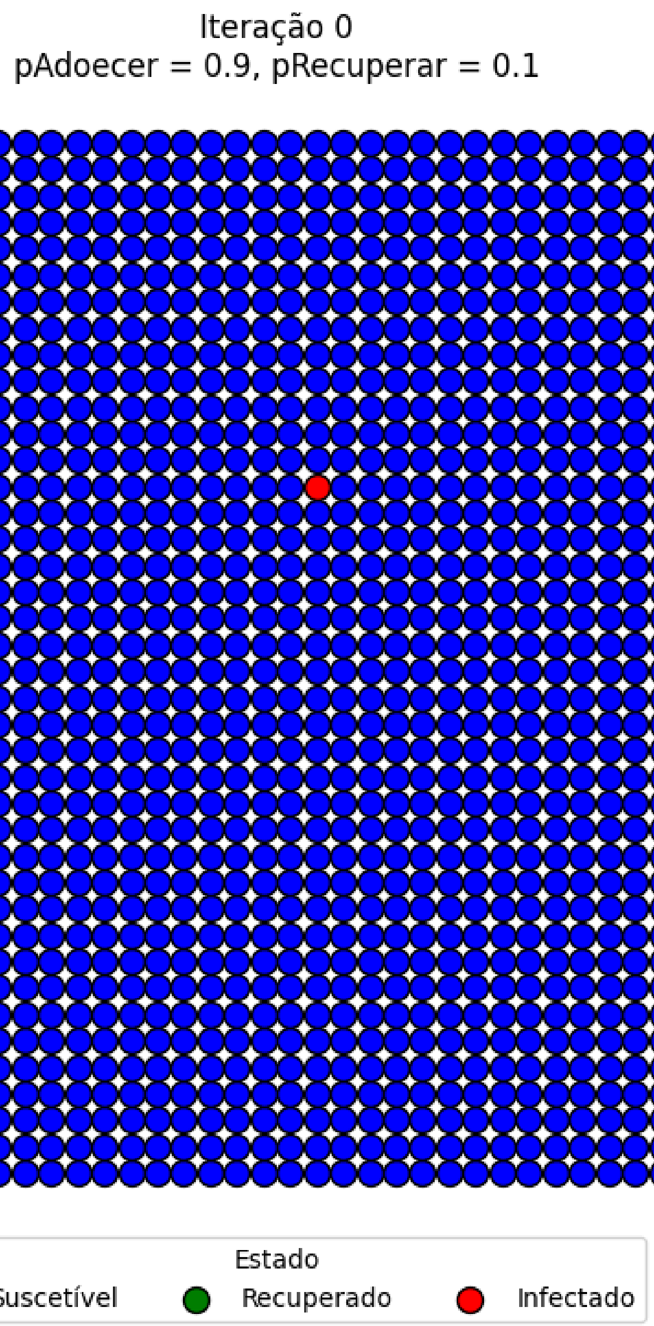
```
Simulação: Alta Contaminação e Baixa Recuperação
```

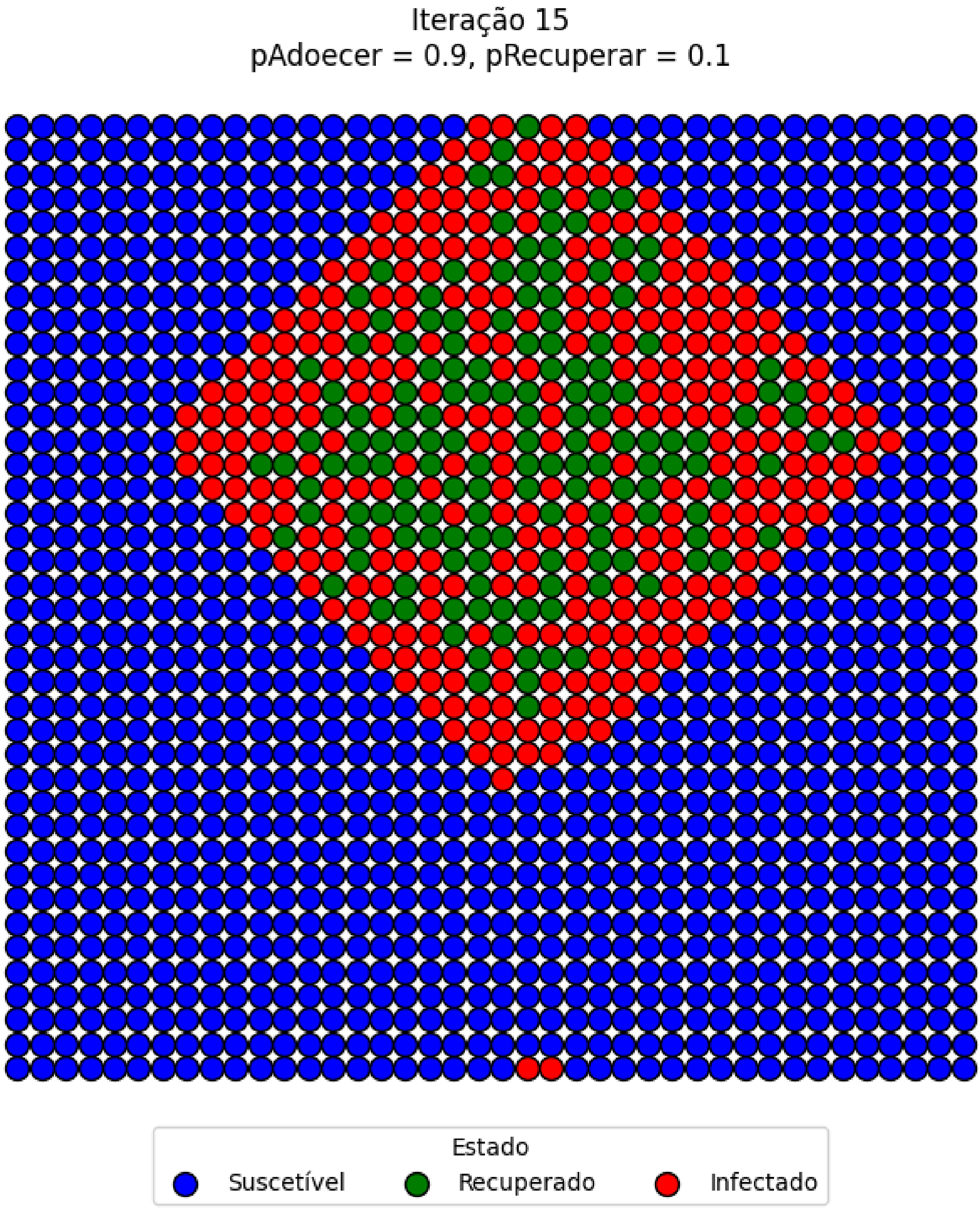


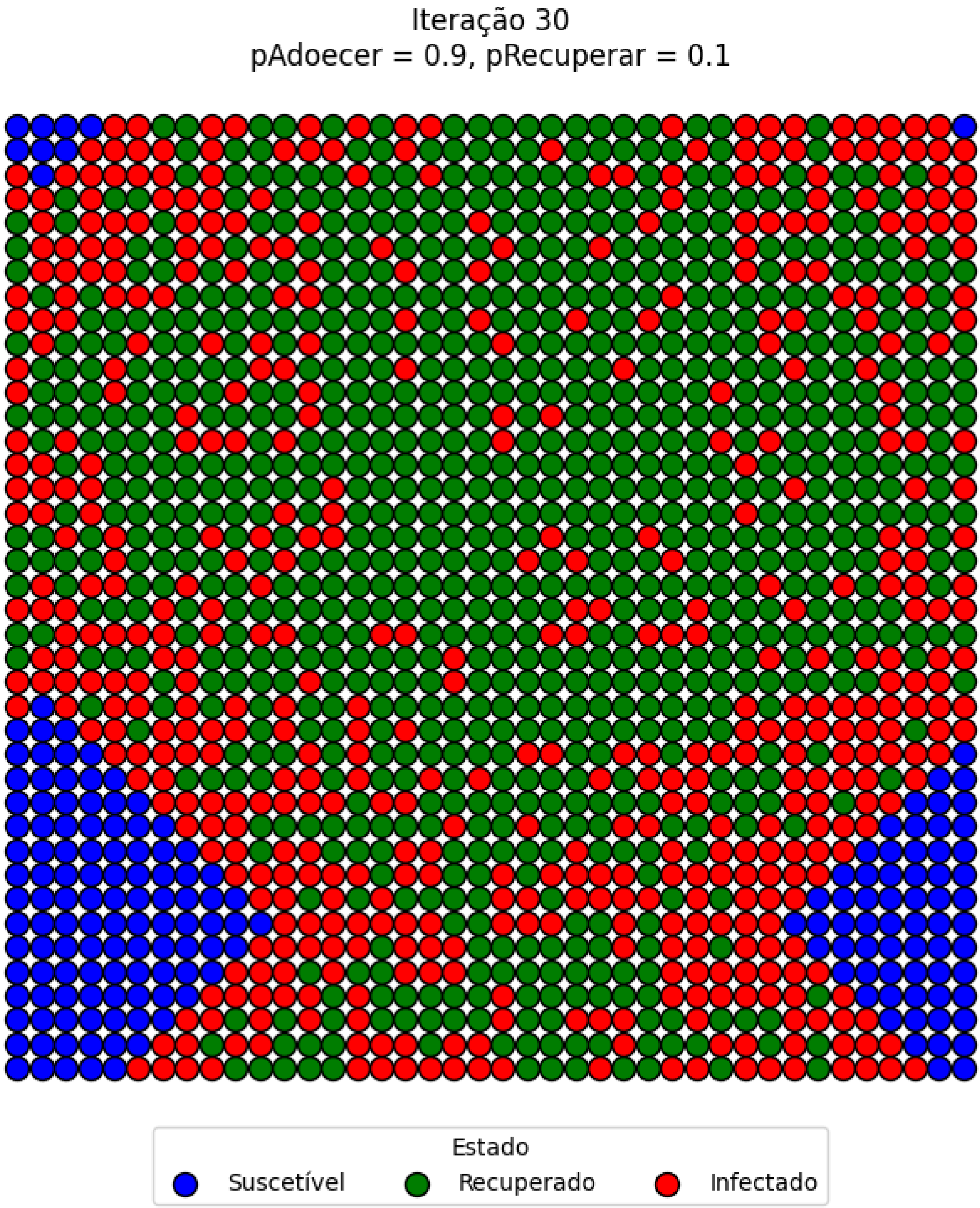

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

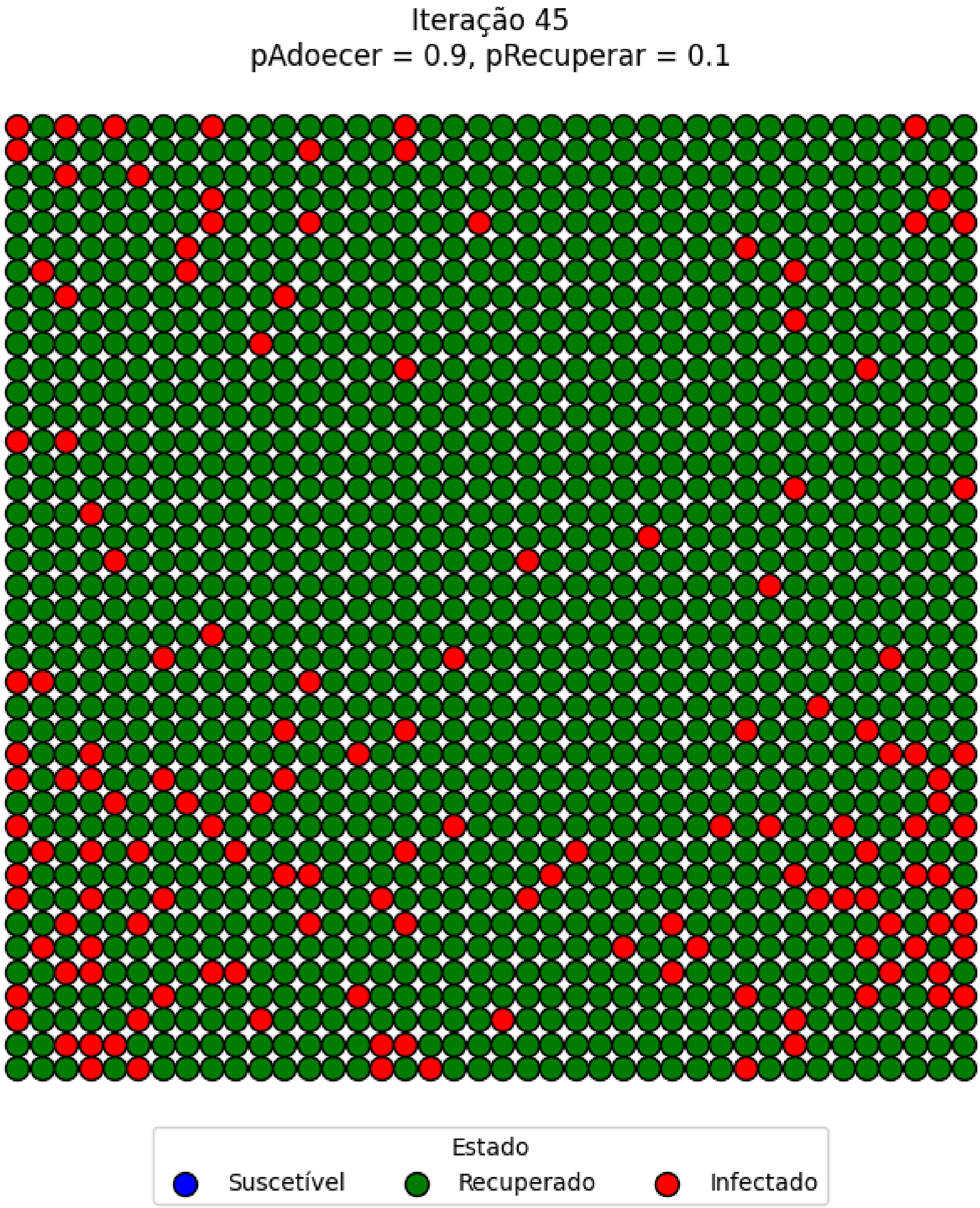

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

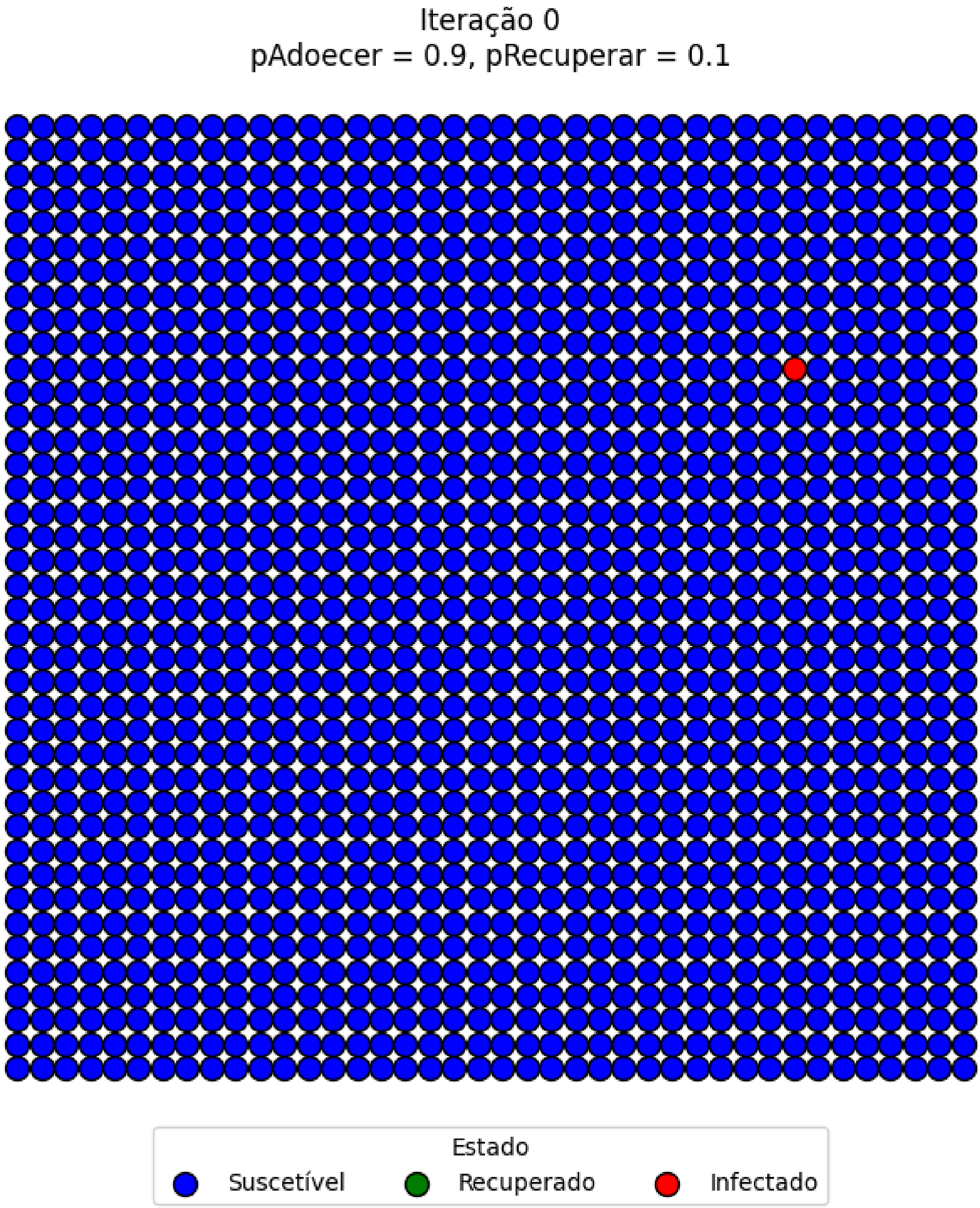

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

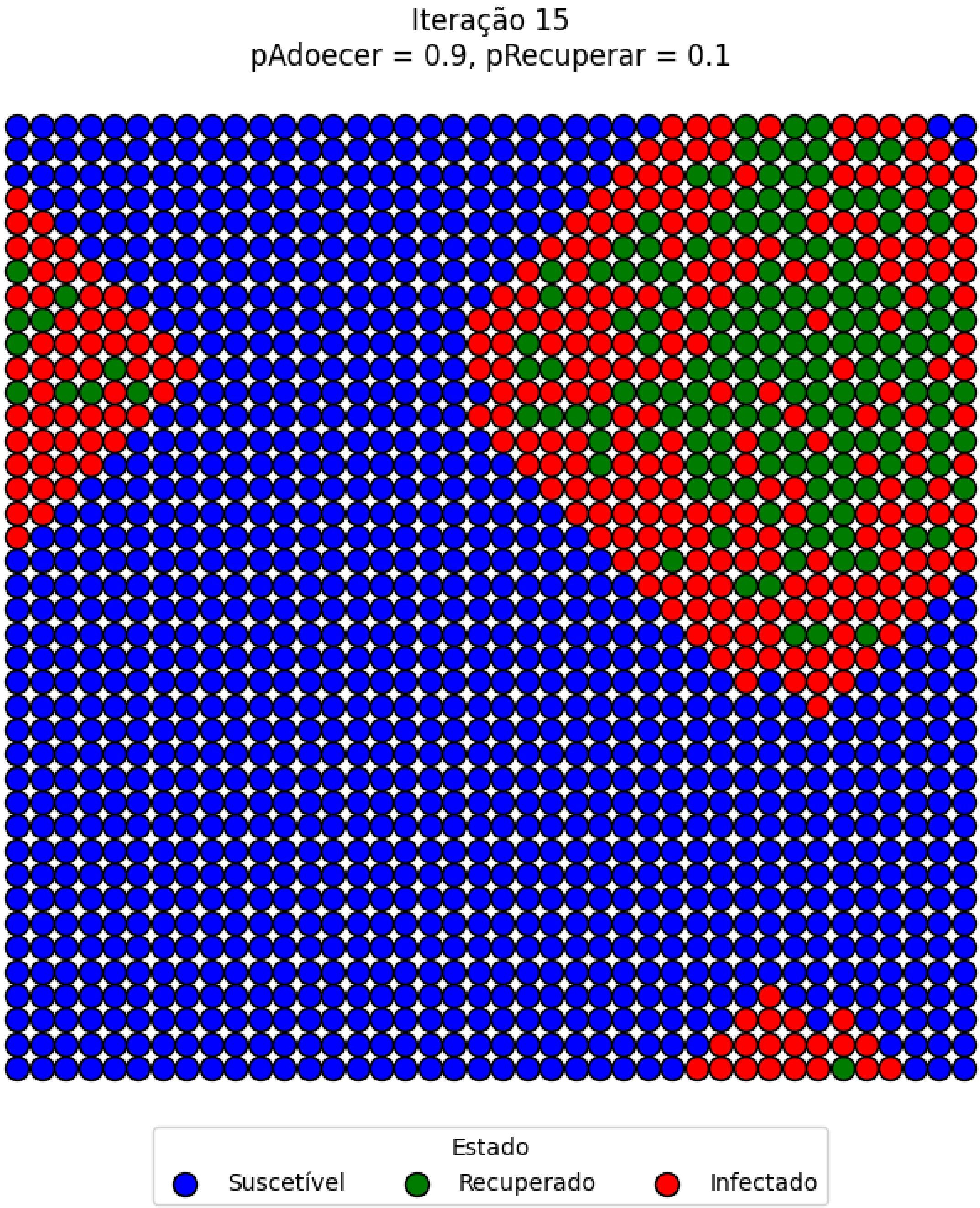

Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

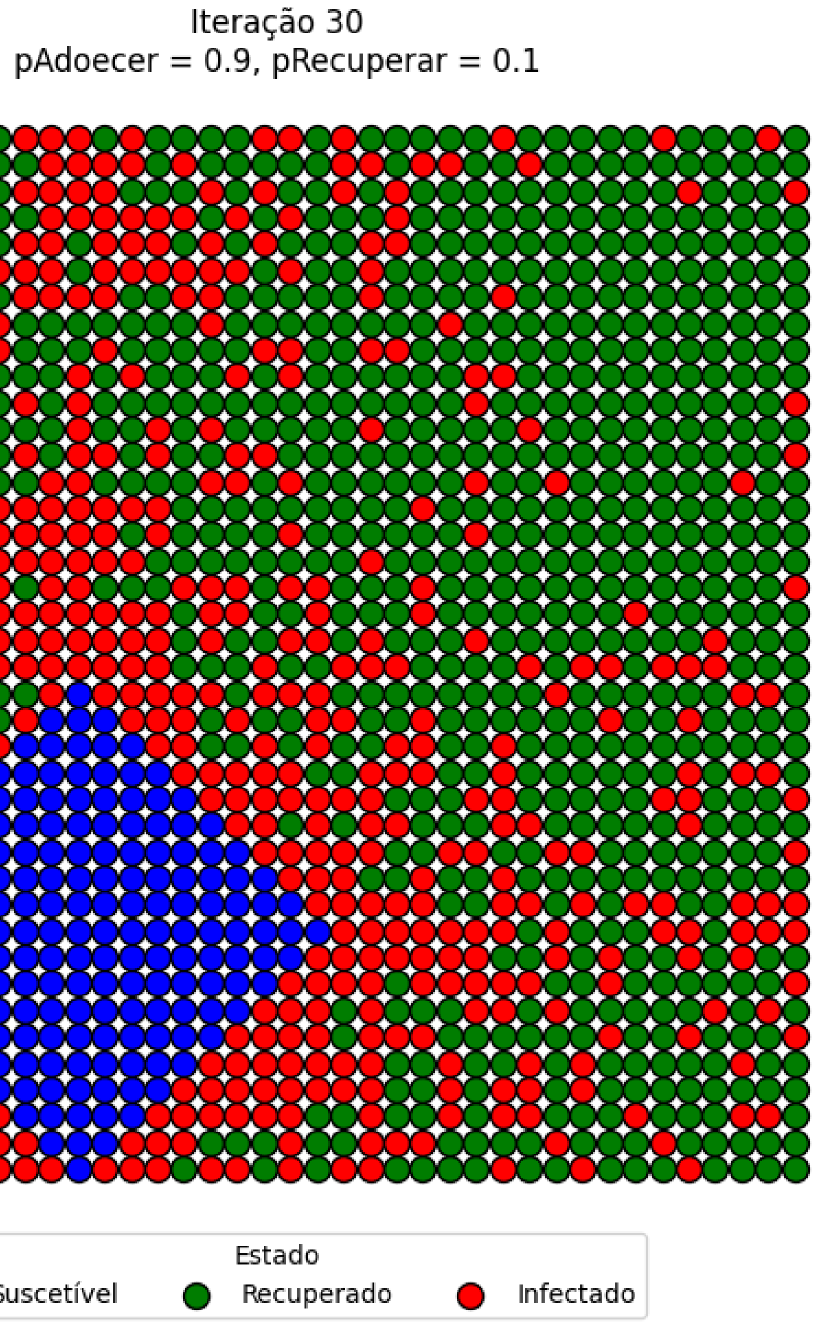

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

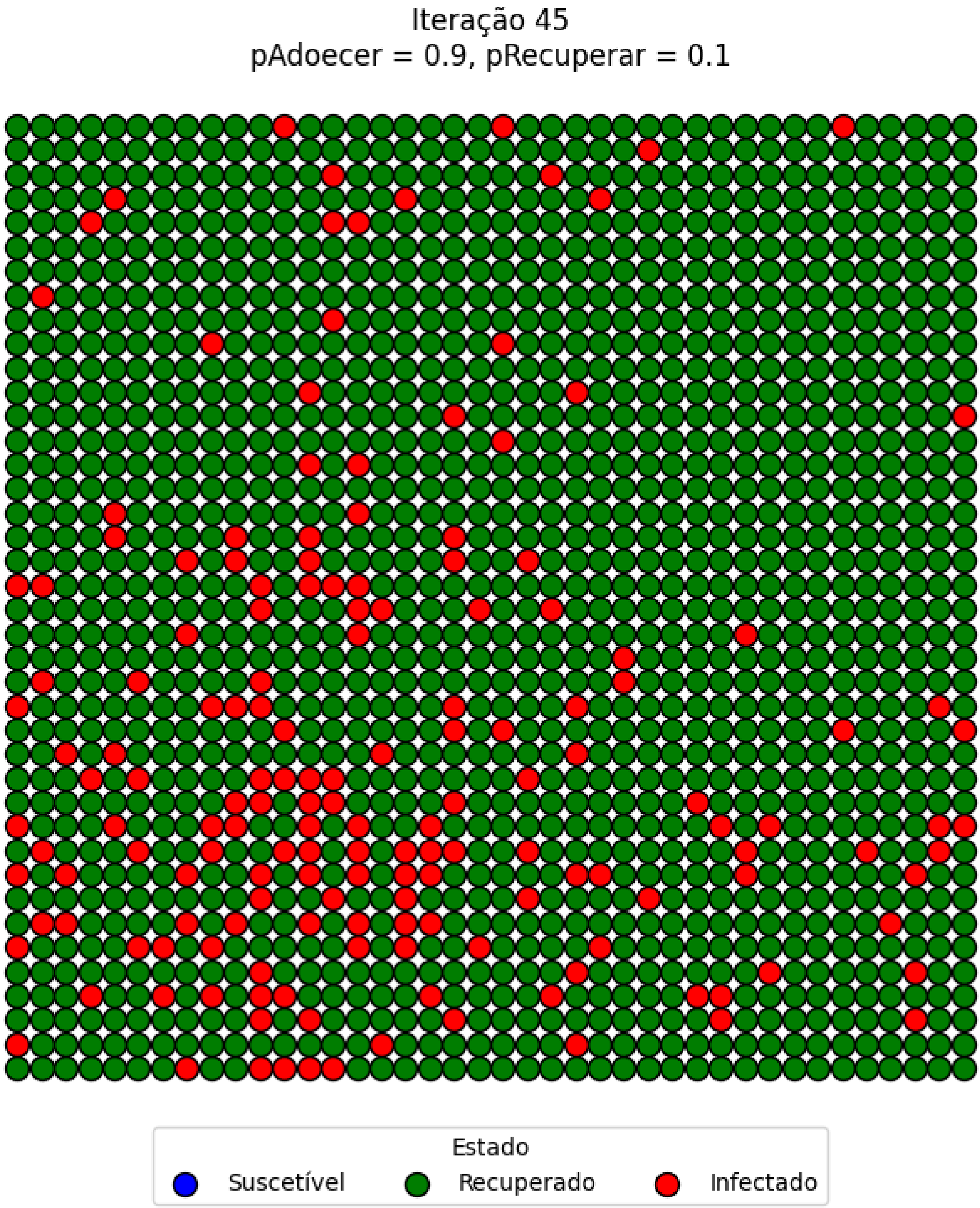

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

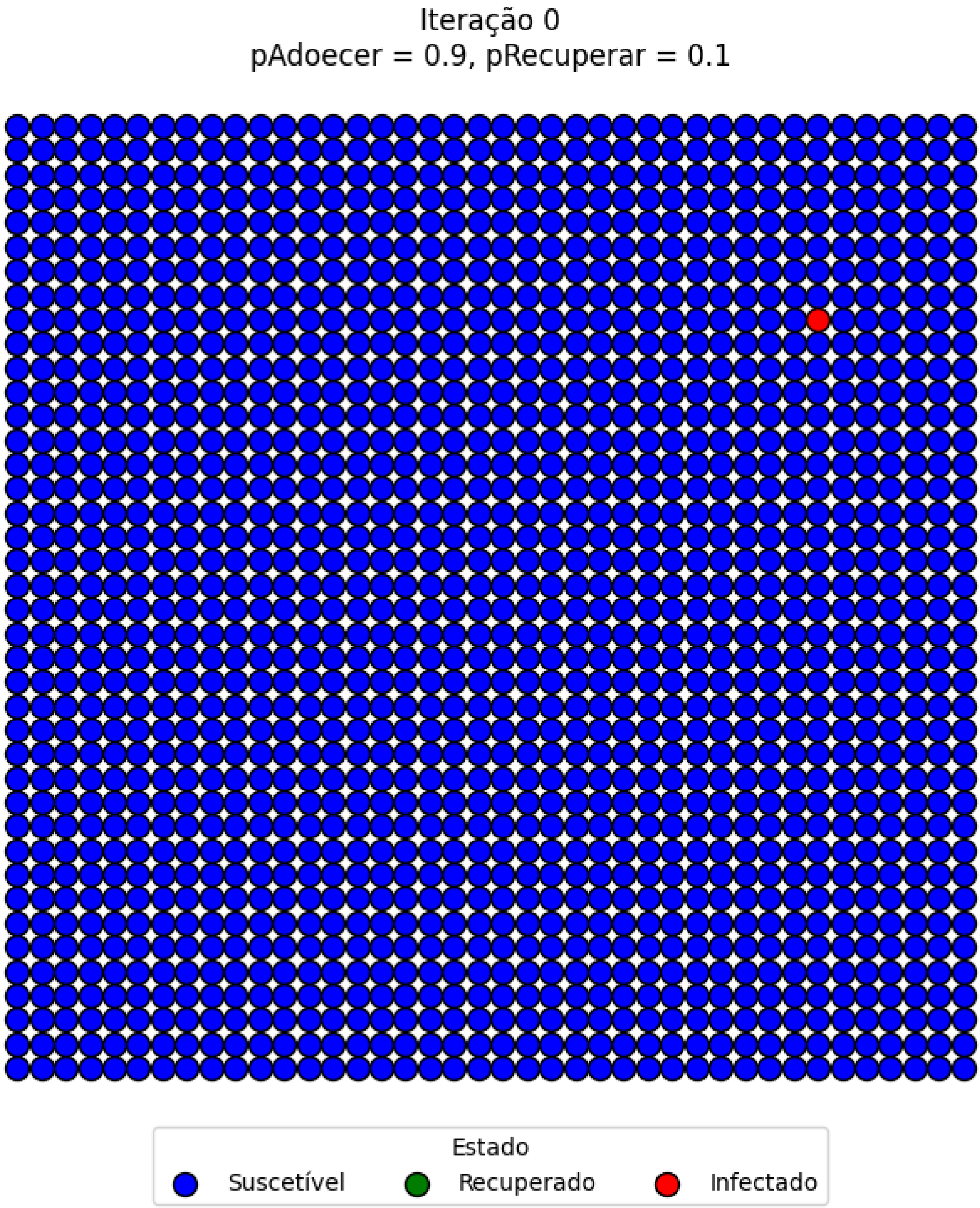

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

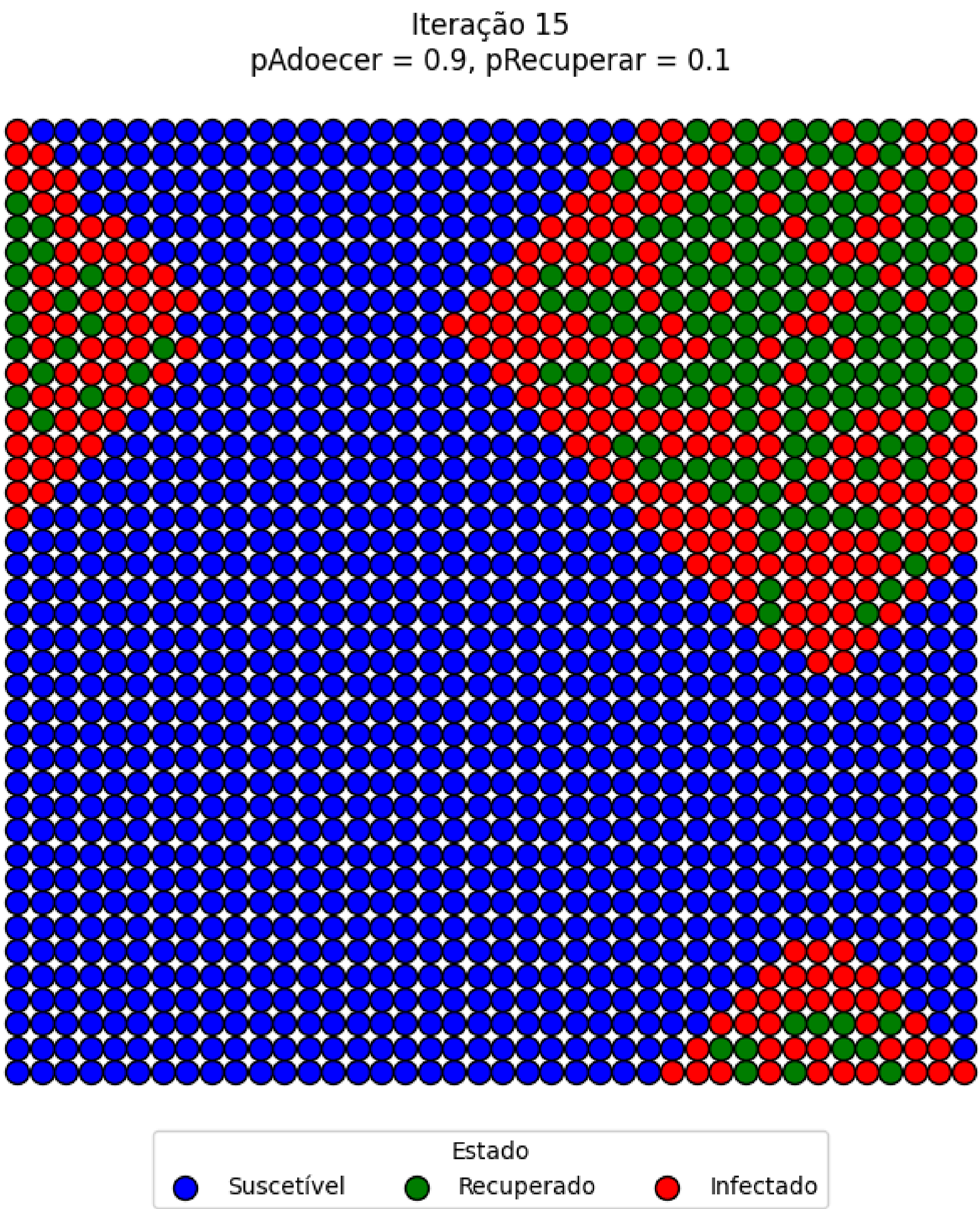

Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

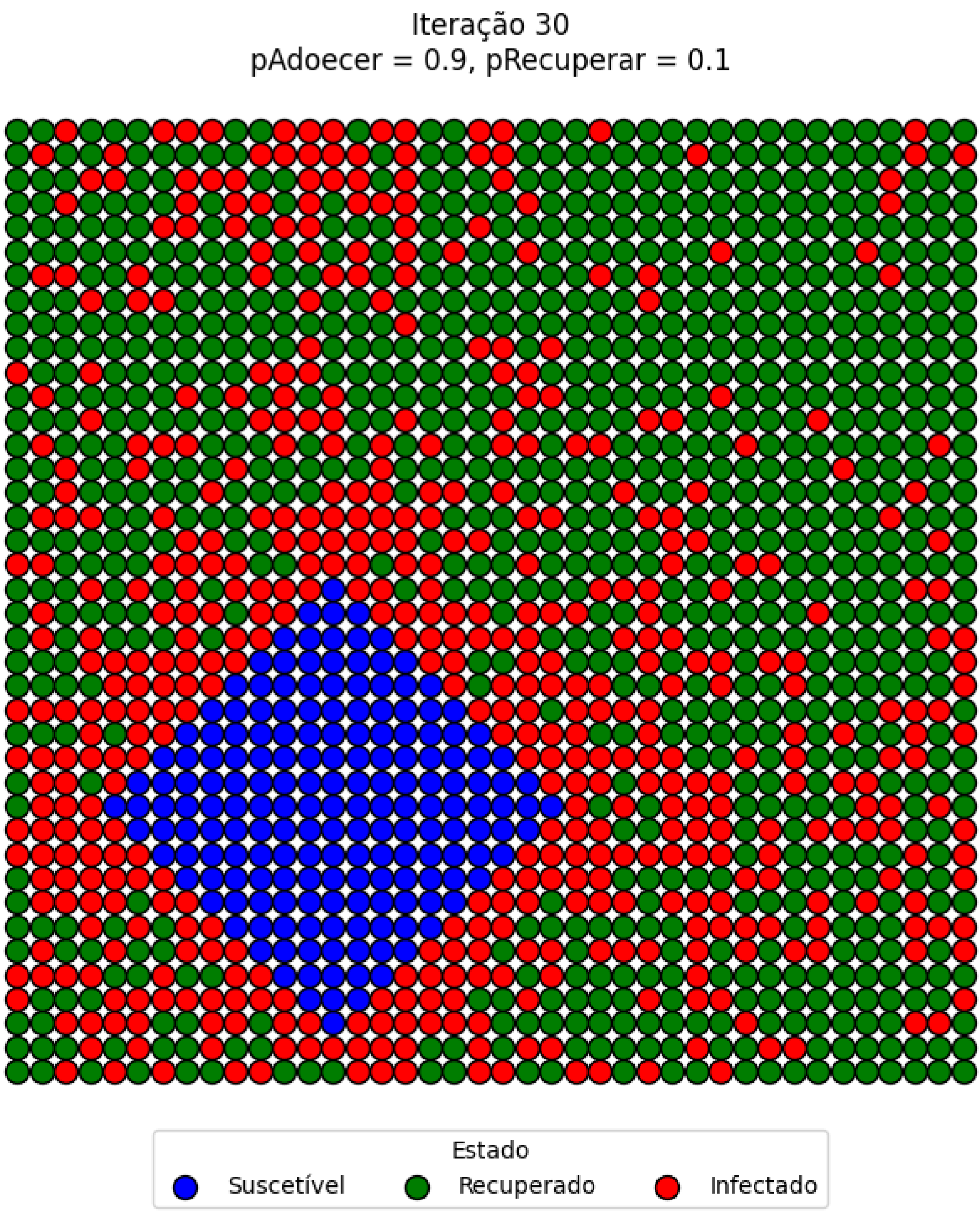

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

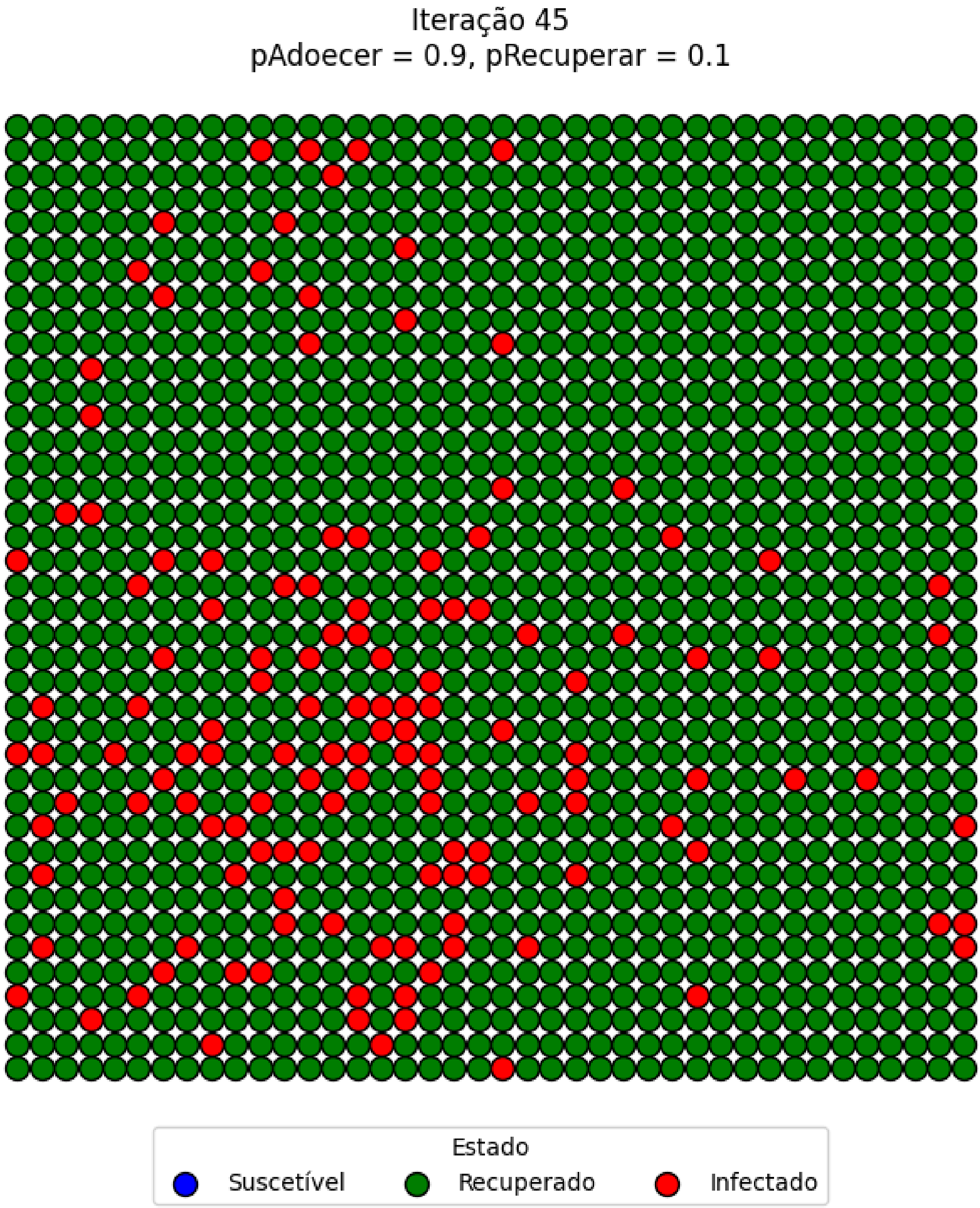

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

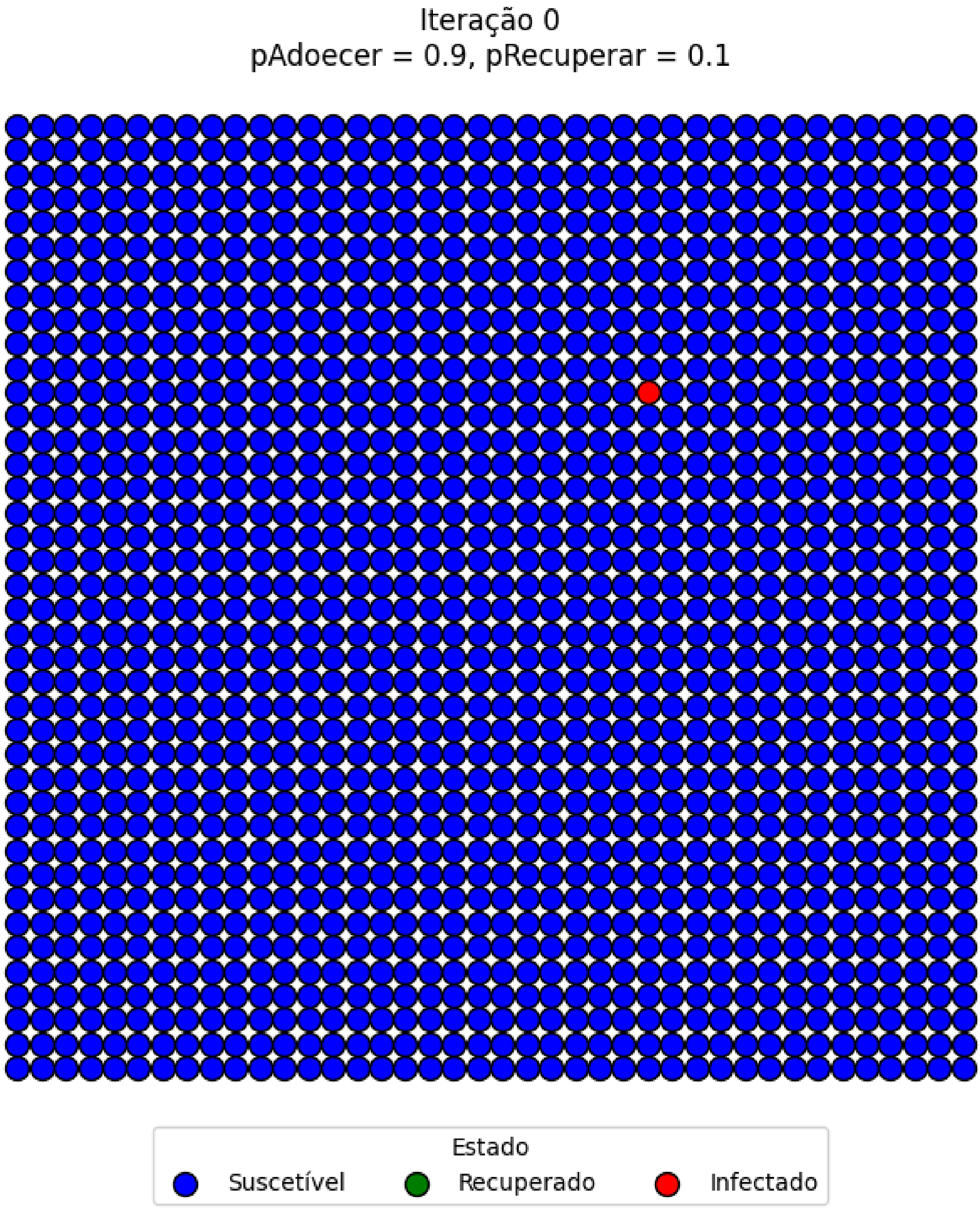

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

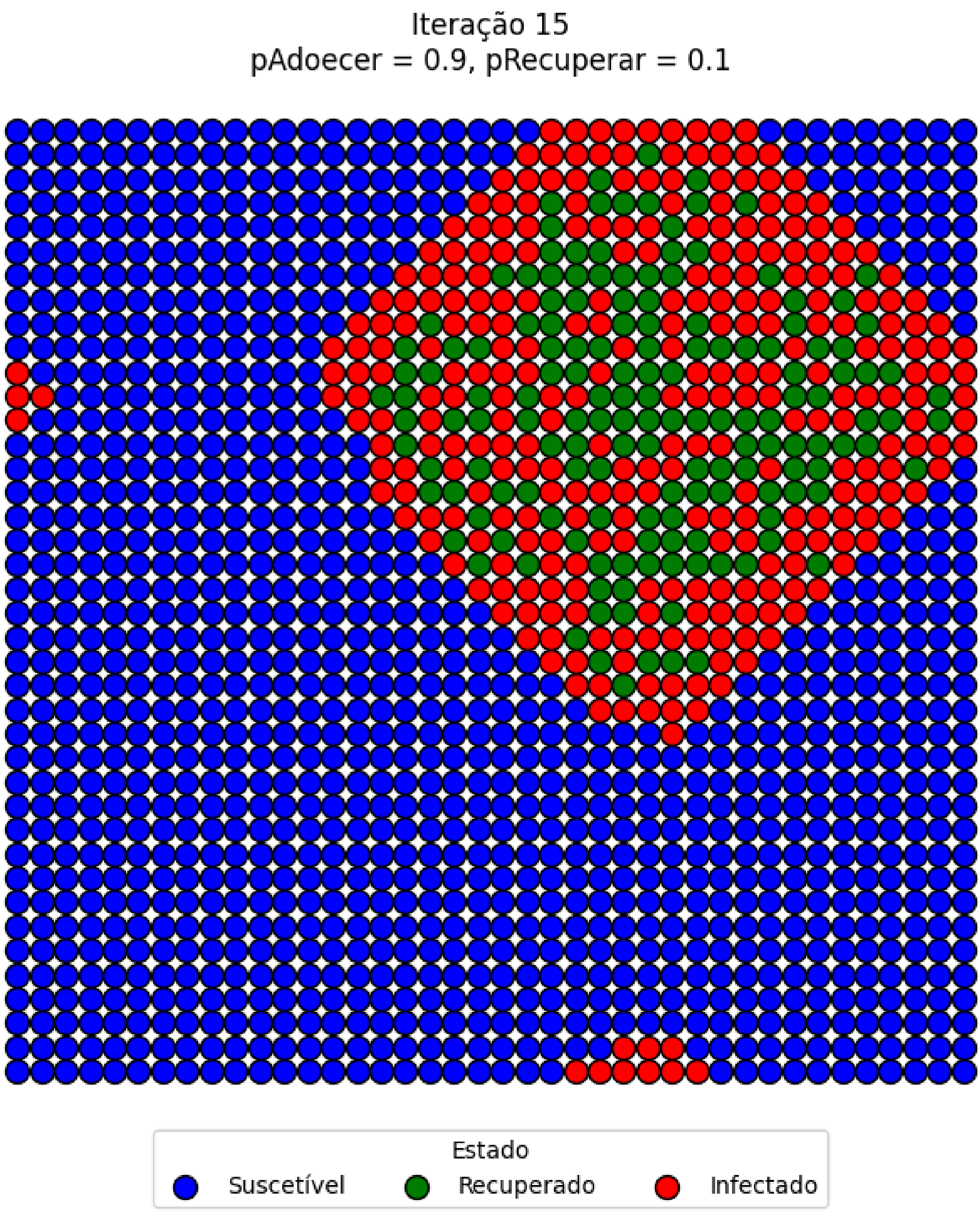

Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

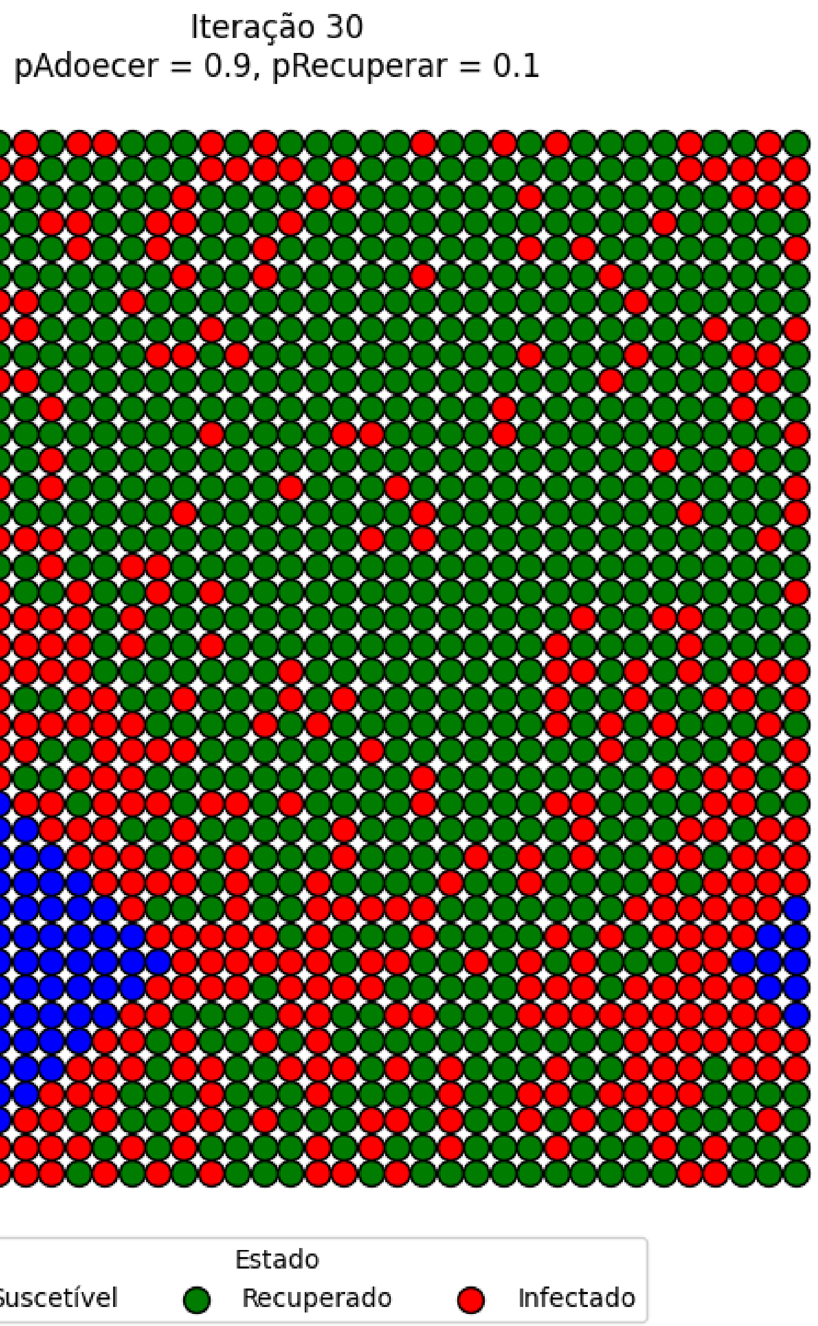

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

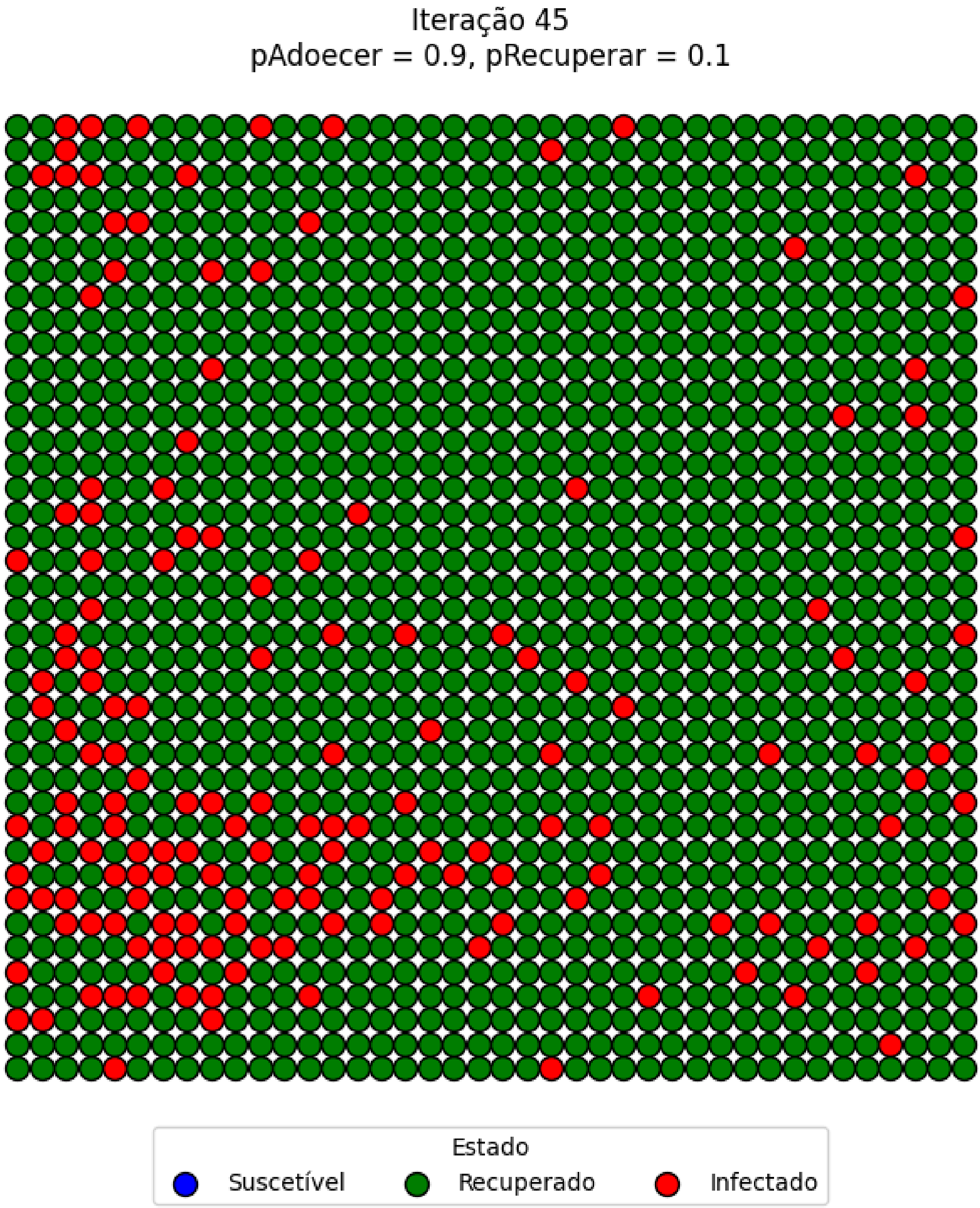

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

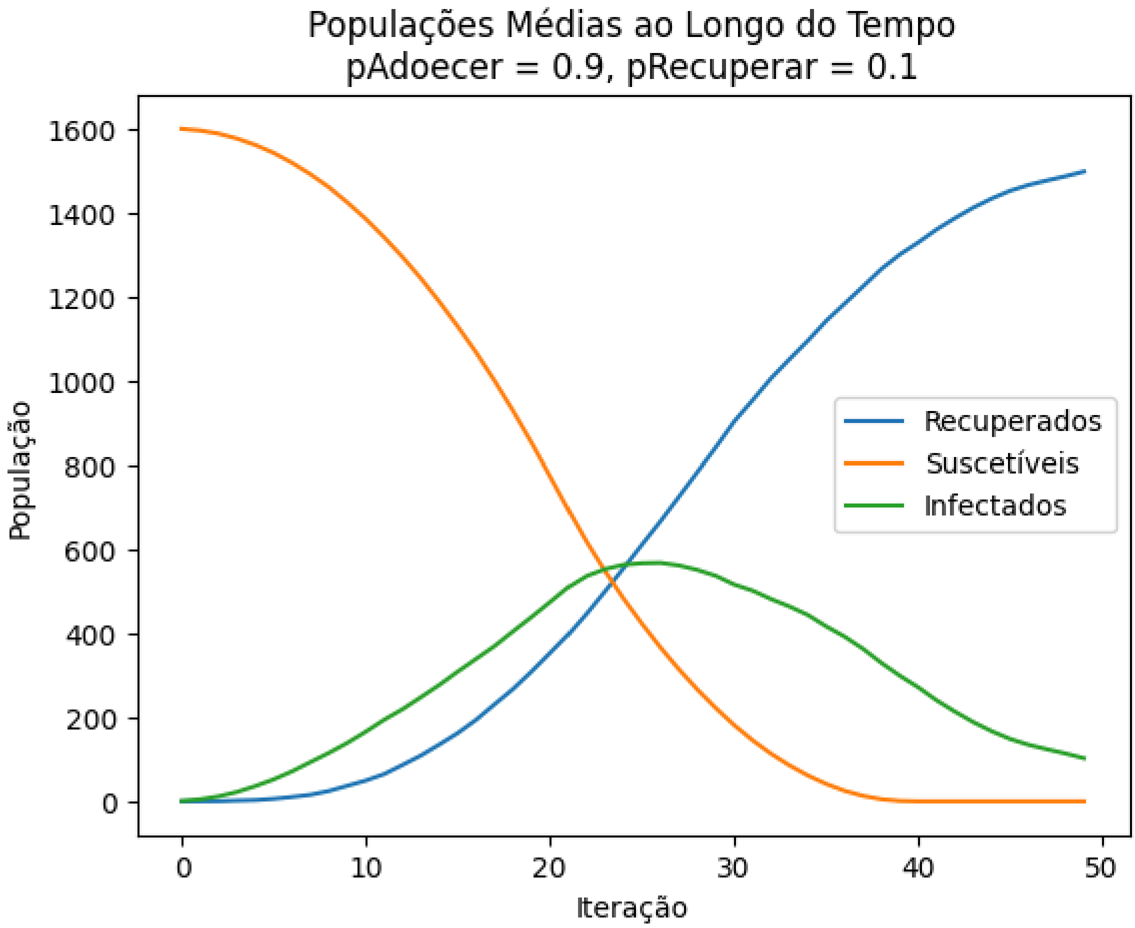

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

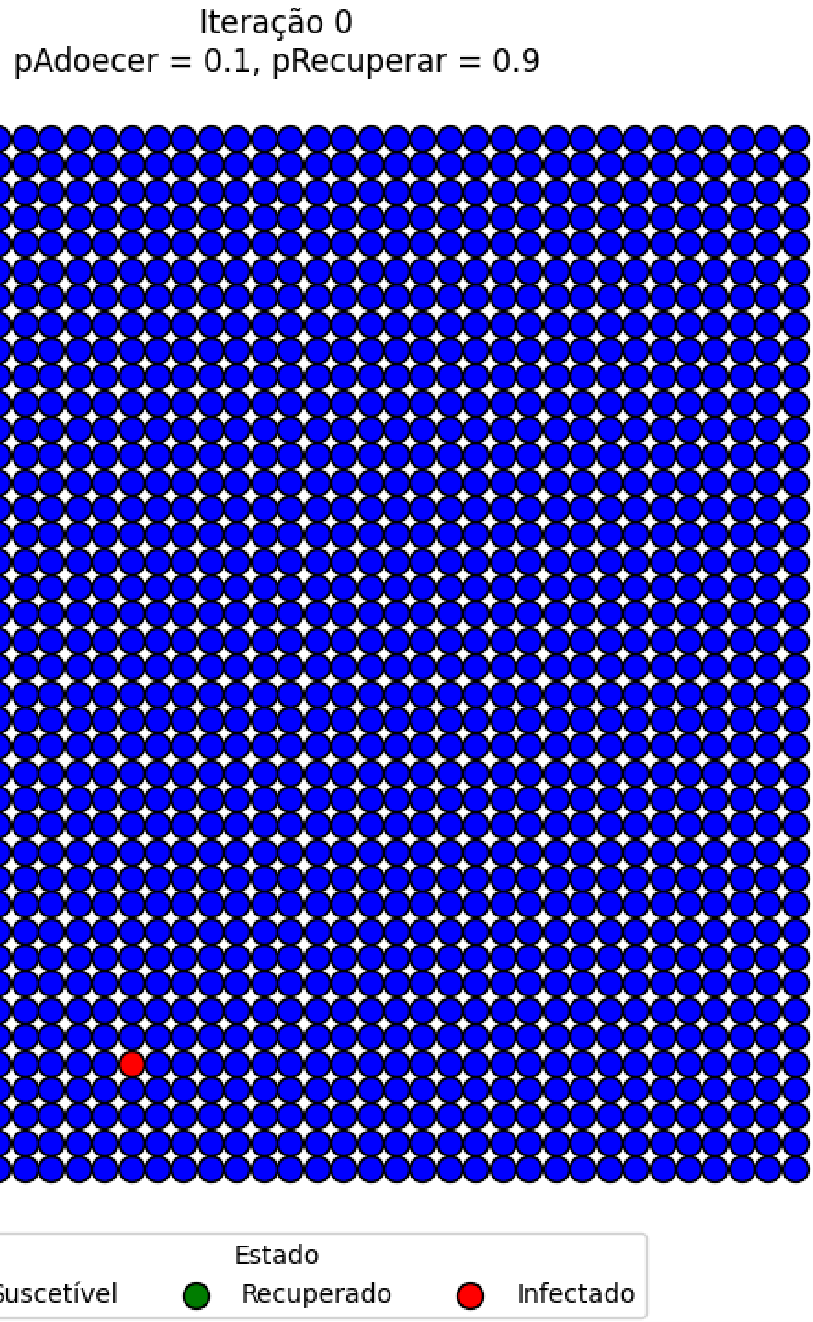

Iteração 15
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

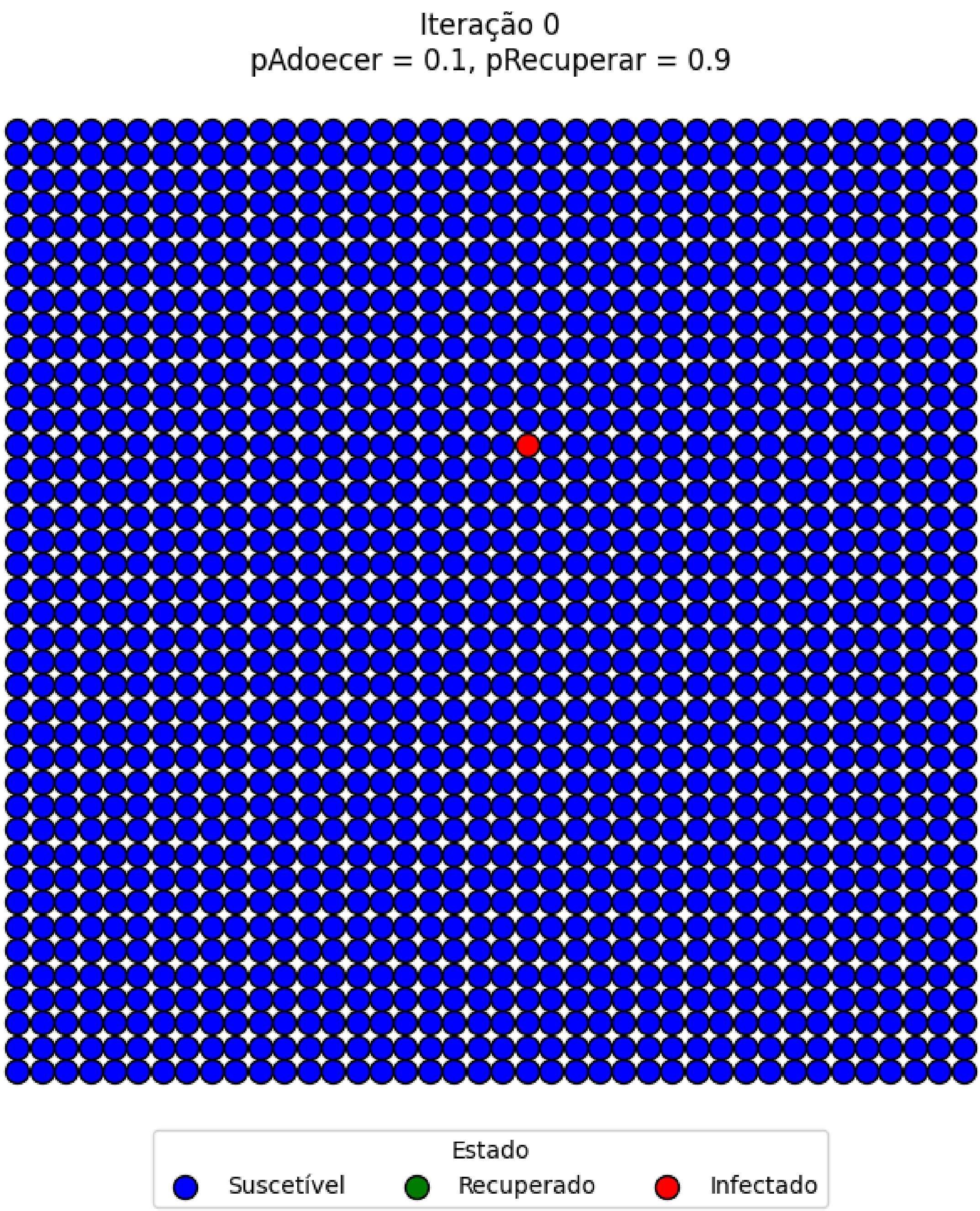

Iteração 30
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

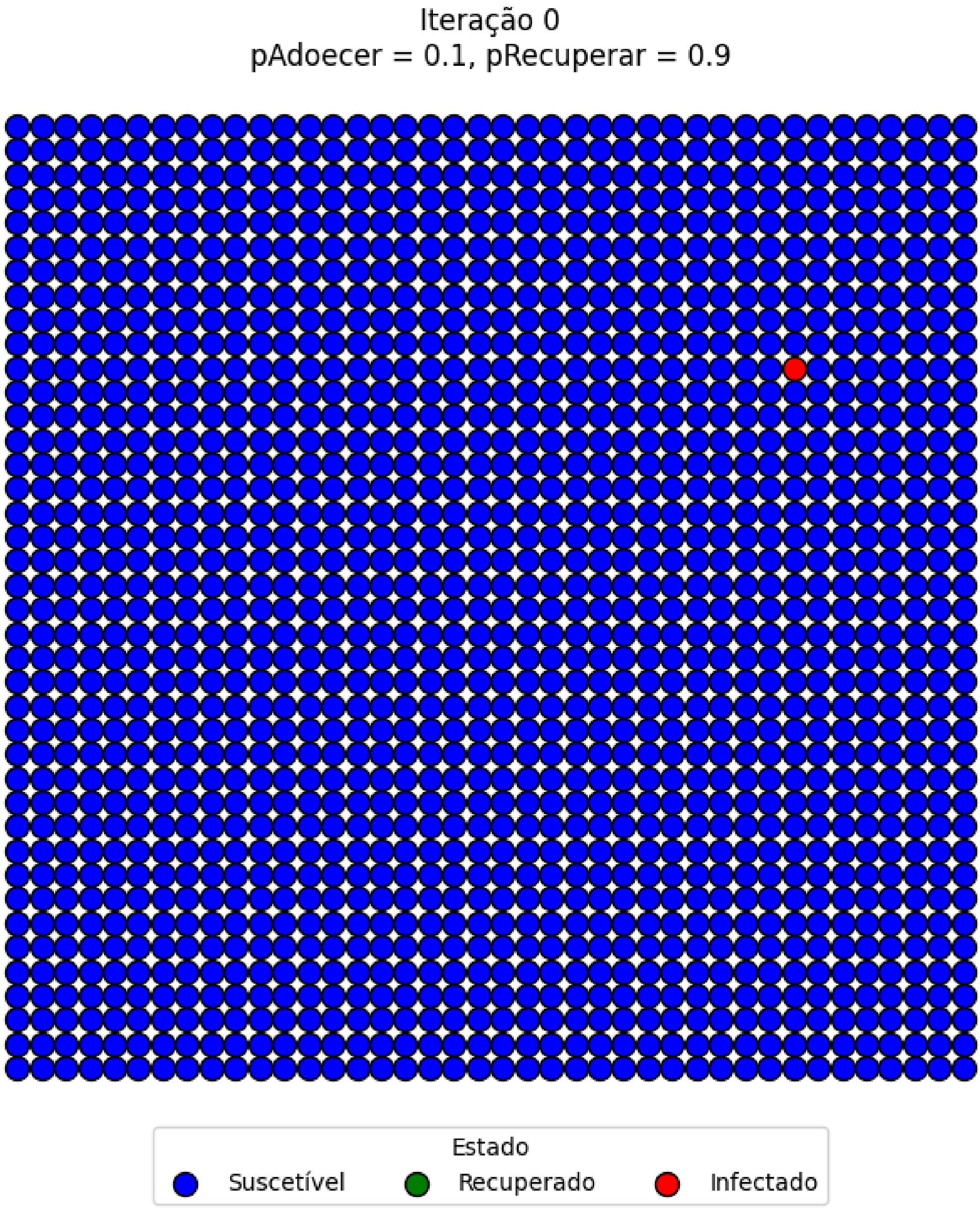

Iteração 45
pAdoecer = 0.9, pRecuperar = 0.1
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

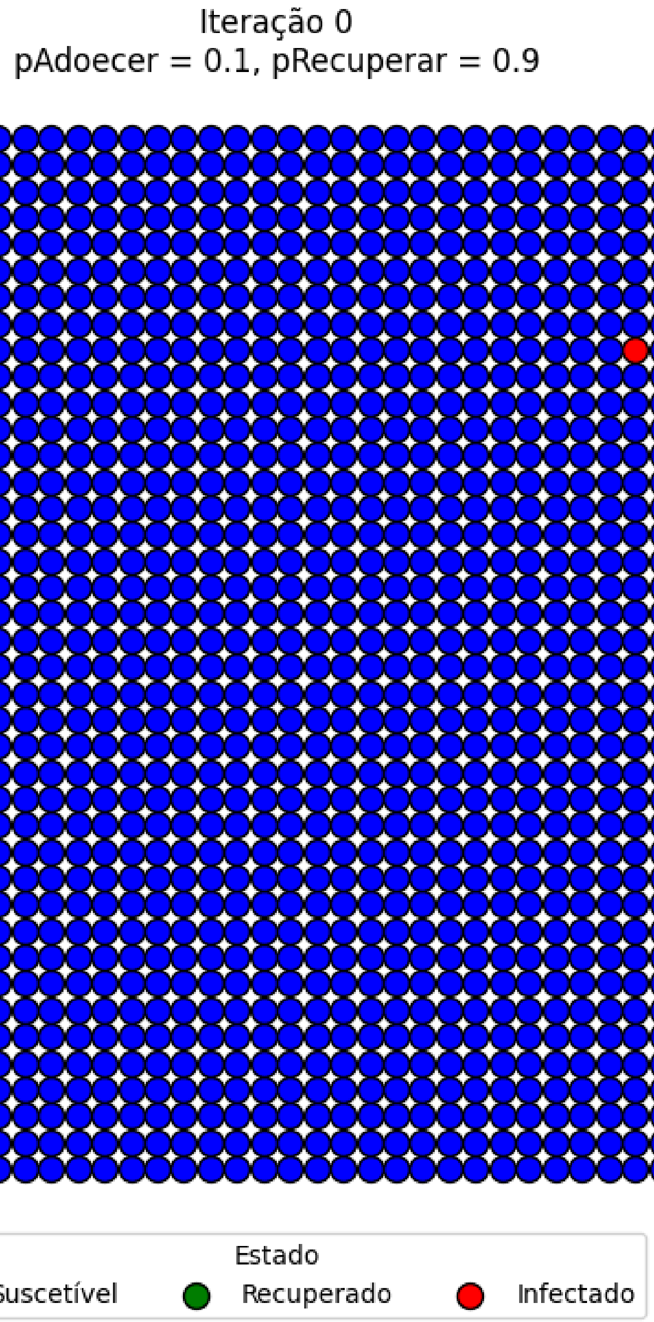


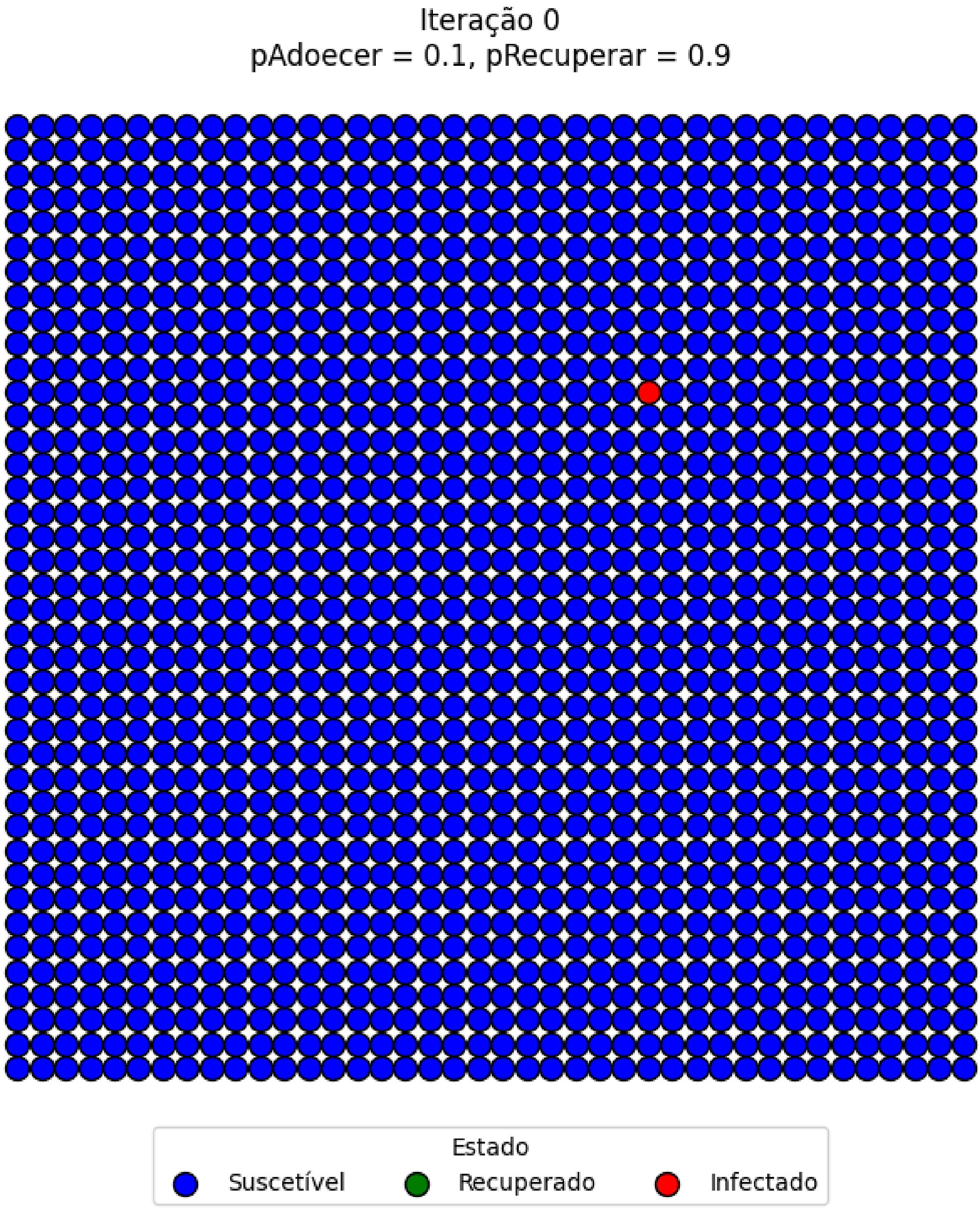

```
Simulação: Baixa Contaminação e Alta Recuperação
```

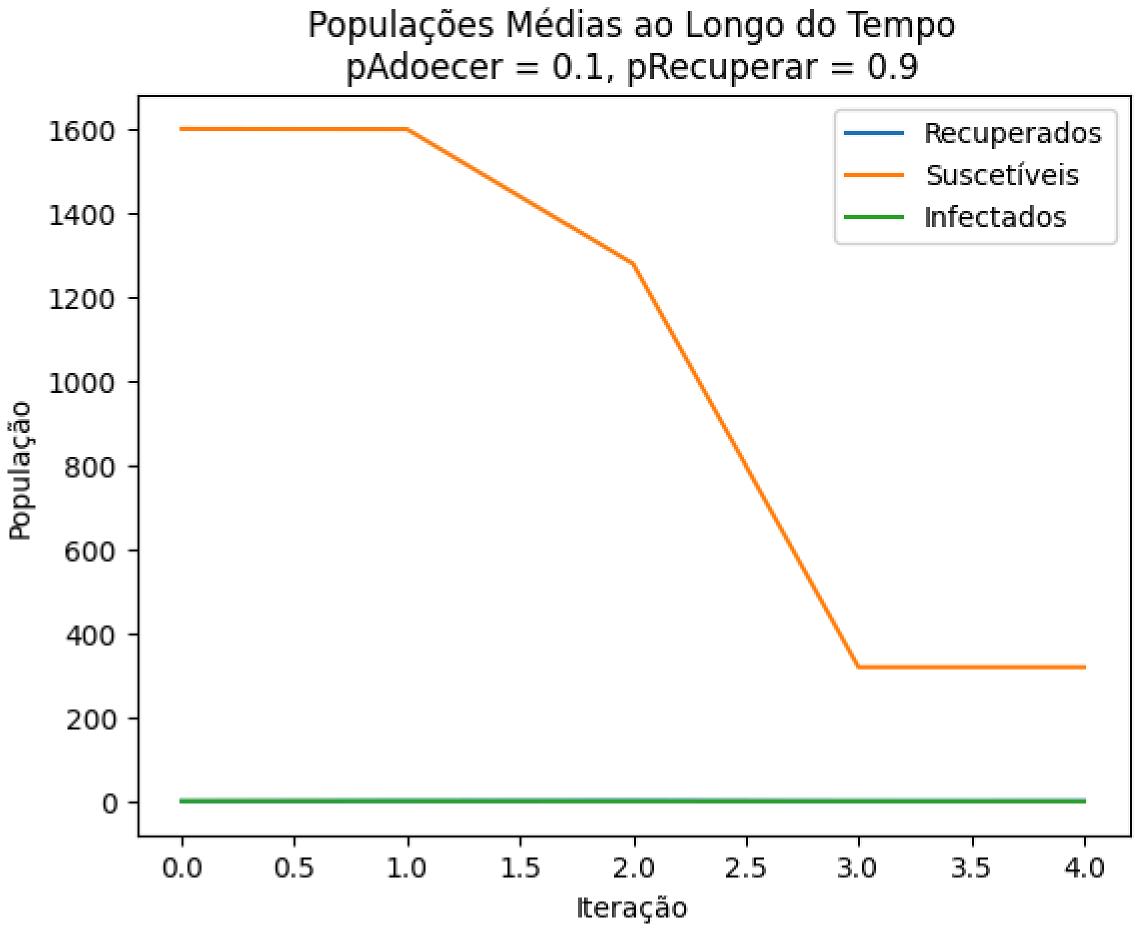

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

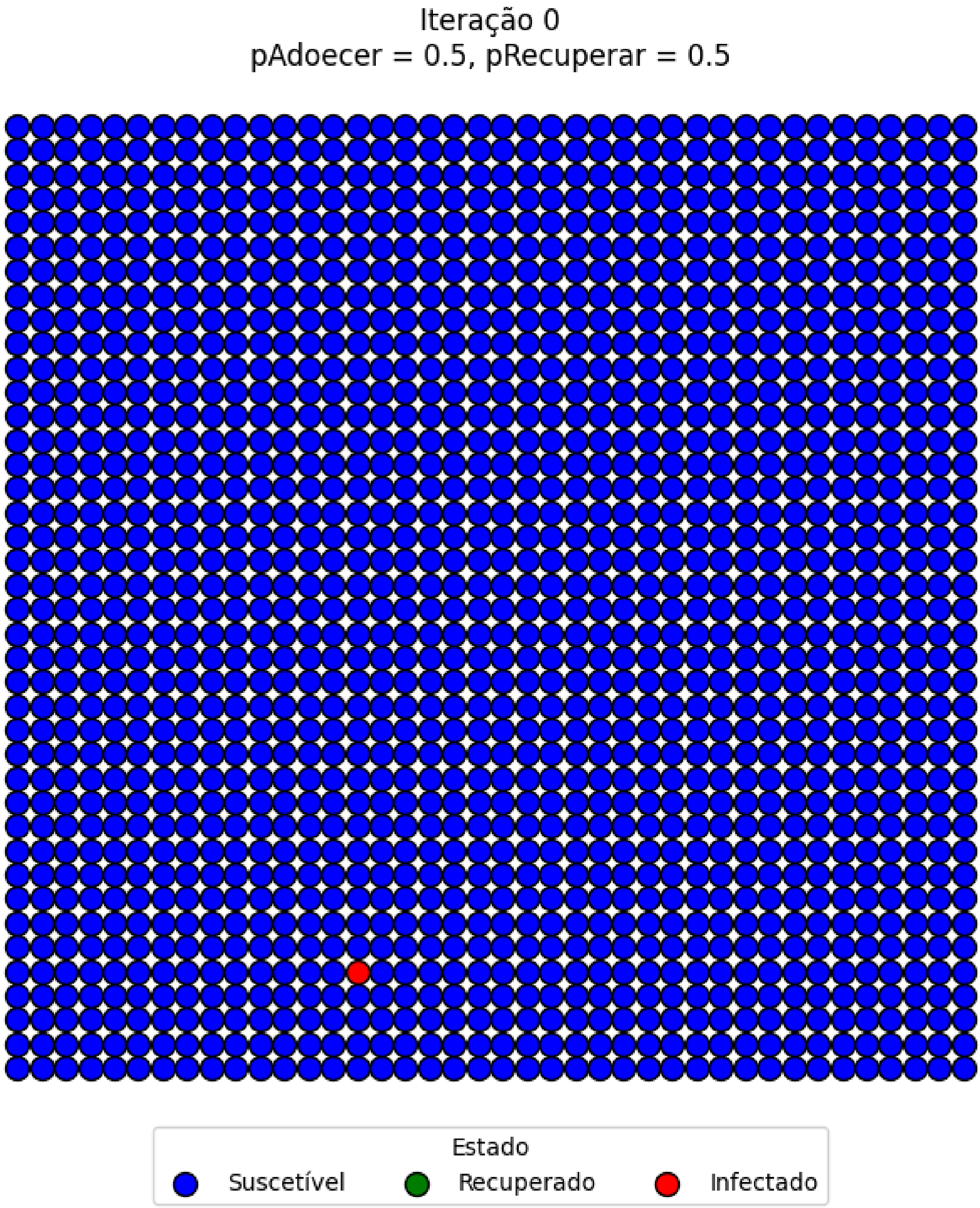

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

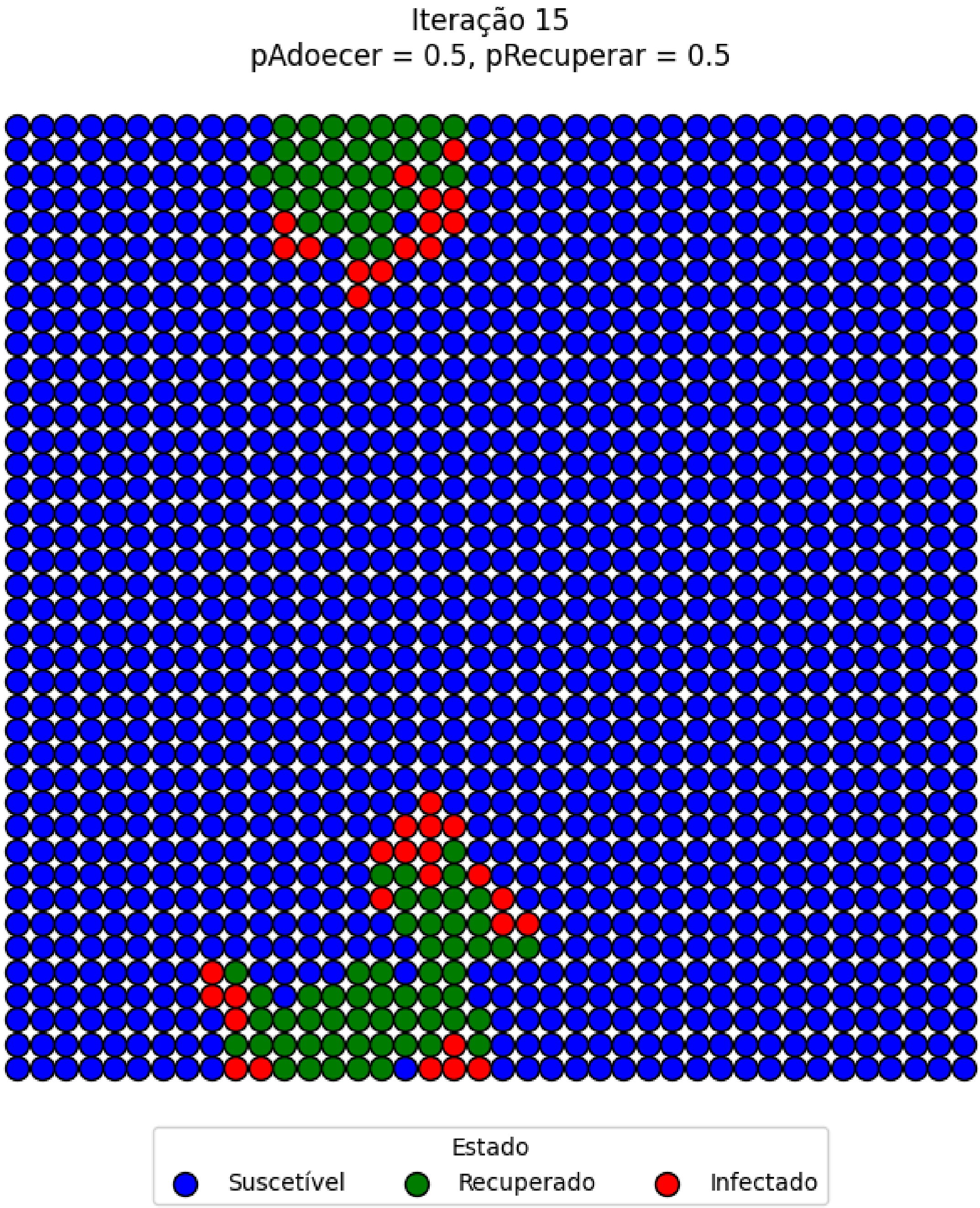

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

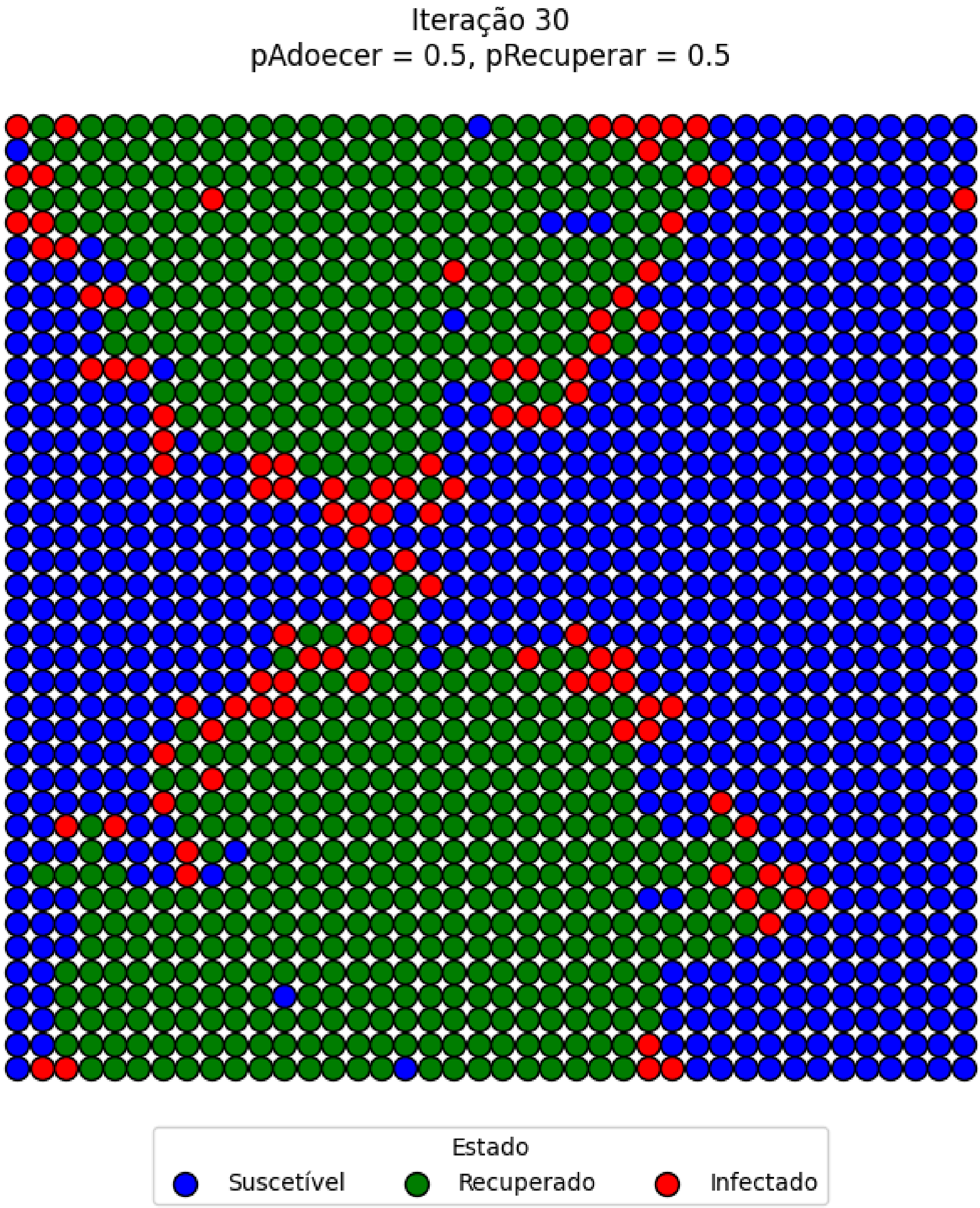

Iteração 0
pAdoecer = 0.1, pRecuperar = 0.9
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

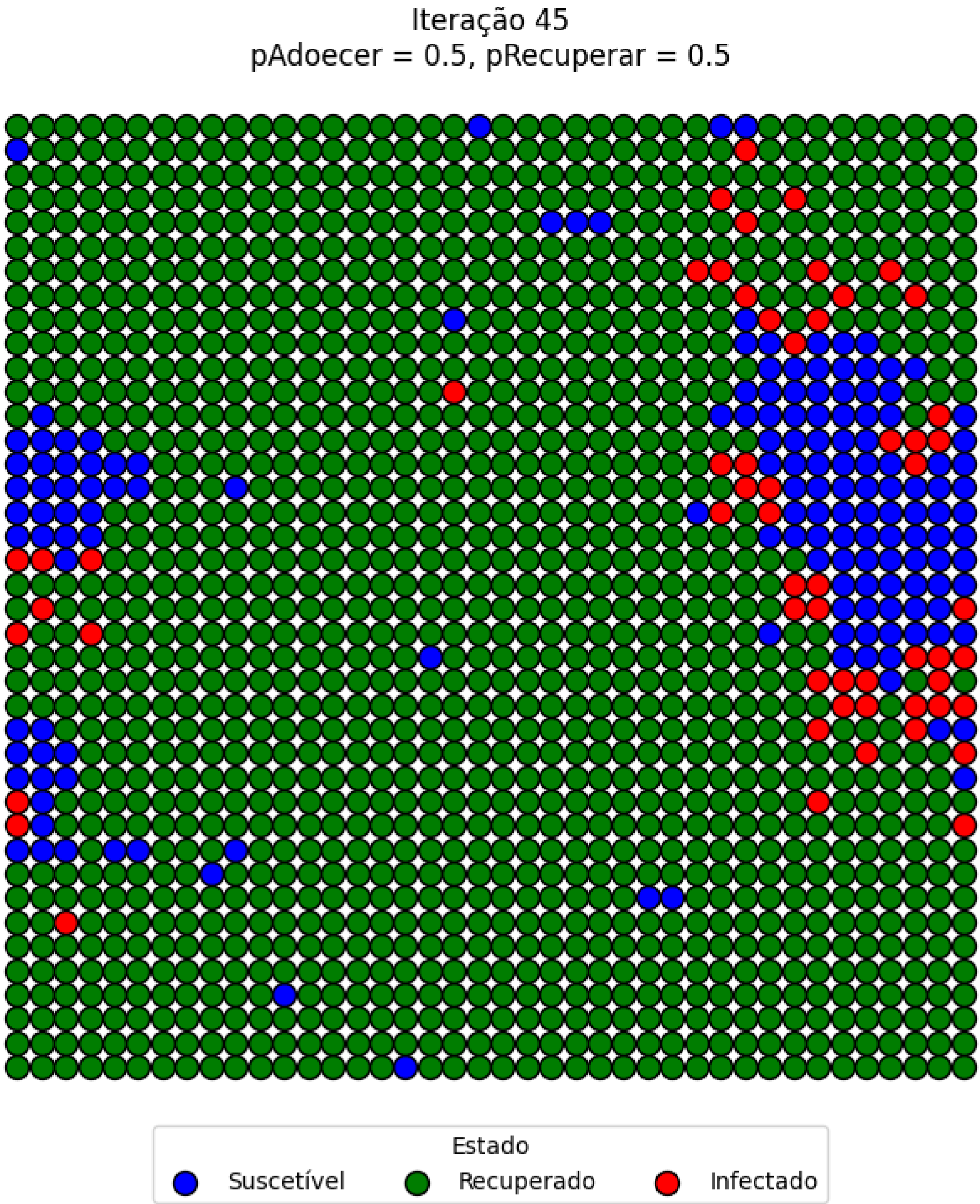


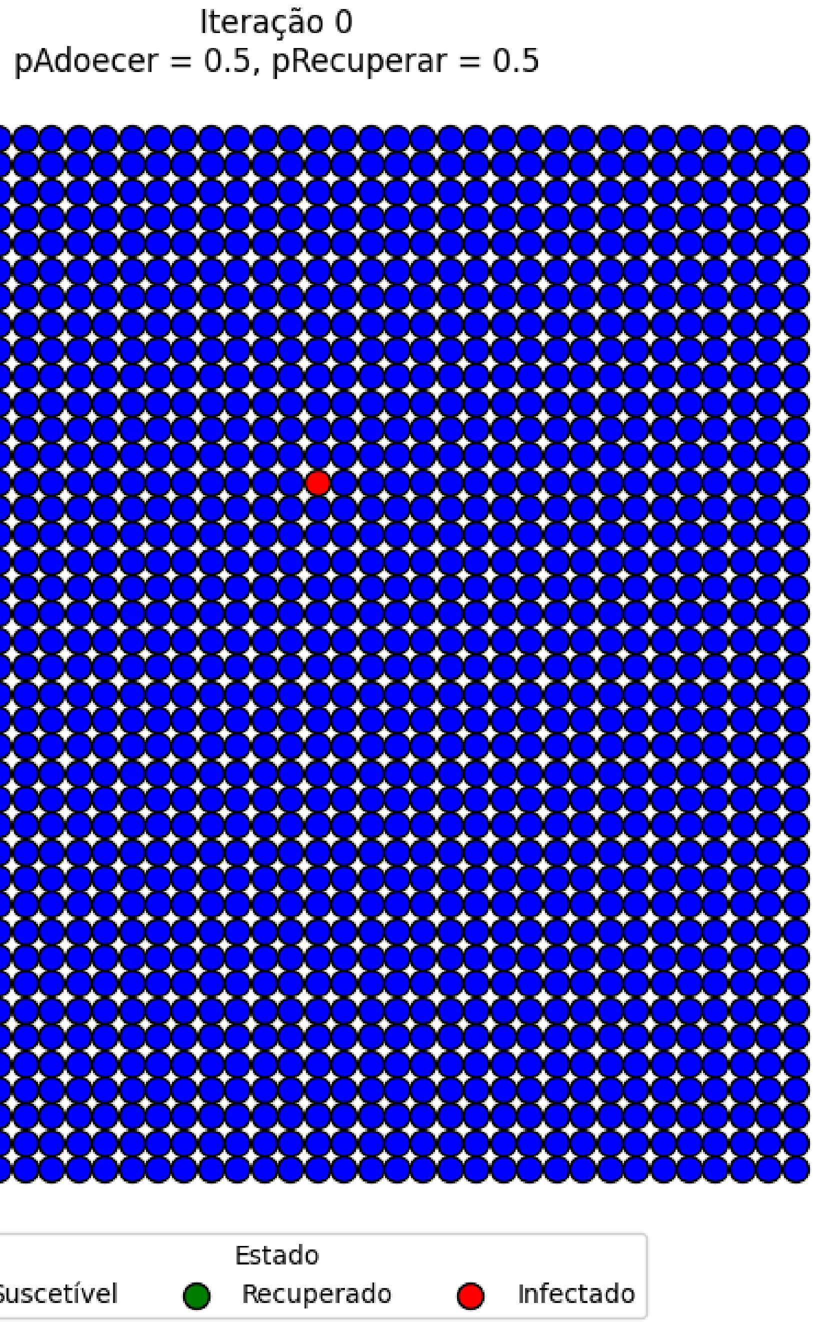

```
Simulação: Contaminação e Recuperação Moderadas
```

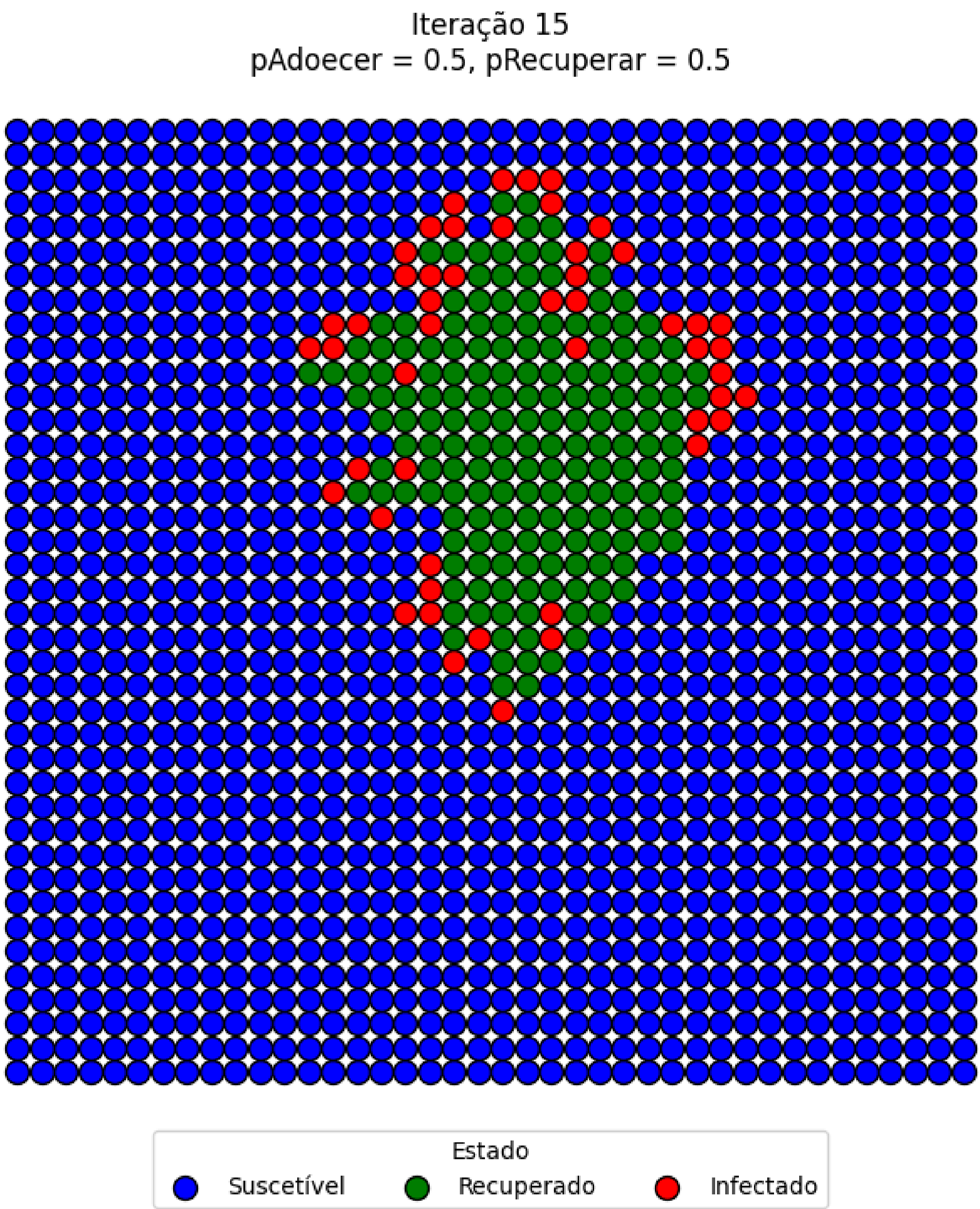

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

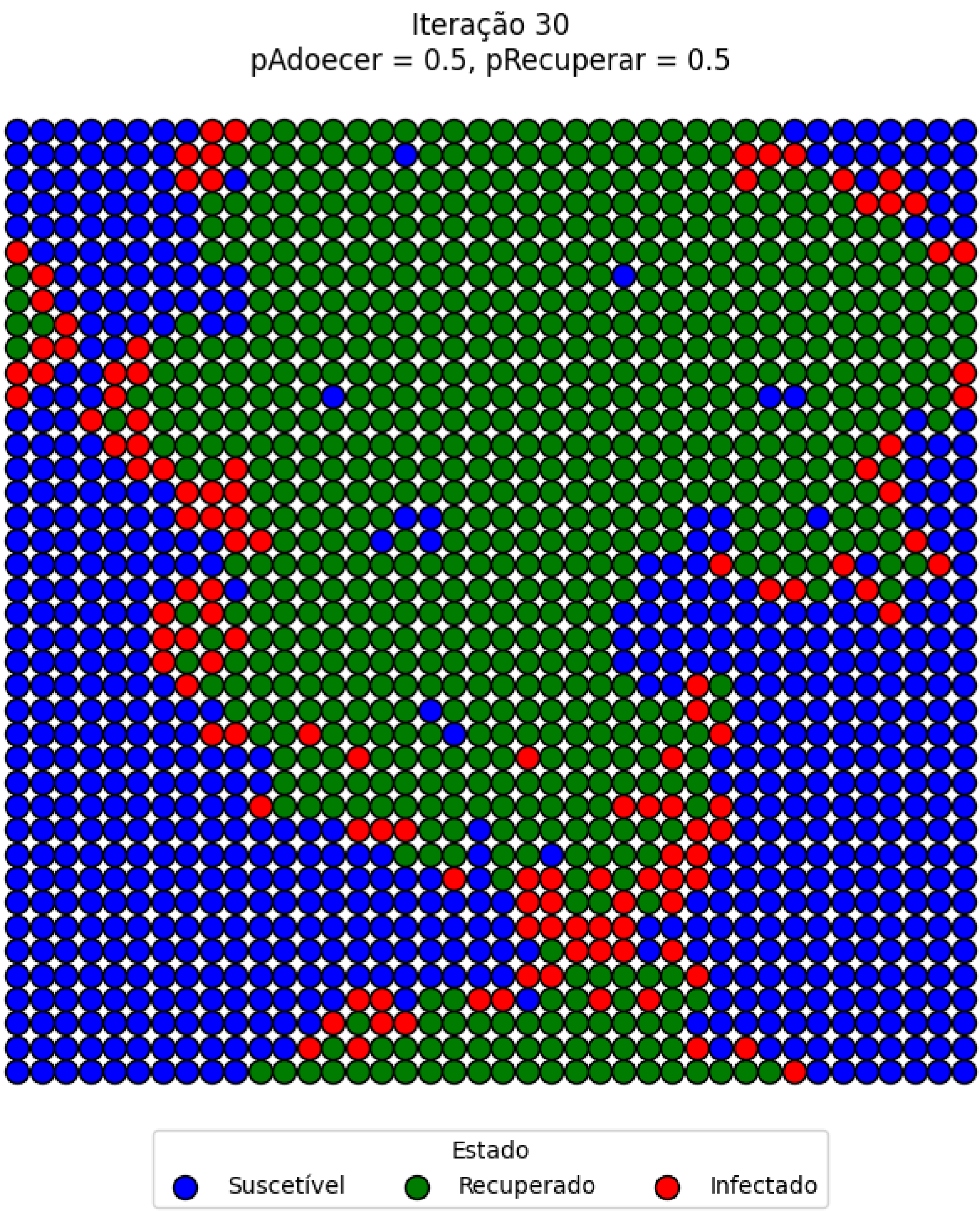

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

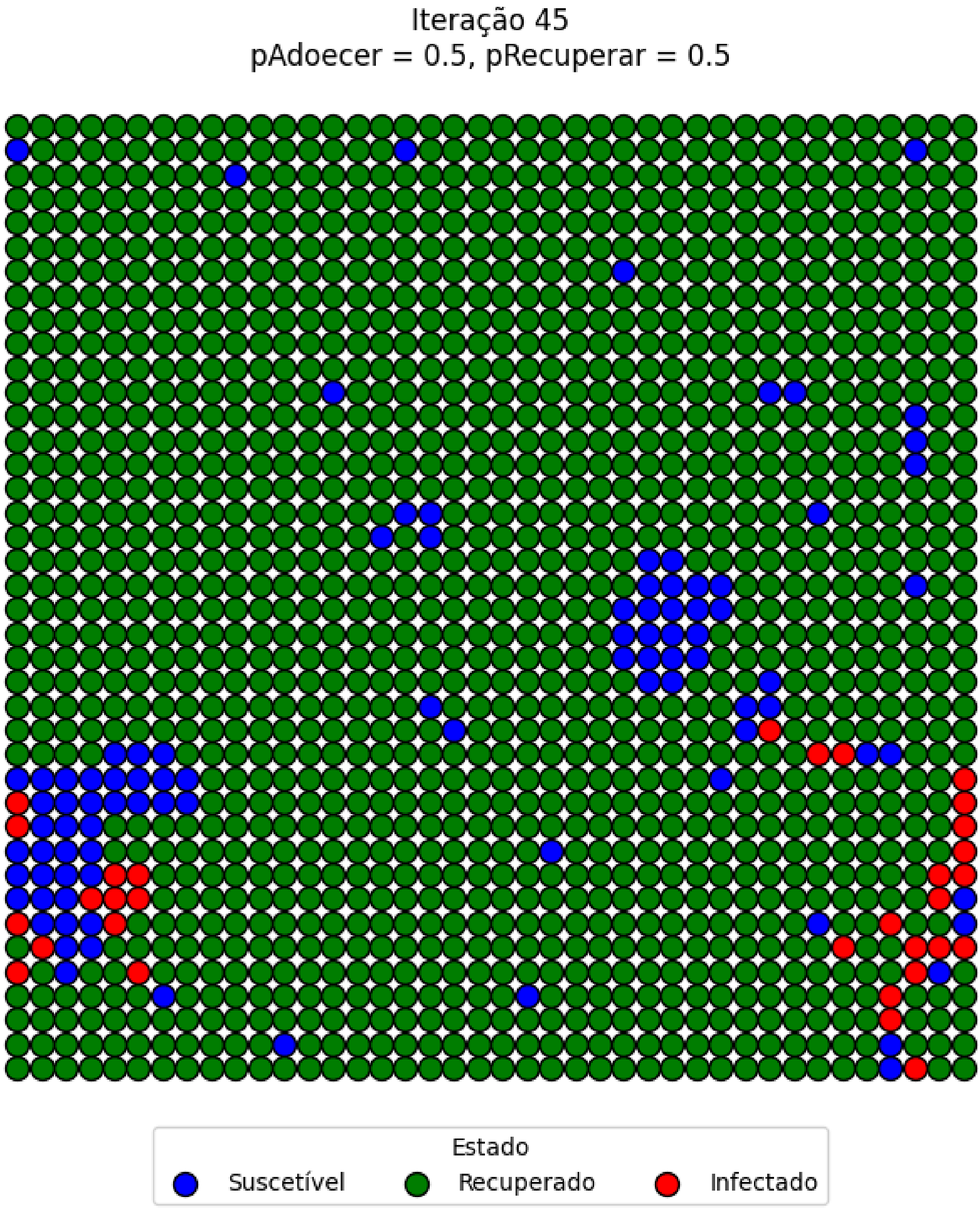

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

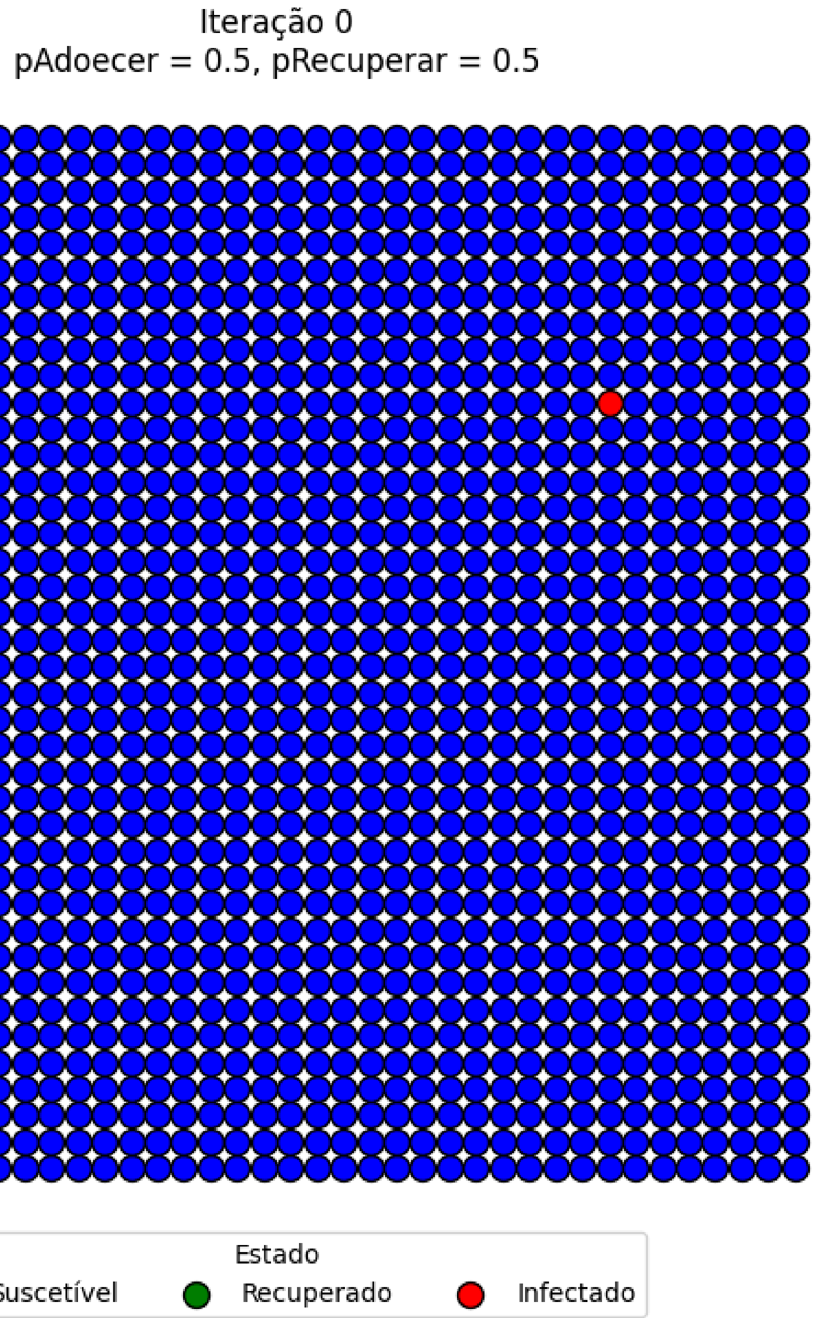

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

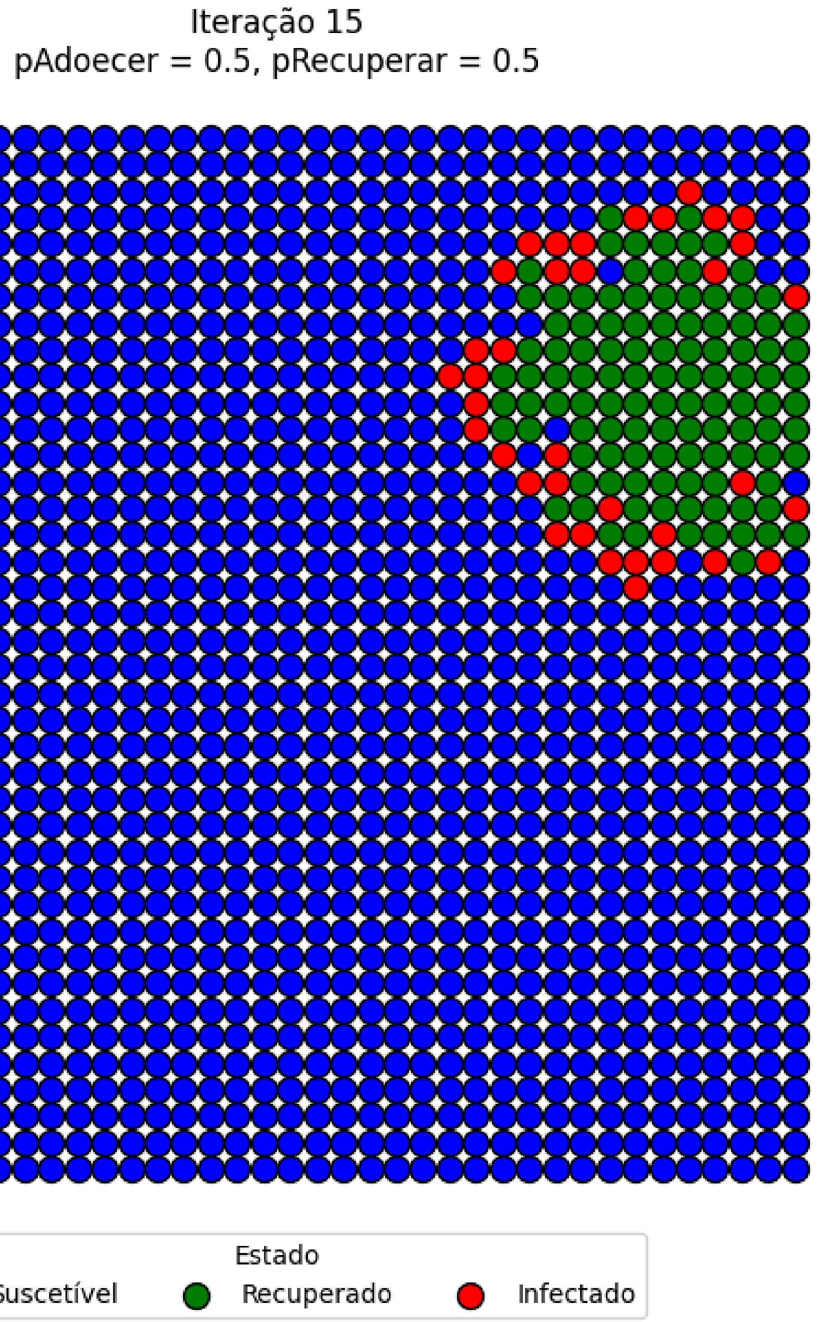

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

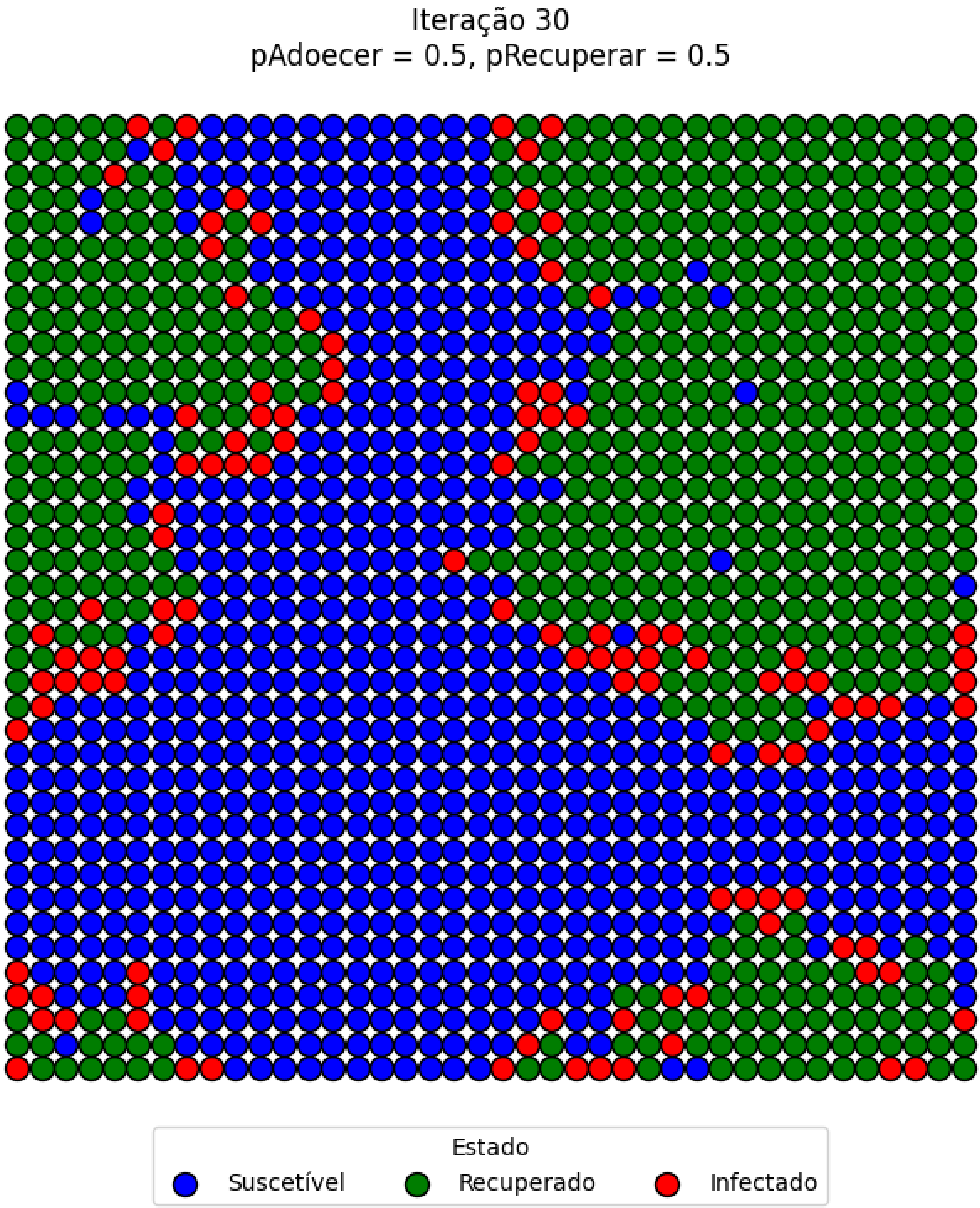

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

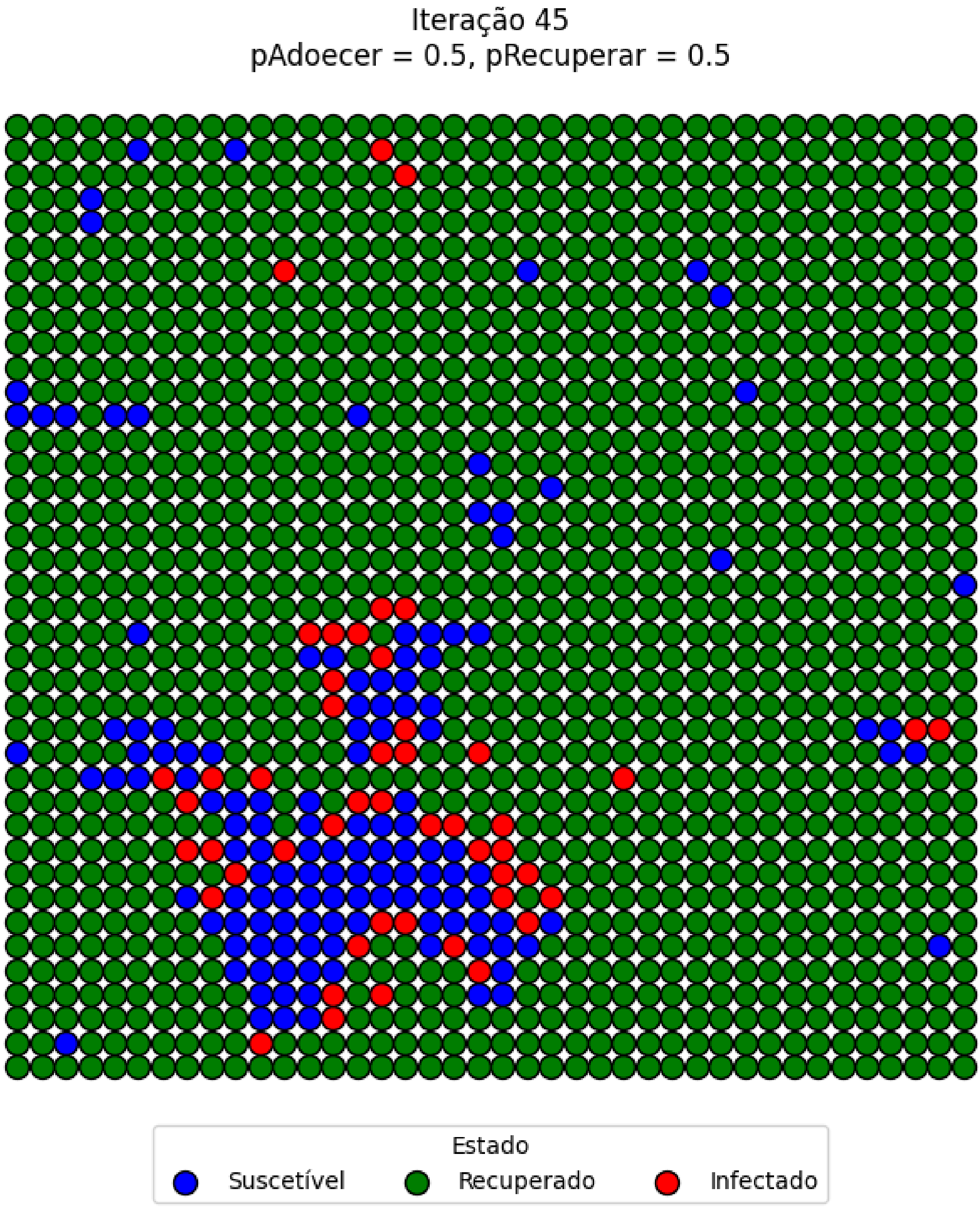

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

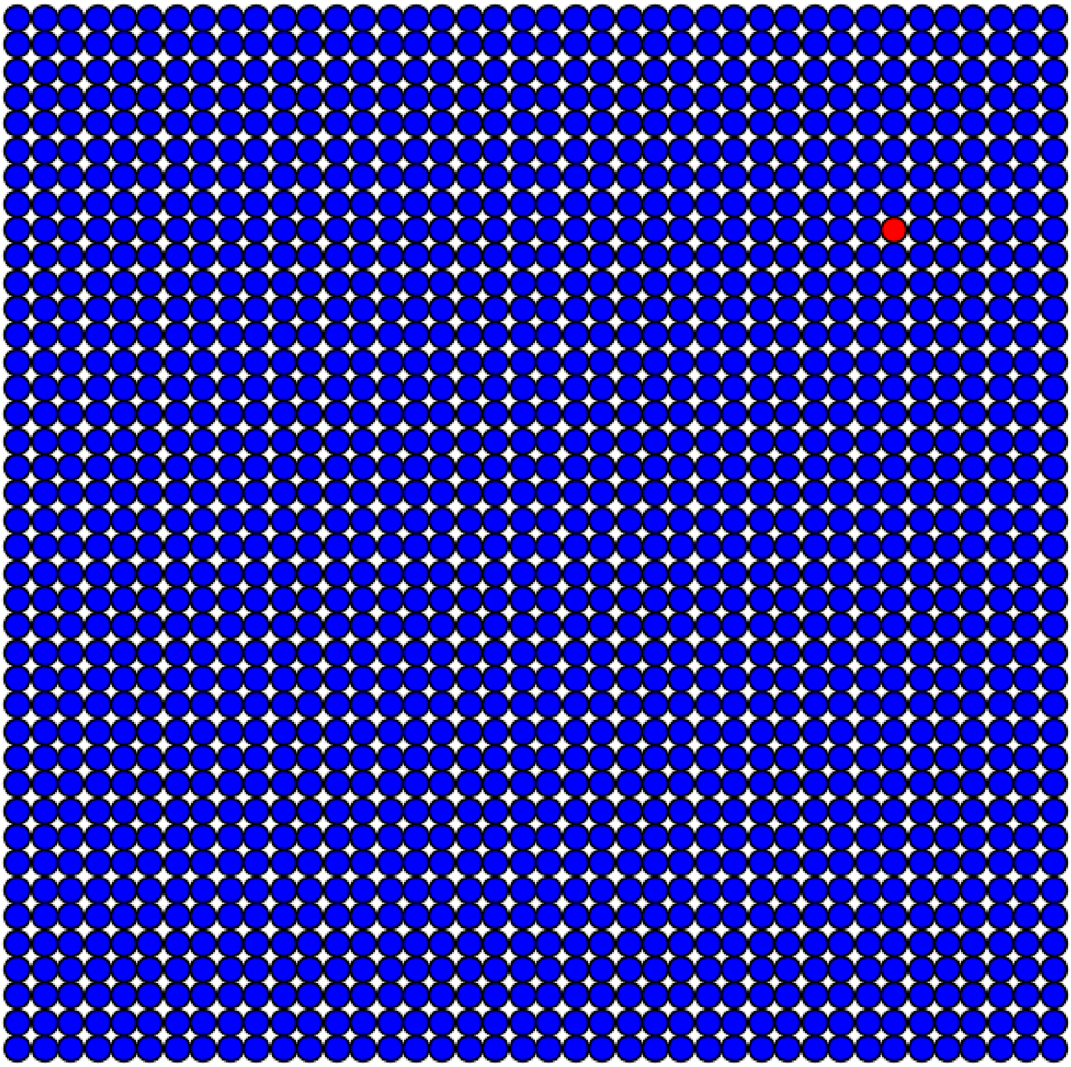

Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

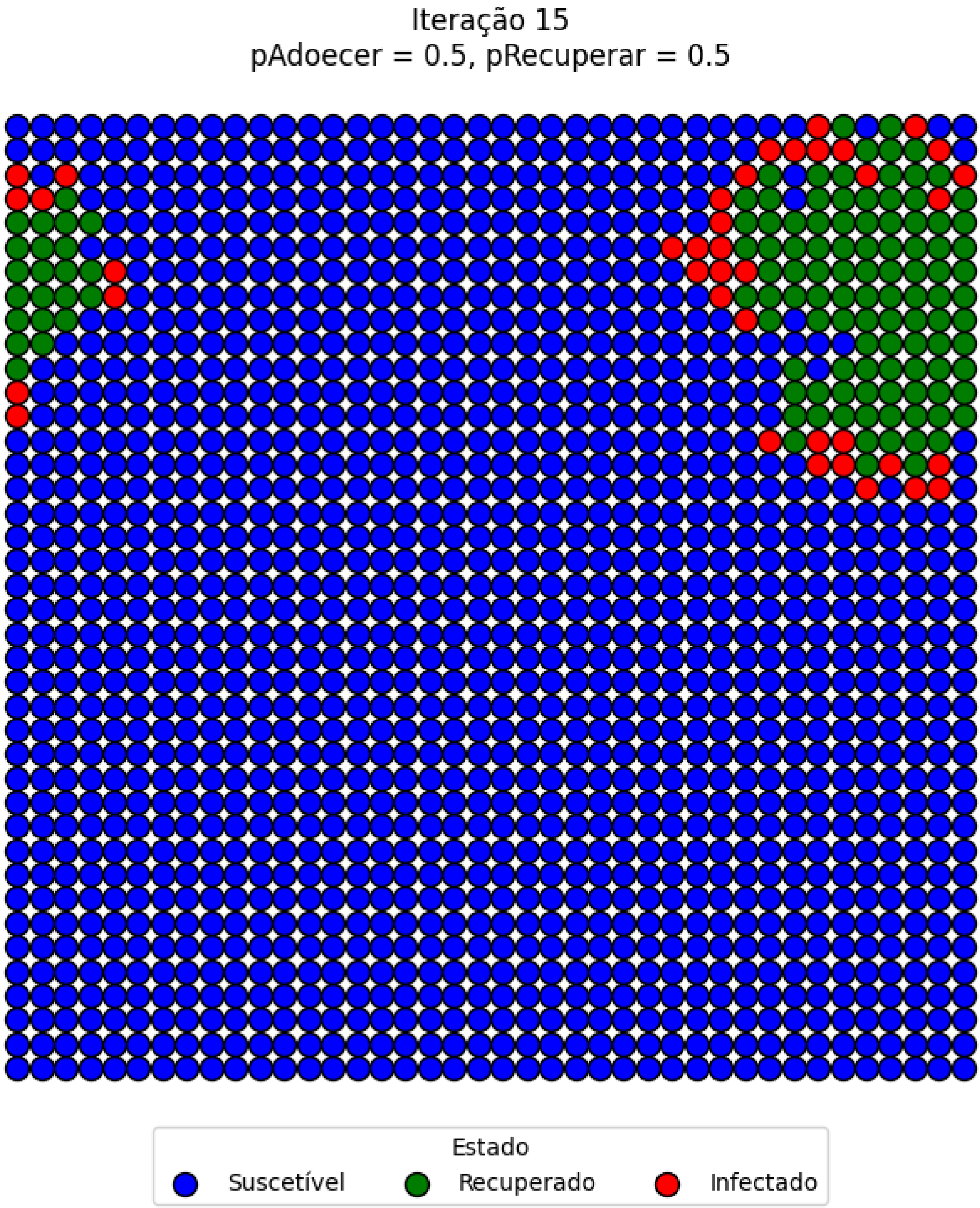

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

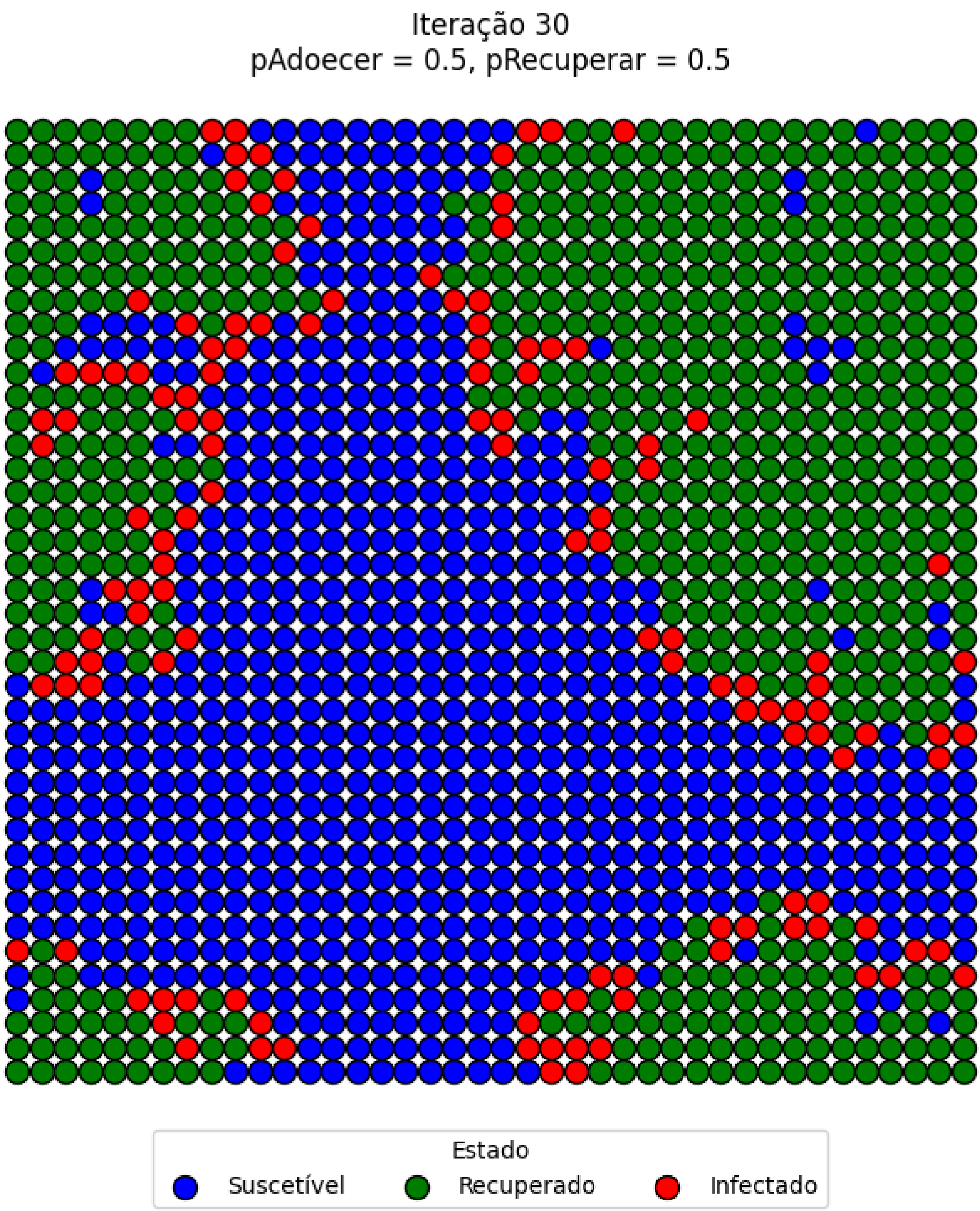

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

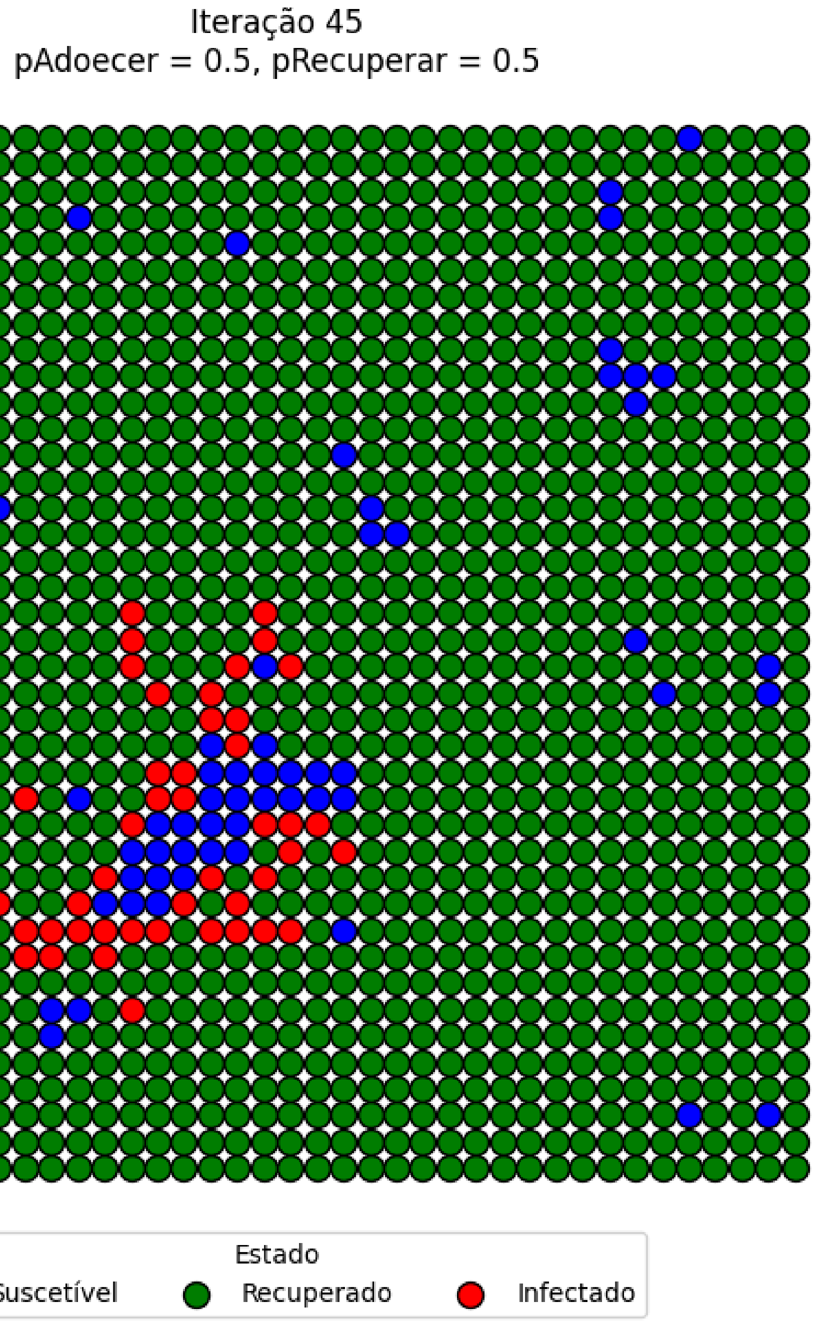
Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5

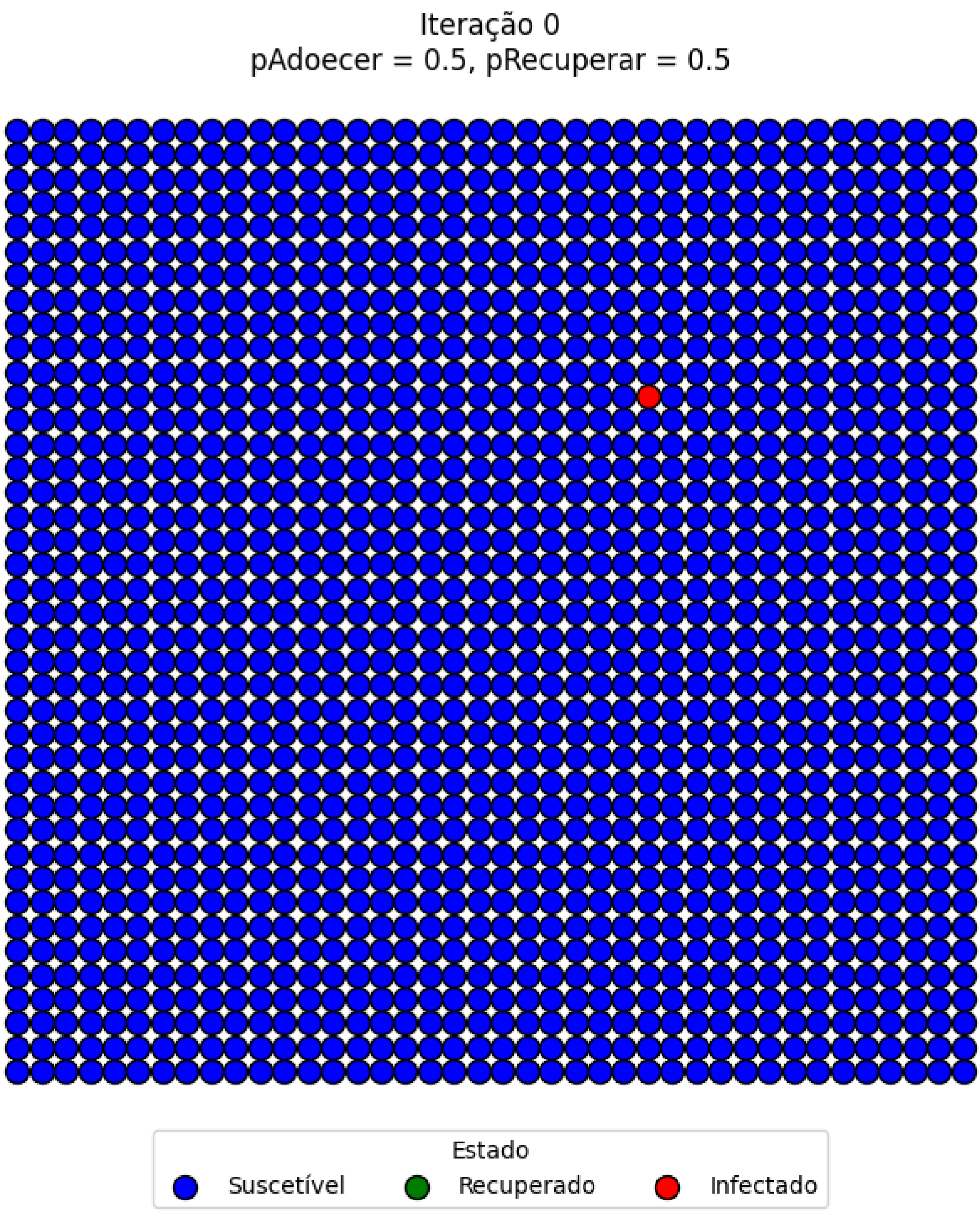


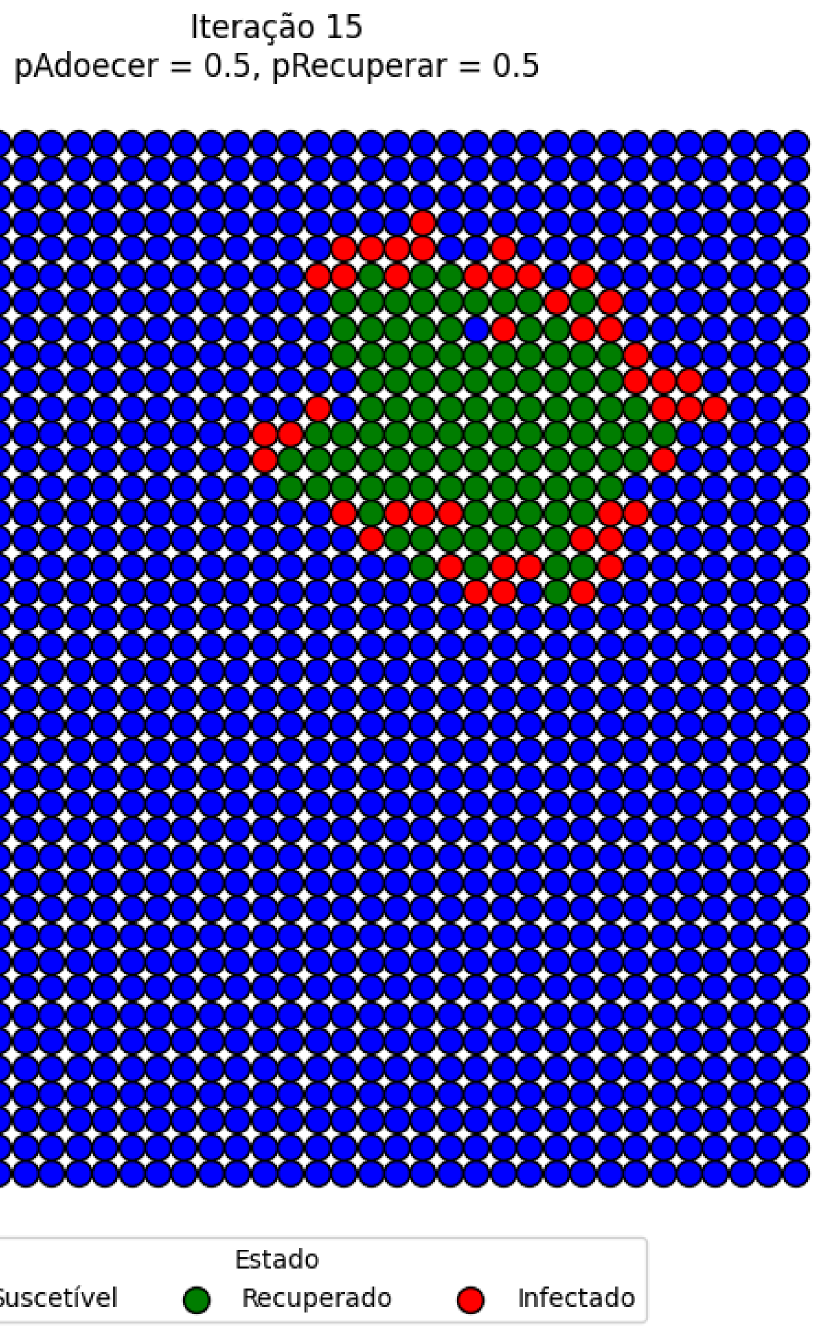
Estado
Suscetível Recuperado Infectado

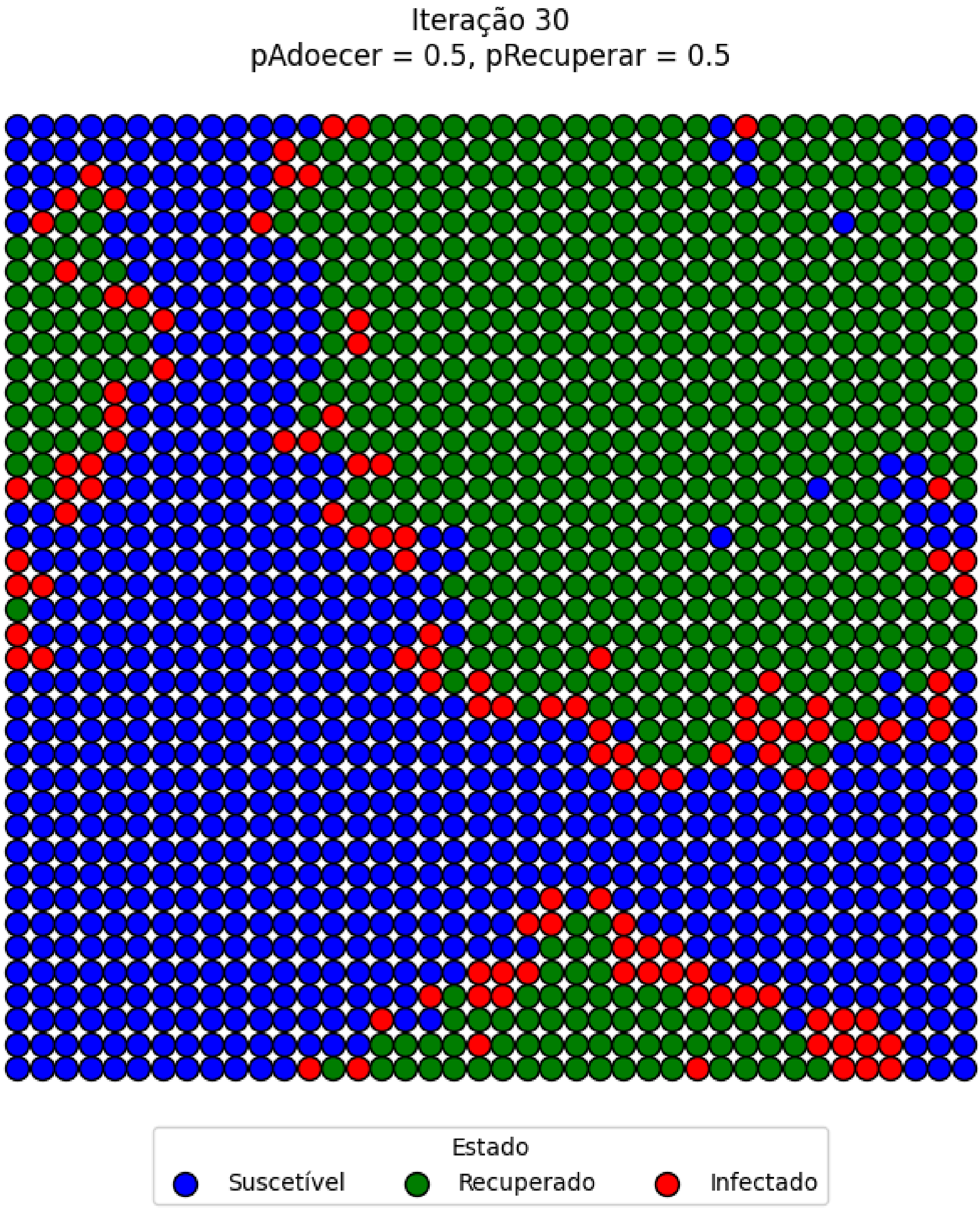

Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

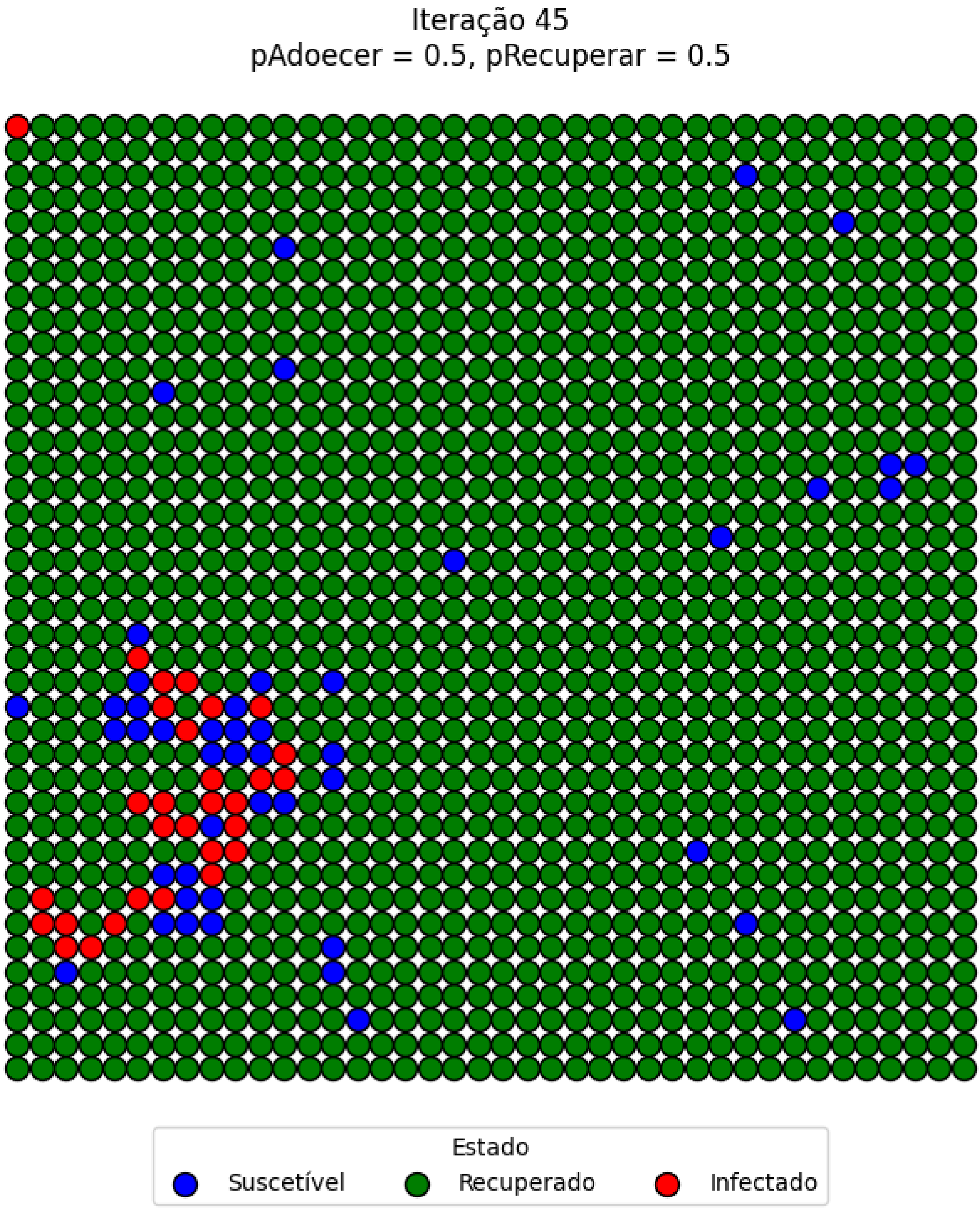

Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado

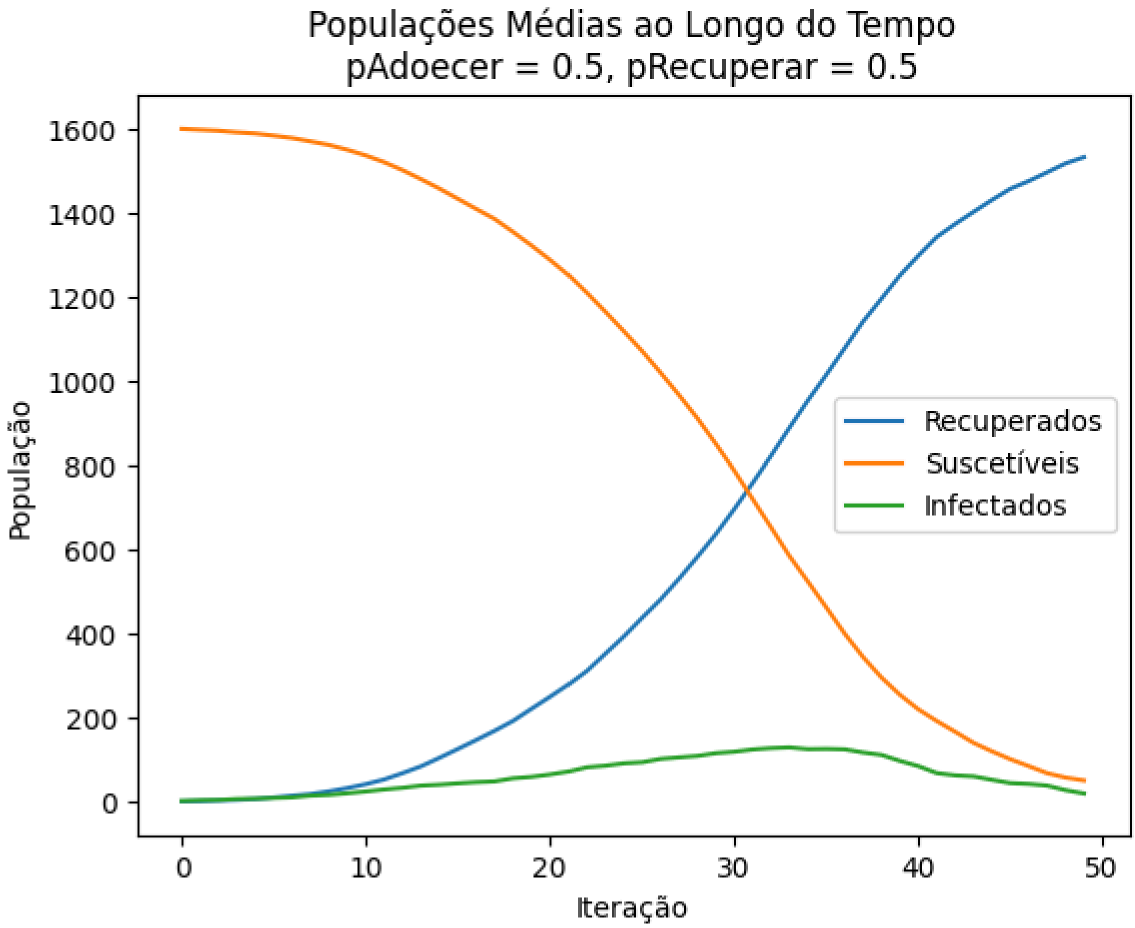

Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 0
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 15
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 30
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado


Iteração 45
pAdoecer = 0.5, pRecuperar = 0.5
Estado
Suscetível
Recuperado
Infectado



Análise:

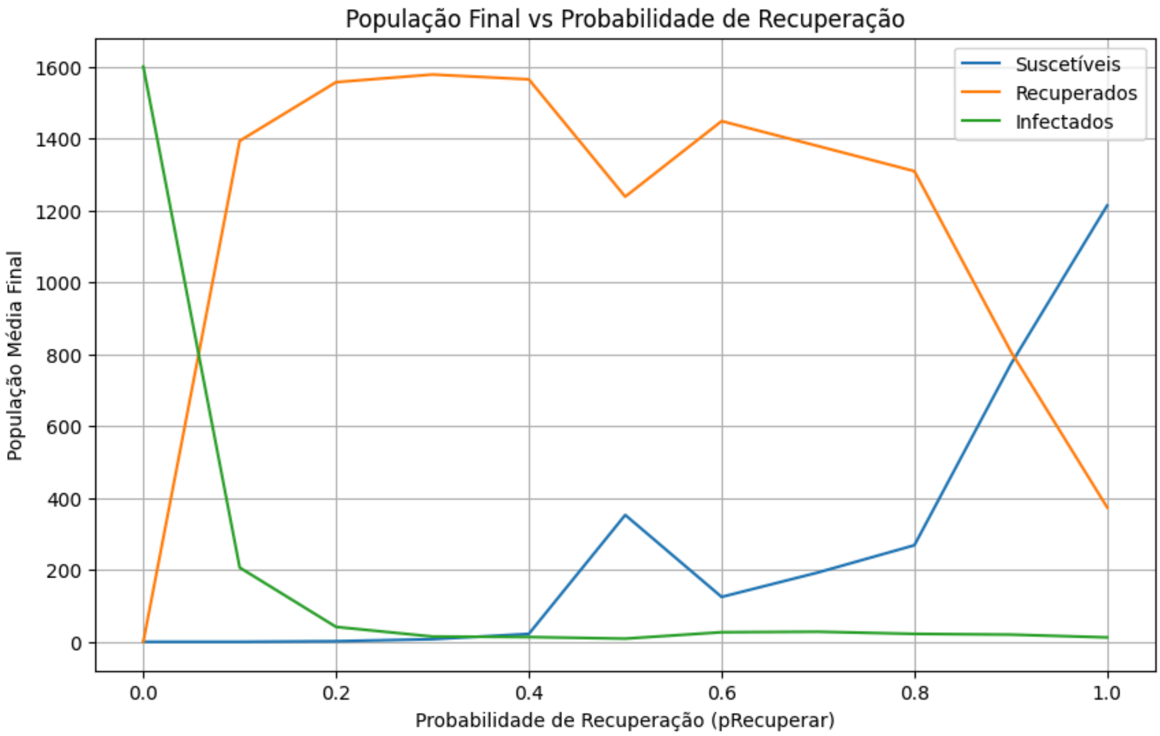
- **Cenário 1:** A doença se espalha rapidamente e persiste por mais tempo devido à baixa taxa de recuperação.
- **Cenário 2:** A doença é rapidamente contida, com poucos indivíduos infectados.
- **Cenário 3:** O sistema atinge um equilíbrio intermediário, com um pico moderado de infectados e uma proporção balanceada de recuperados.
- Cada cenário reflete dinâmicas distintas que ajudam a entender o impacto dos parâmetros no sistema.

Análise de Equilíbrio

In [158…

```
# Parâmetros
pAdoecer = 0.5
pRecuperar_values = np.linspace(0, 1, 11)  # De 0 a 1 com 11 valores
populacao_final = {"Suscetíveis": [], "Recuperados": [], "Infectados": []}

for pRecuperar in pRecuperar_values:
    rec_final, susc_final, inf_final = [], [], []
    for seed in range(simulacoes):
        rec, susc, inf = simular_sir(L, pAdoecer, pRecuperar, max_iter, seed)
        rec_final.append(rec[-1])
        susc_final.append(susc[-1])
        inf_final.append(inf[-1])

    populacao_final["Suscetíveis"].append(np.mean(susc_final))
    populacao_final["Recuperados"].append(np.mean(rec_final))
```

```
    populacao_final["Infectados"].append(np.mean(inf_final))

# Gráfico da análise de equilíbrio
plt.figure(figsize=(10, 6))
for classe, valores in populacao_final.items():
    plt.plot(pRecuperar_values, valores, label=classe)

plt.title("População Final vs Probabilidade de Recuperação")
plt.xlabel("Probabilidade de Recuperação (pRecuperar)")
plt.ylabel("População Média Final")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```



Análise:

- Em equilíbrio, a população de infectados tende a zero em quase todos os cenários analisados.
- A proporção final entre suscetíveis e recuperados depende fortemente de pRecuperar.
- **Baixo pRecuperar:** Maior número de indivíduos recuperados.
- **Alto pRecuperar:** Maior número de indivíduos suscetíveis permanecem intactos.

Análise Final da Atividade

Conclusões Principais:

- A dinâmica da propagação da doença é altamente sensível às probabilidades de contaminação e recuperação.
- Existe um equilíbrio dinâmico onde a doença é eventualmente erradicada, com o sistema alcançando um estado estável.

- Altos valores de recuperação limitam a propagação da doença, enquanto altos valores de contaminação aceleram seu espalhamento.
- Cenários extremos ajudam a ilustrar casos reais, como surtos descontrolados ou controle eficaz de epidemias.